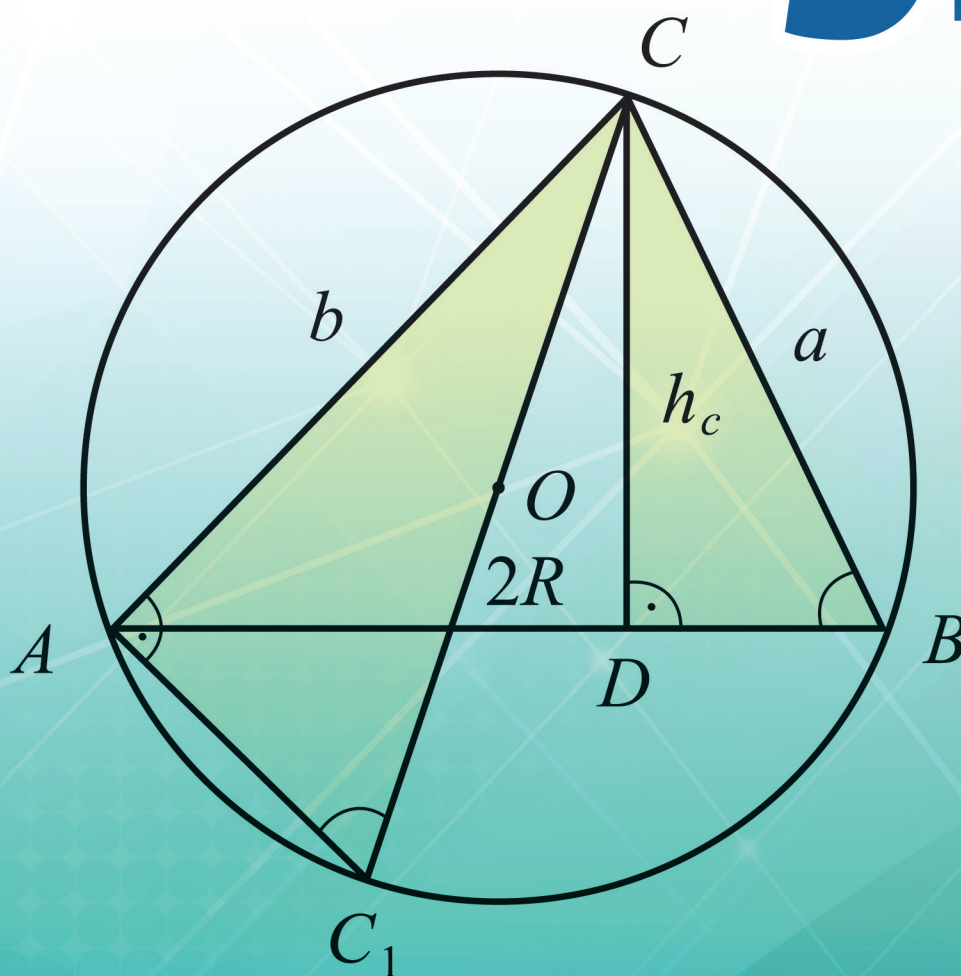


Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

МАТЕМАТИКА

9. КЛАС



Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

МАТЕМАТИКА

9. КЛАС

АрхИ(ν)εδ
ИЗДАТЕЛСТВО

Към съдържанието

Означения, използвани в учебника:

	Определение
	Теорема
	Знания, които трябва да се запомнят
	Обърнете внимание! – пояснения към решението на задачите

1., 2., ... Задачи с повишена трудност

Рецензенти: проф. д.п.н. Сава Гроздев

доц. д-р Драго Михалев

Владимир Николов

Консултант по графичния дизайн: проф. Илия Иванов Илиев

© Издателство “АРХИМЕД 2” ЕООД, 2018 г.

© проф. Георги Паскалев Иванов, Мая Събчева Алашка,
д-р Райна Милкова Алашка – автори, 2018 г.

© Емил Генков Христов – художник на корицата, 2018 г.

© Камелия Григорова Николова – графичен дизайн, 2018 г.

ISBN:

СЪДЪРЖАНИЕ

ВХОДНО НИВО

1. Подготовка за входно ниво № 1	6
2. Подготовка за входно ниво № 2	8
3. Тест с решения	10
4. Входно ниво. Тест № 1 и Тест № 2	14

ТЕМА 1. КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ

5. Множества	18
6. Случайни събития	20
7. Класическа вероятност	22
8. Вероятност на сума на несъвместими събития	24
9. Вероятност на противоположно събитие	26
10. Вероятност на събитие. Упражнение	28
11. Вероятност на обединение, сечение и разлика на събития	30
12. Вероятност на сума на съвместими събития. Упражнение	32
13. Обобщение на темата "Класическа вероятност"	34
14. Тестове върху темата "Класическа вероятност"	37

ТЕМА 2. ФУНКЦИИ

15. Функция, дефиниционно множество	40
16. Начини на задаване на функции	42
17. Графика на линейната функция. Свойства	44
18. Линейната функция. Упражнение	46
19. Квадратна функция. Графика на функцията $y = ax^2$, $a \neq 0$	48
20. Графика на функцията $y = ax^2$, $a \neq 0$. Упражнение	50
21. Графика на квадратната функция $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$	52
22. Растене и намаляване на квадратна функция. Най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция	54
23. Графично представяне на решенията на уравнение	56
24. Обобщение на темата "Функции"	58
25. Тестове върху темата "Функции"	61

ТЕМА 3. СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

26. Линейни уравнения с две неизвестни	64
27. Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване	66
28. Решаване чрез заместване на системи линейни уравнения. Упражнение	68
29. Взаимно разположение на графики на линейни функции. Изследване броя на решенията на система линейни уравнения	70

30. Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране	72
31. Решаване чрез събиране на системи линейни уравнения. Упражнение	74
32. Графично представяне на решенията на системи линейни уравнения с две неизвестни	76
33. Решаване чрез полагане на системи линейни уравнения. Упражнение	78
34. Моделиране със системи линейни уравнения	80
35. Моделиране със системи линейни уравнения. Упражнение	82
36. Обобщение на темата "Системи линейни уравнения с две неизвестни"	84
37. Тестове върху темата "Системи линейни уравнения с две неизвестни"	86

ТЕМА 4. СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

38. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен	90
39. Решаване на системи уравнения от втора степен, на които едното уравнение е от първа степен. Упражнение	92
40. Системи уравнения с две неизвестни, на които двете уравнения са от втора степен	94
41. Решаване на системи уравнения с две неизвестни, на които двете уравнения са от втора степен. Упражнение	96
42. Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Упражнение	98
43. Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез полагане	100
44. Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез полагане. Упражнение	102
45. Моделиране със системи уравнения от втора степен с две неизвестни	104
46. Обобщение на темата "Системи уравнения от втора степен с две неизвестни"	106
47. Тестове върху темата "Системи уравнения от втора степен с две неизвестни"	109

ТЕМА 5. ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

48. Пропорционални отсечки	112
49. Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес	114
50. Свойство на ъглополовящите в триъгълник	116

51. Свойство на ъглополовящите в триъгълник. Упражнение	118
52. Подобни триъгълници. Определение	120
53. Първи признак за подобност на триъгълници	122
54. Първи признак за подобност на триъгълници. Упражнение	124
55. Втори и трети признак за подобност на триъгълници	126
56. Свойства на подобните триъгълници	128
57. Свойства на подобните триъгълници. Упражнение	130
58. Отношение на лицата на подобните триъгълници	132
59. Обобщение на темата "Подобни триъгълници"	134
60. Тестове върху темата "Подобни триъгълници"	137

ТЕМА 6. РАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

61. Обединение и сечение на числови интервали	140
62. Неравенство от вида $ ax + b > c, a \neq 0$	142
63. Системи линейни неравенства с едно неизвестно	144
64. Решаване на системи линейни неравенства с едно неизвестно. Упражнение	146
65. Двойно неравенство. Неравенство от вида $ ax + b < c, a \neq 0$	148
66. Неравенства от вида $(ax + b)(cx + d) > 0, \frac{ax + b}{cx + d} > 0$	150
67. Квадратни неравенства	152
68. Квадратни неравенства. Упражнение	154
69. Метод на интервалите	156
70. Приложение на метода на интервалите при решаване на неравенства от по-висока степен	158
71. Дробни неравенства	160
72. Метод на интервалите. Упражнение	162
73. Обобщение на темата "Рационални неравенства"	164
74. Тестове върху темата "Рационални неравенства"	167

ТЕМА 7. МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ

75. Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник	170
76. Теорема на Питагор	172
77. Теорема на Питагор. Упражнение	174
78. Намиране дължина на отсечка в правоъгълна координатна система	176
79. Решаване на правоъгълен триъгълник	178

80. Приложения на метрични зависимости за намиране елементите на правоъгълен триъгълник. Упражнение	180
81. Решаване на равнобедрен триъгълник	182
82. Решаване на равнобедрен триъгълник. Упражнение	184
83. Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец	186
84. Решаване на успоредник	188
85. Метрични зависимости между отсечки в окръжност	190
86. Метрични зависимости между отсечки в окръжност. Упражнение	192
87. Обобщение на темата "Метрични зависимости между отсечки"	194
88. Тестове върху темата "Метрични зависимости между отсечки"	197

ТЕМА 8. ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ

89. Тригонометрични функции на остър ъгъл	200
90. Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$	202
91. Основни зависимости между тригонометричните функции на един и същ ъгъл	204
92. Тригонометрични функции на остър ъгъл. Упражнение	206
93. Тригонометрични функции на остри ъгли, които се допълват до 90°	208
94. Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник	210
95. Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник. Упражнение	212
96. Намиране елементи на равнобедрен триъгълник	214
97. Намиране елементи на равнобедрен и правоъгълен трапец	216
98. Приложение на тригонометричните функции на остър ъгъл. Практически задачи	218
99. Обобщение на темата "Тригонометрични функции на остър ъгъл"	220
100. Тестове върху темата "Тригонометрични функции на остър ъгъл"	223

ИЗХОДНО НИВО

101. Подготовка за изходно ниво № 1	226
102. Подготовка за изходно ниво № 2	228
103. Тест с решения	230
104. Изходно ниво. Тест № 1 и Тест № 2	234

ОТГОВОРИ	236
----------------	-----

Входно ниво

(Урок 1 – Урок 4)

**ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА ВХОДНО НИВО
С РЕШЕНИЯ**

ДВА ПРИМЕРНИ ТЕСТА ЗА ВХОДНО НИВО

**УКАЗАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВСИЧКИ ТЕСТОВЕ, ДАДЕНИ
В УЧЕБНИКА**

ЗАДАЧА 1 Пресметнете стойността на изразите:

$$\text{а) } A = \frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} + \frac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{2}};$$

$$\text{б) } B = \sqrt{(5-4\sqrt{3})^2 + (2-\sqrt{3})^2}.$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } A &= \frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} + \frac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{2}} = \\ &= \frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} + \frac{5(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2})^2} = \\ &= \frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{3} + \frac{5(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{5} = \\ &= \sqrt{5} + \sqrt{2} + \sqrt{7} - \sqrt{2} = \\ &= \sqrt{7} + \sqrt{5} \end{aligned}$$

Отг. $\sqrt{7} + \sqrt{5}$

$$\begin{aligned} \text{б) } B &= \sqrt{(5-4\sqrt{3})^2 + (2-\sqrt{3})^2} = \\ &= |5-4\sqrt{3}| + 4 - 4\sqrt{3} + 3 = \\ &= -(5-4\sqrt{3}) + 7 - 4\sqrt{3} = \\ &= -5 + 4\sqrt{3} + 7 - 4\sqrt{3} = \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5-4\sqrt{3} &= \sqrt{25} - \sqrt{48} < 0 \\ |5-4\sqrt{3}| &= -5 + 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

Отг. 2

ЗАДАЧА 2 Решете уравненията:

$$\text{а) } 3x^2 + 7x - 10 = 0;$$

$$\text{б) } 3x^4 - 68x^2 - 175 = 0.$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } 3x^2 + 7x - 10 &= 0 \\ D &= b^2 - 4ac \\ D &= 49 + 120 = 169 = 13^2 \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \\ x_{1,2} &= \frac{-7 \pm 13}{6} \\ x_1 &= 1, \quad x_2 = -\frac{10}{3} = -3\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Отг. $x_1 = 1, \quad x_2 = -3\frac{1}{3}$

$$\begin{aligned} \text{б) } 3x^4 - 68x^2 - 175 &= 0 \\ \text{Полагаме } t &= x^2, \quad t \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3t^2 - 68t - 175 &= 0 \\ D &= k^2 - ac = \\ &= 34^2 - 3 \cdot (-175) = 41^2 \end{aligned}$$

$$t_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{D}}{a} = \frac{34 \pm 41}{3}$$

$$t_1 = 25 > 0 \quad t_2 = -\frac{7}{3} < 0$$

$$x^2 = 25 \Rightarrow x_{1,2} = \pm 5$$

Отг. $x_1 = 5, \quad x_2 = -5$

ЗАДАЧА 3 Разложете на множители тричлените:

$$\text{а) } A = 3x^2 + 13x - 10;$$

$$\text{б) } B = x^4 - 13x^2 + 36.$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } 3x^2 + 13x - 10 &= 0 \\ D &= 169 + 120 = 17^2 \\ x_{1,2} &= \frac{-13 \pm 17}{6} \\ x_1 &= -5; \quad x_2 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\text{б) } x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

Полагаме $x^2 = t$.

$$t^2 - 13t + 36 = 0$$

$$D = 169 - 144 = 25 = 5^2$$

$$t_{1,2} = \frac{13 \pm 5}{2} \Rightarrow t_1 = 9; \quad t_2 = 4$$

$$\begin{aligned}
 A &= 3x^2 + 13x - 10 = \\
 &= 3(x+5)(x-\frac{2}{3}) = \\
 &= (3x-2)(x+5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= t^2 - 13t + 36 = \\
 &= (t-9)(t-4) = \\
 &= (x^2-9)(x^2-4) = \\
 &= (x+3)(x-3)(x+2)(x-2)
 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4 Решете дробните уравнения:

$$a) \frac{2x+1}{x-3} - \frac{x+3}{x+1} = \frac{7-x}{x^2-2x-3};$$

$$б) \frac{x+5}{2x-3} - \frac{x}{x+2} = \frac{3x+2}{2x^2+x-6}.$$

Решение:

$$a) \frac{2x+1}{x-3} - \frac{x+3}{x+1} = \frac{7-x}{(x-3)(x+1)}$$

ДС: $x \neq 3; x \neq -1$

$$(2x+1)(x+1) - (x+3)(x-3) = 7-x$$

$$2x^2 + 2x + x + 1 - x^2 + 9 = 7-x$$

$$x^2 + 3x + 10 = 7-x$$

$$x^2 + 4x + 3 = 0$$

$$x_1 = -1 \notin \text{ДС}, x_2 = -3 \in \text{ДС}$$

Отг. $x = -3$

$$б) \frac{x+5}{2x-3} - \frac{x}{x+2} = \frac{3x+2}{(2x-3)(x+2)}$$

ДС: $x \neq 1,5; x \neq -2$

$$(x+5)(x+2) - x(2x-3) = 3x+2$$

$$x^2 + 2x + 5x + 10 - 2x^2 + 3x = 3x+2$$

$$-x^2 + 7x + 8 = 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$x^2 - 7x - 8 = 0$$

$$x_1 = 8 \in \text{ДС}, x_2 = -1 \in \text{ДС}$$

Отг. $x_1 = 8; x_2 = -1$

ЗАДАЧА 5 Решете дробните уравнения:

$$a) \frac{x^2-2}{x^2-3} = \frac{2x^4-5x^2}{x^4-x^2-6};$$

$$б) \frac{1}{x^4-5x^2+7} + \frac{2}{x^4-5x^2+8} = \frac{6}{x^4-5x^2+9}.$$

Решение:

$$a) \frac{x^2-2}{x^2-3} = \frac{2x^4-5x^2}{(x^2-3)(x^2+2)}$$

ДС: $x \neq \pm\sqrt{3}$

$$(x^2-2)(x^2+2) = 2x^4-5x^2$$

$$x^4-4 = 2x^4-5x^2$$

$$x^4-5x^2+4 = 0$$

Полагаме $x^2 = t, t \geq 0$.

$$t^2-5t+4 = 0$$

$$t_1 = 1 \quad t_2 = 4$$

$$x^2 = 1 \quad x^2 = 4$$

$$x_{1,2} = \pm 1 \in \text{ДС} \quad x_{3,4} = \pm 2 \in \text{ДС}$$

Отг. $x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = -2, x_4 = 2$

$$б) \text{ Полагаме } x^4-5x^2+7 = t.$$

$$\frac{1}{t} + \frac{2}{t+1} = \frac{6}{t+2}$$

ДС: $t \neq 0, t \neq -1, t \neq -2$

$$(t+1)(t+2) + 2t(t+2) = 6t(t+1)$$

$$3t^2 - t - 2 = 0$$

$$t_1 = 1 \in \text{ДС} \quad t_2 = -\frac{2}{3} \in \text{ДС}$$

$$x^4-5x^2+7 = 1 \quad x^4-5x^2+7 = -\frac{2}{3}$$

$$x^4-5x^2+6 = 0 \quad 3x^4-15x^2+23 = 0$$

$$x^2 = y > 0 \quad x^2 = y > 0$$

$$y^2-5y+6 = 0 \quad 3y^2-15y+23 = 0$$

$$y_1 = 2 \quad y_2 = 3 \quad D = 225 - 276 < 0$$

$x^2 = 2 \quad x^2 = 3$ Няма реални корени.

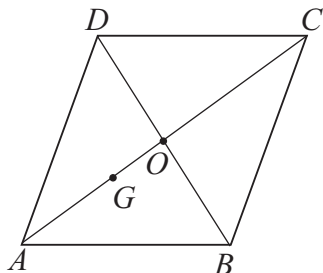
$$x_{1,2} = \pm\sqrt{2};$$

$$x_{3,4} = \pm\sqrt{3}$$

Отг. $x_{1,2} = \pm\sqrt{2}; x_{3,4} = \pm\sqrt{3}$

ЗАДАЧА 1 В ромба $ABCD$ $\angle ABC = 120^\circ$ и $AC = 21$ cm. Ако G е медицентър на $\triangle ABD$, намерете AG и GC .

Решение:



1. $AC \cap BD = O$, $AO = OC = \frac{AC}{2} = 10,5$ cm

2. O е среда на $BD \Rightarrow AO$ е медиана в $\triangle ABD$.

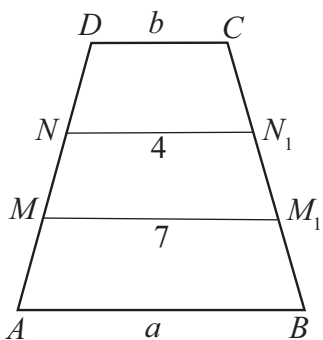
$$AG = \frac{2}{3} \cdot AO = \frac{2}{3} \cdot 10,5 = 7 \text{ cm}$$

$$GC = AC - AG = 21 - 7 = 14 \text{ cm}$$

Отг. $AG = 7$ cm; $GC = 14$ cm

ЗАДАЧА 2 В трапеца $ABCD$ ($AB \parallel CD$) на чертежа $AM = MN = ND$ и $MM_1 \parallel NN_1 \parallel CD$. Ако $MM_1 = 7$ cm и $NN_1 = 4$ cm, намерете AB и CD .

Решение:



1. ABN_1N ($N_1N \parallel AB$) е трапец.

MM_1 е средна основа.

$$MM_1 = \frac{AB + NN_1}{2} \Rightarrow 7 = \frac{a + 4}{2} \Rightarrow a = AB = 10 \text{ cm}$$

2. MM_1CD ($MM_1 \parallel CD$) е трапец.

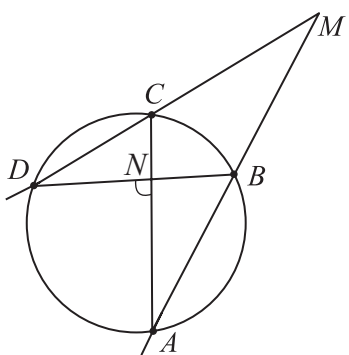
NN_1 е средна основа.

$$NN_1 = \frac{MM_1 + CD}{2} \Rightarrow 4 = \frac{7 + b}{2} \Rightarrow b = CD = 1 \text{ cm}$$

Отг. $AB = 10$ cm; $CD = 1$ cm

ЗАДАЧА 3 На чертежа хордите AC и BD се пресичат в точка N , а правите AB и CD – в точка M . Ако $\widehat{AD} : \widehat{BC} = 5 : 1$ и $\angle AMD = 54^\circ$, намерете големината на $\angle AND$.

Решение:



1. От $\widehat{AD} : \widehat{BC} = 5 : 1 \Rightarrow \widehat{AD} = 5x$, $\widehat{BC} = 1x$.

2. $\angle AMD = \frac{1}{2}(\widehat{AD} - \widehat{BC})$ (ъгъл, с връх външна точка за окръжност)

$$54^\circ = \frac{1}{2}(5x - 1x)$$

$$54^\circ = 2x$$

$$x = 27^\circ \Rightarrow \widehat{AD} = 135^\circ, \widehat{BC} = 27^\circ$$

3. $\angle AND = \frac{1}{2}(\widehat{AD} + \widehat{BC})$ (ъгъл, с връх вътрешна точка за окръжност)

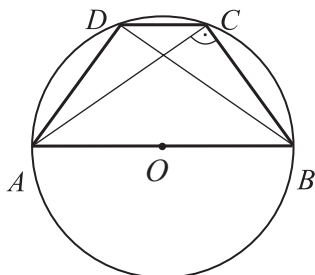
$$\angle AND = \frac{1}{2}(135^\circ + 27^\circ)$$

$$\angle AND = 81^\circ$$

Отг. $\angle AND = 81^\circ$

ЗАДАЧА 4 Трапецът $ABCD$ ($AB \parallel CD$) е вписан в окръжност и $AC \perp BC$. Ако $\angle BDC = 30^\circ$ и $AD = 8$ cm, намерете радиуса на окръжността.

Решение:

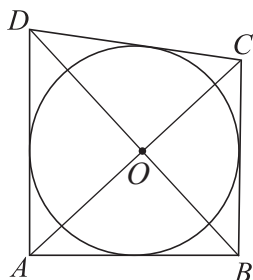


1. $ABCD$ е вписан в окръжност
 $\Rightarrow AD = BC = 8$ cm.
2. $AC \perp BC \Rightarrow \angle ACB = 90^\circ$
 $\angle ACB = \frac{1}{2} \widehat{AB}$ (вписан ъгъл)
 $90^\circ = \frac{1}{2} \widehat{AB} \Rightarrow \widehat{AB} = 180^\circ \Rightarrow AB$ е диаметър.
3. $\angle BDC = 30^\circ$, $\angle BDC = \frac{1}{2} \widehat{BC} \Rightarrow \widehat{BC} = 60^\circ$
4. $\angle BAC = \frac{1}{2} \widehat{BC} = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$ (вписан ъгъл)
5. $\triangle ABC$ – правоъгълен с остър ъгъл 30°
 $AB = 2 \cdot BC = 2 \cdot 8 = 16$ cm
 $2R = 16$ cm $\Rightarrow R = 8$ cm

Отг. $R = 8$ cm

ЗАДАЧА 5 Четириъгълникът $ABCD$ е описан около окръжност с център O . Ако $S_{\triangle AOB} = 22$ cm² и $S_{\triangle DOC} = 18$ cm², намерете лицето на $ABCD$.

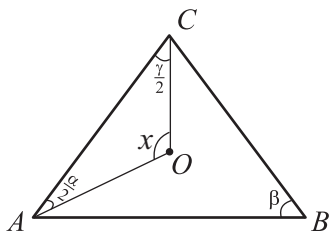
Решение:



1. Триъгълниците ABO , BCO , CDO и DAO имат височини, равни на радиуса на вписаната окръжност r .
2. $AB + CD = BC + AD$ (описан четириъгълник)
3. $S_{ABCD} = S_{\triangle ABO} + S_{\triangle BCO} + S_{\triangle CDO} + S_{\triangle ADO} =$
 $= \frac{1}{2} AB \cdot r + \frac{1}{2} BC \cdot r + \frac{1}{2} CD \cdot r + \frac{1}{2} AD \cdot r =$
 $= \frac{1}{2} (AB + CD) \cdot r + \frac{1}{2} (BC + AD) \cdot r =$
 $= 22 + 18 + 22 + 18 = 80$ cm² **Отг.** $S = 80$ cm²

ЗАДАЧА 6 Точка O е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Ако $\angle ABC + \angle AOC = 195^\circ$, намерете големината на $\angle AOC$.

Решение:



1. $\triangle AOC$ $\angle AOC = x$
 $\frac{\alpha}{2} + \frac{\gamma}{2} + x = 180^\circ \Rightarrow \alpha + \gamma + 2x = 360^\circ$
 $180^\circ - \beta + 2x = 360^\circ \Rightarrow x = 90^\circ + \frac{\beta}{2}$
2. $\angle ABC + \angle AOC = 195^\circ$
 $\beta + 90^\circ + \frac{\beta}{2} = 195^\circ \Rightarrow \frac{3\beta}{2} = 105^\circ \Rightarrow \beta = 70^\circ$
3. $\angle AOC = 90^\circ + \frac{\beta}{2} = 90^\circ + 35^\circ = 125^\circ$

Отг. $\angle AOC = 125^\circ$

ЗАДАЧА 1 Числената стойност на израза

$$M = \left(\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} \right) : \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{3} \text{ е:}$$

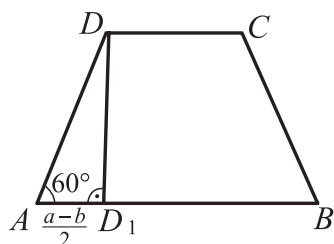
- А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

Решение:

$$\begin{aligned} M &= \left(\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} \right) : \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{3} = \\ &= \left(\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})} + \frac{3(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{(\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{2})} \right) \cdot \frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \\ &= \left(\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{1} + \frac{3(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{3} \right) \cdot \frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \\ &= (\sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{2}) \cdot \frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \\ &= (\sqrt{5} + \sqrt{3}) \cdot \frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = 3 \end{aligned}$$

Отг. В)**ЗАДАЧА 2** В равнобедрен трапец основите са 32 cm и 18 cm, а ъгълът при голямата основа е 60° . Периметърът на трапеца в сантиметри е:

- А) 78; Б) 82; В) 80; Г) 84.

Решение:

1. Построяваме DD_1 ($D_1 \in AB$) – височина.

$$AD_1 = \frac{a-b}{2} = \frac{32-18}{2} = \frac{14}{2} = 7 \text{ cm}$$

2. $\triangle ADD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$) е правоъгълен с $\angle ADD_1 = 30^\circ$.

$$AD = 2 \cdot AD_1 = 2 \cdot 7 = 14 \text{ cm} \Rightarrow BC = 14 \text{ cm}$$

3. $P_{ABCD} = AB + BC + CD + DA =$
 $= 32 + 14 + 18 + 14 = 78 \text{ cm}$

Отг. А)**ЗАДАЧА 3** Разполагаме с осем книги, три от които са от един автор, а останалите – от различни. Броят на начините, по които можем да подредим книгите на един рафт в библиотека така, че книгите от един автор да са една до друга, е:

- А) 4 320; Б) 2 160; В) 6 480; Г) 40 320.

Решение:

Трите книги, които са от един автор, могат да се подредят една до друга по $P_3 = 3! = 6$ начина.

Сега трите книги разглеждаме като един елемент и заедно с останалите 5 книги образуват множество от 6 елемента. Те могат да се подредят по $P_6 = 6! = 720$ начина.

Броят на начините, по които можем да подредим книгите на един рафт така, че книгите от един автор да са една до друга е $P_3 \cdot P_6 = 3! \cdot 6! = 6 \cdot 720 = 4\,320$ начина.

Отг. А)**ЗАДАЧА 4** Корените на уравнението $2x^2 - (-3\sqrt{2})^2 = (x+2)(x-3)$ са:

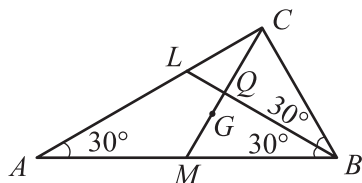
А) $-4; -3$; Б) $-4; 3$; В) $-3; 4$; Г) $3; 4$.

Решение:

$$\begin{aligned}
 2x^2 - (-3\sqrt{2})^2 &= (x+2)(x-3) \\
 2x^2 - 18 &= x^2 - 3x + 2x - 6 \\
 x^2 + x - 12 &= 0 \\
 D &= 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-12) = 1 + 48 = 49 = 7^2 \\
 x_{1,2} &= \frac{-1 \pm 7}{2} \\
 \Rightarrow x_1 &= -4; \quad x_2 = 3
 \end{aligned}$$

Отг. Б)**ЗАДАЧА 5** В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $\sphericalangle BAC = 30^\circ$ и BL е ъглополовяща. Ако $AB = 18$ cm, G е медицентър на $\triangle ABC$ и $BL \cap CG = Q$, дължината на GQ в сантиметри е:

А) 3; Б) 4,5; В) 1,5; Г) 6.

Решение:**1.** $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$), CM – медиана

$$CM = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \cdot 18 = 9 \text{ cm}$$

2. G – медицентър в $\triangle ABC$

$$CG = \frac{2}{3} CM = \frac{2}{3} \cdot 9 = 6 \text{ cm}$$

3. BC – катет срещу 30° в $\triangle ABC$

$$BC = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \cdot 18 = 9 \text{ cm}$$

4. $\triangle MBQ \cong \triangle CBQ$ (I признак)

$$MB = CB = 9 \text{ cm}$$

$$BQ = BQ \text{ – обща}$$

$$\sphericalangle MBQ = \sphericalangle CBQ = 30^\circ$$

$$\Rightarrow MQ = CQ = \frac{1}{2} CM = \frac{1}{2} \cdot 9 = 4,5 \text{ cm}$$

5. $GQ = CG - CQ = 6 - 4,5 = 1,5 \text{ cm}$ **Отг. В)**

ЗАДАЧА 6 Корените на уравнението $\frac{x+5}{2x-1} - \frac{2x^2-x+26}{6x^2+x-2} = \frac{2x+1}{3x+2}$ са:

- А) 1; 5; Б) -1; 5; В) -5; -1; Г) -5; 1.

Решение:

$$6x^2 + x - 2 = 0$$

$$D = 1 + 48 = 7^2$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 7}{12} \Rightarrow x_1 = -\frac{2}{3}; \quad x_2 = \frac{1}{2}$$

$$6x^2 + x - 2 = 6(x + \frac{2}{3}) \cdot (x - \frac{1}{2}) = (3x+2)(2x-1)$$

$$\frac{x+5}{2x-1} - \frac{2x^2-x+26}{(3x+2)(2x-1)} = \frac{2x+1}{3x+2} \quad \text{ДС: } x \neq -\frac{2}{3}; \quad x \neq \frac{1}{2}$$

$$(x+5)(3x+2) - (2x^2-x+26) = (2x+1)(2x-1)$$

$$3x^2 + 2x + 15x + 10 - 2x^2 + x - 26 = 4x^2 - 1$$

$$x^2 + 18x - 16 = 4x^2 - 1$$

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

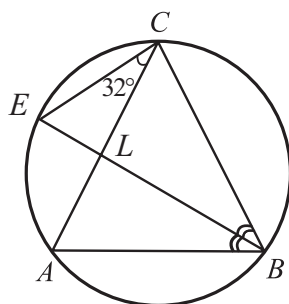
$$x_1 = 1 \in \text{ДС}; \quad x_2 = 5 \in \text{ДС}$$

Отг. А)

ЗАДАЧА 7 Върховете на $\triangle ABC$ ($CA = CB$) лежат на окръжност k . Ъглополовящата BL ($L \in AC$) пресича k в точка E и $\angle LCE = 32^\circ$. Големината на $\angle ACB$ в градуси е:

- А) 32° ; Б) 52° ; В) 60° ; Г) 64° .

Решение:



1. $\angle ACE = 32^\circ = \frac{1}{2} \cdot \widehat{EA}$ (вписан ъгъл)

$$\Rightarrow \widehat{EA} = 2 \cdot 32^\circ = 64^\circ$$

2. $\angle ABE = \frac{1}{2} \cdot \widehat{AE} = \frac{1}{2} \cdot 64^\circ = 32^\circ$ (вписан ъгъл)

3. $\angle ABC = 2\angle ABL = 2 \cdot 32^\circ = 64^\circ$ (BL – ъглополовяща)

4. От $CA = CB \Rightarrow \angle BAC = \angle ABC = 64^\circ$.

5. $\angle ACB = 180^\circ - 64^\circ - 64^\circ = 52^\circ$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 8 Намерете сбора от корените на уравнението $|x^2 - 5x + 5| = 1$.

Решение:

$$|x^2 - 5x + 5| = 1$$

$$x^2 - 5x + 5 = 1$$

или

$$x^2 - 5x + 5 = -1$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$D = 25 - 16 = 9 = 3^2$$

$$D = 25 - 24 = 1 = 1^2$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 3}{2} \Rightarrow x_1 = 4; \quad x_2 = 1$$

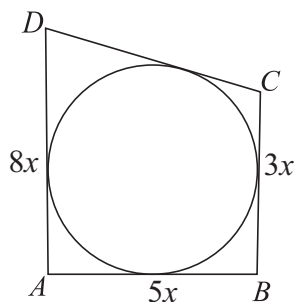
$$x_{3,4} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x_3 = 3; \quad x_4 = 2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 + 1 + 3 + 2 = 10$$

Отг. 10 cm

ЗАДАЧА 9 Четириъгълникът $ABCD$ е описан около окръжност и $AB:BC:AD = 5:3:8$. Ако периметърът на $ABCD$ е 110 cm, намерете дължината на CD в сантиметри.

Решение:



1. $AB:BC:AD = 5:3:8$

$$\Rightarrow AB = 5x; BC = 3x; AD = 8x$$

2. $ABCD$ – описан четириъгълник

$$\Rightarrow AB + CD = BC + AD$$

$$5x + CD = 3x + 8x$$

$$CD = 6x$$

3. $P = AB + BC + CD + DA$

$$110 = 5x + 3x + 6x + 8x$$

$$110 = 22x$$

$$x = 5$$

$$\Rightarrow CD = 6x = 30 \text{ cm}$$

Отг. 30 cm

ЗАДАЧА 10 Решете уравнението

$$\frac{3x^2 - 1}{x^2 - 2} - \frac{x^2 + 2}{x^2 - 3} = \frac{(x^2 + \sqrt{2})(x^2 - \sqrt{2})}{x^4 - 5x^2 + 6}.$$

Решение:

$$x^4 - 5x^2 + 6 = 0 \quad x^2 = u \geq 0$$

$$u^2 - 5u + 6 = 0$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = 3$$

$$u^2 - 5u + 6 = (u - 2)(u - 3)$$

$$\Rightarrow x^4 - 5x^2 + 6 = (x^2 - 2)(x^2 - 3)$$

$$\frac{3x^2 - 1}{x^2 - 2} - \frac{x^2 + 2}{x^2 - 3} = \frac{x^4 - 2}{(x^2 - 2)(x^2 - 3)}, \quad \text{ДС: } \begin{matrix} x \neq \pm\sqrt{2} \\ x \neq \pm\sqrt{3} \end{matrix}$$

$$(3x^2 - 1)(x^2 - 3) - (x^2 + 2)(x^2 - 2) = x^4 - 2$$

$$3x^4 - 9x^2 - x^2 + 3 - x^4 + 4 = x^4 - 2$$

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0 \quad x^2 = t \geq 0$$

$$t^2 - 10t + 9 = 0$$

$$t_1 = 1$$

$$t_2 = 9$$

$$x^2 = 1$$

$$x^2 = 9$$

$$x_{1,2} = \pm 1 \in \text{ДС}$$

$$x_{3,4} = \pm 3 \in \text{ДС}$$

Отг. $x_{1,2} = \pm 1, x_{3,4} = \pm 3$

1. Числената стойност на израза $M = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - (\sqrt{6} + 1)^2$ е:
 А) 0;
 Б) $4\sqrt{6}$;
 В) $-4\sqrt{6}$;
 Г) -2.
2. В равнобедрен трапец основите са 28 cm и 12 cm, а ъгълът между бедрото и височината е 30° . Периметърът на трапеца (в cm) е:
 А) 68;
 Б) 62;
 В) 72;
 Г) 56.
3. На един рафт трябва да се подредят 2 книги на английски, 2 книги на немски и 3 книги на български език. Броят на начините, по които можем да подредим книгите на един рафт в библиотеката така, че книгите на един и същи език да са една до друга, е:
 А) 24;
 Б) 72;
 В) 144;
 Г) 216.
4. Корените на уравнението $(2x + 7)(x - 2) - (-\sqrt{6})^2 = (x + 4)(x - 4)$ са:
 А) -4; -1;
 Б) -4; 1;
 В) -2; 4;
 Г) 1; 4.
5. В $\triangle ABC$ ($CA = CB$) $\angle ACB = 120^\circ$ и $AC = 8\sqrt{3}$ cm. Разстоянието от центъра на описаната около триъгълника окръжност до страната AB (в cm) е:
 А) $4\sqrt{3}$;
 Б) $2\sqrt{3}$;
 В) $8\sqrt{3}$;
 Г) $5\sqrt{3}$.
6. Корените на уравнението $\frac{2x+7}{x-4} + \frac{x+4}{2-x} = \frac{6}{x^2-6x+8}$ са:
 А) -4; -1;
 Б) -4; 1;
 В) -1; 4;
 Г) 1; 4.
7. В трапеца $ABCD$ ($AB \parallel CD$) M е средата на AD , $AB = 18$ cm и $CD = 6$ cm. Ако G е медицентърът на $\triangle BCM$, дължината на MG (в cm) е:
 А) 8;
 Б) 4;
 В) 12;
 Г) 6.
8. Върху окръжност k с център O и диаметър AB са взети точки D и C така, че $\widehat{AD} : \widehat{DC} : \widehat{CB} = 2 : 3 : 4$. Намерете ъглите на четириъгълника $ABCD$.
9. През точка A от окръжност с център O са построени диаметър AB и хорда AC . Ако $\angle AOC - \angle BOC = 68^\circ$, намерете ъглите на $\triangle ABC$.
10. Решете неравенството $\frac{2x^2}{x^2-2} + \frac{x^2+2}{3-x^2} = \frac{2x^2-3}{x^4-5x^2+6}$.

ВХОДНО НИВО. ТЕСТ № 2

1. Числената стойност на израза $M = (\sqrt{3} - \sqrt{2})^2 - (\sqrt{6} - 1)^2$ е:
А) -4 ;
Б) $-4\sqrt{6}$;
В) $4\sqrt{6}$;
Г) -2 .
2. В равнобедрен трапец основите са 30 cm и 14 cm, а два от ъглите му се отнасят както 1:2. Периметърът на трапеца (в cm) е:
А) 60;
Б) 71;
В) 76;
Г) 74.
3. Седем ученици са подредени в редица по случаен начин. Двама от тях са близнаци. Броят на начините, по които могат да се подредят учениците в редицата така, че близнаците да са един до друг, е:
А) 5 040;
Б) 1 440;
В) 720;
Г) 2 520.
4. Корените на уравнението $(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3}) = 3x - 5$ са:
А) $-1; 2$;
Б) $1; 2$;
В) $-2; 1$;
Г) $-2; -1$.
5. В $\triangle ABC$ ($CA = CB$) $\angle ACB = 120^\circ$ и разстоянието от центъра на описаната около триъгълника окръжност до страната AB е $3\sqrt{7}$ cm. Дължината на страната BC (в cm) е:
А) $6\sqrt{7}$;
Б) $4\sqrt{7}$;
В) $3\sqrt{7}$;
Г) $5\sqrt{7}$.
6. Корените на уравнението $\frac{2x-7}{x+4} + \frac{x-2}{3-x} = \frac{3x+12}{x^2+x-12}$ са:
А) $-17; -1$;
Б) $-17; 1$;
В) $-1; -17$;
Г) $1; 17$.
7. В трапеца $ABCD$ ($AB \parallel CD$) M е средата на BC , $AB = 13\sqrt{3}$ cm и $CD = 5\sqrt{3}$ cm. Ако G е медицентърът на $\triangle AMD$, дължината на MG (в cm) е:
А) $3\sqrt{3}$;
Б) $4\sqrt{3}$;
В) $6\sqrt{3}$;
Г) $9\sqrt{3}$.
8. Върху окръжност k с център O и диаметър AB са взети точки D и C така, че $\widehat{AD} : \widehat{DC} : \widehat{CB} = 5 : 6 : 7$. Намерете ъглите на четириъгълника $ABCD$.
9. През точка A от окръжност с център O са построени диаметър AB и хорда AC . Ако $\angle AOC - \angle BOC = 28^\circ$, намерете ъглите на $\triangle ABC$.
10. Решете неравенството $\frac{2x^2+7}{x^2-4} + \frac{x^2+4}{2-x^2} = \frac{6}{x^4-6x^2+8}$.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ, ДАДЕНИ В ТОЗИ УЧЕБНИК

В учебника са дадени 20 теста. Във всеки от тях има 10 задачи:

- 7 с избираем отговор;
- 2 със свободен отговор;
- 1, за която се изисква писмено аргументирано решение.

След всяка задача с избираем отговор са посочени 4 отговора, от които само един е верен.

В бланката за отговори се записва:

- за задачите с избираем отговор – буквата, отговаряща на верния отговор;
- за задачите със свободен отговор – отговорът на задачата, без да се посочва ходът на решението.

За даден грешен отговор не се отнемат точки.

Ако решите да промените отговора на дадена задача, зачеркнете с „X” първия си отговор и запишете до него новия.

Задачите в теста са с различна трудност.

В бланката за отговори е посочен броят на точките, които получавате при верен отговор за всяка от първите 9 задачи. Задача 10 се оценява най-много с 10 точки.

Бланка за отговори		
Задача №	Отговор	Точки
1		2
2		2
3		2
4		3
5		3
6		3
7		3
8		6
9		6
10		до 10

Препоръчително време – 1 учебен час.

Задачите се решават на допълнителни листове.

Максималният брой точки е 40.

Не се използва калкулатор.

Вариант за оценка:	
Точки	Представяне
от 0 до 6	слабо
от 7 до 14	средно
от 15 до 22	добро
от 23 до 30	много добро
от 31 до 40	отлично

ТЕМА 1

КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ

(Урок 5 – Урок 14)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- множества;
- случайни събития;
- класическа вероятност.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да намират сечение, обединение, произведение и допълнение на множества;
- да пресмятат класическа вероятност като отношение на възможности;
- да пресмятат класическа вероятност чрез формулите за пермутации, вариации и комбинации без повторение;
- да пресмятат вероятност на противоположно събитие;
- да пресмятат вероятност на сума на несъвместими събития;
- да пресмятат вероятност на обединение и на сечение на събития.

Основни определения

0

Съвкупност от обекти, обединени по някакъв общ признак, наричаме **множество**. Обектите, от които се състои множеството, се наричат негови **елементи**. Записът $x \in A$ означава, че елементът x принадлежи на множеството A . Записът $x \notin A$ означава, че елементът x не принадлежи на множеството A .

Множество A се нарича **безкрайно**, ако елементите му са безброй много.

Множество A се нарича **крайно**, ако се състои от краен брой елементи.

Означаваме $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ и за броя на елементите му пишем $v(A) = n$.

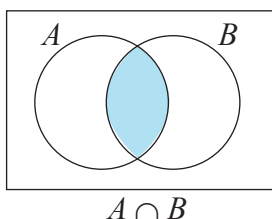
Множество, което не съдържа нито един елемент, се нарича **празно множество** и се означава с $\emptyset$.

Две множества A и B , които се състоят от едни и същи елементи независимо от подредбата им, се наричат **равни**. Записваме $A = B$.

Едно множество B се нарича **подмножество** на множество A , ако всички елементи на множество B са елементи и на множество A . Записваме $B \subset A$. За всяко множество A е вярно, че $A \subset A$. Празното множество $\emptyset$ е подмножество на всяко множество.

Операции с множества

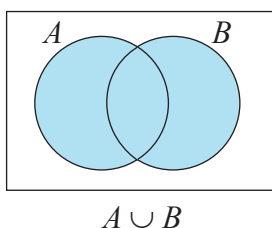
Операциите с множества могат да се илюстрират нагледно с помощта на диаграмите на Ойлер-Вен, които изобразяват множествата като области от равнината.



Сечение на две множества

Общите елементи на две множества A и B разглеждаме като отделно множество C , което се нарича сечение на множествата A и B .

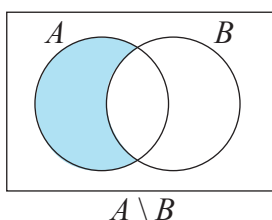
Записваме $C = A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}$.



Обединение на две множества

Множество C , което се състои от елементите на две множества A и B , се нарича обединение на множествата A и B . Ако множествата A и B имат общи елементи, в обединението общите елементи участват само веднъж.

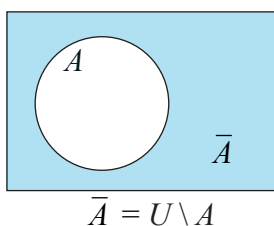
Записваме $C = A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}$.



Разлика на две множества

Множество C , което се състои от всички елементи на множество A , които не са елементи на множеството B , се нарича разлика на множествата A и B .

Записваме $C = A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\}$.



Допълнение на множество

Ако A е подмножество на U , разликата $U \setminus A$ се нарича **допълнение** на A в U .

Записваме $\bar{A} = U \setminus A = \{x \mid x \in U \text{ и } x \notin A\}$.

$$A \cap \bar{A} = \emptyset, \quad A \cup \bar{A} = U, \quad v(A) + v(\bar{A}) = v(U)$$

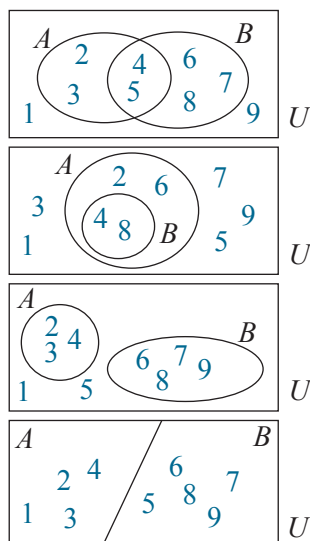
ЗАДАЧА 1

Множествата A и B са подмножества на множеството

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Изобразете чрез диаграмите на Ойлер-Вен тези множества и намерете $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $\bar{A}$ и $\bar{B}$, ако:

- а) $A = \{2, 3, 4, 5\}$ и $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$; б) $A = \{2, 4, 6, 8\}$ и $B = \{4, 8\}$;
в) $A = \{2, 3, 4\}$ и $B = \{6, 7, 8, 9\}$; г) $A = \{1, 2, 3, 4\}$ и $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$.

Решение:



а) $A \cap B = \{4, 5\}$ $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
 $A \setminus B = \{2, 3\}$ $B \setminus A = \{6, 7, 8\}$
 $\bar{A} = \{1, 6, 7, 8, 9\}$ $\bar{B} = \{1, 2, 3, 9\}$

б) $A \cap B = B$ $A \cup B = A$
 $A \setminus B = \{2, 6\}$ $B \setminus A = \emptyset$
 $\bar{A} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ $\bar{B} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9\}$

в) $A \cap B = \emptyset$ $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$
 $A \setminus B = A$ $B \setminus A = B$
 $\bar{A} = \{1, 5, 6, 7, 8, 9\}$ $\bar{B} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

г) $A \cap B = \emptyset$ $A \cup B = U$
 $A \setminus B = A$ $B \setminus A = B$
 $\bar{A} = B$ $\bar{B} = A$

Декартово произведение на две множества

Декартово произведение на множествата A и B се нарича множеството, елементите на което са всички наредени двойки от елементите на A и B .

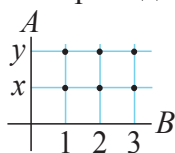
Записваме $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ и } b \in B\}$.

Ако $v(A) = n$ и $v(B) = m$, то $v(A \times B) = n \cdot m$.

ЗАДАЧА 2

Дадени са множествата $A = \{x, y\}$ и $B = \{1, 2, 3\}$.

Намерете декартово произведение $A \times B$.



Решение:

$$A \times B = \{(x, 1), (x, 2), (x, 3), (y, 1), (y, 2), (y, 3)\}$$

$$v(A \times B) = 2 \cdot 3 = 6$$

ЗАДАЧИ

1. Множествата A и B са подмножества на множеството $U = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$. Изобразете чрез диаграмите на Ойлер-Вен тези множества и намерете $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $\bar{A}$ и $\bar{B}$, ако:

- а) $A = \{4, 6, 8, 10\}$ и $B = \{10, 12, 14\}$;
б) $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ и $B = \{6, 8, 12\}$;
в) $A = \{2, 6, 8\}$ и $B = \{12, 14, 16\}$;
г) $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ и $B = \{12, 14, 16\}$.

О

Елементарно събитие се нарича всеки възможен изход, който може да се получи от извършен опит. Елементарните събития са взаимно изключващи се и в резултат от опита се случва само едно от тях. Множеството от всички елементарни събития при даден опит означаваме с Ω .

Събитие A се нарича всяко подмножество на множеството Ω (от всички елементарни събития при даден опит). Всички елементарни събития, принадлежащи на събитието A , се наричат **благоприятни** за A . Събитието A се сбъдва, когато в резултат на опита се осъществява някое от неговите благоприятни събития.

Всяко подмножество на Ω с повече от едно елементарно събитие се нарича **съставно (сложно) събитие**. И елементарните, и съставните събития са **случайни**.

О

Достоверно (сигурно) събитие се нарича такова събитие, което съдържа всички елементарни събития при даден опит. Достоверно събитие се случва винаги при извършване на даден опит. Означаваме го с Ω .

Невъзможно събитие се нарича всяко събитие, което не съдържа нито едно елементарно събитие. При даден опит невъзможното събитие никога не се случва. Означаваме го с $\emptyset$.

Между случайните събития могат да се въведат алгебрични операции, които отново водят до събития. Поради начина на определяне на понятието „случайно събитие“ тези операции са практически идентични със съответните операции между множества.

Противоположно събитие на A се нарича събитие, което се случва тогава и само тогава, когато не се случва събитието A . Означаваме го с $\bar{A}$. Като множество от елементарни изходи $\bar{A}$ се явява допълнение на A в Ω .

Обединение (сума) на събитията A и B се нарича събитие, което се случва винаги, когато се случва *поне едно от двете събития* A и B . Означаваме го с $A + B$. Като множество от елементарни събития сумата $A + B$ представлява обединението на множествата A и B . Затова сумата на две събития се означава и с $A \cup B$.

Сечение (произведение) на събитията A и B се нарича събитие, което се случва винаги, когато се случват *едновременно* и събитието A , и събитието B . Сечението, като множество от елементарни събития, представлява сечение на множествата A и B . Означаваме го с $A \cap B$.

Разлика на събитията A и B се нарича събитие, състоящо се от елементарните събития, които принадлежат на събитието A и не принадлежат на събитието B . Означаваме го с $A \setminus B$.

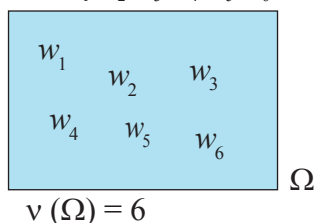
ЗАДАЧА 1

Хвърляме правилен зар, на стените на който са отбелязани съответно 1 точка, 2 точки, 3 точки, 4 точки, 5 точки и 6 точки. Дадени са събитията $A = \{\text{падат се нечетен брой точки}\}$ и събитията $B = \{\text{падат се по-малко от 4 точки}\}$. Намерете елементарните благоприятни събития за $\Omega, A, B, \bar{A}, \bar{B}, A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$. Представете решението си графично, като използвате диаграмите на Ойлер-Вен.

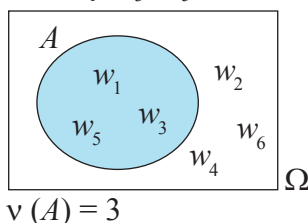
Решение: Тъй като зарът е правилен и има шест страни, при този опит са възможни шест изхода. Тогава и елементарните случайни събития са шест: w_1 – пада се 1 точка, w_2 – падат се 2 точки, w_3 – падат се 3 точки, w_4 – падат се 4 точки, w_5 – падат се 5 точки, и w_6 – падат се 6 точки.

Противоположното събитие на A е $\bar{A} = \{\text{падат се четен брой точки}\}$. Противоположното събитие на B е $\bar{B} = \{\text{падат се не по-малко от 4 точки}\}$.

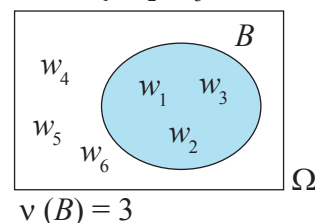
1. $\Omega = \{w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6\}$



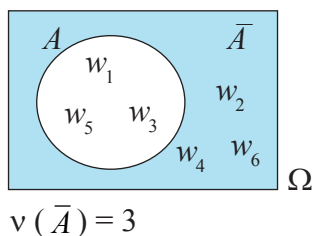
2. $A = \{w_1, w_3, w_5\}$



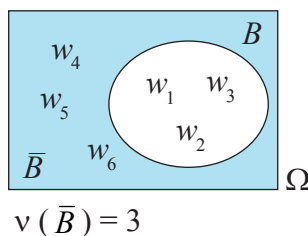
3. $B = \{w_1, w_2, w_3\}$



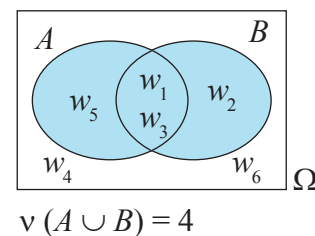
4. $\bar{A} = \{w_2, w_4, w_6\}$



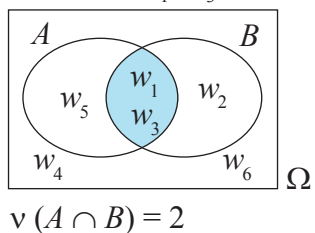
5. $\bar{B} = \{w_4, w_5, w_6\}$



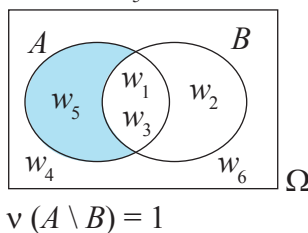
6. $A \cup B = \{w_1, w_2, w_3, w_5\}$



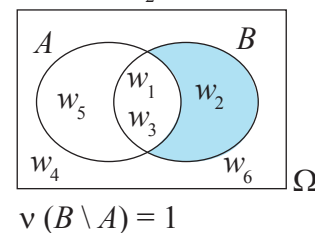
7. $A \cap B = \{w_1, w_3\}$



8. $A \setminus B = \{w_5\}$



9. $B \setminus A = \{w_2\}$



ЗАДАЧИ

1. Естествените числа от 1 до 8 са написани на отделни еднакви картончета, които са разбъркани. По случаен начин се изтегля едно картонче. Дадени са събитията $A = \{\text{числото на изтегленото картонче е четно}\}$ и $B = \{\text{числото на изтегленото картонче е по-голямо от 5}\}$. Намерете елементарните благоприятни събития за $\Omega, A, B, \bar{A}, \bar{B}, A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$. Представете решението си графично.

2. Естествените числа от 1 до 12 са написани на отделни еднакви картончета, които са разбъркани. По случаен начин се изтегля едно картонче. Дадени са събитията $A = \{\text{числото на изтегленото картонче се дели на 3}\}$ и $B = \{\text{числото на изтегленото картонче е по-малко от 8}\}$. Намерете елементарните благоприятни събития за: $\Omega, A, B, \bar{A}, \bar{B}, A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$. Представете решението си графично.

0

Класическа вероятност на събитието A се нарича отношението на броя m на благоприятните елементарни събития за събитието A към броя n на всички елементарни събития, т.е.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\nu(A)}{\nu(\Omega)} = \frac{\text{брой благоприятни елементарни събития}}{\text{брой на всички елементарни събития}}.$$

За вероятността са изпълнени следните свойства:

- вероятността на достоверното събитие е единица: $P(\Omega) = 1$;
- вероятността на невъзможното събитие е нула: $P(\emptyset) = 0$;
- за вероятността на кое да е събитие A е в сила $0 \leq P(A) \leq 1$.

ЗАДАЧА 1

В една кутия има 4 бели и 6 черни топки. Изважда се по случаен начин една топка. Намерете вероятността извадената топка да е:

- а) бяла; б) черна.

Решение:

В кутията има общо 10 топки, т.е. общият брой на всички елементарни събития е $n = \nu(\Omega) = 10$.

- а) $A = \{\text{извадената топка е бяла}\}$. Броят на белите топки е 4, т.е. благоприятните елементарни събития за A са $m = v(A) = 4$.

Вероятността извадената топка да е бяла е $P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

- б) $B = \{\text{извадената топка е черна}\}$. Броят на черните топки е 6, т.е. благоприятните елементарни събития за B са $m = v(B) = 6$.

Вероятността извадената топка да е черна е $P(B) = \frac{v(B)}{v(\Omega)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

ЗАДАЧА 2

В една кутия има 4 бели и 6 черни топки. Изваждат се по случаен начин две топки. Намерете вероятността извадените топки да са:

- а) бели; б) черни; в) бяла и черна.

Решение:

В кутията има общо 10 топки. Две от тях могат да се извадят по $C_{10}^2 = \frac{10 \cdot 9}{1 \cdot 2} = 45$ начина, т.е. общият брой на всички елементарни събития $n = v(\Omega) = 45$.

- а) $A = \{\text{извадени са 2 бели топки}\}$. Белите топки са 4. Две от тях могат да се извадят по $C_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 6$ начина, т.е. броят на благоприятните елементарни събития за A е $m = v(A) = 6$. Тогава $P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.

- б) $B = \{\text{извадени са 2 черни топки}\}$. Черните топки са 6. Две от тях могат да се извадят по $C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 15$ начина, т.е. броят на благоприятните елементарни събития за B е $m = v(B) = 15$. Тогава $P(B) = \frac{v(B)}{v(\Omega)} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$.

в) $C = \{\text{извадени са 1 бяла и 1 черна топка}\}$. Броят на благоприятните елементарни събития за C е равен на произведението от възможностите да извадим 1 бяла топка от 4 и възможностите да извадим 1 черна топка от 6, т.е.

$$m = v(C) = C_4^1 \cdot C_6^1 = 4 \cdot 6 = 24. \text{ Тогава } P(C) = \frac{v(C)}{v(\Omega)} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}.$$

ЗАДАЧА 3 Разполагаме с осем книги, три от които са от един автор, а останалите – от различни. Намерете вероятността при случайно подреждане на книгите на един рафт трите книги от един автор да са една до друга.

Решение:

Осемте книги могат да се подредят една до друга по $P_8 = 8!$ начина, т.е. общият брой на всички елементарни събития $n = 8!$.

Трите книги от един автор могат да се подредят една до друга по $P_3 = 3!$ начина. Сега трите книги разглеждаме като един елемент и заедно с останалите 5 книги образуват множество от 6 елемента. Те могат да се подредят по $P_6 = 6!$ начина.

Броят на начините, по които можем да подредим книгите на един рафт така, че тези от един автор да са една до друга, е $P_3 \cdot P_6 = 3! \cdot 6!$ начина.

Броят на благоприятните елементарни събития е $m = 3! \cdot 6!$.

$$\text{Търсената вероятност е } P = \frac{m}{n} = \frac{3! \cdot 6!}{8!} = \frac{3! \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!} \cdot 7 \cdot 8} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{7 \cdot 8} = \frac{3}{28}.$$

ЗАДАЧА 4 С помощта на цифрите 0, 2, 3, 5, 7 и 9 са записани всички възможни трицифрени числа. Намерете вероятността случайно избрано число от записаните да се дели на 10.

Решение:

Броят на всички наредени тройки с различни цифри е $V_6^3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.

Тъй като наредените тройки, започващи с 0, не са трицифрени числа, от този брой трябва да извадим броя на вариациите, при които първата цифра е 0, т.е. $V_5^2 = 5 \cdot 4 = 20$.

Следователно броят на трицифрените числа, записани с дадените 6 цифри, е $V_6^3 - V_5^2 = 120 - 20 = 100$. Общият брой на елементарните събития $n = 100$.

За да се дели на 10 избраното число, трябва да завършва на 0. Остават 5 цифри, които могат да заемат първите две празни позиции по $V_5^2 = 5 \cdot 4 = 20$ начина. Следователно броят на благоприятните елементарни събития е $m = 20$.

$$\text{Търсената вероятност е } P = \frac{m}{n} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}.$$

ЗАДАЧИ

1. Намерете вероятността при случайно подреждане в редица на 6 ученици двама, предварително определени, да са един до друг.

2. Кодът на един сейф се състои от 6 различни цифри, първите три от които са четни, а останалите нечетни. Намерете вероятността при първия опит да отворим сейфа.

3. Намерете вероятността с един фиш да улучим шестица в играта „6 от 49”.

4. В урна са поставени 4 печеливши и 16 непечеливши билета. Изваждат се по случаен начин два билета. Намерете вероятността извадените билети да са:

- печеливши;
- непечеливши;
- печеливш и непечеливш.

ВЕРОЯТНОСТ НА СБОР НА НЕСЪВМЕСТИМИ СЪБИТИЯ

О

Събитията A и B се наричат **несъвместими**, когато не могат да се случат едновременно, т.е. ако $A \cap B = \emptyset$.

!

Ако събитията A и B са **несъвместими**, то вероятността на обединението на тези събития е сбор от вероятностите на тези събития, т.е. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

ЗАДАЧА 1

В лотария са пуснати 1 000 билета. Известно е, че 50 билета печелят по 5 лв., 20 билета печелят по 10 лв., а останалите билети са непечеливши. Купен е един билет. Намерете вероятността той да:

- а) печели 5 лв.; б) печели 10 лв.; в) е печеливш.

Решение:

$$\text{а) } A = \{\text{купеният билет печели 5 лв.}\}, P(A) = \frac{50}{1000} = \frac{1}{20} = 0,05.$$

$$\text{б) } B = \{\text{купеният билет печели 10 лв.}\}, P(B) = \frac{20}{1000} = \frac{1}{50} = 0,02.$$

в) $C = \{\text{купеният билет е печеливш}\}$. Събитието C се получава като обединение на несъвместимите събития A и B .

$$\text{Тогава } P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,05 + 0,02 = 0,07.$$

ЗАДАЧА 2

Получени са три партии от медикамент „X”. Вероятността една опаковка да принадлежи към първата партида е 0,3, към втората – 0,5, към третата – 0,2. Взета е произволна опаковка от медикамент „X”. Намерете вероятността тя да е от:

- а) първата или втората партида; б) втората или третата партида.

Решение:

$$A = \{\text{опаковка принадлежи към първата партида}\}, P(A) = 0,3.$$

$$B = \{\text{опаковка принадлежи към втората партида}\}, P(B) = 0,5.$$

$$C = \{\text{опаковка принадлежи към третата партида}\}, P(C) = 0,2.$$

$$\text{а) } P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,3 + 0,5 = 0,8$$

$$\text{б) } P(B \cup C) = P(B) + P(C) = 0,5 + 0,2 = 0,7$$

ЗАДАЧА 3

В една кутия има 8 бели и 12 черни топки. Изваждат се по случаен начин три топки. Намерете вероятността извадените топки да са:

- а) бели; б) черни; в) от един и същ цвят.

Решение:

В кутията има общо 20 топки. Три от тях могат да се извадят по

$$C_{20}^3 = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 1\,140 \text{ начина, т.е. } n = v(\Omega) = 1\,140.$$

а) $A = \{\text{извадени са 3 бели топки}\}$. Белите топки са 8. Три от тях могат да се

$$\text{извадят по } C_8^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56 \text{ начина, т.е. } m = v(A) = 56.$$

$$\text{Тогава } P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{56}{1140} = \frac{14}{285}.$$

б) $B = \{\text{извадени са 3 черни топки}\}$. Черните топки са 12. Три от тях могат да се извадят по $C_8^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56$ начина, т.е. $m = v(B) = 220$.

$$\text{Тогава } P(B) = \frac{v(B)}{v(\Omega)} = \frac{220}{1140} = \frac{11}{57}.$$

в) $C = \{\text{извадените топки са от един и същ цвят}\}$. Събитието C се получава като обединение на събития A и B .

$$\text{Тогава } P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{56}{1140} + \frac{220}{1140} = \frac{276}{1140} = \frac{23}{95}.$$

ЗАДАЧА 4 В партида има 10 изделия от I качество и 8 изделия от II качество. Случайно са избрани четири изделия. Намерете вероятността поне 3 от тях да са от I качество.

Решение:

Общият брой на изделията е 18. От тях четири могат да се изберат по $C_{18}^4 = \frac{18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 3\,060$ начина, т.е. $n = v(\Omega) = 3\,060$.

Нека $A = \{\text{избрани са 3 изделия от I качество и 1 изделие от II качество}\}$.

Благоприятните елементарни събития за A са $m = v(A) = C_{10}^3 \cdot C_8^1 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot 8 = 960$.

$$\text{Тогава } P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{C_{10}^3 \cdot C_8^1}{C_{18}^4} = \frac{960}{3\,060} = \frac{16}{51}.$$

Нека $B = \{\text{избрани са 4 изделия от I качество}\}$.

Благоприятните елементарни събития за B са $m = v(B) = C_{10}^4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 210$.

$$\text{Тогава } P(B) = \frac{v(B)}{v(\Omega)} = \frac{C_{10}^4}{C_{18}^4} = \frac{210}{3\,060} = \frac{7}{102}.$$

Събитието $C = \{\text{избрани са поне 3 изделия I качество}\}$ се получава като обединение на несъвместимите събития A и B .

$$P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{32}{102} + \frac{7}{102} = \frac{39}{102} = \frac{13}{34}.$$

ЗАДАЧИ **1.** Мишена има три кръга. Вероятността, с която даден стрелец улучва първия кръг, е 0,2, втория – 0,4, и третия – 0,3. Вероятността той да улучи извън мишената е 0,1. Намерете вероятността при еднократен изстрел стрелецът да улучи:

- а) първите два кръга;
- б) извън първите два кръга;
- в) втория или третия кръг.

2. В партида от 200 детайла 60 са от I качество, 90 – от II, и 50 – от III качество. Случайно за контрол е взет

един детайл. Намерете вероятността той да е от:

- а) I или II качество;
- б) II или III качество;
- в) I или III качество.

3. В една кутия има 6 бели и 4 черни топки. Изваждат се по случаен начин две топки. Намерете вероятността извадените топки да са от един и същ цвят.

4. В партида от 30 детайла 5 са нестандартни. Случайно са избрани три детайла. Намерете вероятността поне два от тях да са нестандартни.

ВЕРОЯТНОСТ НА ПРОТИВОПОЛОЖНО СЪБИТИЕ

T

Ако $\bar{A}$ е **противоположното събитие** на A , то за вероятността на $\bar{A}$ е в сила $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, ($P(A) = 1 - P(\bar{A})$).

Доказателство:

Събитията $\bar{A}$ и A са несъвместими и се допълват до достоверното събитие, т.е. $A \cap \bar{A} = \emptyset$, $A \cup \bar{A} = \Omega$. Следователно $P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1$. (1)

Като използваме формулата за вероятността на обединението на несъвместими събития, получаваме $P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$. (2)

От (1) и (2) следва, че $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ или $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

ЗАДАЧА 1 Вероятността един стрелец да улучи мишена е 0,945. Намерете вероятността той да не я улучи.

Решение:

Събитието $\bar{A} = \{\text{стрелецът не улучва мишената}\}$ е противоположно на събитието $A = \{\text{стрелецът улучва мишената}\}$.

Следователно $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,945 = 0,055$.

ЗАДАЧА 2 Хвърляме правилен зар. Намерете вероятността на събитието $A = \{\text{да не се паднат 2 точки}\}$.

Решение:

Противоположното събитие на A е събитието $\bar{A} = \{\text{падат се 2 точки}\}$.

Вероятността на събитието $\bar{A}$ е $P(\bar{A}) = \frac{1}{6}$.

Следователно $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

ЗАДАЧА 3 Буквите от думата КОМБИНАТОРИКА са написани на отделни еднакви картончета, които са разбъркани. По случаен начин е изтеглено едно картонче. Намерете вероятността върху него да е написана:

а) гласна буква;

б) съгласна буква.

Решение:

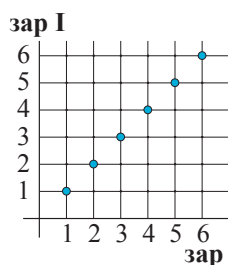
Броят на всички картончета е 13, т.е. броят на всички елементарни събития е $n = v(\Omega) = 13$.

а) На 6 от картончетата е написана гласна буква (О, И, А, О, И, А).

Броят на благоприятните елементарни събития на събитието $A = \{\text{изтеглено е картонче с гласна буква}\}$ е $m = v(A) = 6$. Следователно $P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{6}{13}$.

б) Противоположното събитие на A е събитието $\bar{A} = \{\text{изтеглено е картонче със съгласна буква}\}$. Следователно $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{6}{13} = \frac{7}{13}$.

ЗАДАЧА 4 Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността на събитието $A = \{\text{да не се падне чифт}\}$.



Решение:

Множеството от елементарните събития Ω при хвърляне на два правилни зара се състои от всички наредени двойки (p, q) , където p и q са някои от числата 1, 2, 3, 4, 5 и 6, т.е. Ω е декартовото произведение на множествата от елементарните събития на всеки един от двата зара.

Общият брой на всички елементарни събития е $n = v(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.
Противоположното събитие на A е събитието $\bar{A} = \{\text{пада се чифт}\}$.

Благоприятните елементарни събития за

$$\bar{A} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}, \text{ т.е. } m = v(\bar{A}) = 6.$$

$$\text{Следователно } P(\bar{A}) = \frac{v(\bar{A})}{v(\Omega)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Вероятността да настъпи събитието } A \text{ е } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

ЗАДАЧА 5

Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността на събитието $B = \{\text{сборът от точките на двата зара е по-голям от 3}\}$.

Решение:

Общият брой на всички елементарни събития е $n = v(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

Противоположното събитие на B е събитието $\bar{B} = \{\text{сборът от точките на двата зара е по-малък или равен от 3}\}$.

Благоприятните елементарни събития за $\bar{B} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$, т.е. $m = v(\bar{B}) = 3$.

$$\text{Следователно } P(\bar{B}) = \frac{v(\bar{B})}{v(\Omega)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

$$\text{Вероятността да настъпи събитието } B \text{ е } P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}.$$

ЗАДАЧА 6

В една кутия има 9 бели и 5 черни топки. Изваждат се по случаен начин три от тях. Намерете вероятността да е извадена поне една черна топка.

Решение:

В кутията има общо 14 топки. Три от тях могат да се извадят по $C_{14}^3 = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 364$ начина, т.е. $n = v(\Omega) = 364$.

Означаваме събитието $A = \{\text{извадена е поне една черна топка}\}$.

Противоположното му събитие е $\bar{A} = \{\text{нито една черна точка не е извадена}\} = \{\text{извадени са три бели топки}\}$.

Белите топки са 9. Три от тях могат да се извадят по $C_9^3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 84$ начина, т.е.

$$m = v(\bar{A}) = 84. \text{ Следователно } P(\bar{A}) = \frac{v(\bar{A})}{v(\Omega)} = \frac{84}{364} = \frac{3}{13}.$$

$$\text{Вероятността да настъпи събитието } A \text{ е } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{13} = \frac{10}{13}.$$

ЗАДАЧИ

1. Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността сборът от точките на двата зара да:

- е равен на 7;
- не е равен на 7;
- е по-малък от 10.

2. В една кутия има 5 бели и 7 черни топки. Изваждат се по случаен начин три топки. Намерете вероятността да е извадена поне една:

- бяла топка;
- черна топка.

- ЗАДАЧА 1** В една кутия има 6 бели и 9 черни топки. Изваждат се по случаен начин четири от тях. Намерете вероятността извадените топки да са:
- а) равен брой бели и черни; б) различен брой бели и черни;
в) от един и същ цвят; г) повече бели, отколкото черни.

Решение:

В кутията има общо 15 топки. Общият брой на всички елементарни събития е

$$n = v(\Omega) = C_{15}^4 = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 1\,365.$$

- а) Означаваме събитието $A = \{\text{извадени са равен брой бели и черни топки}\}$
 $\Rightarrow A = \{\text{извадени са 2 бели и 2 черни топки}\},$

$$m = v(A) = C_6^2 \cdot C_9^2 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} \cdot \frac{9 \cdot 8}{1 \cdot 2} = 15 \cdot 36 = 540 \Rightarrow P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{540}{1\,365} = \frac{36}{91}.$$

- б) Противоположното събитие на $A = \{\text{извадени са равен брой бели и черни топки}\}$ е събитието $\bar{A} = \{\text{извадени са различен брой бели и черни топки}\}$
 $\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{36}{91} = \frac{55}{91}.$

- в) Извадените топки да са от един и същ цвят означава да са извадени или 4 бели топки, или 4 черни топки. Означаваме събитията
 $A = \{\text{извадени са 4 бели топки}\}$ и $B = \{\text{извадени са 4 черни топки}\}$
 $\Rightarrow A \cup B = \{\text{извадените топки са от един и същ цвят}\}.$

Пресмятаме:

$$v(A) = C_6^4 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 15 \Rightarrow P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{15}{1\,365},$$

$$v(B) = C_9^4 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 126 \Rightarrow P(B) = \frac{v(B)}{v(\Omega)} = \frac{126}{1\,365}.$$

Събитията A и B са несъвместими

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{15}{1\,365} + \frac{126}{1\,365} = \frac{141}{1\,365} = \frac{47}{455}.$$

- г) Извадените бели топки да са повече от извадените черни означава да са извадени или 4 бели топки, или 3 бели и 1 черна.

Означаваме събитията $A = \{\text{извадени са 4 бели топки}\}$ и

$B = \{\text{извадени са 3 бели топки и една черна}\}$

$$\Rightarrow A \cup B = \{\text{извадените бели топки са повече от извадените черни}\}.$$

Пресмятаме:

$$v(A) = C_6^4 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 15 \Rightarrow P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{15}{1\,365},$$

$$v(B) = C_6^3 \cdot C_9^1 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot 9 = 180 \Rightarrow P(B) = \frac{v(B)}{v(\Omega)} = \frac{180}{1\,365}.$$

Събитията A и B са несъвместими

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{15}{1\,365} + \frac{180}{1\,365} = \frac{195}{1\,365} = \frac{1}{7}.$$

ЗАДАЧА 2

В една кутия има 8 бели и 4 черни топки. Изваждат се по случаен начин три от тях. Намерете вероятността да са извадени:

- а) само черни топки; б) нито една черна топка;
в) точно една черна топка; г) поне една черна топка.

Решение:

В кутията има общо 12 топки. Общият брой на всички елементарни събития е

$$n = v(\Omega) = C_{12}^3 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 220.$$

а) Означаваме събитието $A = \{\text{извадени са само черни топки}\}$

$$\Rightarrow A = \{\text{извадени са 3 черни топки}\},$$

$$m = v(A) = C_4^3 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 4 \Rightarrow P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{4}{220} = \frac{1}{55}.$$

б) Означаваме събитието $B = \{\text{нито една черна топка не е извадена}\}$

$$\Rightarrow B = \{\text{извадени са 3 бели топки}\},$$

$$m = v(B) = C_8^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56 \Rightarrow P(B) = \frac{v(B)}{v(\Omega)} = \frac{56}{220} = \frac{14}{55}.$$

в) Означаваме събитието $C = \{\text{извадена е точно една черна топка}\}$

$$\Rightarrow C = \{\text{извадени са 2 бели и 1 черна топка}\},$$

$$m = v(C) = C_8^2 \cdot C_4^1 = \frac{8 \cdot 7}{1 \cdot 2} \cdot 4 = 112 \Rightarrow P(C) = \frac{v(C)}{v(\Omega)} = \frac{112}{220} = \frac{28}{55}$$

г) Означаваме събитието $D = \{\text{извадена е поне една черна топка}\}.$

I начин:

Събитието D е обединение на несъвместимите събития $C = \{\text{извадени са 2 бели и 1 черна топка}\}$, $E = \{\text{извадени са 1 бяла и 2 черни топки}\}$ и $A = \{\text{извадени са 3 черни топки}\}$. Вероятностите на две от тези събития пресметнахме в а) и в). Остава да пресметнем вероятността на събитието E .

$$m = v(E) = C_8^1 \cdot C_4^2 = 8 \cdot \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 48 \Rightarrow P(E) = \frac{v(E)}{v(\Omega)} = \frac{48}{220} = \frac{12}{55}.$$

Търсената вероятност е

$$P(D) = P(C) + P(E) + P(A) = \frac{28}{55} + \frac{12}{55} + \frac{1}{55} = \frac{41}{55}.$$

II начин:

Противоположното събитие на D е събитието $B = \{\text{нито една черна топка не е извадена}\}$, т.е. $D = \bar{B}$.

$$P(D) = P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{14}{55} = \frac{41}{55}$$

ЗАДАЧИ

1. В една кутия има 5 бели и 7 черни топки. Изваждат се по случаен начин четири от тях. Намерете вероятността извадените топки да са:

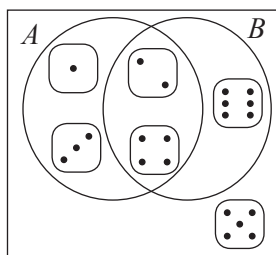
- а) равен брой бели и черни;
б) различен брой бели и черни;
в) от един и същ цвят;
г) повече черни, отколкото бели.

2. В една кутия има 6 бели и 8 черни топки. Изваждат се по случаен начин пет от тях. Намерете вероятността да са извадени:

- а) само бели топки;
б) нито една бяла топка;
в) точно една бяла топка;
г) поне една бяла топка.

ВЕРОЯТНОСТ НА ОБЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ И РАЗЛИКА НА СЪБИТИЯ

ЗАДАЧА 1 Хвърляме правилен зар. Дадени са събитията $A = \{\text{падат се по-малко от 5 точки}\}$ и събитията $B = \{\text{падат се четен брой точки}\}$. Като използвате диаграмите на Ойлер-Вен, намерете вероятността на обединението, сечението и разликата на събитията A и B .



Решение: Множеството от всички елементарни събития е

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow n = v(\Omega) = 6.$$

Множествата от благоприятните елементарни събития за A и B са съответно $A = \{1, 2, 3, 4\}$ и $B = \{2, 4, 6\}$.

Обединението на събития A и B е $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$,

$$v(A \cup B) = 5 \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{v(A \cup B)}{v(\Omega)} = \frac{5}{6}.$$

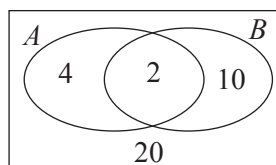
Сечението на събития A и B е $A \cap B = \{2, 4\}$, $v(A \cap B) = 2$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = \frac{v(A \cap B)}{v(\Omega)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Разликата на събития A и B е $A \setminus B = \{1, 3\}$, $v(A \setminus B) = 2 \Rightarrow P(A \setminus B) = \frac{v(A \setminus B)}{v(\Omega)} = \frac{1}{3}$.

Разликата на събития B и A е $B \setminus A = \{6\}$, $v(B \setminus A) = 1 \Rightarrow P(B \setminus A) = \frac{v(B \setminus A)}{v(\Omega)} = \frac{1}{6}$.

ЗАДАЧА 2 Хвърляме два правилни зара – бял и червен. Дадени са събитията $A = \{\text{на белия зар се падат 3 точки}\}$ и събитията $B = \{\text{на червения зар се падат не повече от 2 точки}\}$. Като използвате диаграмите на Ойлер-Вен, намерете вероятността на обединението, сечението и разликата на събитията A и B .



Решение: Общият брой на всички елементарни събития е $n = v(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

Множествата от благоприятните елементарни събития за A и B са

$A = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}$ и

$B = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2), (6, 2)\}.$

За обединението имаме $v(A \cup B) = 16 \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{v(A \cup B)}{v(\Omega)} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$.

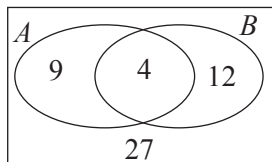
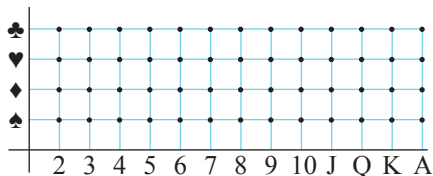
За сечението имаме $v(A \cap B) = 2 \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{v(A \cap B)}{v(\Omega)} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

За разликата $A \setminus B$ имаме $v(A \setminus B) = 4 \Rightarrow P(A \setminus B) = \frac{v(A \setminus B)}{v(\Omega)} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

За разликата $B \setminus A$ имаме $v(B \setminus A) = 10 \Rightarrow P(B \setminus A) = \frac{v(B \setminus A)}{v(\Omega)} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$.

ЗАДАЧА 3 Имаме тесте от 52 карти. Без да гледаме, теглим една от тях. Като използвате диаграмите на Ойлер-Вен, намерете вероятността изтеглената карта да е:

- а) спатия или картинка; б) спатия и картинка;
- в) спатия, но не и картинка; г) картинка, но не и спатия.

Решение:

Означаваме събитията

$A = \{\text{изтеглената карта е спатия } (\spadesuit)\};$

$B = \{\text{изтеглената карта е картинка (J, Q, K или A)}\}.$

а) спатия или картинка ($A \cup B$),

$$P(A \cup B) = \frac{25}{52};$$

в) спатия, но не картинка ($A \setminus B$),

$$P(A \setminus B) = \frac{9}{52};$$

б) спатия и картинка ($A \cap B$),

$$P(A \cap B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13};$$

г) картинка, но не спатия ($B \setminus A$),

$$P(B \setminus A) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}.$$

ЗАДАЧА 4

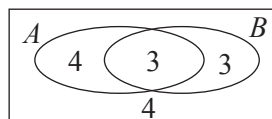
В кутия има 7 бели и 7 черни топки. Белите са номерирани с числата от 1 до 7. Черните също са номерирани с числата от 1 до 7. Без да гледаме, теглим една топка. Като използвате диаграмите на Ойлер-Вен, намерете вероятността изтеглената топка да е:

а) бяла или с четен номер;

в) бяла, но не и с четен номер;

б) бяла и с четен номер;

г) с четен номер, но не и бяла.

Решение:

Означаваме събитията

$A = \{\text{изтеглената топка е бяла}\};$

$B = \{\text{изтеглената топка е с четен номер (2, 4 или 6)}\}.$

а) бяла или с четен номер ($A \cup B$),

$$P(A \cup B) = \frac{10}{14} = \frac{5}{7};$$

в) бяла, но не и с четен номер ($A \setminus B$),

$$P(A \setminus B) = \frac{4}{14} = \frac{2}{7};$$

б) бяла и с четен номер ($A \cap B$),

$$P(A \cap B) = \frac{3}{14};$$

г) с четен номер, но не и бяла ($B \setminus A$),

$$P(B \setminus A) = \frac{3}{14}.$$

ЗАДАЧИ

1. Имаме тесте от 52 карти. Без да гледаме, теглим една карта. Като използвате диаграмите на Ойлер-Вен, намерете вероятността изтеглената карта да е:

а) червена или картинка;

б) червена и картинка;

в) червена, но не и картинка;

г) картинка, но не и червена.

2. В кутия има 10 бели и 10 черни топки. Белите са номерирани с числата

от 1 до 10. Черните също са номерирани с числата от 1 до 10. Без да гледаме, теглим една топка. Като използвате диаграмите на Ойлер-Вен, намерете вероятността изтеглената топка да е:

а) черна или с номер, кратен на 5;

б) бяла и с номер, кратен на 5;

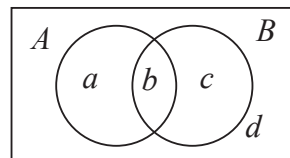
в) черна, но не и с номер, кратен на 5;

г) с номер, кратен на 5, но не и черна.

ВЕРОЯТНОСТ НА СБОР НА СЪВМЕСТИМИ СЪБИТИЯ

ЗАДАЧА 1 Като използвате илюстрацията, изразете чрез a, b, c и d :

- а) $P(A)$; б) $P(B)$;
 в) $P(A \cap B)$; г) $P(A \cup B)$;
 д) $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.



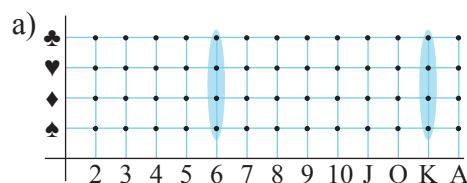
Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } P(A) &= \frac{a+b}{a+b+c+d} & \text{б) } P(B) &= \frac{b+c}{a+b+c+d} \\ \text{в) } P(A \cap B) &= \frac{b}{a+b+c+d} & \text{г) } P(A \cup B) &= \frac{a+b+c}{a+b+c+d} \\ \text{д) } P(A) + P(B) - P(A \cap B) &= \frac{a+b}{a+b+c+d} + \frac{b+c}{a+b+c+d} - \frac{b}{a+b+c+d} = \\ &= \frac{a+b+c}{a+b+c+d} = P(A \cup B) \end{aligned}$$

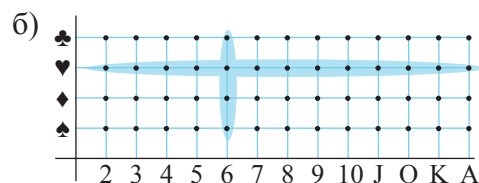
ЗАДАЧА 2 Имаме тесте от 52 карти. Без да гледаме, теглим една от тях. Изобразете графично множеството от всички елементарни събития и намерете вероятността изтеглената карта да е:

- а) шестица или поп; б) шестица или купа.

Решение:



$$\begin{aligned} A &= \{\text{картата е шестица (6)}\} \\ B &= \{\text{картата е поп (K)}\} \\ A \cap B &= \emptyset \\ A \cup B &= \{\text{картата е шестица или поп}\} \\ P(A) &= \frac{4}{52} = \frac{1}{13}; \quad P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}; \\ P(A \cap B) &= 0; \quad P(A \cup B) = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}; \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A &= \{\text{картата е шестица (6)}\} \\ B &= \{\text{картата е купа (♥)}\} \\ A \cap B &= \{\text{картата е шестица купа (6♥)}\} \\ A \cup B &= \{\text{картата е шестица или купа}\} \\ P(A) &= \frac{4}{52}; \quad P(B) = \frac{13}{52}; \\ P(A \cap B) &= \frac{1}{52}; \quad P(A \cup B) = \frac{16}{52}; \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

O

Събитията A и B се наричат **съвместими**, когато могат да се случат едновременно, т.е. ако $A \cap B \neq \emptyset$.

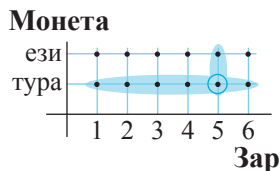
!

Ако събитията A и B са **съвместими**, то вероятността на обединението им е сума от вероятностите на тези събития минус вероятността на сечението им, т.е. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

ЗАДАЧА 3

Хвърляме едновременно правилни монета и зар. Изобразете графично множеството от всички елементарни събития и намерете вероятността да се падне или петица на зара, или тура на монетата, или петица на зара и тура на монетата.

Решение:



$$A = \{\text{на монетата се пада тура}\}, P(A) = \frac{1}{2}$$

$$B = \{\text{на зара се пада петица}\}, P(B) = \frac{1}{6}$$

$$A \cap B = \{\text{на монетата се пада тура, а на зара се пада петица}\}, P(A \cap B) = \frac{1}{12}$$

$$A \cup B = \{\text{или на монетата се пада тура, или на зара се пада петица, или и двете}\},$$

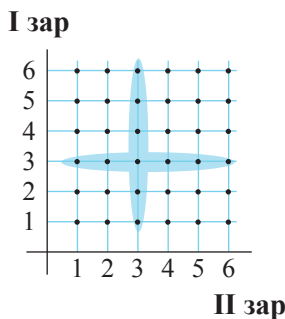
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{7}{12}$$

ЗАДАЧА 4

Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността поне на единия зар да се паднат 3 точки.

Решение:



$$A = \{\text{на I зар се пада 3}\}, P(A) = \frac{1}{6}$$

$$B = \{\text{на II зар се пада 3}\}, P(B) = \frac{1}{6}$$

$$A \cap B = \{\text{на двата зара се падат 3}\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{36}$$

$$A \cup B = \{\text{или на I зар, или на II зар, или на двата зара се пада на 3}\}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}$$

ЗАДАЧИ

1. Имаме тесте от 52 карти. Без да гледаме, теглим една от тях. Изобразете графично множеството от всички елементарни събития и намерете вероятността изтеглената карта да е каро или асо.

2. Имаме тесте от 32 карти. Без да гледаме, теглим една от тях. Изобразете графично множеството от всички елементарни събития и намерете вероятността изтеглената карта да е червена или картинка.

3. Имаме тесте от 52 карти. Без да гледаме, теглим една от тях. Изобразете графично множеството от всички елементарни събития и намерете вероятността изтеглената карта да е черна или петица.

4. Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността поне на единия зар да се паднат точки, кратни на 3.

5. Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността поне на единия зар да се паднат четен брой точки.

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ“

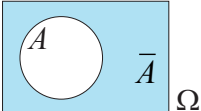
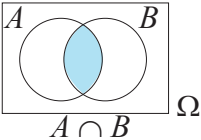
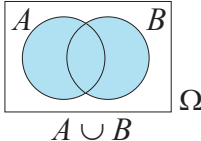
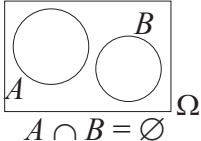
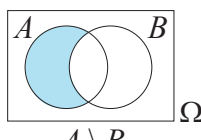
Класическа вероятност на събитието A се нарича отношението на броя m на благоприятните събития за събитието A към броя n на всички елементарни събития, т.е.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\nu(A)}{\nu(\Omega)} = \frac{\text{брой благоприятни елементарни събития}}{\text{брой на всички елементарни събития}}.$$

За **вероятността** са изпълнени следните **свойства**:

- вероятността на достоверното събитие е единица: $P(\Omega) = 1$;
- вероятността на невъзможното събитие е нула: $P(\emptyset) = 0$;
- за вероятността на кое да е събитие A е в сила $0 \leq P(A) \leq 1$.

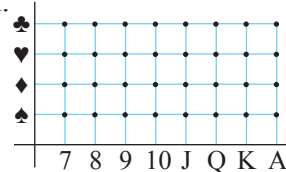
Запомнете!

Означения	Описание	Илюстрация	Вероятност
$\bar{A}$ – противопо- ложно събитие на A	$\bar{A}$ се случва тогава и само тогава, когато не се случва събитието A .		$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ $P(\bar{A})$ е вероятността да не се случи събитието A .
$A \cap B$ – сечение на събитията A и B	$A \cap B$ се случва винаги, когато се случват едновременно и събитието A , и събитието B .		$P(A \cap B)$ е вероятността да се случи и събитието A , и събитието B .
$A \cup B$ – обединение (сума) на съвместими събития	$A \cup B$ се случва винаги, когато се случва поне едно от двете събития A и B .		$P(A \cup B)$ е вероятността да се случи или събитието A , или събитието B , или и двете събития. $P(A \cup B) =$ $= P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
$A \cup B$ – обединение (сбор на несъвместими) събития	Събитията A и B са несъвместими, ако множествата им от елементарни събития не се пресичат.		Събитията A и B не могат да се случат едновременно. Тогава $P(A \cap B) = 0$. $\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
$A \setminus B$ – разлика на събитията A и B	$A \setminus B$ се състои от елементарните събития, които принадлежат на събитието A и не принадлежат на събитието B .		$P(A \setminus B)$ е вероятността да се случи събитието A и да не се случи събитието B .

ЗАДАЧА 1 Имаме тесте от 32 карти. Без да гледаме, теглим три от тях.

Намерете вероятността да са изтеглени:

- а) само дами; б) нито една дама;
в) точно една дама; г) поне една дама.

**Решение:**

Общият брой на всички елементарни събития е

$$n = v(\Omega) = C_{32}^3 = \frac{32 \cdot 31 \cdot 30}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 4\,960.$$

а) Означаваме събитието $A = \{\text{изтеглени са само дами}\}$

$$\Rightarrow A = \{\text{изтеглени са 3 дами}\}.$$

В тестето има 4 дами

$$\Rightarrow m = v(A) = C_4^3 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 4 \Rightarrow P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{4}{4\,960} = \frac{1}{1\,240}.$$

б) Означаваме събитието $B = \{\text{нито една дама не е изтеглена}\}$

$$\Rightarrow B = \{\text{изтеглени са 3 карти, които не са дами}\}.$$

В тестето има $32 - 4 = 28$ карти, които не са дами

$$\Rightarrow m = v(B) = C_{28}^3 = \frac{28 \cdot 27 \cdot 26}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 3\,276 \Rightarrow P(B) = \frac{v(B)}{v(\Omega)} = \frac{3\,276}{4\,960} = \frac{819}{1\,240}.$$

в) Означаваме събитието $C = \{\text{изтеглена е точно една дама}\}$

$$\Rightarrow C = \{\text{изтеглени са 1 дама и 2 карти, които не са дами}\},$$

$$m = v(C) = C_4^1 \cdot C_{28}^2 = 4 \cdot \frac{28 \cdot 27}{1 \cdot 2} = 1\,512 \Rightarrow P(C) = \frac{v(C)}{v(\Omega)} = \frac{1\,512}{4\,960} = \frac{189}{620}.$$

г) Означаваме събитието $D = \{\text{изтеглена е поне една дама}\}$. Противоположното събитие на D е събитието $B = \{\text{нито една дама не е изтеглена}\}$, т.е. $D = \bar{B}$,

$$P(D) = P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{819}{1\,240} = \frac{421}{1\,240}.$$

ЗАДАЧА 2 Хвърляме два правилни зара – бял и червен.

Намерете вероятността да се паднат:

- а) само петици; б) поне една петица;
в) точно една петица; г) нито една петица.

Решение:

Общият брой на всички елементарни събития е

$$n = v(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36. \text{ Означаваме събитията}$$

 $A = \{\text{на белия зар се падат 5 точки}\}$

$$\Rightarrow A = \{(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (\mathbf{5, 5}), (5, 6)\};$$

 $B = \{\text{на червения зар се падат 5 точки}\}$

$$\Rightarrow B = \{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (\mathbf{5, 5}), (6, 5)\}.$$

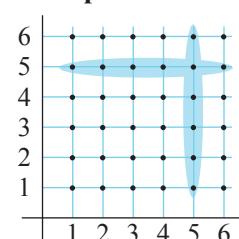
$$\text{а) } P(\text{само петици}) = P(A \cap B) = \frac{v(A \cap B)}{v(\Omega)} = \frac{1}{36}$$

$$\text{б) } P(\text{поне една петица}) = P(A \cup B) = \frac{v(A \cup B)}{v(\Omega)} = \frac{11}{36}$$

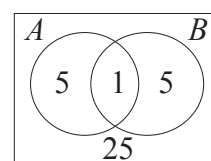
$$\text{в) } P(\text{точно една петица}) = P(A \setminus B) + P(B \setminus A) = \frac{v(A \setminus B)}{v(\Omega)} + \frac{v(B \setminus A)}{v(\Omega)} = \frac{5}{36} + \frac{5}{36} = \frac{5}{18}$$

$$\text{г) } P(\text{нито една петица}) = 1 - P(\text{поне една петица}) = 1 - \frac{11}{36} = \frac{25}{36}$$

бял зар



червен зар



ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ“

1. Намерете вероятността при случайно подреждане на 6 книги на един рафт две от тях, предварително определени:

- а) да са една до друга;
- б) да не са една до друга.

2. Намерете вероятността при случайно подреждане на 8 ученици в редица трима от тях, предварително определени:

- а) да са един до друг;
- б) да не са един до друг.

3. Намерете вероятността при случайно подреждане в редица на Росен и четиримата му приятели Росен да е в средата.

4. При набиране на телефонен номер Драго установил, че е забравил последните му две цифри, но помни, че те са различни, и ги набира по случен начин. Намерете вероятността при първия опит Драго да набере желанния номер.

5. Събчо забравил четири цифри от кода на алармената система в дома си, но помни, че те са различни, и ги набира по случен начин. Намерете вероятността Събчо да открие кода на алармата от първия опит.

6. Кодът на един сейф се състои от 5 различни нечетни цифри. Намерете вероятността да открием кода на този сейф с един опит.

7. Известно е, че паролата на електронна поща се състои от 8 различни цифри, първите четири от които са четни, а останалите – нечетни. Намерете вероятността да влезем в тази поща при първия опит.

8. Намерете вероятността с един фиш да улучим петица от играта „5 от 35“.

9. Намерете вероятността с един фиш да улучим шестица от играта „6 от 42“.

10. В партида от 15 детайла 5 са нестандартни. Случайно са избрани четири детайла. Намерете вероятността:

- а) всичките детайли да са стандартни;
- б) поне един от тях да е нестандартен.

11. Имаме тесте от 52 карти. Без да гледаме, теглим една карта. Като използвате диаграмите на Ойлер-Вен, намерете вероятността изтеглената карта да е:

- а) черна или асо;
- б) черна и асо;
- в) черна, но не и асо;
- г) асо, но не и черна.

12. В кутия има 12 бели топки и 18 черни топки. Белите са номерирани с числата от 1 до 12. Черните също са номерирани с числата от 1 до 18. Без да гледаме, теглим една топка. Като използвате диаграмите на Ойлер-Вен, намерете вероятността изтеглената топка да е:

- а) черна или с номер, кратен на 3;
- б) черна и с номер, кратен на 3;
- в) черна, но не и с номер, кратен на 3;
- г) с номер, кратен на 3, но не и черна.

13. В една кутия има 12 бели и 8 черни топки. Изваждат се по случаен начин четири топки. Намерете вероятността да са извадени:

- а) само бели топки;
- б) нито една бяла топка;
- в) точно една бяла топка;
- г) поне една бяла топка.

14. Имаме тесте от 32 карти. Без да гледаме, теглим три карти. Намерете вероятността да са изтеглени:

- а) само купи;
- б) нито една купа;
- в) точно една купа;
- г) поне една купа.

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ“

- Естествените числа от 1 до 9 са написани на отделни еднакви картончета, а картончетата са разбъркани. По случаен начин се изтегля едно от тях. Ако събитието $A = \{\text{числото на изтегленото картонче е четно}\}$ и събитието $B = \{\text{числото на изтегленото картонче е по-малко от 5}\}$, то събитието $A \cup B$ е равно на:
 А) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$;
 Б) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
 В) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$;
 Г) $\{2, 4\}$.
- Кое от числата не е вероятност на случайно събитие?
 А) $\frac{\sqrt{2}}{2}$;
 Б) $\frac{2}{3}$;
 В) $2 - \sqrt{2}$;
 Г) $\frac{2}{\sqrt{3}}$.
- В една кутия има 12 бели и 18 черни топки. Изважда се по случаен начин една от тях. Вероятността извадената топка да не е черна е:
 А) $\frac{2}{3}$;
 Б) $\frac{2}{5}$;
 В) $\frac{3}{5}$;
 Г) $\frac{1}{3}$.
- Хвърляме правилен зар. Вероятността да се паднат повече от четири точки е:
 А) $\frac{2}{3}$; Б) $\frac{1}{3}$; В) $\frac{1}{2}$; Г) $\frac{1}{6}$.
- В урна са поставени 3 печеливши и 7 непечеливши билета. Изваждат се по случаен начин два от тях. Вероятността извадените билети да са печеливши е:
 А) $\frac{1}{5}$; Б) $\frac{1}{15}$; В) $\frac{1}{45}$; Г) $\frac{1}{30}$.
- Вероятността при случайно подреждане на 5 книги на един рафт две от тях, предварително определени, да са една до друга е:
 А) $\frac{2}{5}$; Б) $\frac{1}{5}$; В) $\frac{1}{60}$; Г) $\frac{2}{15}$.
- При набиране на телефонен номер Райна установила, че е забравила последните му три цифри, но помни, че те са различни, и ги набира по случаен начин. Вероятността при първия опит Райна да набере желанния номер е:
 А) $\frac{1}{6}$; Б) $\frac{1}{504}$; В) $\frac{1}{84}$; Г) $\frac{1}{720}$.
- Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността сборът от точките на двата зара да не е 7.
- В една кутия има 3 бели и 7 черни топки. Изваждат се по случаен начин две от тях. Намерете вероятността извадените топки да са от един и същ цвят.
- Имаме тесте от 32 карти. Без да гледаме, теглим една карта. Изобразете графично множеството от всички елементарни събития при този опит и намерете вероятността изтеглената карта да е черна или поп.

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ“

1. Естествените числа от 1 до 12 са написани на отделни еднакви картончета, а картончетата са разбъркани. По случаен начин се изтегля едно от тях. Ако събитието $A = \{\text{числото на изтегленото картонче е кратно на 3}\}$ и събитието $B = \{\text{числото на изтегленото картонче е по-голямо от 6}\}$, то събитието $A \cap B$ е равно на:
А) $\{6, 9, 12\}$;
Б) $\{3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$;
В) $\{9\}$;
Г) $\{9, 12\}$.
2. Кое от числата не е вероятност на случайно събитие?
А) $\frac{9}{12}$;
Б) 5^{-1} ;
В) $\sqrt{5} - 2$;
Г) $\frac{3}{\sqrt{7}}$.
3. В партида има 24 изделия от I качество и 36 изделия от II качество. Случайно е избрано едно от тях. Вероятността изделието да не е от I качество е:
А) $\frac{2}{3}$; Б) $\frac{2}{5}$; В) $\frac{3}{5}$; Г) $\frac{1}{3}$.
4. Хвърляме правилен зар. Вероятността да се паднат по-малко от пет точки е:
А) $\frac{2}{3}$;
Б) $\frac{1}{3}$;
В) $\frac{5}{6}$;
Г) $\frac{1}{6}$.
5. В партида от 10 детайла 4 са нестандартни. Случайно са избрани три детайла. Вероятността всичките детайли да са стандартни е:
А) $\frac{1}{6}$; Б) $\frac{1}{18}$; В) $\frac{1}{120}$; Г) $\frac{1}{30}$.
6. Вероятността при случайно подреждане на 6 сборника и 1 учебник на един рафт учебникът да е в средата е:
А) $\frac{1}{6}$; Б) $\frac{2}{7}$; В) $\frac{1}{7}$; Г) $\frac{6}{7}$.
7. Мая забравила първите две цифри от кода на един сейф, но помни, че те са различни, и ги набира по случаен начин. Вероятността при първия опит Мая да отвори сейфа е:
А) $\frac{1}{45}$; Б) $\frac{1}{10}$; В) $\frac{1}{90}$; Г) $\frac{1}{72}$.
8. Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността произведението от точките на двата зара да не е 12.
9. В една кутия има 3 бели и 7 черни топки. Изваждат се по случаен начин три от тях. Намерете вероятността извадените топки да са 1 бяла и 2 черни.
10. Имаме тесте от 24 карти. Без да гледаме, теглим една карта. Изобразете графично множеството от всички елементарни събития при този опит и намерете вероятността изтеглената карта да е спатия или картинка.

ТЕМА 2

ФУНКЦИИ

(Урок 15 – Урок 25)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- функции и понятията, свързани с тях;
- линейна функция;
- квадратна функция;
- графично представяне на решенията на уравнение.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да намират функционална стойност и стойност на аргумента на дадена функция;
- да извличат информация за функции, зададени по различен начин.
- да построяват графики на линейни и на квадратни функции;
- да установяват принадлежност на точка към графика на функция;
- да правят изводи за свойствата на линейната и на квадратната функция по графиките им;
- да представят графично решенията на линейно и квадратно уравнение.

ЗАДАЧА 1

Изменението на курса на долара от 05.02.2018 г. до 11.02.2018 г. е дадено в следната таблица:

x	5	6	7	8	9	10	11
y	1,56	1,57	1,58	1,58	1,59	1,59	1,59

Проследете промяната на курса на долара и отчетете левовата равностойност на един долар на 6 и 10 февруари.

Решение:

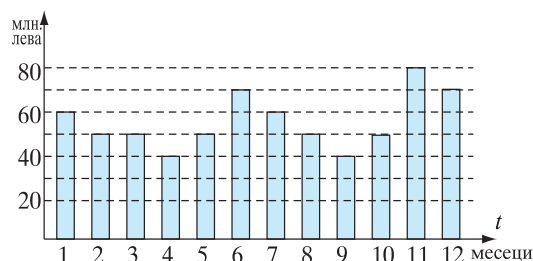
В таблицата величината x е поредният ден от месеца, а величината y е левовата равностойност на 1 долар в този ден. От таблицата се вижда, че от 05.02. до 07.02. курсът на долара се покачва, на 07.02. и на 08.02. остава постоянен, на 09.02. отново се покачва и остава постоянен до края на разглеждания период. На 06.02. курсът на долара е 1,57 лв., а на 10.02. е 1,59 лв.



В задачата са разгледани краен брой стойности на величината x .

ЗАДАЧА 2

На чертежа е начертана хистограма, която показва изменението на печалбата на производствено предприятие (в млн. лв.) през дванадесетте месеца на една година. Намерете печалбата през месеците януари, юни и ноември.

Решение:

На хистограмата месеците на годината са номерирани с числата от 1 до 12. Месеците януари, юни и ноември имат номера съответно 1, 6 и 11.

Печалбата за януари е 60 млн. лв., за юни – 70 млн. лв., а за ноември – 80 млн. лв.



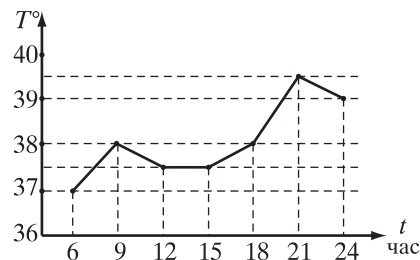
В задачата се проследява печалбата на предприятието за 12 поредни месеца, т.е. $t \in \{1; 2; 3; \dots; 12\}$.

ЗАДАЧА 3

На чертежа е показан температурният картон, окачен на леглото на Иван в болницата. По графиката на изменението на температурата отчетете температурата на болния в 6 часа и в 21 часа.

Решение:

Температурата на Иван в 6 часа е 37° , а в 21 часа е $39,5^\circ$.



Графиката на изменението на температурата T на болния е за времето t от 6 часа сутринта до 24 часа през нощта, т.е. $t \in [6; 24]$.

Ако проследим решените три задачи, ще забележим, че:

- левовата равностойност на 1 долар **се променя в зависимост** от поредния ден от месеца;
- печалбата на предприятието (в млн. лв.) **се променя в зависимост** от месеца на годината;
- градусовата температура на болния **се променя в зависимост** от часа на измерването ѝ.

О

Когато изменението на една величина зависи от изменението на друга величина, казваме, че между тези величини има **функционална зависимост**.

Във всеки от разгледаните примери изменението на стойностите на едната променлива величина (левовата равностойност на долара, температурата на болния), която наричаме **функция**, се определя от изменението на стойностите на другата променлива величина (дни, часове), която наричаме **аргумент**.

Обикновено аргументът на една функция се означава с x , а функцията – с y .

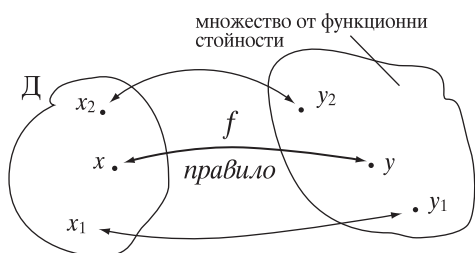
О

Множеството от стойности, които приема независимата променлива (аргументът) при дадени условия, се нарича **дефиниционно множество** (D) или **дефиниционна област** на разглежданата функция.

О

Нека една променлива величина x приема за стойности всички числа от едно числово множество D . Променливата y се нарича **функция** на променливата x , ако има правило, посредством което на всяка стойност на $x \in D$ съответства точно една стойност на y .

Изразът: „Променливата y е функция на променливата x с дефиниционна област D “ обикновено записваме така: $y = f(x)$, $x \in D$.



Една функция е определена, когато са дадени:

1. дефиниционната област D ,
2. правилото f , посредством което на всяко число $x \in D$ се съпоставя точно едно число y .

В най-общия случай за функционална зависимост се говори и когато променливите x и y не са числови величини.

ЗАДАЧА 4

Даден е куб с ръб x . Изразете като функция на x повърхнината и обема на куба.

Решение:

Повърхнината на куба е $S_1 = 6a^2$.

Функцията е $y = f_1(x) = 6x^2$.

Обемът на куба е $V = a^3$.

Функцията е $y = f_2(x) = x^3$.

ЗАДАЧИ

1. Изразете като функция на страната x на съответната фигура:
 - а) лицето на квадрат;
 - б) периметъра на квадрат;
 - в) периметъра на равностранен триъгълник.
2. Едната страна на правоъгълник е с 3 cm по-голяма от другата. Изразете лицето на правоъгълника като функция на:
 - а) по-малката страна;
 - б) по-голямата страна.

ЗАДАЧА 1 Ако x е естествено число, изразете като функция на x всички четни и всички нечетни числа.

Решение:

Четните числа са $y = 2x$ при $x \in \{1; 2; 3, \dots\}$.

Нечетните числа са $y = 2x - 1$ при $x \in \{1; 2; 3, \dots\}$.

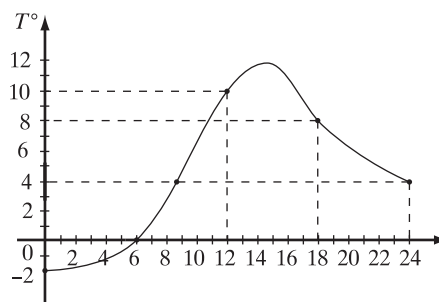


В Задача 1 функциите са определени чрез рационални изрази.



Казваме, че една функция е **определена аналитично**, когато в правилото f са използвани алгебрични изрази.

ЗАДАЧА 2 На чертежа е начертано с термограф* изменението на температурата на въздуха в продължение на едно денонощие. При избраната правоъгълна координатна система върху абсцисната ос е нанесено времето t в часове, а по ординатната ос – температурата T в градуси. Намерете температурата на въздуха, регистрирана от термографа в интервали от 6 часа.



Решение:

Ще отчетем T° в интервали от 6 часа, т.е. в 0 часа $T^\circ = -2^\circ$, в 6 часа $T^\circ = 0^\circ$, в 12 часа $T^\circ = 10^\circ$, в 18 часа $T^\circ = 8^\circ$, в 24 часа $T^\circ = 4^\circ$.



В тази задача температурата T° на въздуха е функция на часовете, избрани за измерването ѝ. Тази функция е зададена чрез графиката си.



Казваме, че една функция е **определена графично**, когато правилото f е дадено чрез графиката ѝ.

Графичното задаване на една функция дава нагледна представа за изменението ѝ в съответствие с произволно избраните стойности на аргумента. При избрана правоъгълна координатна система лесно се определят стойностите на функцията за всяка стойност на аргумента.

ЗАДАЧА 3 В продължение на една седмица (от понеделник до неделя) ученик решил 100 задачи за подготовка за математическо състезание. Той записвал всеки ден броя на решените задачи, като данните подредил в следната таблица:

пореден ден от седмицата	1	2	3	4	5	6	7
брой решени задачи	10	13	15	17	17	15	13

Отчетете по таблицата колко задачи е решил ученикът в сряда и в неделя.

* Самопищещо устройство за регистриране на температурата

Решение:

От таблицата се вижда, че сряда е третият пореден ден от седмицата, а неделя – седмият. В сряда ученикът е решил 15 задачи, а в неделя – 13 задачи.



В тази задача броят на решените задачи е функция на деня от седмицата. Тази функция е зададена чрез таблица.



Една функция е **определена таблично**, когато всички стойности на аргумента и съответните стойности на функцията са посочени в таблица.

Но не всяка функция може да се зададе таблично.

Само функции, дефиниционната област на които се състои от краен брой числа, могат да се задават таблично.

Една функция може да бъде **определена описателно**, като словесно е изказано правилото, по което на произволни стойности на аргумента се съпоставят съответни стойности на функцията.

Пример: Дадена е функцията $y = f(x)$, D : всяко x , и правило f : На дадено число x се съпоставя най-голямото цяло число y , което не надвишава x . Ето някои стойности на тази функция: при $x = -2$ $y = -2$, при $x = 1\frac{2}{3}$ $y = 1$, при $x = 5$ $y = 5$, при $x = -3\frac{1}{2}$ $y = -4$ и т.н.



Определянето на една функция може да става и комбинирано, като в различни части от дефиниционната ѝ област тя се определя по различни начини.

Ще отбележим, че понятието „множество от допустими стойности“ се отнася до понятието „алгебричен израз“ – това са всички стойности на променливите и параметрите в този израз, за които той има смисъл.

Понятието „дефиниционно множество“ или „дефиниционна област“ е част от определението на понятието „функция“.

Ако дефиниционното множество на една функция $y = f(x)$ не е зададено, приема се, че то се състои от всички стойности на аргумента x , за които могат да се извършат действията, посочени в правилото f .

Една функция може да бъде зададена аналитично, графично, таблично, описателно или комбинирано.

ЗАДАЧИ

1. Резултатите от измерването на температурата на въздуха за едно денонощие са записани в следната таблица:

час (t)	8	10	12	16
температура (T) в $^{\circ}\text{C}$	5°	9°	15°	17°
час (t)	20	24	4	6
температура (T) в $^{\circ}\text{C}$	12°	9°	6°	4°

При избрана координатна система постройте точките (t , T).

2. Кола се движи равномерно от 14 часа до 16 часа със скорост 60 km/h. Изразете пътя S като функция на времето t .

3. Един картон във форма на правоъгълник има размери 20 cm и 40 cm. От него трябва да изрежем правоъгълник с лице 400 cm^2 и страни, успоредни на страните на картоната. Ако означим с x cm едното измерение на изрязания правоъгълник, каква функция на x е другото му измерение?

4. При деление на числото y с числото $x \neq 0$ се получава частно 6 и остатък 2. Определете аналитично y като функция на x .

О

Функция от вида $y = ax + b$, където a и b са константи и $\mathbb{D}$: всяко x , се нарича линейна функция.

Числото a се нарича коефициент на аргумента x , а числото b – свободен член. При $b = 0$ линейната функция е права пропорционалност.

Графика на линейната функция

ЗАДАЧА 1

Да се построи графиката на линейната функция $y = \frac{1}{2}x + 3$.

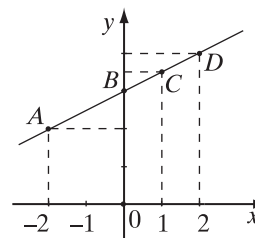
Решение:

За произволни стойности на x ще пресметнем съответните стойности на y .

x	-2	0	1	2
$y = \frac{1}{2}x + 3$	2	3	$3\frac{1}{2}$	4

Построяваме точките

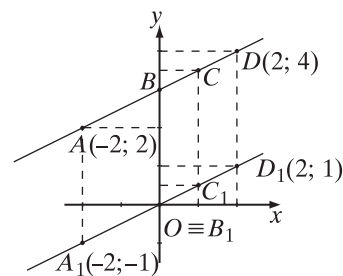
$A(-2; 2)$, $B(0; 3)$, $C(1; 3\frac{1}{2})$, $D(2; 4)$.



От чертежа се вижда, че точките A , B , C и D са върху една права линия. Стойностите, които дадохме на аргумента x , избрахме произволно. Тогава можем да направим извода, че всички точки с координати $(x; y = \frac{1}{2}x + 3)$ лежат на една права. Тази права наричаме графика на линейната функция $y = \frac{1}{2}x + 3$.

За произволно x стойността на функцията пресмятаме, като към стойността на функцията $y = \frac{1}{2}x$ (права пропорционалност) прибавим 3.

x	-2	0	1	2
$y = \frac{1}{2}x + 3$	$-1 + 3$	$0 + 3$	$\frac{1}{2} + 3$	$1 + 3$



Графиките на функциите $\frac{1}{2}x$ и $y = \frac{1}{2}x + 3$ са успоредни прави.

!

Ако две линейни функции $y = a_1x + b_1$ и $y = a_2x + b_2$ имат $a_1 = a_2$ и $b_1 \neq b_2$, то графиките им са успоредни прави.

!

Графиката на линейната функция е **права линия***.

Една права се определя от две точки. Ето защо при построяване графиката на линейната функция е достатъчно да построим две точки от тази графика.

* С това се обяснява и названието линейна функция.

ЗАДАЧА 2 На една координатна система да се построят графиките на функциите:
 а) $y = 2x + 3$, $y = 2x$, $y = 2x - 3$; б) $y = -2x + 3$, $y = -2x$, $y = -2x - 3$.

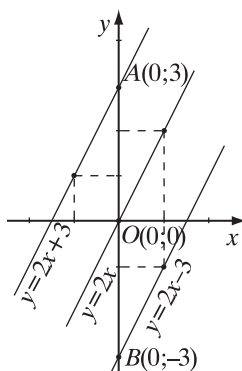
Решение:

а)

x	0	-1
$y = 2x + 3$	3	1

x	0	1
$y = 2x$	0	2

x	0	1
$y = 2x - 3$	-3	-1

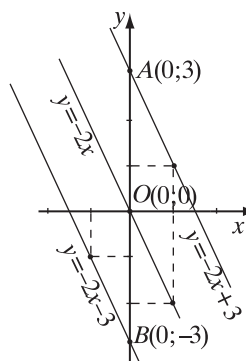


б)

x	0	1
$y = -2x + 3$	3	1

x	0	1
$y = -2x$	0	-2

x	0	1
$y = -2x - 3$	-3	-5

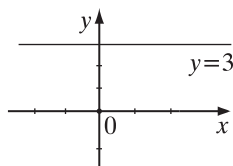


Трите функции имат за коефициент на аргумента x едно и също число a , откъдето следва, че графиките им са успоредни помежду си, т.е. са еднакво наклонени към оста Ox .

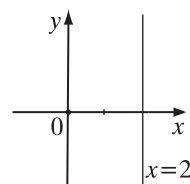
ЗАДАЧА 3 Определете графично множеството от точки, чиито координати изпълняват условието: а) $y = 3$; б) $x = 2$.

Решение:

а) $y = 3$. Това **е функция**, която има постоянна стойност. Графиката ѝ е права линия, успоредна на абсцисната ос Ox , на разстояние 3 единици от нея.



б) $x = 2$. Това **не е функция**. Всички точки с абсциса $x = 2$ се намират на права, успоредна на ординатната ос, на разстояние 2 единици от нея.



ЗАДАЧИ Постройте графиките на линейните функции:

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 1. $y = 2x + 1$; | 5. $y = \frac{x-3}{2}$; | 8. $y = 1\frac{1}{2}$; | 12. Постройте правите, за които:
а) $x = -3$;
б) $x = 2,5$;
в) $x = -3,5$. |
| 2. $y = -4x - 1$; | 6. $y = \frac{2x+1}{3}$; | 9. $y = 0$; | |
| 3. $y = \frac{1}{2}x - 5$; | 7. $y = \frac{x-0,2}{0,5}$; | 10. $y = -3$; | |
| 4. $y = -1 + x$; | | 11. $y = 4$. | |

ЗАДАЧА 1 Постройте графиките на функциите:

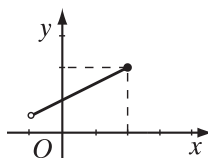
а) $y = \frac{1}{2}x + 1$, Д : $-1 < x \leq 2$;

б) $y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}$, Д : $x \in \{3; 4; 5\}$.

Решение:

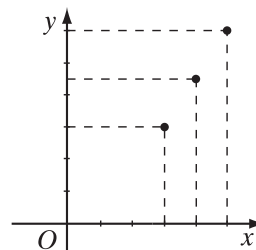
а)

$x \in (-1; 2]$	0	2
$y = \frac{1}{2}x + 1$,	1	2



б)

$x \in \{3; 4; 5\}$	3	4	5
$y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}$	3	$4\frac{1}{2}$	6



ЗАДАЧА 2 За функцията $f(x) = 3x - 1$ намерете:

а) $f(3)$;

б) $f(-5)$;

в) $f(x + 1)$;

г) $f(x) + 1$.

Решение:

а) $f(3) = 3 \cdot 3 - 1 = 9 - 1 = 8$

б) $f(-5) = 3 \cdot (-5) - 1 = -15 - 1 = -16$

в) $f(x + 1) = 3 \cdot (x + 1) - 1 = 3x + 2$

г) $f(x) + 1 = 3x - 1 + 1 = 3x$

ЗАДАЧА 3 Проверете дали точките $A_1(0; 4)$ и $A_2(-1; 2)$ лежат върху графиката на линейната функция $y = x + 4$.

Решение:

$A_1(0; 4)$ за $x = 0, y = 0 + 4 = 4 \Rightarrow A_1(0; 4)$ е от графиката на функцията.

$A_2(-1; 2)$ за $x = -1, y = -1 + 4 = 3, 3 \neq 2 \Rightarrow A_2$ не е от графиката на функцията.

ЗАДАЧА 4 Намерете стойността на a , за която графиката на функцията $y = ax - 3$ минава през точката $M(2; 5)$.

Решение:

Графиката на функцията $y = ax - 3$ минава през точката с координати $(2; 5)$, когато за $x = 2$ стойността на y е 5, т.е. когато $5 = 2a - 3$. Намираме $a = 4$.

ЗАДАЧА 5 Дадена е функцията $y = 2x + 1$. Без да построявате графиката ѝ, намерете координатите на пресечните ѝ точки с ординатната и с абсцисната ос.

Решение:

Пресечната точка на графиката на една функция с оста Oy има абсциса 0 ($x = 0$). От уравнението $y = 2 \cdot 0 + 1$ получаваме $y = 1$ и търсената точка е с координати $(0; 1)$.

Пресечната точка на графиката на една функция с оста Ox има ордината 0 ($y = 0$). От уравнението $0 = 2x + 1$ получаваме $x = -\frac{1}{2}$ и търсената точка е с координати $(-\frac{1}{2}; 0)$.

ЗАДАЧА 6

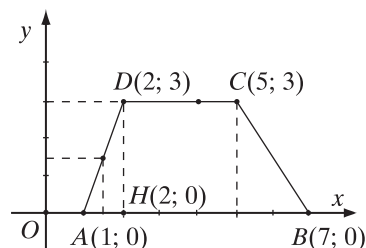
Постройте графиката на функцията $f(x) = \begin{cases} 3x-3 & \text{при } 1 \leq x < 2 \\ 3 & \text{при } 2 \leq x < 5 \\ 10,5-1,5x & \text{при } 5 \leq x \leq 7 \end{cases}$

и намерете лицето на фигурата, ограничена от получената графика и абсцисната ос.

Решение:

Построяваме графиката на функцията.

	$1 \leq x < 2$		$2 \leq x < 5$		$5 \leq x \leq 7$	
x	1	1,5	2	4	5	7
$y = \begin{cases} 3x-3 \\ 3 \\ -1,5x+10,5 \end{cases}$	0	1,5				
			3	3		
					3	0



1. Фигурата, ограничена от получената графика и оста Ox , е четириъгълникът $ABCD$. От графиката отчитаме, че $A(1; 0)$, $B(7; 0)$, $C(5; 3)$, $D(2; 3)$.
2. Точките C и D имат равни ординати и различни абсциси, следователно те са точки от права, успоредна на Ox , т.е. $CD \parallel Ox$.
3. Точките A и B имат ординати, равни на 0. Следователно те са точки от оста Ox , т.е. $AB \in Ox$.
4. От (2.) и (3.) $\Rightarrow AB \in Ox$ и $CD \parallel Ox \Rightarrow AB \parallel CD$.
5. От чертежа се вижда, че $|AB| = 6$ м. ед., а $|CD| = 3$ м. ед., т.е. $AB \neq CD$.
6. От (4.) и (5.) $\Rightarrow ABCD$ е трапец с основи 6 и 3 (мерни единици).
Височината на трапеца е отсечката DH , където $D(2; 3)$ и $H(2; 0)$.
От чертежа се вижда, че $|DH| = 3$ м. ед.

7. За лицето на трапеца получаваме

$$S = \frac{AB+CD}{2} \cdot DH = \frac{6+3}{2} \cdot 3 = 13,5.$$

Отг. $S = 13,5$ кв. м. ед.

ЗАДАЧИ

Постройте графиките на следните функции:

1. $y = \frac{2}{3}x$, $D: x > 1$;
2. $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}$, $D: 0 < x < 4$;
3. $y = 0,6x - 1,4$, $D: x \in [0; 2]$;

$$4. y = \begin{cases} 2x & x > 2 \\ 2x-1 & x \leq 1. \end{cases}$$

5. За функцията $f(x) = \frac{3x-7}{4}$ пресметнете $f(-3)$, $f(1)$, $f(0)$, $f(9)$.

6. За функцията $f(x) = \frac{1}{3}x - 5$ намерете:

- a) $f(x) + 2$;
- б) $f(x+2)$;
- в) $f(x) \cdot f(0) - f(3) \cdot f(x+3)$;
- г) $f(x+1) \cdot f(6) - f(-3) \cdot f(x+2)$.

7. Дадена е функцията $y = -x - 8$. Без да построявате графиката на функцията, намерете пресечните ѝ точки с осите Ox и Oy .

КВАДРАТНА ФУНКЦИЯ. ГРАФИКА НА ФУНКЦИЯТА $y = ax^2$, $a \neq 0$

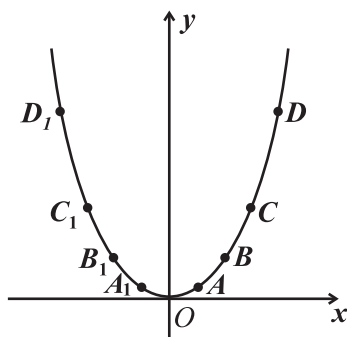
Графика на функцията $y = x^2$, $D: x \in (-\infty; +\infty)$

Функцията $y = x^2$, $D: x \in (-\infty; +\infty)$, е определена за всяко x .

Ще построим няколко точки от графиката на тази функция, като предварително пресметнем координатите им и ги подредим в таблица.

x	-2	$-1\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{2}$	2
$y = x^2$	4	$2\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1	$2\frac{1}{4}$	4
точки	D_1	C_1	B_1	A_1	O	A	B	C	D

Построените точки очевидно не са от една права.



Забелязваме, че:

- Точка $O (0; 0)$ е точка от графиката.
- Точките A, B, C, D са в I квадрант. Абсцисите им растат, ординатите им също растат. Ако продължаваме да увеличаваме стойностите на x : 3, 4, ..., 10 ..., получаваме стойности на функцията $y = x^2$: 9, 16, ... 100, ..., които растат "много по-бързо" от съответните стойности на аргумента.
- Точките A_1, B_1, C_1, D_1 са в II квадрант. Те са симетрични относно оста Oy съответно на точките A, B, C, D .

При плавното съединяване на точките, чиито координатите сме намерили, се получава линия в I и II квадранти, която е графика на функцията $y = x^2$ и се нарича парабола.

0

Графиката на функцията $y = x^2$ се нарича **парабола**. Точката $O (0; 0)$ се нарича **върх на параболата**. Оста Oy се нарича **ос на параболата**.

Растене и намаляване на функция

В интервала $(-\infty; 0)$ графиката на функцията $y = x^2$ е "насочена надолу", защото стойностите на функцията намаляват, когато аргументът расте.

В интервала $(0; +\infty)$ графиката на функцията $y = x^2$ е "насочена нагоре", защото стойностите на функцията растат, когато аргументът расте.

0

Функцията $y = f(x)$ се нарича **растяща в даден интервал**, ако за всеки две стойности на x_1 и x_2 от този интервал, за които $x_1 < x_2$, е изпълнено $f(x_1) < f(x_2)$. Функцията $y = f(x)$ се нарича **намаляваща в даден интервал**, ако за всеки две стойности на x_1 и x_2 от този интервал, за които $x_1 < x_2$, е изпълнено $f(x_1) > f(x_2)$.

Функцията $y = x^2$, $D: x \in (-\infty; +\infty)$ е

намаляваща в интервала $(-\infty; 0)$,
растяща в интервала $(0; +\infty)$.

Графика на функцията $y = ax^2$, $a > 0$

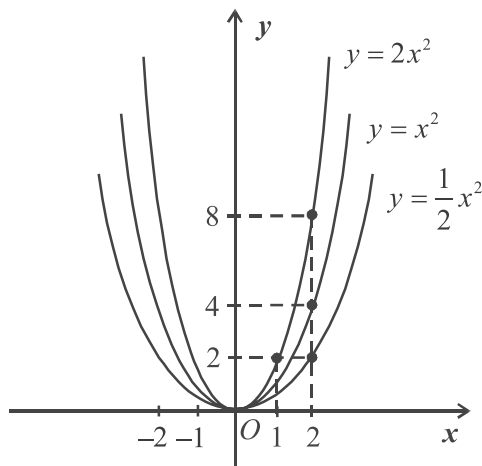
ЗАДАЧА 1 Постройте графиките на функциите $y = 2x^2$, $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$.

Решение:

Съставяме таблица за стойностите на трите функции.

x	-2	-1	0	1	2
$y = 2x^2$	8	2	0	2	8
$y = x^2$	4	1	0	1	4
$y = \frac{1}{2}x^2$	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2

В равнината на координатната система изобразяваме съответните точки и последователно ги съединяваме. Получените криви линии са графики на дадените функции.



Ако сравним графиките на функциите $y = 2x^2$ и $y = \frac{1}{2}x^2$ с графиката на функцията $y = x^2$, ще забележим, че тези криви имат един и същ характер. Те също се наричат **параболи**. За тях е изпълнено:

- Графиките изцяло са разположени над абсцисната ос.
- Оста Oy е ос на симетрия на параболите.
- При една и съща абсциса стойността на функцията $y = 2x^2$ е 2 пъти по-голяма от стойността на функцията $y = x^2$, т.е. графиката на $y = 2x^2$ е "по-стръмна" от графиката на $y = x^2$.
- При една и съща абсциса стойността на функцията $y = \frac{1}{2}x^2$ е 2 пъти по-малка от стойността на функцията $y = x^2$, т.е. графиката на $y = \frac{1}{2}x^2$ е "по-полегата" от графиката на $y = x^2$.

Тези свойства на разгледаните функции и техните графики ще изкажем в общия случай за функцията $y = ax^2$, $a > 0$.



Графиката на функцията $y = ax^2$, $a > 0$:

- е парабола, разположена в I и II квадрант;
- е симетрично разположена спрямо ординатната ос.

Функцията $y = ax^2$, $a > 0$:

- има най-малка стойност 0, която се получава при $x = 0$;
- приема произволно големи стойности.

ЗАДАЧИ

- Постройте графиките на функциите:
 - $y = \frac{1}{3}x^2$;
 - $y = \frac{1}{4}x^2$;
 - $y = 2x^2$;
 - $y = 5x^2$.
- Постройте графиките на функциите $y = 3x^2$ и $y = 4x^2$ и проверете дали графиката на $y = 4x^2$ е "по-стръмна" от графиката на $y = 3x^2$.

ГРАФИКА НА ФУНКЦИЯТА $y = ax^2$, $a \neq 0$. УПРАЖНЕНИЕ

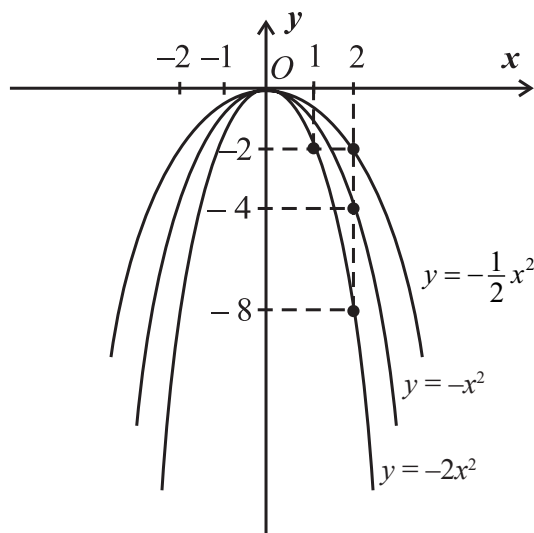
Графика на функцията $y = ax^2$, $a < 0$

ЗАДАЧА 1 Постройте графиките на функциите $y = -2x^2$, $y = -x^2$, $y = -\frac{1}{2}x^2$,

Решение:

x	-2	-1	0	1	2
$y = -2x^2$	-8	-2	0	-2	-8
$y = -x^2$	-4	-1	0	-1	-4
$y = -\frac{1}{2}x^2$	-2	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-2

Построяването на графиките на функциите от *Задача 1* става аналогично на построяването на графиките на функциите $y = 2x^2$, $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$, които построихме в предходния урок.



Разликата е само в това, че при всяка стойност на $x \neq 0$ в *Задача 1* съответната стойност на y променя знака си. Вследствие на това графиките на функциите

$y = -2x^2$, $y = -x^2$, $y = -\frac{1}{2}x^2$, са параболы, симетрични спрямо оста Ox на съответните параболы $y = 2x^2$, $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$.

От графиките на функциите забелязваме свойства, аналогични на тези на функциите $y = 2x^2$, $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$. Ще изкажем в общия случай свойствата на функцията $y = ax^2$, $a < 0$.



Графиката на функцията $y = ax^2$, $a < 0$:

- е парабола, разположена в III и IV квадрант;
- е симетрично разположена спрямо ординатната ос.

Функцията $y = ax^2$, $a < 0$:

- има най-голяма стойност 0, която се получава при $x = 0$;
- приема произволно малки стойности.

ЗАДАЧА 2 Постройте графиката на функцията

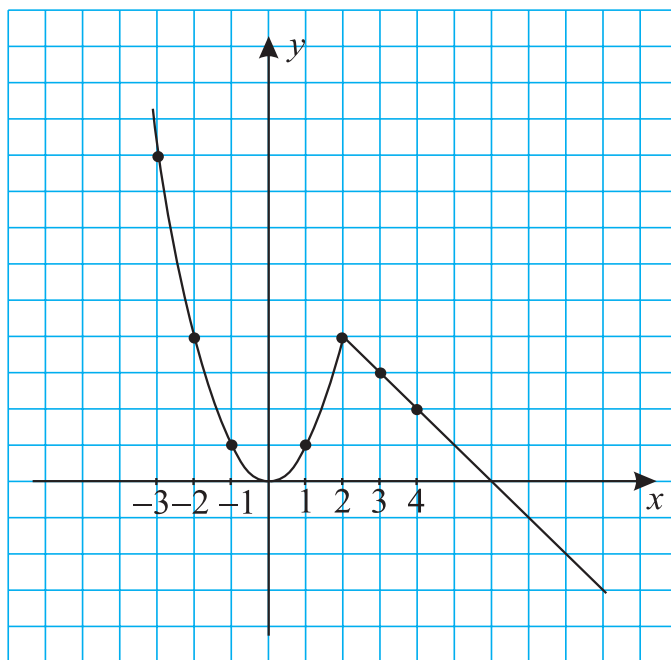
$$y = \begin{cases} x^2 & \text{при } x \leq 2 \\ 6 - x & \text{при } x > 2. \end{cases}$$

Решение:

Съставяме таблицата.

x	$1 \leq x < 2$						$2 \leq x < 5$		
	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
$y = \begin{cases} x^2 \\ 6-x \end{cases}$	9	4	1	0	1	4			парабола
							3	2	права

Построяваме графиката на функцията.

**ЗАДАЧИ**

1. Постройте графиките на функциите:

а) $y = -x^2$;

б) $y = -\frac{2}{3}x^2$;

в) $y = -3x^2$;

г) $y = 4x^2$.

2. Постройте графиките на функциите

$y = -\frac{1}{3}x^2$ и $y = -\frac{1}{4}x^2$ и проверете дали графиката на $y = -\frac{1}{4}x^2$ е "над" графиката на $y = -\frac{1}{3}x^2$.

3. Без да построявате графиките на съответните функции:

а) намерете най-малката стойност на функцията $y = 100x^2$;

б) намерете най-голямата стойност на функцията $y = -100x^2$.

4. Дадена е функцията $f(x) = 2x^2$.

а) Намерете за кои стойности на x е изпълнено $f(x) = 20\,000$.

б) Като използвате вида на графиката на функцията $f(x)$, намерете за кои стойности на x е изпълнено $f(x) > 20\,000$.

5. Дадена е функцията $f(x) = -\frac{1}{2}x^2$.

а) Намерете за кои стойности на x е изпълнено $f(x) = -200$.

б) Като използвате вида на графиката на функцията, намерете за кои стойности на x е изпълнено $f(x) < -200$.

6. Постройте графиката на функцията

$$y = \begin{cases} -1 & \text{при } x < -1 \\ -x^2 & \text{при } x \geq -1. \end{cases}$$

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

0

Функцията от вида $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, $D: x \in (-\infty; \infty)$, се нарича квадратна функция.

Графика на квадратната функция

ЗАДАЧА 1 Постройте графиката на функцията $y = x^2 - 4x + 7$.

Решение:

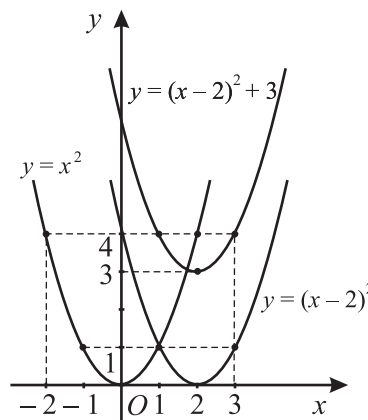
За да построим графиката на дадената квадратна функция, преобразуваме квадратния тричлен, като отделяме точен квадрат:

$$y = x^2 - 4x + 7 = (x - 2)^2 + 3.$$

Ще построим последователно графиките на функциите

$$y = x^2, \quad y = (x - 2)^2, \quad y = (x - 2)^2 + 3.$$

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$y = x^2$	4	1	0	1	4		
$y = (x - 2)^2$			4	1	0	1	4
$y = (x - 2)^2 + 3$			7	4	3	4	7



За произволно x стойността на функцията

$$y = (x - 2)^2$$

е равна на стойността на функцията $y = x^2$ при $(x - 2)$. Затова графиката на функцията $y = (x - 2)^2$ се получава, като графиката на $y = x^2$ преместим на разстояние 2 "хоризонтално надясно". Тъй като графиката на $y = x^2$ е парабола, то и графиката на $y = (x - 2)^2$ е парабола.

За произволно x стойността на функцията

$$y = (x - 2)^2 + 3$$

пресмятаме, като към стойността на функцията $y = (x - 2)^2$ прибавим 3. Затова графиката на $y = (x - 2)^2 + 3$ се получава, като графиката на $y = (x - 2)^2$ преместим на разстояние 3 "вертикално нагоре". Тъй като графиката на $y = (x - 2)^2$ е парабола, то и графиката на $y = (x - 2)^2 + 3$ е парабола.

Като знаем, че графиката на квадратната функция е парабола, построяването ѝ можем да извършим по-кратко в **следния ред**:

1. Построяваме върха на параболата.

От представянето на квадратния тричлен

$$y = ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

намираме, че абсцисата на върха V на параболата е $x_v = -\frac{b}{2a}$.

2. Намираме координатите на допълнителни точки от параболата.

3. Построяваме параболата, като използваме оста ѝ на симетрия.

Оста на параболата е правата, която минава през върха и е успоредна на оста Oy , т.е. правата $x = -\frac{b}{2a}$.

Ще решим *Задача 1*, като използваме описаните стъпки

$$y = x^2 - 4x + 7.$$

1. Намираме върха на параболата:

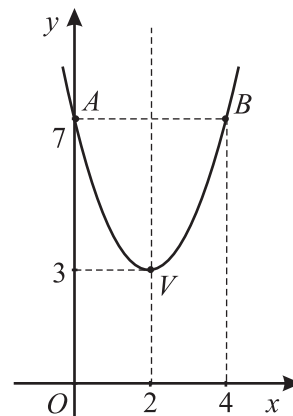
$$\begin{cases} x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2, & V(2; 3). \\ y_v = 2^2 - 4 \cdot 2 + 7 = 3 \end{cases}$$

2. Намираме допълнителни точки A и B от параболата, симетрични спрямо оста ѝ. Например

$$x_A = x_v - 2 = 0, \quad y_A = 0^2 - 4 \cdot 0 + 7 = 7, \quad A(0; 7);$$

$$x_B = x_v + 2 = 4, \quad y_B = 4^2 - 4 \cdot 4 + 7 = 7, \quad B(4; 7).$$

3. Построяваме параболата.



ЗАДАЧА 2 Постройте графиката на функцията $y = -x^2 - 2x + 3$.

Решение:

1. Намираме върха на параболата

$$\begin{cases} x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot (-1)} = -1, & V(-1; 4). \\ y_v = -(-1)^2 - 2 \cdot (-1) + 3 = 4 \end{cases}$$

2. Намираме допълнителни точки A и B от параболата, симетрични спрямо оста ѝ. Например

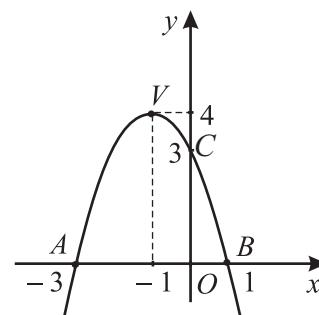
$$x_A = x_v - 2 = -3, \quad y_A = -(-3)^2 - 2 \cdot (-3) + 3 = 0, \quad A(-3; 0);$$

$$x_B = x_v + 2 = 1, \quad y_B = -1^2 - 2 \cdot 1 + 3 = 0, \quad B(1; 0).$$

3. Построяваме параболата.

Точките $A(-3; 0)$ и $B(1; 0)$ са пресечните точки на параболата и абсцисната ос.

Точката $C(0; 3)$ е пресечната точка на параболата с ординатната ос.



ЗАДАЧИ Постройте параболата – графиката на всяка от дадените функции, като предварително намерите координатите на върха ѝ:

1. $y = x^2 - 4$;

2. $y = x^2 + 2x$;

3. $y = x^2 + 4$;

4. $y = -\frac{1}{2}x^2 - 1$;

5. $y = 2x^2 - 4x + 2$;

6. $y = -3x^2 - 12x - 12$;

7. $y = x^2 + 2x + 4$;

8. $y = -x^2 + 2x + 3$;

9. $y = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 1$;

10. $y = -\frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$;

11. $y = -2x^2 - 4x + 2$;

12. $y = 2x^2 - 12x + 8$.

РАСТЕНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КВАДРАТНА ФУНКЦИЯ. НАЙ-МАЛКА И НАЙ-ГОЛЯМА СТОЙНОСТ НА КВАДРАТНА ФУНКЦИЯ

ЗАДАЧА 1 Постройте графиките на функциите:

а) $y = \frac{1}{2}x^2 + 4x + 6$;

б) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 1$.

Решение:

1. Намираме върха на параболата

$$\begin{cases} x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot \frac{1}{2}} = -4 \\ y_v = \frac{1}{2}(-4)^2 + 4 \cdot (-4) + 6 = -2 \end{cases}, V(-4; -2).$$

2. Намираме допълнителни точки A и B от параболата.

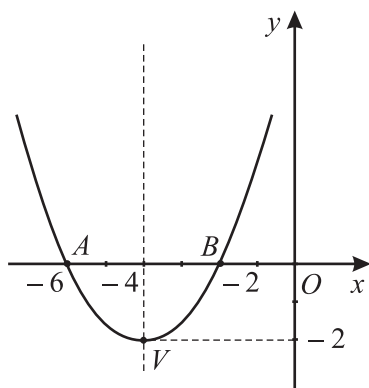
$$x_A = x_v - 2 = -6,$$

$$y_A = \frac{1}{2}(-6)^2 + 4 \cdot (-6) + 6 = 0, A(-6; 0);$$

$$x_B = x_v + 2 = -2,$$

$$y_B = y_A = 0, B(-2; 0)$$

3. Построяваме параболата.



1. Намираме върха на параболата.

$$\begin{cases} x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot (-\frac{1}{2})} = 4 \\ y_v = -\frac{1}{2} \cdot 4^2 + 4 \cdot 4 - 1 = 7 \end{cases}, V(4; 7).$$

2. Намираме допълнителни точки A и B от параболата.

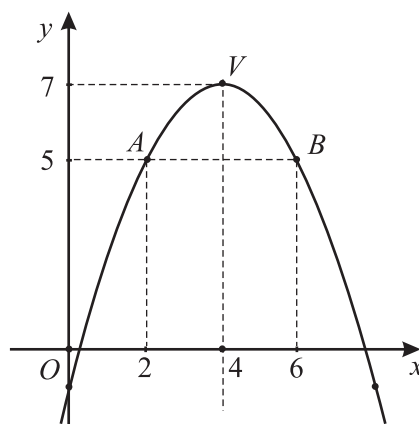
$$x_A = x_v - 2 = 2,$$

$$y_A = -\frac{1}{2} \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 - 1 = 5, A(2; 5);$$

$$x_B = x_v + 2 = 6,$$

$$y_B = y_A = 5, B(6; 5)$$

3. Построяваме параболата



Свойства на квадратната функция

Ще разгледаме някои свойства на функцията $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$.

Нека $a > 0$.

Да разгледаме функцията от Задача 1-а)

$y = f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4x + 6$. От графиката ѝ забелязваме, че функцията намалява в интервала $(-\infty; -4)$ и расте в интервала $(-4; +\infty)$.

Нека $a < 0$.

Да разгледаме функцията от Задача 1-б)

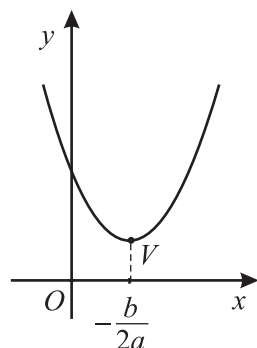
$y = f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 1$. От графиката ѝ забелязваме, че функцията расте в интервала $(-\infty; 4)$ и намалява в интервала $(4; +\infty)$.

При $x = -4$ тя приема най-малка стойност $f(-4) = -2$, която съвпада с ординатата на върха на параболата.

Функцията няма най-голяма стойност – тя приема произволно големи стойности.

Тези свойства на разгледаните функции и техните графики ще изкажем в общия случай за функцията $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$.

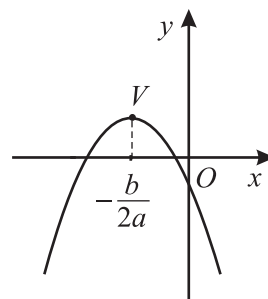
$a > 0$



При $x = 4$ тя приема най-голямата стойност $f(4) = 7$, която съвпада с ординатата на върха на параболата.

Функцията няма най-малка стойност – тя приема произволно малки стойности.

$a < 0$



При $a > 0$

Свойство 1.

Графиката на функцията е параболоа.

Свойство 2.

Функцията е:

- намаляваща в интервала $(-\infty; -\frac{b}{2a})$;
- растяща в интервала $(-\frac{b}{2a}; +\infty)$.

Свойство 3.

Функцията има най-малка стойност, която тя приема при $x = -\frac{b}{2a}$, и няма най-голяма стойност.

При $a < 0$

Свойство 1.

Графиката на функцията е параболоа.

Свойство 2.

Функцията е

- растяща в интервала $(-\infty; -\frac{b}{2a})$;
- намаляваща в интервала $(-\frac{b}{2a}; +\infty)$.

Свойство 3.

Функцията има най-голяма стойност, която тя приема при $x = -\frac{b}{2a}$, и няма най-малка стойност.

ЗАДАЧИ

Намерете най-голямата стойност на функцията y и на стойността x , за която тя се получава:

1. $y = -x^2 + 4$;

2. $y = -x^2 - 4x + 5$;

3. $y = -x^2 + 6x - 6$;

4. $y = -x^2 + 8x$;

5. $y = -4x^2 - 4x + 9$;

6. $y = -9x^2 + 30x - 11$.

Намерете най-малката стойност на функцията y и стойността на x , за която тя се получава:

7. $y = x^2 - 2x + 9$;

8. $y = x^2 - 8x$;

9. $y = 9x^2 + 12x - 5$;

10. $y = 4x^2 + 20x + 23$;

11. $y = 36x^2 - 180x + 209$;

12. $y = 4x^2 - 12x - 1$.

Намерете интервалите на растене и намаляване на функцията y :

13. $y = -x^2 + 9$;

14. $y = 2x^2 - 4x$;

15. $y = -x^2 + 2x + 6$;

16. $y = x^2 + 6x$;

17. $y = 2x^2 - 8x + 7$;

18. $y = -3x^2 + 30x - 7$.

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА УРАВНЕНИЕ

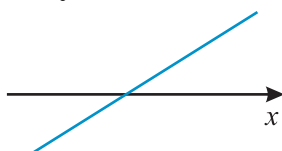
Графично представяне на решенията на уравнение от вида $f(x) = 0$



Корените на уравнението $f(x) = 0$ са абсцисите на пресечните точки на графиката на функцията $y = f(x)$ с абсцисната ос Ox .

Линейни уравнения $f(x) = ax + b = 0$

I случай: $a \neq 0$



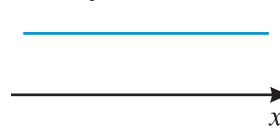
Една пресечна точка
Едно решение $x = \frac{-b}{a}$

II случай: $a = 0, b = 0$



Безброй много пресечни точки
Всяко x е решение.

III случай: $a = 0, b \neq 0$



Няма пресечни точки.
Няма решение.

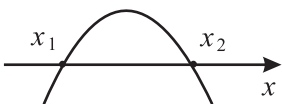
Квадратни уравнения $f(x) = ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0, D = b^2 - 4ac$

I случай: $D > 0$

$a > 0$

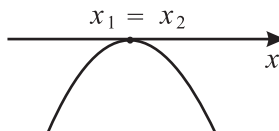
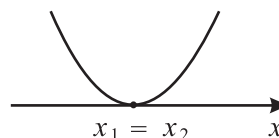


$a < 0$



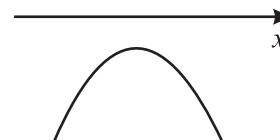
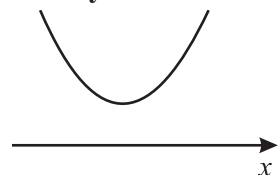
Две пресечни точки
Две решения: x_1, x_2

II случай: $D = 0$



Една пресечна точка
Един двоен корен

III случай: $D < 0$



Няма пресечни точки.
Няма решение.

Графично представяне на решенията на уравнение от вида $f(x) = g(x)$



Корените на уравнението $f(x) = g(x)$ са абсцисите на общите точки на графиките на функциите $y = f(x)$ и $y = g(x)$.

ЗАДАЧА 1 Решете графично уравненията:

а) $x^2 = x + 2$;

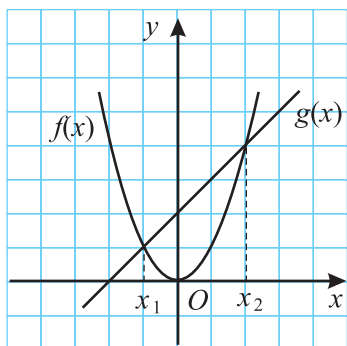
б) $x^2 = 2x - 1$;

в) $x^2 = 2x - 3$.

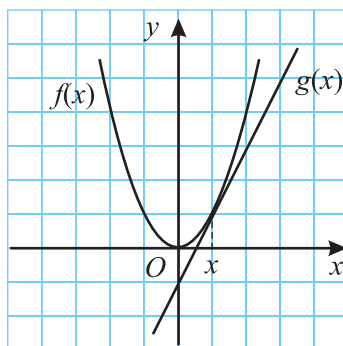
Решение:

Построяваме в една координатна система графиките на функциите $y = f(x)$ и $y = g(x)$ и намираме абсцисите на общите им точки.

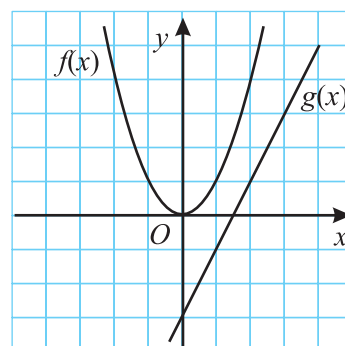
а) $f(x) = x^2$; $g(x) = x + 2$ б) $f(x) = x^2$; $g(x) = 2x - 2$ в) $f(x) = x^2$; $g(x) = 2x - 3$



Две пресечни точки
Две решения $x_1 = -1, x_2 = 2$



Една пресечна точка
Едно решение $x = 1$



Няма пресечни точки.
Няма решение.

ЗАДАЧА 2

На чертежа са дадени графиките на функциите $y = f(x)$, $y = g(x)$, $y = h(x)$.

Намерете решенията на уравненията:

а) $f(x) = 0$, $g(x) = 0$, $h(x) = 0$;
б) $f(x) = g(x)$, $f(x) = h(x)$, $g(x) = h(x)$.

Решение:

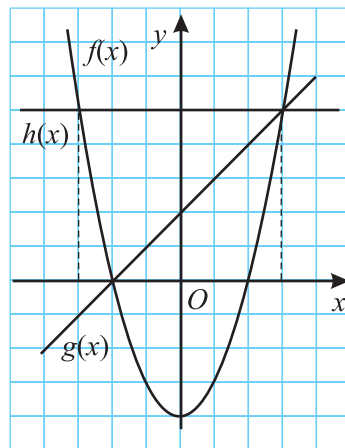
а) Решенията на $f(x) = 0$ са абсцисите $x_1 = -2$ и $x_2 = 2$ на пресечните точки на графиката на $y = f(x)$ с Ox .
Решенията на $g(x) = 0$ е абсцисата $x = -2$ на пресечната точка на графиката на $y = g(x)$ с Ox .

Уравнението $h(x) = 0$ няма решение, тъй като графиката на $y = h(x)$ не пресича оста Ox .

б) Решенията на уравнението $f(x) = g(x)$ са абсцисите $x_1 = -2$ и $x_2 = 3$ на пресечните точки на графиките на функциите на $y = f(x)$ и $y = g(x)$.

Решенията на $f(x) = h(x)$ са $x_1 = -3$ и $x_2 = 3$ – абсцисите на общите точки на графиките на функциите $y = f(x)$ и $y = h(x)$.

Решенията на $g(x) = h(x)$ е $x = 3$ – абсцисата на общата точка на графиките на функциите $y = g(x)$ и $y = h(x)$.

**ЗАДАЧИ**

1. Решете графично уравненията:

а) $2x + 1 = -x + 4$; б) $3x + 2 = x - 4$; в) $x - 3 = x + 4$.

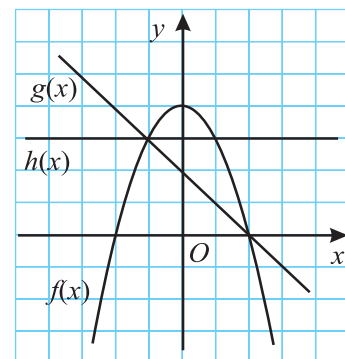
2. Решете графично уравненията:

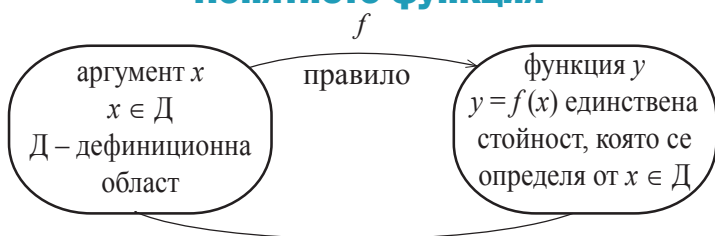
а) $x^2 = 2 - x$; б) $x^2 = -4x - 4$; в) $x^2 = 4x - 6$.

3. На чертежа са дадени графиките на функциите $y = f(x)$, $y = g(x)$, $y = h(x)$.

Намерете решенията на уравненията:

а) $f(x) = 0$, $g(x) = 0$, $h(x) = 0$;
б) $f(x) = g(x)$, $f(x) = h(x)$, $g(x) = h(x)$.



Запомнете!**Понятието функция**

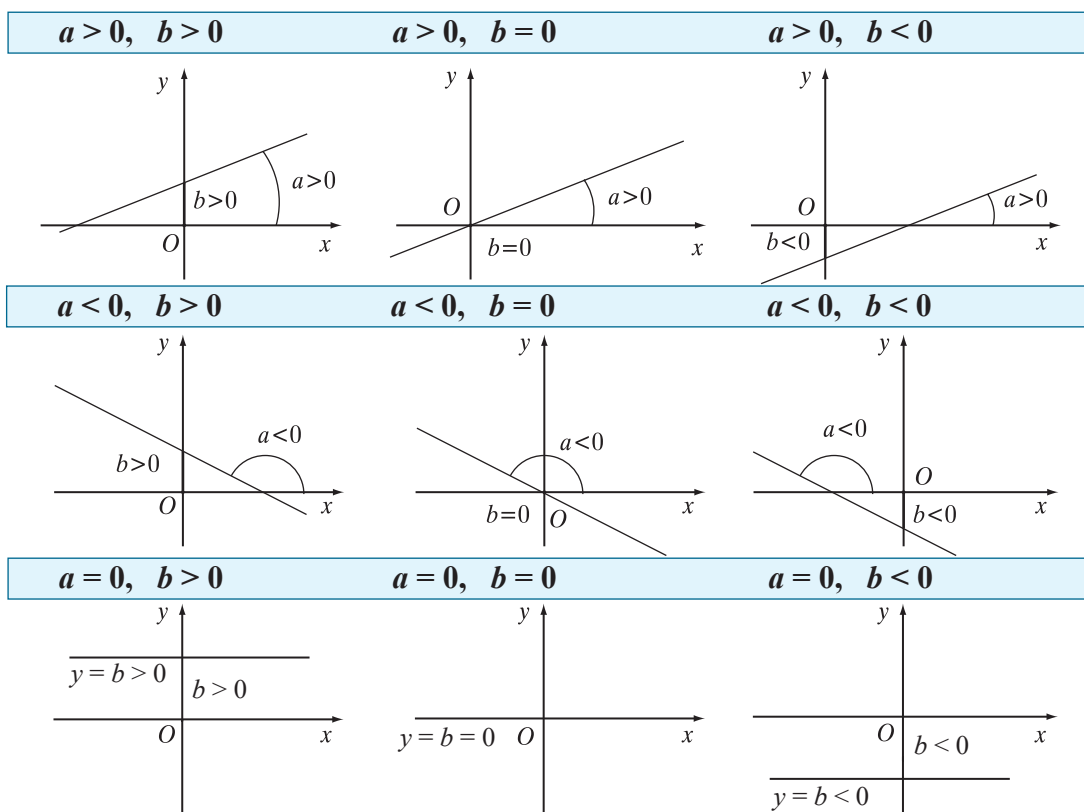
Променливата y се нарича функция на променливата x , ако има правило, посредством което на всяка стойност $x \in D$ съответства точно една стойност на y .

функционална зависимост

- Една функция y е определена, когато са дадени дефиниционната ѝ област D ; правилото, по което на всяко $x \in D$ съпоставяме точно една стойност на y , т.е. $y = f(x)$; D .
- Графика на функцията $y = f(x)$ спрямо правоъгълна координатна система Oxy наричаме всички точки $(x; f(x))$.
- Начин за задаване на функция – аналитичен, графичен, табличен, описателен и комбиниран.

Функцията $y = ax + b$, D : всяко x , се нарича линейна функция.

- Графиката на линейната функция е права линия.
- За да построим графиката на линейната функция, достатъчно е да пресметнем координатите на две нейни точки.



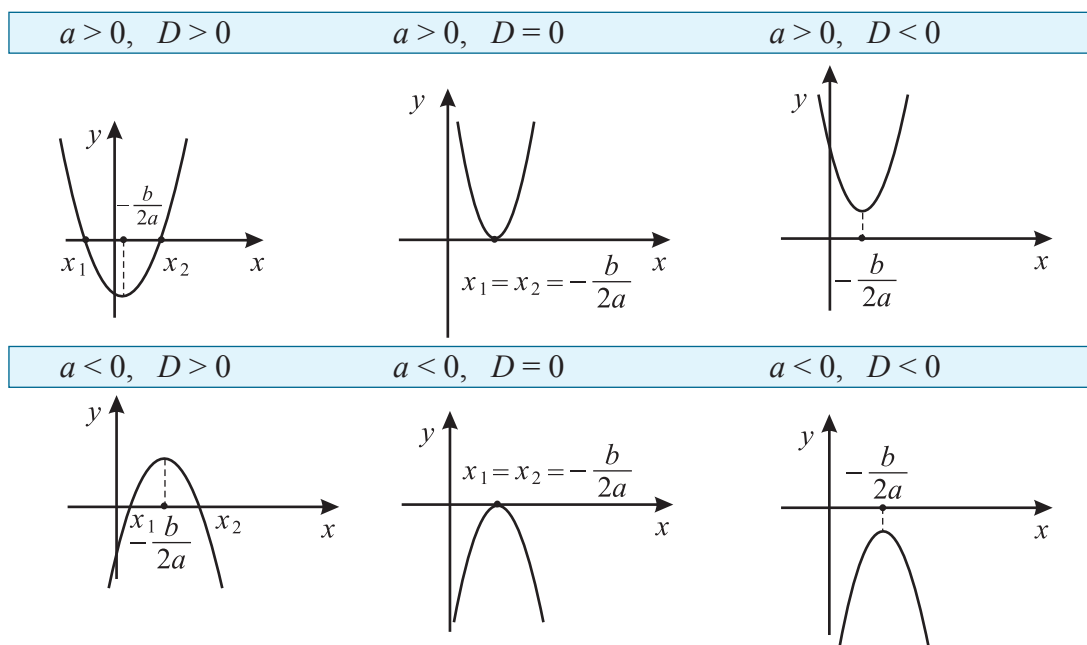
- Разположението на графиката спрямо осите на координатната система Oxy зависи от числените стойности на коефициента a и на свободния член b .

$$y = ax + b$$

- При $b = 0$ и $a \neq 0$ линейната функция е права пропорционалност $y = ax$.
- Както и при функцията $y = kx$, графиката на линейната функция $y = ax + b$ зависи от $|a|$. При $|a| > 1$ – графиката е "по-стръмна", при $|a| < 1$ – графиката е "по-полегата".

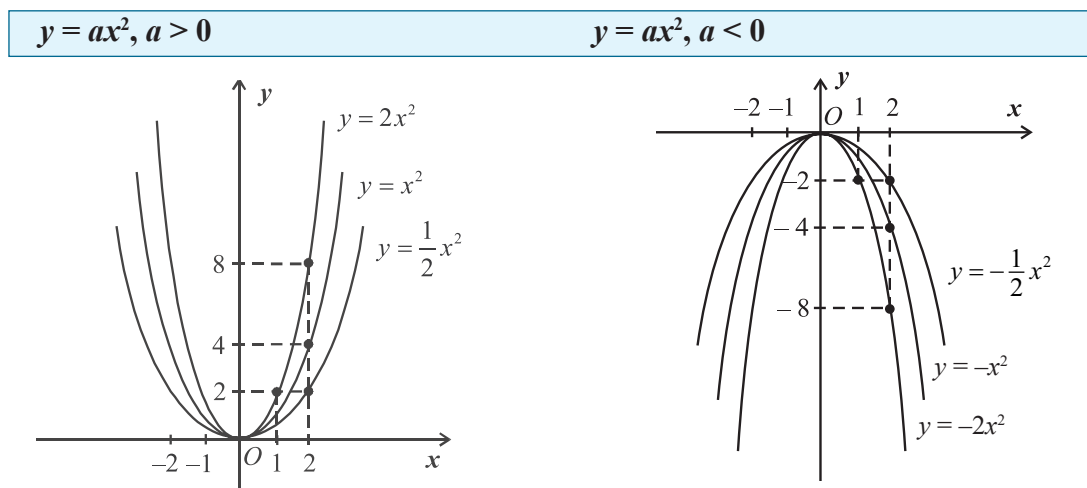
Функцията $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, D – всяко x , се нарича квадратна функция.

- Графиката на квадратната функция е парабола.
- За да построим графиката на квадратната функция, достатъчно е да пресметнем координатите на върха ѝ и на две допълнителни точки, симетрични спрямо оста ѝ.



- При $b = 0$ и $c = 0$ функцията приема вида $y = ax^2$, чийто връх е точката $O(0; 0)$.

Графика на квадратна функция $y = ax^2$, $a \neq 0$



ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ФУНКЦИИ“

1. Постройте графиките на функциите $y = x - 1$ и $y = 2$ и намерете координатите на пресечната им точка.

2. Постройте графиките на функциите:

а) $y = 2x - 4$; б) $y = 6 - 3x$;

в) $y = 4x + 8$.

Намерете координатите на пресечните им точки с абсцисната и ординатната оси.

3. Без да построявате графиките на функциите $y = \frac{1}{2}x - 5$ и $y = 6 - \frac{7}{8}x$, намерете координатите на пресечната им точка.

4. Графиката на функцията $y = ax + 3$ е успоредна на графиката на функцията $y = -0,5x$. Намерете стойността на a и проверете дали точките $A(0; 3)$, $B(2; 2)$ и $C(5; 3)$ са от графиката на първата функция.

5. Намерете лицето на триъгълника, образуван при пресичане на координатните оси с графиката на функцията $y = \frac{2}{3}x + 2$.

6. Дадена е функцията $f(x) = ax - 2$.

а) Намерете стойността на a , ако графиката на функцията $f(x)$ минава през точката $M(1; -3)$.

б) Намерете координатите на точките, в които графиката на функцията $f(x)$ пресича координатните оси при намерената стойност на a .

в) Решете уравнението

$$f(-1)x + \frac{(x+2)^2}{3} = \frac{(2x-1)^2 - 1}{12},$$

ако $a = -1$.

7. Постройте графиката на функцията $f(x) = ax + b$, ако тя минава през точката $A(0; 5)$ и приема стойност 9 при $x = -2$. За така определената функция пресметнете стойността на израза

$$B = f(-2) \cdot f\left(\frac{3}{2}\right) - f(0,5) : f(0).$$

8. Постройте графиките на функциите:

а) $y = \frac{1}{4}x^2$; б) $y = 5x^2$; в) $y = -\frac{1}{3}x^2$.

9. Дадена е функцията

$$f(x) = \begin{cases} -x - 5 & \text{при } x \in (-\infty; -4] \\ x + 3 & \text{при } x \in (-4; 0] \\ -x + 3 & \text{при } x \in (0; +\infty). \end{cases}$$

Решете графично неравенството $f(x) \leq 0$.

Постройте параболата – графика на всяка от дадените функции, като предварително намерите координатите на върха ѝ:

10. $y = x^2 + 1$;

11. $y = x^2 + 4x$;

12. $y = -x^2 - 2x$;

13. $y = x^2 + 4x + 3$.

Намерете най-малката стойност на функцията y и стойността на x , за която тя се получава:

14. $y = x^2 + 6x$;

15. $y = x^2 - 4x - 8$;

16. $y = x^2 - 8x + 7$;

17. $y = 4x^2 - 4x + 10$.

Намерете най-голямата стойност на функцията y и стойността на x , за която тя се получава:

18. $y = -x^2 - 2x$;

19. $y = -x^2 - 4x + 10$;

20. $y = -x^2 + 6x - 5$;

21. $y = -9x^2 - 6x + 10$.

Намерете интервалите на растене и намаляване на функцията y :

22. $y = -x^2 + 16$;

23. $y = x^2 - 8x$;

24. $y = -x^2 - 2x + 8$;

25. $y = x^2 + 4x - 6$;

26. $y = -2x^2 - 4x + 7$;

27. $y = 3x^2 + 6x - 11$.

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „ФУНКЦИИ“

1. Общата точка на графиките на функциите $f(x) = 2x - 3$ и $g(x) = 6 - x$ има координати:
 А) $(9; -3)$;
 Б) $(1; 5)$;
 В) $(3; 3)$;
 Г) $(1; -5)$.
2. Точката $A(-2; 5)$ не лежи на графиката на функцията:
 А) $y = x + 7$;
 Б) $y = 2x + 9$;
 В) $y = 3 - x$;
 Г) $y = 5 - 2x$.
3. Графиката на функцията $f(x) = -2x + 5$ е успоредна на графиката на функцията:
 А) $g(x) = 2x - 5$;
 Б) $g(x) = \frac{1}{2}x + 5$;
 В) $g(x) = -\frac{1}{2}x + 5$;
 Г) $g(x) = -2x - 5$.
4. Пресечните точки на графиките на линейните функции $y = x + 2$, $y = x - 2$, $y = -x + 2$ и $y = -x - 2$ са върхове на четириъгълник с лице:
 А) 8;
 Б) 4;
 В) 10;
 Г) 6.
5. Правата, която минава през точките $A(0; 3)$ и $B(2; 7)$, е графика на функцията:
 А) $y = x + 3$;
 Б) $y = 2x + 3$;
 В) $y = 2x - 3$;
 Г) $y = x + 5$.
6. Върхът на параболата $y = x^2 - 2x$ има абсциса:
 А) -1 ;
 Б) 1;
 В) -2 ;
 Г) 2.
7. Най-голямата стойност, която приема функцията $y = -x^2 + 4x - 1$, е:
 А) 1;
 Б) 2;
 В) 3;
 Г) 4.
8. Намерете лицето на фигурата, образувана от графиката на функцията $f(x) = 2 \cdot (5 - x)$ и координатните оси. Запишете отговора в квадратни мерни единици.
9. Намерете лицето на фигурата, образувана от координатните оси и графиките на функциите $f(x) = -x + 3$ и $g(x) = x - 5$. Запишете отговора в квадратни мерни единици.
10. Постройте графиката на функцията $y = x^2 - 2x - 3$, като предварително намерите координатите на върха ѝ V .

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „ФУНКЦИИ“

1. Ако стойността на функцията $f(x) = \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}$ е $1\frac{1}{2}$, стойността на аргумента x е:
- А) -6 ;
Б) $-\frac{2}{3}$;
В) $\frac{2}{3}$;
Г) 6 .
2. Точката $A(-2; 3)$ **не** лежи на графиката на функцията:
- А) $y = x + 5$;
Б) $y = 2x + 9$;
В) $y = 2x + 7$;
Г) $y = 1 - x$.
3. Графиката на функцията $f(x) = -5x + 2$ е успоредна на графиката на функцията:
- А) $g(x) = 5x - 2$;
Б) $g(x) = 5x + 2$;
В) $g(x) = \frac{1}{5}x + 2$;
Г) $g(x) = -5x - 2$.
4. Общата точка на графиките на функциите $f(x) = 3x - 1$ и $g(x) = 7 - x$ има координати:
- А) $(4; 3)$;
Б) $(1; 5)$;
В) $(3; 3)$;
Г) $(2; 5)$.
5. Правата, която минава през точките $A(0; -2)$ и $B(3; 7)$, е графика на функцията:
- А) $y = 2 - 3x$;
Б) $y = 2x - 2$;
В) $y = x + 7$;
Г) $y = 3x - 2$.
6. Върхът на параболата $y = -x^2 + 6x - 6$ има абсциса:
- А) 3 ;
Б) -3 ;
В) 6 ;
Г) -6 .
7. Най-малката стойност, която приема функцията $y = 3x^2 + 1$, е:
- А) -1 ;
Б) 1 ;
В) -3 ;
Г) 3 .
8. Пресметнете лицето на фигурата, образувана от графиката на функцията $y = 4 - x$ и координатните оси. Запишете отговора в квадратни сантиметри.
9. Намерете лицето на фигурата, образувана от координатните оси и графиките на функциите $f(x) = -x + 2$ и $g(x) = x - 4$. Запишете отговора в квадратни мерни единици.
10. Постройте графиката на функцията $y = x^2 + 2x - 3$, като предварително намерите координатите на върха ѝ V .

ТЕМА 3

СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

(Урок 26 – Урок 37)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- линейни уравнения с две неизвестни и понятията, свързани с тях;
- системи линейни уравнения и понятията, свързани с тях.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да решават системи линейни уравнения:
 - графично;
 - чрез заместване;
 - чрез събиране;
 - чрез полагане;
- да преценяват рационалността на избрания метод за решаване на системата;
- да моделират със системи линейни уравнения с две неизвестни.

О

Уравнение от вида $ax + by = c$, където x и y са неизвестни, а a , b и c са произволни числа, се нарича **уравнение от първа степен с две неизвестни**, или **линейно уравнение с две неизвестни**.

Числата a и b се наричат **коэффициенти** пред неизвестните на уравнението, а числото c – **свободен член**.

О

Всеки две стойности на x и y , които удовлетворяват уравнението, определят едно **решение** на това уравнение, което записваме като наредена двойка числа $(x; y)$.

Да решим едно уравнение с две неизвестни означава да намерим всичките му решения или да установим, че няма решение.

За уравненията с две неизвестни са в сила свойствата на еквивалентните преобразувания на уравнение с едно неизвестно.

При $b \neq 0$ уравнението $ax + by = c$ може да се запише във вида $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$, т.е. като линейна функция.

Точките от графиката на линейната функция са безброй много, затова и решенията на това уравнение са безброй много решения от вида $\left(x; y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}\right)$.

Казваме, че сме решили уравнението относно y .

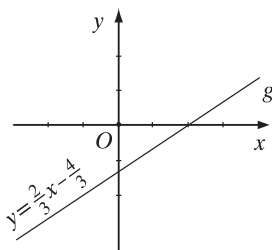
О

Решенията на уравнението $ax + by = c$ ($b \neq 0$) са двойките координати на точките от правата, която е графика на линейната функция $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$. Затова тази права наричаме графика на уравнението $ax + by = c$.

Уравнението $ax + by = c$ ($a \neq 0, b \neq 0$)

ЗАДАЧА 1 Решете уравнението $2x - 3y = 4$ и начертайте графиката му.

Решение:



Решаваме уравнението относно y и получаваме $y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}$.

Решенията на уравнението са всички наредени двойки $\left(x; y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}\right)$, които получаваме, като даваме произволни стойности на x и пресмятаме съответните стойности на y . Ето някои решения:

$\left(0; -1\frac{1}{3}\right), \left(1; -\frac{2}{3}\right), (-1; -2)$.

Графиката на уравнението е права, която можем да построим през две от точките, например през точките $\left(0; -1\frac{1}{3}\right)$ и $(-1; -2)$.



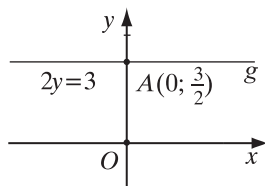
Уравнението $2x - 3y = 4$ е уравнение на правата g .

Уравнения от вида $0 \cdot x + by = c$ ($by = c$) или $ax + 0 \cdot y = c$ ($ax = c$) условно наричаме също **уравнения с две неизвестни**.

Уравнението $0 \cdot x + by = c$ ($b \neq 0$)

ЗАДАЧА 2 Решете уравнението $0 \cdot x + 2y = 3$ и начертайте графиката му.

Решение:



Решаваме уравнението относно y и получаваме $y = \frac{3}{2}$.

Решенията на уравнението са всички двойки числа $(x; y = \frac{3}{2})$, които получаваме, като даваме произволни стойности на x .

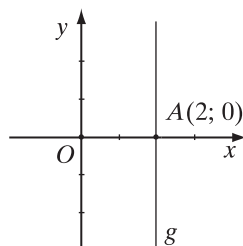
Ето някои решения: $(0; \frac{3}{2})$, $(1; \frac{3}{2})$, $(-1; \frac{3}{2})$, $(100; \frac{3}{2})$, ...

От друга страна, точките в равнината, които при избрана координатна система Oxy имат една и съща ордината ($y = \frac{3}{2}$), са точки от права g , която е успоредна на оста Ox и пресича оста Oy в точката $A(0; \frac{3}{2})$ (чертежа по-горе). Следователно тази права е графика на уравнението $2y = 3$. Казваме още, че $2y = 3$ е уравнение на правата g .

Уравнението $ax + 0 \cdot y = c$ ($a \neq 0$)

ЗАДАЧА 3 Решете уравнението $1 \cdot x + 0 \cdot y = 2$ и начертайте графиката му.

Решение:



Решаваме уравнението относно x : $x = 2$.

Решенията на уравнението $1 \cdot x + 0 \cdot y = 2$ са всички двойки числа $(2; y)$, които получаваме, като даваме произволни стойности на y .

Ето някои решения: $(2; 0)$, $(2; 1)$, $(2; 100)$, ...

От друга страна, точките в равнината, които при избрана координатна система Oxy имат една и съща абсциса ($x = 2$), са точки от права g , която е успоредна на оста Oy и пресича оста Ox в точката $A(2; 0)$ (вж. чертежа).

Следователно тази права е графика на уравнението $x = 2$, т.е. $x = 2$ е уравнение на правата g .

ЗАДАЧИ

1. Решете уравненията:

- а) $x + y = 1$; б) $x - 2y = 1$;
 в) $2x - y = 2$; г) $3x + \frac{y}{2} = 1$;
 д) $4x - \frac{1}{2}y = 3$; е) $\frac{3}{2}x - \frac{4}{3}y = 5$.

2. Намерете цели неотрицателни решения на уравненията:

- а) $3x + 4y = 12$; б) $2x + 5y = 7$.

3. Решете уравненията и начертайте графиките им:

- а) $2x + y = 1$; б) $2x - y = 1$;
 в) $x - 2y = 5$; г) $3x - y = 2$.

4. Намерете координатите на пресечните точки на графиките на уравненията:

- а) $5x + 2y = -10$;
 б) $x = 3$; в) $y = -2$

с координатните оси.

СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ. РЕШАВАНЕ ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ

ЗАДАЧА 1 Сборът на две числа е 6, а разликата им е 2. Намерете числата.

Решение:

Означаваме числата с x и y , ДС: всяко число.

Сборът на двете числа е 6, т.е. $x + y = 6$. Разликата на двете числа е 2, т.е. $x - y = 2$.

Получихме две уравнения с две неизвестни: $x + y = 6$ **(1)** и $x - y = 2$ **(2)**.

Търсим наредена двойка числа $(x; y)$, която да е решение и на **(1)**, и на **(2)**.

Лесно можем да се досетим, че числата 4 и 2 са търсените, защото $4 + 2 = 6$ и $4 - 2 = 2$.

0

Когато търсим общите решения на две линейни уравнения с две едни и същи неизвестни, ще казваме, че решаваме система от две линейни уравнения с две неизвестни.

Система от две линейни уравнения с две неизвестни записваме по следния начин:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Например в *Задача 1* решихме системата $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2. \end{cases}$

Ще разгледаме алгебрични методи за решаване на системи, с помощта на които решението на системата се намира лесно и точно.

ЗАДАЧА 2 Решете системите: а) $\begin{cases} x + y = 2 \\ y = x; \end{cases}$ б) $\begin{cases} x - 2y = 3 \\ y - x = -1. \end{cases}$

Решение:

а) Кой са тези равни числа, чиято сума е 2? Това са числата 1 и 1. Ако не се досетим за решението, естествено е в първото уравнение да заместим например y с x и да получим уравнение с едно неизвестно: $x + x = 2$, $2x = 2$, $x = 1$. Тогава от $y = x$ следва, че $y = 1$ и решението е $(1; 1)$.

б) Ще решим системата б) по-подробно по два начина и ще обосновем решението.

I начин:

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ y - x = -1 \Rightarrow y = x - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 2(x - 1) = 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$$

$$x - 2(x - 1) = 3$$

$$x = -1$$

$$y = x - 1$$

$$y = -1 - 1 = -2$$

II начин:

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \Rightarrow x = 2y + 3 \\ y - x = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2y + 3 \\ y - (2y + 3) = -1 \end{cases}$$

$$y - (2y + 3) = -1$$

$$y = -2$$

$$x = 2y + 3$$

$$x = 2 \cdot (-2) + 3 = -1$$

Отг. Системата има решение $(-1; -2)$, което записваме и така: $\begin{cases} x = -1 \\ y = -2. \end{cases}$



Правило

- Решаваме едното уравнение относно x или относно y и получения израз заместваме в другото уравнение.
- Получаваме система, еквивалентна на дадената, защото едното уравнение е заменено с еквивалентно на него, а другото уравнение е получено чрез комбинирано преобразуване на двете уравнения на дадената система.
- Решаваме уравнението с едно неизвестно и намираме корена му.
- Получената стойност замества в другото уравнение и намираме стойността на второто неизвестно.
- Записваме отговора на задачата.

Системите в *Задача 2* решихме с метода на заместването. Целта, която си поставихме, беше така да преобразуваме уравненията на системата, че да получим едно уравнение само с едно от неизвестните.

ЗАДАЧА 3 Решете системите:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 5y = 7 \\ x - 3y = 8; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{x-1}{2} - \frac{y}{3} = 5 \\ \frac{3x-2y}{3} = 11. \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} 2x - 3y = 8 \\ 4x - 6y = 1; \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{a) } & \begin{cases} 2x - 5y = 7 \\ x - 3y = 8 \Rightarrow x = 3y + 8 \end{cases} \\ & \begin{cases} 2(3y + 8) - 5y = 7 \\ x = 3y + 8 \end{cases} \end{aligned}$$

$$6y + 16 - 5y = 7$$

$$y = -9$$

$$x = 3 \cdot (-9) + 8$$

$$x = -19$$

Решението е $(-19; -9)$.

$$\begin{aligned} \text{б) } & \begin{cases} \frac{x-1}{2} - \frac{y}{3} = 5 \\ \frac{3x-2y}{3} = 11 \end{cases} \\ & \begin{cases} 3(x-1) - 2y = 30 \\ 3x - 2y = 33 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 3(x-1) - 2y = 30 \\ 3x - 2y = 33 \end{cases}$$

$$3x - 2y = 33$$

Системата има безброй много решения

$$\left(x; y = \frac{3}{2}x - \frac{33}{2} \right).$$

$$\begin{aligned} \text{в) } & \begin{cases} 2x - 3y = 8 \Rightarrow 2x = 3y + 8 \\ 4x - 6y = 1 \end{cases} \\ & \begin{cases} 2x = 3y + 8 \\ x = \frac{3}{2}y + 4 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2}y + 4 \\ 4\left(\frac{3}{2}y + 4\right) - 6y = 1 \end{cases}$$

$$6y + 16 - 6y = 1$$

$$(6 - 6)y = -15$$

$$0y = -15$$

Уравнението няма решение
 $\Rightarrow$ системата няма решение.

ЗАДАЧИ

Решете устно системите:

$$1. \begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2; \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x = y \\ x + y = 5; \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x = 3 \\ y = x + 3; \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x = 4 - y \\ y = 4 - x; \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x - 5 = y \\ y = 5; \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} y = x + 1 \\ y = x + 2; \end{cases}$$

Решете чрез заместване системите:

$$7. \begin{cases} y = 5 - 2x \\ 3x - y = 6; \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} 2x + 5y = 15 \\ 3x + 8y = -1; \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} 3x + 4y = 25 \\ x + 2y = 13; \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} 2x - 8y = 16 \\ 6x - 48 = 24y; \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} 7x + y = 9 \\ 2x + 3y = 8; \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} 5x - 7y = 1 \\ 10x - 14y = 5. \end{cases}$$

РЕШАВАНЕ ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ НА СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{x+y}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \\ 3x+5y = 21; \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} \frac{x+y}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \\ 3x+5y = 21 \end{cases} \\ \begin{cases} x+y = 5 \rightarrow y = 5-x \\ 3x+5y = 21 \end{cases} \\ 3x + 5(5-x) = 21 \\ 3x + 25 - 5x = 21 \\ -2x = -4 \\ x = 2 \\ y = 5 - 2 \\ y = 3 \end{aligned}$$

Отг. Решението на системата е (2; 3).

$$\text{б) } \begin{cases} 5x+y = 13 \\ 3(x+y) = 12+y. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \begin{cases} 5x+y = 13 \\ 3(x+y) = 12+y \end{cases} \\ \begin{cases} 5x+y = 13 \rightarrow y = 13-5x \\ 3x+2y = 12 \end{cases} \\ 3x + 2(13-5x) = 12 \\ 3x + 26 - 10x = 12 \\ -7x = -14 \\ x = 2 \\ y = 13 - 5 \cdot 2 \\ y = 3 \end{aligned}$$

Отг. Решението на системата е (2; 3).

ЗАДАЧА 2 Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{y-3}{3} = 2-x \\ \frac{3x+y}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}; \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} \frac{y-3}{3} = 2-x \\ 3x+y = 3 \end{cases} \\ \begin{cases} 3x+y = 9 \rightarrow y = 9-3x \\ 3x+y = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x + 9 - 3x &= 3 \\ 0.x &= -6 \end{aligned}$$

Уравнението няма решение
 $\Rightarrow$ системата няма решение.

Отг. Няма решение.

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{x-3y}{4} = 2 \\ 2x-6y = 19. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \begin{cases} x-3y = 8 \rightarrow x = 8+3y \\ 2x-6y = 19 \end{cases} \\ \begin{cases} 2(8+3y) - 6y = 19 \\ 16 + 6y - 6y = 19 \\ 0.y = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

Уравнението няма решение
 $\Rightarrow$ системата няма решение.

Отг. Няма решение.

ЗАДАЧА 3 Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x - y = 1 \\ 3x - 1,5y = 1,5; \end{cases}$$

Решение:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x - y = 1 \rightarrow y = 2x - 1 \\ 3x - 1,5y = 1,5 \end{cases}$$

$$3x - 1,5(2x - 1) = 1,5$$

$$3x - 3x + 1,5 = 1,5$$

$$0 \cdot x = 0$$

Всяко число x е решение на уравнението.

Системата има безброй много решения, определени от наредената двойка $(x; 2x - 1)$.

Отг. $(x; 2x - 1); x \in R$

$$\text{б) } \begin{cases} x - 3y = 2 \\ \sqrt{2} \cdot x - 3\sqrt{2} \cdot y = 2\sqrt{2}. \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x - 3y = 2 \rightarrow x = 3y + 2 \\ \sqrt{2} \cdot x - 3\sqrt{2} \cdot y = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\sqrt{2}(3y + 2) - 3\sqrt{2}y = 2\sqrt{2}$$

$$3\sqrt{2}y + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2}y = 2\sqrt{2}$$

$$0 \cdot y = 0$$

Всяко число y е решение на уравнението.

Системата има безброй много решения, определени от наредената двойка $(3y + 2; y)$.

Отг. $(3y + 2; y); y \in R$ **ЗАДАЧА 4** Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{5}{y} \\ 11x - 2y = 1; \end{cases}$$

Решение:

$$\text{а) ДС: } x \neq 0, y \neq 0$$

$$\begin{cases} y = 5x \\ 11x - 2y = 1 \end{cases}$$

$$11x - 10x = 1$$

$$x = 1 \in \text{ДС}$$

$$y = 5 \in \text{ДС}$$

Отг. Системата има решение $(1; 5)$.

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{3}{x+1} = \frac{2}{x-y} \\ 5x + 7y = 10. \end{cases}$$

$$\text{б) ДС: } x \neq -1, x \neq y$$

$$\begin{cases} 3(x - y) = 2(x + 1) \\ 5x + 7y = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3y + 2 \\ 5x + 7y = 10 \end{cases}$$

$$5x + 7y = 10$$

$$15y + 10 + 7y = 10$$

$$22y = 0$$

$$y = 0 \in \text{ДС}$$

$$x = 2 \in \text{ДС}$$

Отг. Системата има решение $(2; 0)$.**ЗАДАЧИ** Решете системите:

$$\text{1. } \begin{cases} x - 2y = 3 \\ 5x + y = 4; \end{cases}$$

$$\text{3. } \begin{cases} x + y = 7 \\ 2x = 3 - 2y; \end{cases}$$

$$\text{5. } \begin{cases} 3x - 2y = 16 \\ 5x + 3y = -5; \end{cases}$$

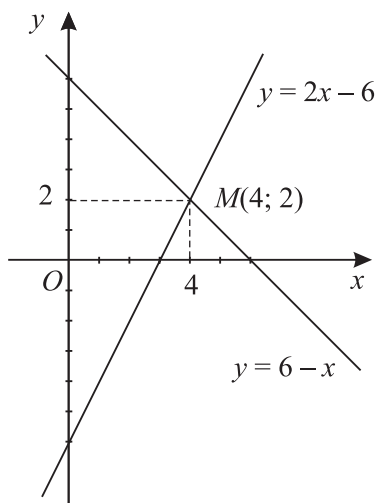
$$\text{2. } \begin{cases} 3x - y = 5 \\ 5x + 2y = 23; \end{cases}$$

$$\text{4. } \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \\ 3x + 2y = 1; \end{cases}$$

$$\text{6. } \begin{cases} \frac{1}{2}x - y = 0 \\ -x + 2y = 0. \end{cases}$$

ВЗАИМНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАФИКИ НА ЛИНЕЙНИ ФУНКЦИИ. ИЗСЛЕДВАНЕ БРОЯ НА РЕШЕНИЯТА НА СИСТЕМА ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ

ЗАДАЧА 1 Начертайте графиката на функциите $y = 6 - x$ и $y = 2x - 6$. Намерете координатите на пресечната им точка.



Решение:

$$y = 6 - x$$

x	0	6
y	6	0

$$y = 2x - 6$$

x	0	3
y	-6	0

От чертежа виждаме, че графиките на двете функции се пресичат в точка $M(4; 2)$.

Проверяваме, че точката $M(4; 2)$ е точка от графиките на двете функции

$$y = 6 - x$$

$$2 = 6 - 4$$

$$2 = 2$$

$$y = 2x - 6$$

$$2 = 2 \cdot 4 - 6$$

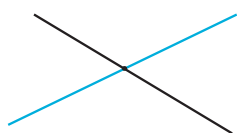
$$2 = 2.$$

Ако образуваме системата

$$\begin{cases} y = 6 - x \\ y = 2x - 6 \end{cases}, \text{ виждаме, че наредената двойка } (4; 2) \text{ е}$$

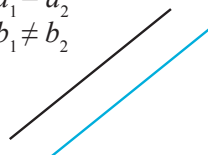
решение на системата.
За графиките на две линейни функции $y_1 = a_1x + b_1$ и $y_2 = a_2x + b_2$ имаме 3 възможности.

I. $a_1 \neq a_2$



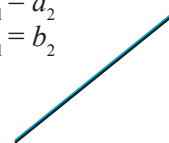
Правите се пресичат.
Имат една обща точка.

II. $a_1 = a_2$
 $b_1 \neq b_2$



Правите са успоредни.
Нямат обща точка.

III. $a_1 = a_2$
 $b_1 = b_2$



Правите съвпадат.
Имат безброй много общи точки.

ЗАДАЧА 2 Без да чертаете графиките на линейните функции, определете броя на общите им точки:

а) $y = 2x + 3$
 $y = 3x - 1;$

Решение:

а) $a_1 = 2$

$a_2 = 3$

$a_1 \neq a_2$

1 обща точка

б) $y = 2x + 1$
 $y = 2x - 5;$

б) $a_1 = 2$ $b_1 = 1$

$a_2 = 2$ $b_2 = -5$

$a_1 = a_2$ $b_1 \neq b_2$

Нямат обща точка.

в) $y = 0,25x + 1$
 $y = \frac{1}{4}x + 1.$

в) $a_1 = 0,25$ $b_1 = 1$

$a_2 = \frac{1}{4}$ $b_2 = 1$

$a_1 = a_2$ $b_1 = b_2$

Имат безброй много общи точки.

Системата линейни уравнения $\begin{cases} y = a_1x + b_1 \\ y = a_2x + b_2 \end{cases}$ може да:

- I. има 1 решение – правите се пресичат в една точка;
- II. няма решение – правите са успоредни;
- III. има безброй много решения – правите съвпадат.

О

Ако една система линейни уравнения има поне едно решение, тя се нарича **съвместима**. Ако една съвместима система от линейни уравнения има точно едно решение, тя се нарича **определена**. Ако една съвместима система от линейни уравнения има безброй много решения, тя се нарича **неопределена**. Ако една система няма решение, тя се нарича **несъвместима**.

ЗАДАЧА 3

Определете вида на системите:

а) $\begin{cases} y = 3x - 1 \\ y = 2x + 5; \end{cases}$

б) $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 5 \\ y = 0,5x - 3; \end{cases}$

в) $\begin{cases} y = 0,2x + 4 \\ y = \frac{1}{5}x + 4. \end{cases}$

Решение:

а) $\begin{aligned} a_1 &= 3 \\ a_2 &= 2 \\ a_1 &\neq a_2 \end{aligned}$

б) $\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{2} & b_1 &= 5 \\ a_2 &= 0,5 & b_2 &= -3 \\ a_1 &= a_2 & b_1 &\neq b_2 \end{aligned}$

в) $\begin{aligned} a_1 &= 0,2 & b_1 &= 4 \\ a_2 &= \frac{1}{5} & b_2 &= 4 \\ a_1 &= a_2 & b_1 &= b_2 \end{aligned}$

Системата е съвместима и определена.

Системата е несъвместима.

Системата е съвместима и неопределена.

ЗАДАЧА 4

Определете вида на системите:

а) $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 3x - y = 7; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 1,2x - 0,4y = 2; \end{cases}$

в) $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 2x - 4y = 3. \end{cases}$

Решение:

Преобразуваме системите във вида $\begin{cases} y = a_1x + b_1 \\ y = a_2x + b_2 \end{cases}$ и получаваме:

а) $\begin{aligned} y &= -2x + 8 \\ y &= 3x - 7; \\ a_1 &= -2 \\ a_2 &= 3 & a_1 &\neq a_2 \end{aligned}$

б) $\begin{aligned} y &= 3x - 5 \\ y &= 3x - 5; \\ a_1 &= 3 & b_1 &= -5 \\ a_2 &= 3 & b_2 &= -5 \\ a_1 &= a_2 & b_1 &= b_2 \end{aligned}$

в) $\begin{aligned} y &= \frac{1}{2}x - 2 \\ y &= \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}. \\ a_1 &= \frac{1}{2} & b_1 &= -2 \\ a_2 &= \frac{1}{2} & b_2 &= -\frac{3}{2} \\ a_1 &= a_2 & b_1 &\neq b_2 \end{aligned}$

Системата е съвместима и определена.

Системата е съвместима и неопределена.

Системата е несъвместима.

ЗАДАЧИ

Определете вида на системите:

1. $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 4x - y = 2; \end{cases}$

2. $\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x + 6y = 9; \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ 0,2x + 0,5y = 1; \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3x + 2y = -5 \\ 2x + 3y = -5. \end{cases}$

РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ

При решаване на системи с метода на събиране преобразуваме дадената система в еквивалентна на нея така, че едното от уравненията на получената система да е само с едно неизвестно. При този метод използваме свойството на равенствата:

Ако съберем почленно две числови равенства, получаваме вярно числово равенство.



$$\begin{array}{r} 3 = 3 \\ 2 = 2 \\ \hline 3 + 2 = 3 + 2 \\ 5 = 5. \end{array}$$

Системата

$$(1.) \quad \begin{cases} x + y = 3 \\ -x + y = -1 \end{cases}$$

решаваме чрез заместване и получаваме $x = 2$ и $y = 1$.

Ако съберем почленно двете уравнения на системата, получаваме системата:

$$(2.) \quad \begin{cases} 2y = 2 \\ x + y = 3. \end{cases}$$

Заместваме с получените стойности за x и y (2; 1) в системата (2.) и забелязваме, че тя е еквивалентна на системата (1.). Получаваме (1.) $\Leftrightarrow$ (2.).

ЗАДАЧА 1 Решете системите:

$$a) \quad \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1; \end{cases}$$

$$б) \quad \begin{cases} x + 2y = 0 \\ -x + 3y = 5. \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{array}{l} a) \quad \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} + \\ \quad \begin{cases} 2x = 6 \rightarrow x = 3 \\ x + y = 5 \\ 3 + y = 5 \rightarrow y = 2 \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} б) \quad \begin{cases} x + 2y = 0 \\ -x + 3y = 5 \end{cases} + \\ \quad \begin{cases} 5y = 5 \rightarrow y = 1 \\ x + 2y = 0 \\ x + 2 \cdot 1 = 0 \rightarrow x = -2 \end{cases} \end{array}$$

Отг. Решението на системата е (3; 2).

Отг. Решението на системата е (-2; 1).

ЗАДАЧА 2 Решете системата $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3. \end{cases}$

Решение:

I начин:

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases} \cdot 2$$

II начин:

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases} \cdot (-3)$$

$$\begin{array}{l} x+2y=8 \\ 6x-2y=6 \end{array} +$$

$$\begin{array}{l} 7x=14 \rightarrow x=2 \\ x+2y=8 \end{array}$$

$$2+2y=8 \rightarrow y=3$$

Отг. Решението на системата е (2; 3).

$$\begin{array}{l} -3x-6y=-24 \\ 3x-y=3 \end{array} +$$

$$\begin{array}{l} -7y=-21 \rightarrow y=3 \\ x+2y=8 \end{array}$$

$$x+6=8 \rightarrow x=2$$

Отг. Решението на системата е (2; 3).

ЗАДАЧА 3 Решете системата $\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 3x-2y=-9 \end{cases}$

Решение:

I начин:

$$\begin{array}{l} 2x+3y=7 \quad | \cdot 3 \\ 3x-2y=-9 \quad | \cdot (-2) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 6x+9y=21 \\ -6x+4y=18 \end{array} +$$

$$\begin{array}{l} 13y=39 \rightarrow y=3 \\ 2x+3y=7 \end{array}$$

$$2x+3 \cdot 3=7 \rightarrow x=-1$$

Отг. Решението на системата е (-1; 3).

II начин:

$$\begin{array}{l} 2x+3y=7 \quad | \cdot 2 \\ 3x-2y=-9 \quad | \cdot 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4x+6y=14 \\ 9x-6y=-27 \end{array} +$$

$$\begin{array}{l} 13x=-13 \rightarrow x=-1 \\ 2x+3y=7 \end{array}$$

$$2 \cdot (-1)+3y=7 \rightarrow y=3$$

Отг. Решението на системата е (-1; 3).



Правило

- Чрез умножение с подходящи числа получаваме противоположни коефициенти пред едно от неизвестните в двете уравнения.
- Събираме почленно двете уравнения на системата и получаваме уравнение с едно неизвестно. Образоваме еквивалентната система, състояща се от това уравнение с едно неизвестно и едно от дадените уравнения.
- Решаваме уравнението с едно неизвестно и намираме корена му.
- Получената стойност замества в другото уравнение на системата и намираме стойността и на второто неизвестно.
- Записваме отговора на задачата.

ЗАДАЧИ Решете чрез събиране системите:

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. $\begin{cases} 3x-y=18 \\ 5x+y=22; \end{cases}$ | 2. $\begin{cases} y-x=5 \\ x+2y=3; \end{cases}$ | 3. $\begin{cases} x+5y=7 \\ x-3y=-1; \end{cases}$ | 4. $\begin{cases} 2x+3y=26 \\ 4x-y=24; \end{cases}$ |
| 5. $\begin{cases} 7x-3y=15 \\ 5x+6y=27; \end{cases}$ | 6. $\begin{cases} 5x+3y=44 \\ 2x+4y=12; \end{cases}$ | 7. $\begin{cases} 7x-3y+1=0 \\ 4x-5y+17=0; \end{cases}$ | 8. $\begin{cases} 25x-4y+1=0 \\ 31x-5y+16=0. \end{cases}$ |

РЕШАВАНЕ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ. УПРАЖНЕНИЕ

При решаване на някои системи уравнения е необходимо да се извършат тъждествени преобразувания, чрез които дадените системи се свеждат до системи от вида

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 1 Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} 2(2x+5) - 3(y-1) = 12 \\ \frac{x+7}{4} + \frac{1}{3}(y+2) = 6; \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } & \begin{cases} 2(2x+5) - 3(y-1) = 12 \\ 3(x+7) + 4(y+2) = 72 \end{cases} \\ & \begin{cases} 4x - 3y = -1 & | \cdot 3 \\ 3x + 4y = 43 & | \cdot (-4) \end{cases} \\ & \begin{array}{r} 12x - 9y = -3 \\ -12x - 16y = -172 \\ \hline -9y - 16y = -3 - 172 \\ -25y = -175 \\ y = 7 \\ 4x - 3 \cdot 7 = -1 \\ 4x - 21 = -1 \\ 4x = 20 \\ x = 5 \end{array} \end{aligned}$$

Отг. Решението на системата е $(5, 7)$.

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{x-y}{2} - \frac{2x-1}{4} = y \\ \frac{3x+5y}{7} - y = 1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } & \begin{cases} 2(x-y) - (2x-1) = 4y \\ 3x+5y-7y = 7 \end{cases} \\ & \begin{cases} 2x - 2y - 2x + 1 = 4y \\ 3x + 5y - 7y = 7 \end{cases} \\ & \begin{array}{r} 6y = 1 \rightarrow y = \frac{1}{6} \\ 3x - 2y = 7 \\ 3x - 2 \cdot \frac{1}{6} = 7 \\ 3x = 7 + \frac{1}{3} \\ 3x = \frac{22}{3} \\ x = \frac{22}{9} = 2\frac{4}{9} \end{array} \end{aligned}$$

Отг. Решението на системата е $\left(2\frac{4}{9}; \frac{1}{6}\right)$.

ЗАДАЧА 2 Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} (x+3) \cdot (y-2) = (x-1) \cdot (y+2) \\ (x-3) \cdot (y-5) = (x-1) \cdot (y-1); \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } & \begin{cases} (x+3) \cdot (y-2) = (x-1) \cdot (y+2) \\ (x-3) \cdot (y-5) = (x-1) \cdot (y-1) \end{cases} \\ & \begin{cases} xy - 2x + 3y - 6 = xy + 2x - y - 2 \\ xy - 5x - 3y + 15 = xy - x - y + 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{б) } \begin{cases} (x-1)^2 = x^2 - 3y \\ (x+1) \cdot (x-1) = y - x \cdot (1-x). \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } & \begin{cases} x^2 - 2x + 1 = x^2 - 3y \\ x^2 - 1 = y - x + x^2 \end{cases} \\ & \begin{cases} -2x + 3y = -1 \\ x - y = 1 & | \cdot 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -4x + 4y = 4 & | :(-4) \\ -4x - 2y = -14 & | :(-2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ 2x + y = 7 \end{cases} +$$

$$3x = 6 \rightarrow x = 2$$

$$2 - y = -1 \rightarrow y = 3$$

Отг. Решението на системата е (2; 3).

$$\begin{cases} -2x + 3y = -1 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases} +$$

$$y = 1$$

$$x - y = 1$$

$$x - 1 = 1 \rightarrow x = 2$$

Отг. Решението на системата е (2; 1).

ЗАДАЧА 3 Решете системата

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x + 2y + 4z = 3 \\ 2x - y - 3z = 7. \end{cases}$$

Решение:

Дадената система е линейна от три уравнения с три неизвестни.

Чрез заместване тя се свежда до линейна система от две уравнения с две неизвестни.

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \rightarrow z = 4 - x - y \\ x + 2y + 4z = 3 \\ 2x - y - 3z = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 4 - x - y \\ x + 2y + 4(4 - x - y) = 3 \\ 2x - y - 3(4 - x - y) = 7 \end{cases}$$

Получената система от две уравнения с две неизвестни решаваме чрез събиране.

$$\begin{cases} -3x - 2y = -13 \\ 5x + 2y = 19 \end{cases} + \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 6 \\ 5x + 2y = 19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow z = 4 - x - y$$

$$z = 4 - 3 - 2 = -1$$

Отг. Решението на дадената система е (3; 2; -1).

ЗАДАЧИ Решете графично, чрез заместване и чрез събиране системите:

1. $\begin{cases} 3x - 2y = -1 \\ x + y = 3; \end{cases}$ 2. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + 2y = 10; \end{cases}$ 3. $\begin{cases} x + 3y = 4 \\ 2x - y = 1; \end{cases}$ 4. $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$

Решете системите:

5. $\begin{cases} \frac{x-y}{4} = 1 \\ \frac{3(x-y)}{4} = 3; \end{cases}$ 6. $\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1 \\ \frac{x}{4} + \frac{2y}{3} = 8; \end{cases}$ 7. $\begin{cases} \frac{x+y}{3} + \frac{y}{5} = -2 \\ \frac{2x-y}{3} - \frac{3x}{4} = \frac{3}{2}; \end{cases}$ 8. $\begin{cases} \frac{2(x-y)}{5} - \frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{-4} \\ \frac{x-3}{4} - 2y = \frac{y-3}{3} - x. \end{cases}$

9. Решете системите:

а) $\begin{cases} x - y + 2z = 2 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x + 2y + z = 6; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 2x - 3y + z = -4 \\ x + 2y - 3z = 5 \\ 3x - y + 2z = 5; \end{cases}$ в) $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 5x - 2(y + z) = 1. \end{cases}$

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

ЗАДАЧА 1 Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x + y = -1 \\ 2x - y = -8. \end{cases}$$

Решение:

Решенията на всяко уравнение на системата $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$

са двойките координати на точките от правата, която е графика на това уравнение. Като построим графиките на двете уравнения, координатите на пресечната точка на двете прави ще бъдат решение на системата.

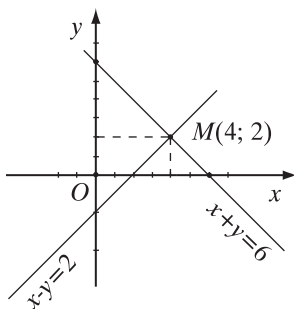
а) Построяваме графиките на двете уравнения.

$$x + y = 6, \quad y = 6 - x$$

x	0	6
$y = 6 - x$	6	0

$$x - y = 2, \quad y = x - 2$$

x	0	2
$y = x - 2$	-2	0



Двете прави се пресичат в точка $M(4; 2)$.

Отг. Системата има едно решение и то е $x = 4; y = 2$.

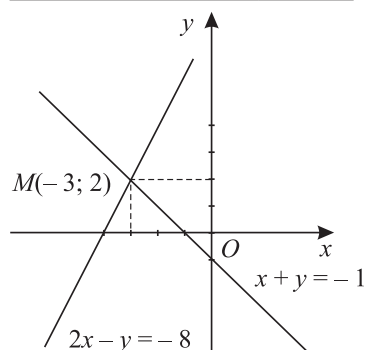
б) Построяваме графиките на двете уравнения.

$$x + y = -1, \quad y = -1 - x$$

x	0	2
$y = -1 - x$	-1	-3

$$2x - y = -8, \quad y = 2x + 8$$

x	-4	-2
$y = 2x + 8$	0	4



Двете прави се пресичат в точка $M(-3; 2)$.

Отг. Системата има едно решение и то е $x = -3; y = 2$.

ЗАДАЧА 1 Решете графично системите:

$$\text{а) } \begin{cases} x + 2y = 3 \\ y + \frac{x}{2} = 0; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x = 3 + y \\ 2x - 6 = 2y. \end{cases}$$

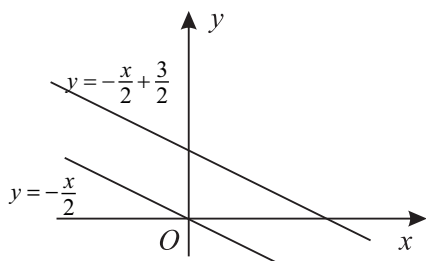
Решение:

а) $x + 2y = 3, \quad y = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}$

x	0	3
$y = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}$	$1\frac{1}{2}$	0

$y + \frac{x}{2} = 0, \quad y = -\frac{x}{2}$

x	0	2
$y = -\frac{x}{2}$	0	-1



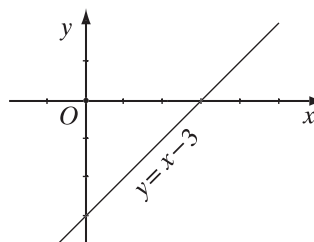
Двете прави са успоредни, т.е. нямат обща точка.

Отг. Системата няма решение.

б) $x = 3 + y, \quad y = x - 3$

x	0	3
$y = x - 3$	-3	0

$2x - 6 = 2y, \quad y = x - 3$



Двете прави се сливат, т.е. всичките им точки са общи.

Отг. Системата има безброй много решения ($x; y = x - 3$).



В Задача 2а, двете прави с уравнения $x + 2y = 3$ и $y + \frac{x}{2} = 0$ са графики на линейните функции $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ и $y = -\frac{1}{2}x$. Те имат коефициент пред x числото $-\frac{1}{2}$, т.е. са успоредни помежду си.

Графичният метод за решаване на системи от две уравнения с две неизвестни дава нагледна представа за решението.



Графиките на двете уравнения са прави, които:

- или се пресичат (системата има едно решение); системата е съвместима и определена,
- или са успоредни (системата няма решение); системата е несъвместима,
- или се сливат (системата има безброй много решения); системата е съвместима и неопределена.

Графичният метод има и някои недостатъци, свързани с несъвършенството на чертането и с това, че двете прави могат да се пресичат извън рамките на чертежа.

ЗАДАЧИ

1. Решете графично системите:

а) $\begin{cases} 5x - 2y = 1 \\ x + 3y = 7; \end{cases}$

б) $\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 1; \end{cases}$

в) $\begin{cases} x + 3 = 0 \\ 2x - y = 0. \end{cases}$

2. Решете графично системите:

а) $\begin{cases} 3x - 1 = 2y \\ x - 2 = y; \end{cases}$

б) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 1; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 0,5x - y = 2 \\ x - 2y = 4. \end{cases}$

РЕШАВАНЕ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ НА СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ. УПРАЖНЕНИЕ

Системи, в които има еднакви изрази, по-лесно могат да се решат чрез въвеждане на помощни неизвестни. Този метод се нарича решаване чрез полагане.

ЗАДАЧА 1 Решете системата

$$\begin{cases} \frac{x+3}{3} + \frac{y-2}{4} = 3 \\ 2 \cdot \frac{x+3}{3} + 3 \cdot \frac{y-2}{4} = 7. \end{cases}$$

Решение:

1. Полагаме

$$\begin{cases} \frac{x+3}{3} = u \\ \frac{y-2}{4} = v. \end{cases}$$

2. Получаваме

$$\begin{cases} u+v=3 \rightarrow u=3-v \\ 2u+3v=7 \\ u=3-v \\ 2(3-v)+3v=7 \\ 6-2v+3v=7 \\ v=1 \\ u=2. \end{cases}$$

3. Връщаме се в полагането

$$\begin{cases} \frac{x+3}{3} = 2 \\ \frac{y-2}{4} = 1. \\ x+3=6 \\ y-2=4 \\ x=3; \quad y=6. \end{cases}$$

Отг. Решението на системата е (3; 6).

ЗАДАЧА 2 Решете системата

$$\begin{cases} 2 \frac{x+5}{7} + 3 \frac{y-4}{2} = 7 \\ 3 \frac{x+5}{7} - 5 \frac{y-4}{2} = 1. \end{cases}$$

Решение:

1. Полагаме

$$\begin{cases} \frac{x+5}{7} = u \\ \frac{y-4}{2} = v. \end{cases}$$

2. Получаваме

$$\begin{cases} 2u+3v=7 \quad | \cdot 3 \\ 3u-5v=1 \quad | \cdot (-2) \\ \hline 19v=19, v=1 \\ 2u+3 \cdot 1=7, u=2. \end{cases}$$

3. Връщаме се в полагането

$$\begin{cases} \frac{x+5}{7} = 2 \\ \frac{y-4}{2} = 1 \\ x+5=14 \\ y-4=2 \\ x=9; \quad y=6. \end{cases}$$

Отг. Решението на системата е (9; 6).

ЗАДАЧА 3 Решете системата

$$\begin{cases} 3 \cdot \frac{x+2y}{5} + 5 \cdot \frac{2x-y}{2} = 8 \\ 2 \cdot \frac{x+2y}{5} - 3 \cdot \frac{2x-y}{2} = -1. \end{cases}$$

Решение:**1.** Полагаме

$$\begin{cases} \frac{x+2y}{5} = u \\ \frac{2x-y}{2} = v. \end{cases}$$

2. Получаваме

$$\begin{cases} 3u+5v=8 & | \cdot 3 \\ 2u-3v=-1 & | \cdot 5 \\ \hline 9u+15v=24 \\ 10u-15v=-5 & + \\ \hline 19u=19 \\ 3.1+5v=8 \\ \hline u=1 \\ v=1. \end{cases}$$

3. Връщаме се в полагането

$$\begin{cases} \frac{x+2y}{5} = 1 \\ \frac{2x-y}{2} = 1 \\ \hline x+2y=5 \rightarrow x=5-2y \\ 2x-y=2 \\ \hline x=5-2y \\ 2(5-2y)-y=2 \\ 10-4y-y=2 \\ y=1,6 \\ x=5-2 \cdot 1,6 \\ x=1,8. \end{cases}$$

Отг. Решението на системата е (1,8; 1,6).

ЗАДАЧА 4 Решете системата

$$\begin{cases} \frac{5}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 3 \\ \frac{10}{x+y} - \frac{3}{x-y} = -1. \end{cases}$$

Решение:**1.** Полагаме

$$\begin{cases} \frac{1}{x+y} = u \\ \frac{1}{x-y} = v. \end{cases}$$

ДС: $\begin{cases} x+y \neq 0 \\ x-y \neq 0 \end{cases}$

2. Получаваме

$$\begin{cases} 5u+2v=3 & | \cdot 2 \\ 10u-3v=-1 & | \cdot (-1) \\ \hline 10u+4v=6 \\ -10u+3v=1 & + \\ \hline 7v=7 \\ v=1 \\ \hline u=\frac{1}{5} \\ v=1. \end{cases}$$

3. Връщаме се в полагането

$$\begin{cases} \frac{1}{x+y} = \frac{1}{5} \\ \frac{1}{x-y} = 1 \\ \hline x+y=5 \\ x-y=1 & + \\ \hline 2x=6 & x=3, y=2. \end{cases}$$

Проверяваме:
 $x+y=5 \neq 0$
 $x-y=1 \neq 0.$

Отг. Решението на системата е (3; 2).**ЗАДАЧИ**

Решете системите:

1. $\begin{cases} 2 \cdot (x+y) - 3 \cdot (x-y) = 4 \\ 5 \cdot (x+y) - 7 \cdot (x-y) = 2; \end{cases}$

2. $\begin{cases} 8 \cdot (2x+y) - 17 \cdot (2x-y) = 4 \\ 15 \cdot (2x-y) - 8 \cdot (2x+y) = 4; \end{cases}$

3. $\begin{cases} \frac{x+5}{3} + \frac{y-4}{4} = 3 \\ 2 \cdot \frac{x+5}{3} + 3 \cdot \frac{y-4}{4} = 1; \end{cases}$

4. $\begin{cases} 4 \cdot \frac{2x+y-1}{5} - 3 \cdot \frac{4x-y-1}{7} = 9 \\ 3 \cdot \frac{2x+y-1}{5} + 2 \cdot \frac{4x-y-1}{7} = 11; \end{cases}$

МОДЕЛИРАНЕ СЪС СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ

Решаването на текстови задачи с математически модел, който е системи от две уравнения с две неизвестни, дава възможност две от търсените в задачата величини да означим с променливи (x и y), което улеснява разсъжденията и съставянето на математически модел.

ЗАДАЧА 1 Сборът на две положителни числа е 175. Ако едното от числата увеличим с 10, а другото увеличим 5 пъти, сборът им ще е 433. Намерете числата.

Решение:

1. Означаваме търсените числа с x и y .

Тогава $x + y = 175$.

За числата $x + 10$ и $5y$ имаме

$x + 10 + 5y = 433$.

2. Получаваме системата

$$\begin{cases} x + y = 175 \\ x + 10 + 5y = 433 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 175 \\ x + 5y = 423. \end{cases}$$

3. Решаваме системата и намираме $x = 113$; $y = 62$.

Отг. Числата са 113 и 62.

ЗАДАЧА 2 Седем топки и четири федербала струват 186 лв. Пет топки и шест федербала от същия вид струват 180 лв. Намерете колко лева струва един федербал и колко лева – една топка.

Решение:

1. Означаваме:

цената на една топка е x лв., $x > 0$;

цената на един федербал е y лв., $y > 0$.

2. Получаваме системата

$$\begin{cases} 7x + 4y = 186 \\ 5x + 6y = 180 \end{cases} \begin{matrix} | \cdot 3 \\ | \cdot (-2) \end{matrix}$$

3. Решаваме системата чрез събиране

$$\begin{cases} 21x + 12y = 558 \\ -10x - 12y = -360 \end{cases} \begin{matrix} + \\ \\ \hline \end{matrix}$$

$$11x = 198 \rightarrow x = 18 \text{ лв.}$$

$$7 \cdot 18 + 4y = 186 \rightarrow y = 15 \text{ лв.}$$

Отг. Цената една топка е 18 лв., а на един федербал е 15 лв.

ЗАДАЧА 3 Скоростта на лодка по течението на една река е 48 km/h, а срещу течението е 42 km/h. Намерете скоростта на течението и скоростта на лодката в спокойни води.

Решение:

1. Означаваме:

$V_{\text{лодка в сп. води}} = x$ km/h, $x > 0$,

$V_{\text{течение}} = y$ km/h, $y > 0$,

$V_{\text{по теч.}} = x + y$,

$V_{\text{с/у теч.}} = x - y$.

2. Получаваме системата

$$\begin{cases} x + y = 48 \\ x - y = 42 \end{cases} \begin{matrix} + \\ \\ \hline \end{matrix}$$

3. Решаваме системата и намираме

$$2x = 90 \rightarrow x = 45, y = 3.$$

Отг. $V_{\text{теч.}} = 3$ km/h, $V_{\text{сп. води}} = 45$ km/h

ЗАДАЧА 4

Един работник може сам да свърши определена работа за 30 дни, а друг – за 20 дни. След като работили заедно няколко дни, първият работник се разболял и вторият сам довършил работата. Намерете по колко дни е работил всеки от работниците, ако се знае, че първият работник е работил 6 пъти по-малко от втория.

Решение:

Първият работник е работил x дни, а вторият – y дни; $x > 0, y > 0$.

Съставяме таблицата.

	сам свършва работата (дни)	за 1 ден (части от работата)	дни	свършил (части от работата)
I раб.	30	$\frac{1}{30}$	x	$\frac{x}{30}$
I раб.	20	$\frac{1}{20}$	y	$\frac{y}{20}$

Получаваме уравнението

$$\frac{x}{30} + \frac{y}{20} = 1.$$

По условие $6x = y$.

Системата е
$$\begin{cases} \frac{x}{30} + \frac{y}{20} = 1 \\ 6x = y. \end{cases}$$

Решаваме системата и получаваме $x = 3 \in \text{ДС}$; $y = 18 \in \text{ДС}$.

Отг. Първият работник е работил 3 дни, а вторият – 18 дни.

ЗАДАЧА 5

Ако парче цинк с тегло 36 g се потопи във вода, то ще тежи 31 g, а ако парче олово с тегло 23 g се потопи във вода, то ще тежи 21 g. Сплав от цинк и олово с тегло 292 g, потопена във вода, тежи 261 g. Колко грама цинк и колко грама олово се съдържат в тази сплав?

Решение:

Нека сплавта съдържа x g цинк и y g олово, ДС : $x > 0, y > 0$.

Сплавта тежи 292 g. Тогава $x + y = 292$.

При потапяне:

36 g цинк губи от теглото си 5 g, а x g цинк губи от теглото си $\frac{5}{36}x$ g;

23 g олово губи от теглото си 2 g, а y g олово губи от теглото си $\frac{2}{23}y$ g.

Сплавта губи от теглото си 31 g ($292 - 261 = 31$).

Тогава $\frac{5}{36}x + \frac{2}{23}y = 31$. Системата е
$$\begin{cases} x + y = 292 \\ \frac{5x}{36} + \frac{2y}{23} = 31. \end{cases}$$

Решаваме тази система и получаваме $x = 108$; $y = 184$; $108, 184 \in \text{ДС}$.

Отг. В сплавта се съдържат 108 g цинк и 184 g олово.

ЗАДАЧИ

1. Сборът на две числа е 18, а разликата им е 6. Намерете числата.

2. Сборът на две числа е 21. Ако към едното от събираемите прибавим 4, а другото събираемо увеличим 3 пъти, сборът ще се увеличи с 40. Намерете числата.

3. Едно число е с 20 по-голямо от друго и е с 1 по-голямо от удвоеното второ. Намерете числата.

4. Сборът на цифрите на едно двуцифрено число е 15. Ако разместим цифрите му, ще получим число, с 27 по-малко от даденото. Намерете числото.

МОДЕЛИРАНЕ СЪС СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Иван купил 7 тетрадки и 5 химикалки за 38 лв. Петър купил 5 тетрадки и 2 химикалки от същия вид за 24 лв. Намерете цената на една тетрадка и една химикалка.

Решение:

1. Означаваме:

цената на една тетрадка – x лв., $x > 0$;
цената на една химикалка – y лв., $y > 0$.

2. Получаваме системата

$$\begin{cases} 7x + 5y = 38 & | \cdot (-2) \\ 5x + 2y = 24 & | \cdot 5 \end{cases}$$

3. Решаваме системата чрез събиране

$$\begin{cases} -14x - 10y = -76 \\ 25x + 10y = 120 \end{cases}$$

$$11x = 44 \rightarrow x = 4$$

$$7 \cdot 4 + 5y = 38 \rightarrow y = 2.$$

Отг. Цената на една тетрадка е 4 лв.

Цената на една химикалка е 2 лв.

ЗАДАЧА 2 Във физкултурния салон на едно училище са поставени еднакви пейки. Ако учениците от 9. клас седнат по 5 на пейка, няма да достигнат 4 пейки, а ако седнат по 6 на пейка, една пейка ще остане свободна. Намерете колко пейки има в салона и колко са учениците от 9. клас.

Решение:

1. Означаваме:

Брой пейки – x , $x \in N$;
Брой ученици – y , $y \in N$.

2. Получаваме системата

$$\begin{cases} (x + 4) \cdot 5 = y \\ (x - 1) \cdot 6 = y \end{cases}$$

3. Решаваме системата и намираме

$$\Rightarrow 5 \cdot (x + 4) = 6 \cdot (x - 1)$$

$$x = 26 \in N, y = 30 \cdot 5 = 150 \in N.$$

Отг. Броят на пейките е 26.

Броят на учениците е 150.

ЗАДАЧА 3 Един майстор и помощникът му получили за извършена работа 830 лв. Майсторът работил 8 дни, а помощникът му – 10 дни. Намерете колко лева е надницата на всеки от тях, ако за 5 дни майсторът получава с 20 лв. повече, отколкото помощникът му получава за 8 дни.

Решение:

1. Означаваме:

надницата на майстора – x лв.;
надницата на помощника му – y лв.

2. Получаваме системата

$$\begin{cases} 8x + 10y = 830 \\ 5x - 20 = 8y \end{cases}$$

3. Решаваме системата

$$\begin{cases} 4x + 5y = 415 & | \cdot 5 \\ 5x - 8y = 20 & | \cdot (-4) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 20x + 25y = 2075 \\ -20x + 32y = -80 \end{cases} \quad +$$

$$57y = 1995 \rightarrow y = 35$$

$$5 \cdot x - 280 = 20 \rightarrow x = 60.$$

Отг. Надницата на майстора е 60 лв.

Надницата на помощника му е 35 лв.

ЗАДАЧА 4 От два вида мед от проба 650 и проба 900 трябва да се направи съд с тегло 10 kg от проба 800. По колко килограма мед трябва да се вземат от всеки вид?

Решение:

1. Означаваме:

от първи вид се вземат x kg, $x > 0$;
от втори вид се вземат y kg, $y > 0$.

2. Получаваме системата

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ \frac{650}{1\,000} \cdot x + \frac{900}{1\,000} \cdot y = \frac{800}{1\,000} \cdot 10. \end{cases}$$

3. Решаваме системата

$$\begin{cases} x + y = 10 & | \cdot (-13) \\ 13x + 18y = 160 \\ -13x - 13y = -130 & + \\ 13x + 18y = 160 & \\ 5y = 30 \\ y = 6 \Rightarrow x = 4. \end{cases}$$

Отг. 4 kg от I вид и 6 kg от II вид.

ЗАДАЧА 5 Средното аритметично на две числа е 19, а разликата им е 8. Намерете числата.

Решение:

1. Означаваме търсените числа с x и y .

2. Получаваме системата

$$\begin{cases} \frac{x + y}{2} = 19 \\ x - y = 8. \end{cases}$$

3. Решаваме системата и намираме

$$\begin{cases} x + y = 38 \\ x - y = 8 \\ x = 23 \\ y = 15. \end{cases}$$

Отг. Числата са 23 и 15.

ЗАДАЧИ

1. Скоростта на лодка по течението на една река е 23 km/h, а срещу течение то е 17 km/h. Намерете скоростта на течението и скоростта на лодката в спокойни води.

2. Периметърът на правоъгълник е равен на 62 cm, а разликата между дължините на страните му е 9 cm. Намерете страните на правоъгълника.

3. Иво казал на Бисер: „Дай ми $\frac{3}{4}$ от твоите пари, за да имам 100 лв.“. „Не – казал Бисер, – ти ми дай половината от твоите пари, за да имам аз 100 лв.“ По колко пари има всеки от двамата?

4. Преди 3 години бащата бил 7 пъти по-възрастен от сина си, а след 5 години ще бъде 3 пъти по-възрастен от него. На колко години е сега бащата и на колко – синът?

5. Един буркан сладко от смокини струва 4,30 лв. заедно с буркана. Само сладкото е 20,5 пъти по-скъпо от празния буркан. Колко стотинки струва сладкото и колко – бурканът?

6. Разполагаме с два разтвора на киселина: 36% и 96%. Колко литра от всеки разтвор трябва да вземем, за да получим след смесването им 120 L разтвор от 80%?

7. Един вид желязна руда съдържа 50% желязо, а друг вид – 60%. Смес от двата вида съдържа 2 800 kg желязо. Ако от първата руда се вземат 1 000 kg повече, а от втората – 1 000 kg по-малко, ще се получи смес, в която чистото съдържание на желязо е 54%. По колко килограма руда са взети от всеки вид при получаването на първата и втората смес?

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ“

Запомнете!

Линейни уравнения с две неизвестни

Уравнението $ax + by = c$ има безброй много решения от вида $\left(x; -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}\right)$, където x приема произволни стойности.

Графика на уравнението: права, точките на която спрямо Ox са с координати $\left(x; -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}\right)$.

Уравнение на права: $ax + by = c$ или $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$.

Правата с уравнение $0x + by = c$ е успоредна на оста Ox и минава през точката $\left(0; \frac{c}{b}\right)$.

Правата с уравнение $ax + 0y = c$ е успоредна на оста Oy и минава през точката $\left(\frac{c}{a}; 0\right)$.

Системи линейни уравнения с две неизвестни

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad \text{Например} \quad \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + y = -1 \end{cases}$$

Решаване чрез заместване:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + y = -1 \Rightarrow y = -3x - 1 \end{cases}$$

$$2x + 3(-3x - 1) = 4$$

$$-7x = 7$$

$$x = -1$$

$$y = -3(-1) - 1 = 2$$

$$y = 2$$

Решението е $(-1; 2)$.

Решаване чрез събиране:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + y = -1 \quad | \cdot (-3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ -9x - 3y = 3 \end{cases} \quad +$$

$$-7x = 7$$

$$x = -1$$

$$3x + y = -1$$

$$3(-1) + y = -1$$

$$y = 2$$

Решението е $(-1; 2)$.

Графично решаване:

$$2x + 3y = 4$$

$$3x + y = -1$$

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$$

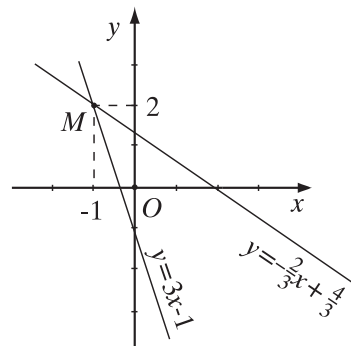
$$y = -3x - 1$$

x	0	2
$y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$	$1\frac{1}{3}$	0

x	0	-1
$y = -3x - 1$	-1	2

Пресечната точка на двете графики е $M(-1; 2)$.

Решението на системата е $(-1; 2)$.



Всяка линейна система от две уравнения с две неизвестни:

- има решение $(x_0; y_0)$ (двете графики се пресичат в една точка $(x_0; y_0)$); системата е определена;
- няма решение (двете графики са успоредни прави); системата е несъвместима;
- има безброй много решения $\left(x; y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}\right)$ (двете графики са сливащи се прави); системата е неопределена.

ЗАДАЧА 1 Решете системата
$$\begin{cases} 2x + \sqrt{7}y = 4 \\ \sqrt{7}x - y = 2\sqrt{7}. \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + \sqrt{7}y = 4 \\ \sqrt{7}x - y = 2\sqrt{7} \end{cases} \cdot \sqrt{7} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \sqrt{7}y = 4 \\ 7x - \sqrt{7}y = 14 \end{cases} + \Leftrightarrow \begin{cases} 9x = 18 \\ 2x + \sqrt{7}y = 4 = 14 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \begin{cases} x = 2 \\ 2 \cdot 2 + \sqrt{7}y = 4 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Отг. Системата има решение $(2; 0)$.

ЗАДАЧА 2 Решете системата
$$\begin{cases} 3(2x - 3y) - 5(2y - 3x) = -17 \\ 5(3x - 2y) + 3(3y - 2x) = 7. \end{cases}$$

Решение:

Полагаме (1) $\begin{cases} 2x - 3y = u \\ 2y - 3x = v. \end{cases}$ Търсим u и v от системата (2) $\begin{cases} 3u - 5v = -17 \\ 5(-v) + 3(-u) = 7. \end{cases}$

Решаваме системата (2) и получаваме $v = 1, u = -4$.

Тогава от системата (1) получаваме $\begin{cases} 2x - 3y = -4 \\ -3x + 2y = 1, \end{cases}$ откъдето намираме $x = 1, y = 2$.

Отг. Системата има решение $(1; 2)$.

ЗАДАЧА 3 Решете системата
$$\begin{cases} \frac{x+3}{2} - \frac{|y|-2}{3} = 2 \\ \frac{x-1}{4} + \frac{|y|+1}{3} = 4. \end{cases}$$

Решение:

Полагаме $|y| = u$. (1)

Получаваме $\begin{cases} \frac{x+3}{2} - \frac{u-2}{3} = 2 \\ \frac{x-1}{4} + \frac{u+1}{3} = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 2u = -1 \\ 3x + 4u = 47 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ u = 8. \end{cases}$

В (1) заместваем u с 8 и получаваме $|y| = 8 \begin{cases} y = 8 \\ y = -8 \end{cases}$

$\Rightarrow$ системата има две решения: $(5; 8)$ и $(5; -8)$.

Отг. Системата има две решения $(5; 8)$ и $(5; -8)$.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ“

Решете системите:

1. $\begin{cases} 5x + 4 = 6x - y \\ 6x + y = 21 + 4y; \end{cases}$
2. $\begin{cases} 3x + 2y = 4x - 5 \\ 3x + 2y = y + 1; \end{cases}$
3. $\begin{cases} 5(x + y) = 4x + 7 \\ 2(x - y) = y + 1; \end{cases}$
4. $\begin{cases} 5(x - y) = 2(2 + y) \\ x + 2 = y; \end{cases}$
5. $\begin{cases} 10x + 7y = 9x + 6y - 4 \\ 5(x - 3y) = 2(2x - 7y + 3); \end{cases}$
6. $\begin{cases} 7x - 4y + 11 = 3(x + y) \\ 8(x + 2) = 5y + 3; \end{cases}$
7. $\begin{cases} \frac{3x}{4} - 5 = 2y \\ 2 + 3y = \frac{2x}{3}; \end{cases}$
8. $\begin{cases} 8 - \frac{x}{3} = \frac{2x + 3y}{6} \\ \frac{7y - 3x}{5} - 11 = y; \end{cases}$
9. $\begin{cases} \frac{2x - 1}{5} - 2 = \frac{2 - 3y}{4} \\ \frac{3x + 1}{5} = \frac{3y + 2}{4}; \end{cases}$
10. $\begin{cases} \frac{3x}{\sqrt{7}} + \frac{2y}{\sqrt{5}} = 5 \\ \frac{5x}{\sqrt{7}} - \frac{3y}{\sqrt{5}} = 2; \end{cases}$
11. $\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{3}} = 5 \\ 3x\sqrt{2} - y\sqrt{3} = 3; \end{cases}$
12. $\begin{cases} 10(x - y) + 7(x + y) = 79 \\ 14 + 14(x - y) = 8(x + y); \end{cases}$
13. $\begin{cases} 2.(3x + y) + 3.(2x - y) = 1 \\ 3.(3x + y) - (2x - y) = 7; \end{cases}$
14. $\begin{cases} 4.(x + y) - (5x - y - 1) = 5 \\ 2.(x + y) + (5x - y - 1) = 7; \end{cases}$
15. $\begin{cases} 2.\frac{x-3}{7} + 3.\frac{y+2}{2} = 7 \\ 3.\frac{x-3}{7} - 5.\frac{y+2}{2} = 1; \end{cases}$
16. $\begin{cases} 3.\frac{x+y-2}{5} + \frac{x-y+1}{4} = 6 \\ 4.\frac{x+y-2}{5} - 3.\frac{x-y+1}{4} = -5; \end{cases}$
17. $\begin{cases} 2(2x + y - 3) + \frac{x-y}{5} = 1 \\ 2x + y - 3 - \frac{2(x-y)}{5} = 5; \end{cases}$
18. $\begin{cases} x + 3y - 5.\frac{3x+y}{3} = 15 \\ 2.\frac{x+3y}{3} + 3x + y = 10; \end{cases}$
19. $\begin{cases} \frac{2|x| - 1}{5} + \frac{3y - 2}{4} = 2 \\ \frac{3|x| + 1}{5} - \frac{3y + 2}{4} = 0; \end{cases}$
20. $\begin{cases} 3|x| + 2(y + 2) = 5 \\ 4(y + 2) - 5|x| = -1; \end{cases}$
21. $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x + y + z = 3 \\ 5y - z = 3; \end{cases}$
22. $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + y = 2 \\ 3x - y - z = 1. \end{cases}$

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ“

1. Решенията на уравнението

$x - 3y = 2$ са:

А) $x = 5, y = 1$;

Б) $x = 2, y = 0$ и $x = 8, y = 2$;

В) x – произволно; $y = \frac{1}{3}(x + 2)$;

Г) y – произволно, $x = 3y + 2$.

2. Дадена е система от две линейни уравнения с две неизвестни. Не е възможно системата:

А) да има едно решение;

Б) да има две решения;

В) да има безброй решения;

Г) да няма решения.

3. Системата

$$\begin{cases} 3x - 4y = 1 \\ 5x - 7y = 2 \end{cases}$$

$$5x - 7y = 2$$

А) има решение $x = 3; y = 2$;

Б) няма решение;

В) има решение $x = -1; y = -1$;

Г) има безброй решения.

4. Графиките на функциите $y = 3x - 4$ и $y = 8 - x$ се пресичат в точка с координати:

А) $(-1; 8)$;

Б) $(3; 5)$;

В) $(3; -4)$;

Г) $(-4; -1)$.

5. Разликата на две положителни числа е 12. Ако от по-голямото число извадим 6, а по-малкото увеличим 3 пъти, ще получим равни числа. Числата са:

А) 17 и 5;

Б) 16 и 4;

В) 15 и 3;

Г) 14 и 2.

6. Решението на системата

$$\begin{cases} 5x + 6y = -2 \\ 7x + 18y = 2 \end{cases} \text{ е:}$$

А) $(-1; -\frac{1}{2})$;

Б) $(-1; \frac{1}{2})$;

В) $(-\frac{1}{2}; 1)$;

Г) $(\frac{1}{2}; 1)$.

7. Числата $x = 1, y = 2$ са решение на системата

$$\begin{cases} bx + ay = a + 5 \\ ax + y = b + 3 \end{cases} \text{ при:}$$

$$ax + y = b + 3 \text{ при:}$$

А) $a = 3, b = 2$;

Б) $a = 2, b = 3$;

В) $a = -1, b = 2$;

Г) $a = 3, b = 1$.

8. Сборът на две числа е 12, а разликата им е 20. Намерете числата.

9. Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища по течението на река за 4 h, а обратния път – за 5 h. Намерете скоростта на течението (в km/h), ако лодката изминава 140 km по течението за 7 h.

10. Намерете сбора от числата x и y , ако наредената двойка $(x; y)$ е решение на системата

$$\begin{cases} \frac{y+2}{6} - \frac{x}{3} = \frac{y-4}{2} \\ 1\frac{1}{3} \cdot (y-1) - 2x = -2. \end{cases}$$

$$1\frac{1}{3} \cdot (y-1) - 2x = -2.$$

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ“

1. Наредената двойка числа $(-2; 3)$ е решение на уравнението:
А) $2x + y = 1$;
Б) $3x - 2y = 0$;
В) $5x - y = -7$;
Г) $-2x + 3y = 13$.
2. Коя от наредените двойки числа **не** е решение на уравнението $2x - 3y = 4$?
А) $(2; 0)$;
Б) $(6,5; 3)$;
В) $(-4; -4)$;
Г) $(4; 2)$.
3. Ако $\begin{cases} 7x + 3y = 11 \\ 6x + 4y = 9 \end{cases}$, то $x - y$ е:
А) -2 ;
Б) 2 ;
В) -3 ;
Г) 3 .
4. Графиките на функциите $f(x) = 2x - 5$ и $g(x) = 3x + 2$ се пресичат в точка с координати:
А) $(-7; -19)$;
Б) $(-19; -7)$;
В) $(-7; 19)$;
Г) $(-19; 7)$.
5. Решението на системата $\begin{cases} 3x - y = 13 \\ 3y - 2x = -4 \end{cases}$ е:
А) $(-5; 2)$;
Б) $(-2; 5)$;
В) $(2; 5)$;
Г) $(5; 2)$.
6. Решението на системата $\begin{cases} 5(x + y) - 7(x - y) = 2 \\ 2(x + y) - 3(x - y) = 4 \end{cases}$ е:
А) $(-19; -3)$;
Б) $(-19; 3)$;
В) $(-3; 19)$;
Г) $(3; 19)$.
7. Решението на системата $\begin{cases} 2x + y = 9 \\ x - y + 5z = 8 \\ 3y - 2z = 1 \end{cases}$ е:
А) $(1; 1; 4)$;
Б) $(1; 4; 1)$;
В) $(4; 1; 1)$;
Г) $(4; 1; -1)$.
8. Сборът на две числа е 30, а разликата им е -4 . Намерете по-малкото число.
9. От два града, разстоянието между които е 650 km, потеглят един срещу друг два влака, които се срещат 10 h след тръгването си. Ако първият влак тръгне 4 h 20 min по-рано от втория, то срещата ще се състои 8 h след тръгването на втория влак. Намерете скоростта на втория влак.
10. Намерете сбора от числата x и y , ако наредената двойка $(x; y)$ е решение на системата $\begin{cases} \frac{5x-1}{6} + \frac{3y-1}{10} = 3 \\ \frac{y+11}{4} - \frac{x-11}{6} = 3 \end{cases}$.

ТЕМА 4

СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

(Урок 38 – Урок 47)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВА

- системи уравнения от втора степен с две неизвестни и понятията, свързани с тях.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да решават системи уравнения от втора степен с две неизвестни:
 - чрез заместване;
 - чрез събиране;
 - чрез полагане;
- да моделират със системи уравнения от втора степен с две неизвестни;
- да интерпретират получения при моделирането конкретен резултат.

СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ. РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ, НА КОИТО ЕДНОТО УРАВНЕНИЕ Е ОТ ПЪРВА СТЕПЕН

0

Уравнение от вида

$$(1) \quad ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0,$$

където a, b, c, d, e, f са произволни числа и поне едно от числата a, b, c е различно от нула, се нарича **уравнение от втора степен с две неизвестни**.

Примери: $2x^2 + xy + y^2 - x + 3y - 1 = 0,$
 $x^2 + 5y^2 = 4, \quad x^2 - 3y = 5, \quad xy = 3$

Решенията на уравнението (1), ако има такива, се получават, като на едното неизвестно се дават произволни стойности и се пресмятат съответните стойности на другото неизвестно.

Пример: $x^2 - 3y = 5$

Решенията на това уравнение са всички наредени двойки числа $\left(x; \frac{x^2 - 5}{3}\right)$, които се получават, като на x даваме произволни стойности: $\left(0; -\frac{5}{3}\right), \left(1; -\frac{4}{3}\right), \left(2; -\frac{1}{3}\right)$ и т.н.

Когато търсим общите решения на две уравнения с две неизвестни, от които едното е от втора степен, а другото може да бъде от първа или от втора степен, казваме, че **решаваме система уравнения от втора степен с две неизвестни**.

Правилата за преобразуване на една система от втора степен в еквивалентна на нея система са същите, както при линейните системи уравнения.

ЗАДАЧА 1 Решете системите:

а) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 5x - y = 3 \\ 2x^2 - xy + y^2 - x - 3 = 0. \end{cases}$

Решение:

Решаваме системите чрез заместване.

а) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \rightarrow x = 1 + y \end{cases}$

$$\begin{cases} (1 + y)^2 + y^2 = 25 \\ x = 1 + y \end{cases}$$

$$\begin{cases} y^2 + y - 12 = 0 \rightarrow y_1 = -4, y_2 = 3 \\ x = 1 + y \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = -4 & y_2 = 3 \\ x_1 = -3 & x_2 = 4 \end{cases}$$

б) $\begin{cases} 5x - y = 3 \rightarrow y = 5x - 3 \\ 2x^2 - xy + y^2 - x - 3 = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} y = 5x - 3 \\ 2x^2 - x(5x - 3) + (5x - 3)^2 - x - 3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 5x - 3 \\ 11x^2 - 14x + 3 = 0 \rightarrow x_1 = 1, x_2 = \frac{3}{11} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 & x_2 = \frac{3}{11} \\ y_1 = 2 & y_2 = -\frac{18}{11} \end{cases}$$

Отг. Решенията на системата са $(-3; -4)$ и $(4; 3)$.

Отг. Решенията на системата са $(1; 2)$ и $\left(\frac{3}{11}; -\frac{18}{11}\right)$.

Когато в една система от втора степен с две неизвестни едното уравнение е от първа степен, то може да се реши относно едното неизвестно и полученият израз да се замени в другото уравнение. Получава се квадратно уравнение относно второто неизвестно. Броят на решенията на това квадратно уравнение определя и броя на решенията на системата (ако то няма решение, системата също няма решение).

Всяка система уравнения от втора степен с две неизвестни, на която едното уравнение е от първа степен, може да се реши чрез заместване.

ЗАДАЧА 2 Периметърът на правоъгълник е 18 cm, а лицето му е 20 cm².
Намерете страните му.

Решение:

Ако означим с x и y дължините на страните на правоъгълник (в cm), периметърът му е $2x + 2y$, а лицето му е xy . Получаваме системата

$$\begin{cases} 2x + 2y = 18 \\ xy = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 9 \\ xy = 20. \end{cases}$$

Решаваме системата, като изразим x от първото уравнение и заместим във второто:

$$\begin{cases} x + y = 9 \rightarrow x = 9 - y \\ xy = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9 - y \\ (9 - y)y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9 - y \\ y^2 - 9y + 20 = 0 \end{cases} \rightarrow y_1 = 4, y_2 = 5.$$

За $y_1 = 4, y_2 = 5$ намираме от първото уравнение съответно $x_1 = 5, x_2 = 4$.

Решенията на системата са (5; 4) и (4; 5).

Отг. Страните на правоъгълника са 4 cm и 5 cm.



Решенията на системата от Задача 2 са двойките числа (4; 5) и (5; 4), т.е. едното решение се получава от другото, като разменим местата на x и y . Това е така, защото системата е симетрична относно x и y (ако разменим местата на x и y в нея, тя не се изменя).

ЗАДАЧИ Решете системите:

1. $\begin{cases} x^2 - y = 8 \\ x - y = 2; \end{cases}$

2. $\begin{cases} x - y = 1 \\ xy = 20; \end{cases}$

3. $\begin{cases} xy = -21 \\ x - y = 10; \end{cases}$

4. $\begin{cases} x^2 + y^2 - y = 0 \\ y + 2x = 0; \end{cases}$

5. $\begin{cases} y - x = 3 \\ x^2 - xy + y^2 = 63; \end{cases}$

6. $\begin{cases} x^2 - xy - y^2 = 19 \\ x - y - 7 = 0; \end{cases}$

7. $\begin{cases} xy = 4 \\ 3x - y = -1; \end{cases}$

8. $\begin{cases} x - 3y + 7 = 0 \\ x^2 + y^2 = 13; \end{cases}$

9. $\begin{cases} 3x + 4y = 24 \\ xy = 12; \end{cases}$

10. $\begin{cases} 2x + 7y + 13 = 0 \\ xy = 3; \end{cases}$

11. $\begin{cases} xy = -14 \\ x + y = 5; \end{cases}$

12. $\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = -3; \end{cases}$

13. $\begin{cases} x + y = \frac{13}{3} \\ xy = \frac{14}{3}; \end{cases}$

14. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ x + y = 3; \end{cases}$

15. $\begin{cases} x + y = 7 \\ (x - 2)(y - 2) = 2; \end{cases}$

16. $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + xy + y^2 = 37; \end{cases}$

17. $\begin{cases} x + y = 7 \\ x^2 + y^2 - 2x - 4y = 3. \end{cases}$

РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН, НА КОИТО ЕДНОТО УРАВНЕНИЕ Е ОТ ПЪРВА СТЕПЕН. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Решете системата $\begin{cases} x^2 + 3y = 7 \\ x - 3y = -5 \end{cases}$

а) чрез заместване;

Решение:

$$\text{а) } \begin{cases} x^2 + 3y = 7 \\ x - 3y = -5 \rightarrow x = 3y - 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (3y - 5)^2 + 3y = 7 \\ x = 3y - 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y^2 - 3y + 2 = 0 \rightarrow y_1 = 1, y_2 = 2 \\ x - 3y = -5 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} y_1 = 1 & y_2 = 2 \\ x_1 = 3 \cdot 1 - 5 & x_2 = 3 \cdot 2 - 5 \\ x_1 = -2 & x_2 = 1 \end{array}$$

Отг. Решенията на системата са $(-2; 1)$ и $(1; 2)$.

б) чрез събиране.

$$\text{б) } \begin{cases} x^2 + 3y = 7 \\ x - 3y = -5 \end{cases} +$$

$$\begin{cases} x^2 + x + 3y - 3y = 7 + (-5) \\ x - 3y = -5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + x - 2 = 0 \rightarrow x_1 = -2, x_2 = 1 \\ x - 3y = -5 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} x_1 = -2 & x_2 = 1 \\ -2 - 3y = -5 & 1 - 3y = -5 \\ y_1 = 1 & y_2 = 2 \end{array}$$

Отг. Решенията на системата са $(-2; 1)$ и $(1; 2)$.

ЗАДАЧА 2 Решете системите чрез събиране:

$$\text{а) } \begin{cases} x^2 + 2y = 7 \\ 2x - 3y = -11 \end{cases}$$

Решение:

$$\text{а) } \begin{cases} x^2 + 2y = 7 \quad | \cdot 3 \\ 2x - 3y = -11 \quad | \cdot 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x^2 + 6y = 21 \\ 4x - 6y = -22 \end{cases} +$$

$$\begin{cases} 3x^2 + 4x + 1 = 0 \rightarrow x_1 = -1, x_2 = -\frac{1}{3} \\ 2x - 3y = -11 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} x_1 = -1 & x_2 = -\frac{1}{3} \\ 2 \cdot (-1) - 3y = -11 & 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) - 3y = -11 \\ y_1 = 3 & y_2 = 3\frac{4}{9} \end{array}$$

Отг. Решенията на системата са $(-1; 3)$ и $\left(-\frac{1}{3}; 3\frac{4}{9}\right)$.

$$\text{б) } \begin{cases} 3x - y^2 = 14 \\ 2x - 7y = 3 \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} 3x - y^2 = 14 \quad | \cdot (-2) \\ 2x - 7y = 3 \quad | \cdot 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -6x + 2y^2 = -28 \\ 6x - 21y = 9 \end{cases} +$$

$$\begin{cases} 2y^2 - 21y + 19 = 0 \rightarrow y_1 = 1, y_2 = 9\frac{1}{2} \\ 2x - 7y = 3 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} y_1 = 1 & y_2 = 9\frac{1}{2} \\ 2x - 7 \cdot 1 = 3 & 2x - 7 \cdot 9\frac{1}{2} = 3 \\ x_1 = 5 & x_2 = 34\frac{3}{4} \end{array}$$

Отг. Решенията на системата са $(5; 1)$ и $\left(34\frac{3}{4}; 9\frac{1}{2}\right)$.

ЗАДАЧА 3 Решете системите дробни уравнения:

$$\text{a) } \begin{cases} y - x = 1 \\ \frac{x^2 + xy}{y^2 + 2} = 2; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{x-2}{y-3} = 1 \\ (x-2) \cdot (y-3) = 1. \end{cases}$$

Решение:

$$\text{a) } \begin{cases} y - x = 1 \\ \frac{x^2 + xy}{y^2 + 2} = 2 \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{x-2}{y-3} = 1 \\ (x-2) \cdot (y-3) = 1 \end{cases}$$

ДС: всяко y ДС: $y \neq 3$

При $y \in$ ДС освобождаваме второто (първото) уравнение от знаменател и получаваме системите:

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ x^2 + xy - 2y^2 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = -1 \rightarrow x = y - 1 \\ xy - 3x - 2y = -5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ x^2 + x(x+1) - 2(x+1)^2 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y - 1 \\ (y-1) \cdot y - 3(y-1) - 2y = -5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ x^2 + x^2 + x - 2x^2 - 4x - 2 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y - 1 \\ y^2 - y - 3y + 3 - 2y = -5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ -3x = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y - 1 \\ y^2 - 6y + 8 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ x = -2 \end{cases}$$

$$y^2 - 6y + 8 = 0 \rightarrow y_1 = 2, y_2 = 4$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = 2 \in \text{ДС} \\ x_1 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} y_2 = 4 \in \text{ДС} \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

Отг. Решенията на системата са $(-2; -1)$.

Отг. Решенията на системата са $(1; 2)$ и $(3; 4)$.

ЗАДАЧИ Решете системите:

$$\text{1. } \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{3}{2} \\ x - y = 3; \end{cases}$$

$$\text{4. } \begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ x^2 - 5x + y = -7; \end{cases}$$

$$\text{7. } \begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ x^2 + y^2 - 2x + 3y = 0; \end{cases}$$

$$\text{2. } \begin{cases} \frac{3}{x} - \frac{2}{y} = \frac{1}{12} \\ x - 2y = -2; \end{cases}$$

$$\text{5. } \begin{cases} 5x + 3y = 8 \\ 5x - y^2 + 4y = 8; \end{cases}$$

$$\text{8. } \begin{cases} \frac{x-3}{y-2} - \frac{y+2}{x-1} = 2 \\ \frac{x+y}{x-y} = 3; \end{cases}$$

$$\text{3. } \begin{cases} \frac{y+3}{x+1} = \frac{1}{2} \\ \frac{3}{x+2} + \frac{2}{y+1} = -1; \end{cases}$$

$$\text{6. } \begin{cases} 4x + 2y = 5 \\ 3x^2 + 2x + 8y = 1; \end{cases}$$

$$\text{9. } \begin{cases} \frac{x+5}{y+1} - \frac{y}{x} = 0 \\ \frac{2x-y+3}{x+y} = 1. \end{cases}$$

СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ, НА КОИТО ДВЕТЕ УРАВНЕНИЯ СА ОТ ВТОРА СТЕПЕН

Решаването на системи уравнения с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен, в общия случай е свързано с големи технически трудности. Затова ще разгледаме само някои частни случаи:

Коефициентите пред вторите степени на x и y в уравненията на системата са съответно пропорционални

ЗАДАЧА 1 Решете системата
$$\begin{cases} 2x^2 - 2xy + 4y^2 + x + y - 8 = 0 \\ 5x^2 - 5xy + 10y^2 + 2x + 3y - 19 = 0. \end{cases}$$

Решение:

Първото уравнение умножаваме по 5, а второто по (-2) и ги събираме почленно.

$$\begin{array}{rcl} 2x^2 - 2xy + 4y^2 + x + y - 8 = 0 & | \cdot 5 & \\ 5x^2 - 5xy + 10y^2 + 2x + 3y - 19 = 0 & | \cdot (-2) & \\ \hline 10x^2 - 10xy + 20y^2 + 5x + 5y - 40 = 0 & + & \\ -10x^2 + 10xy - 20y^2 - 4x - 6y + 38 = 0 & & \end{array}$$

Получаваме система уравнения от втора степен, на която едното уравнение е линейно, еквивалентна на дадената.

$$\begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ 2x^2 - 2xy + 4y^2 + x + y - 8 = 0 \end{cases}$$

Решаваме системата чрез заместване и получаваме $(1; -1)$ и $\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

ЗАДАЧА 2 Решете системите:

а)
$$\begin{cases} 3x^2 - 3y^2 + 2x + y = 6 \\ 2x^2 - 2y^2 + x + y = 4; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 2x^2 - 2y^2 + x + 3y = 1 \\ 5x^2 - 5y^2 + 3x + 7y = 2. \end{cases}$$

Решение:

а)
$$\begin{array}{rcl} 3x^2 - 3y^2 + 2x + y = 6 & | \cdot (-2) & \\ 2x^2 - 2y^2 + x + y = 4 & | \cdot 3 & \\ \hline -6x^2 + 6y^2 - 4x - 2y = -12 & + & \\ 6x^2 - 6y^2 + 3x + 3y = 12 & & \\ \hline -x + y = 0 \rightarrow y = x & & \\ 2x^2 - 2y^2 + x + y = 4 & & \\ y = x & & \\ 2x^2 - 2x^2 + x + x = 4 & & \\ y = x & & \\ x = 2 & & \end{array}$$

Отг. Решението на системата е $(2; 2)$.

б)
$$\begin{array}{rcl} 2x^2 - 2y^2 + x + 3y = 1 & | \cdot 5 & \\ 5x^2 - 5y^2 + 3x + 7y = 2 & | \cdot (-2) & \\ \hline 10x^2 - 10y^2 + 5x + 15y = 5 & + & \\ -10x^2 + 10y^2 - 6x - 14y = -4 & & \\ \hline -x + y = 1 \rightarrow y = x + 1 & & \\ 2x^2 - 2y^2 + x + 3y = 1 & & \\ y = x + 1 & & \\ 2x^2 - 2(x + 1)^2 + x + 3(x + 1) = 1 & & \\ y = x + 1 & & \\ 0 \cdot x = 0 \rightarrow \text{всяко } x & & \end{array}$$

Отг. Решенията на системата са всички наредени двойки числа $(x; x + 1)$, които се получават, като на x даваме произволни стойности.

Коефициентите пред членовете, съдържащи x (или y) в уравненията на системата, са съответно пропорционални

ЗАДАЧА 3 Решете системата
$$\begin{cases} 3x^2 + 3xy + y^2 + 3x - 3y - 7 = 0 \\ 2x^2 + 2xy - y^2 + 2x - 2y - 3 = 0. \end{cases}$$

Решение:

Първото уравнение умножаваме по 2, а второто по (-3) и ги събираме почленно.

$$\begin{array}{rcl} 3x^2 + 3xy + y^2 + 3x - 3y - 7 = 0 & | \cdot 2 & \\ 2x^2 + 2xy - y^2 + 2x - 2y - 3 = 0 & | \cdot (-3) & \\ \hline 6x^2 + 6xy + 2y^2 + 6x - 6y - 14 = 0 & + & \\ -6x^2 - 6xy + 3y^2 - 6x + 6y + 9 = 0 & & \end{array}$$

Получаваме система уравнения от втора степен, на която едното уравнение е с едно неизвестно.

$$\begin{cases} 5y^2 - 5 = 0 \\ 2x^2 + 2xy - y^2 + 2x - 2y - 3 = 0 \end{cases}$$

От първото уравнение $5y^2 - 5 = 0$ получаваме $y_1 = 1, y_2 = -1$.

- При $y = 1$ второто уравнение е $x^2 + 2x - 3 = 0, x_1 = 1, x_2 = -3$.
- При $y = -1$ второто уравнение е $x^2 - 1 = 0, x_3 = 1, x_4 = -1$.

Отг. Решенията на системата са $(1; 1), (-3; 1), (1; -1), (-1; -1)$.

ЗАДАЧА 4 Решете системата
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 5x - y = 0 \\ 2x^2 - 3y^2 + x + 3y = 3. \end{cases}$$

Решение:

Първото уравнение умножаваме по 3 и събираме почленно двете уравнения.

$$\begin{array}{rcl} x^2 + y^2 - 5x - y = 0 & | \cdot 3 & \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 3y^2 - 15x - 3y = 0 \\ 2x^2 - 3y^2 + x + 3y = 3 \end{cases} + \Leftrightarrow \begin{cases} 5x^2 - 14x - 3 = 0 \\ x^2 + y^2 - 5x - y = 0 \end{cases} \end{array}$$

Получаваме система уравнения от втора степен, на която едното уравнение е с едно неизвестно $5x^2 - 14x - 3 = 0 \rightarrow x_1 = 3, x_2 = -\frac{1}{5}$.

Първоначалната система е равносилна на обединението на двете системи.

$$\begin{array}{l} \begin{cases} x = 3 \\ x^2 + y^2 - 5x - y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{5} \\ x^2 + y^2 - 5x - y = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x = 3 \\ y^2 - y - 6 = 0 \end{cases} \quad y_1 = 3, y_2 = -2 \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{5} \\ y^2 - y + 1,04 = 0 \end{cases} \quad D < 0 \text{ Няма реални корени.} \end{array}$$

Отг. Решенията на системата са $(3; 3)$ и $(3; -2)$.

ЗАДАЧИ Решете системите:

1.
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 3x + 5y = 4 \\ 2x^2 + 3y^2 - 6x + 2y = 1; \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} x + 2xy + y = 10 \\ x - 2xy + y = -2; \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4x - 4y = 2 \\ x^2 + y^2 + 2x - 2y = 6; \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} x + y + xy = 5 \\ x + y - xy = 1; \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} xy - x + y = 7 \\ xy + x - y = 13; \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} 3x^2 - 3y^2 + 2x + y = 6 \\ 2x^2 - 2y^2 + x + y = 4. \end{cases}$$

РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ, НА КОИТО ДВЕТЕ УРАВНЕНИЯ СА ОТ ВТОРА СТЕПЕН. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Решете системата
$$\begin{cases} (x-2)(y-1) = 0 \\ 2x^2 - 3xy + 5y - 5 = 0. \end{cases}$$

Решение:

От $(x-2)(y-1) = 0$ следва, че $x = 2$ или $y = 1$.

Дадената система е равносилна на обединението на двете системи.

$$\begin{array}{l|l} \begin{cases} x-2=0 \\ 2x^2-3xy+5y-5=0 \end{cases} & \begin{cases} y-1=0 \\ 2x^2-3xy+5y-5=0 \end{cases} \\ \hline \begin{cases} x=2 \\ 8-6y+5y-5=0 \end{cases} & \begin{cases} y=1 \\ 2x^2-3x=0 \rightarrow x_2=0, \quad x_3=1,5 \end{cases} \\ \hline \begin{cases} x_1=2 \\ y_1=3 \end{cases} & \begin{cases} x_2=0 \\ y_2=1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_3=1,5 \\ y_3=1 \end{cases} \end{array}$$

Отг. Решенията на дадената система са $(2; 3)$, $(0; 1)$ и $(1,5; 1)$.

ЗАДАЧА 2 Решете системата
$$\begin{cases} x^2 = 4y^2 \\ x^2 - 3y^2 + x = 3. \end{cases}$$

Решение:

От $x^2 = 4y^2$ следва, че $x^2 - 4y^2 = 0$, $(x-2y)(x+2y) = 0$.

Дадената система е равносилна на обединението на двете системи.

$$\begin{array}{l|l} \begin{cases} x-2y=0 \\ x^2-3y^2+x=3 \end{cases} & \begin{cases} x+2y=0 \\ x^2-3y^2+x=3 \end{cases} \\ \hline \begin{cases} x=2y \\ y^2+2y-3=0 \rightarrow y_1=1, y_2=-3 \end{cases} & \begin{cases} x=-2y \\ y^2-2y-3=0 \rightarrow y_3=-1, y_4=3 \end{cases} \\ \hline \begin{cases} x_1=2 \\ y_1=1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2=-6 \\ y_2=-3 \end{cases} & \begin{cases} x_3=2 \\ y_3=-1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_4=-6 \\ y_4=3 \end{cases} \end{array}$$

Отг. Решенията на дадената система са $(2; 1)$, $(-6; -3)$, $(2; -1)$ и $(-6; 3)$.

ЗАДАЧА 3 Решете системата
$$\begin{cases} (x-2)^2 - (y-3)^2 = 0 \\ x^2 + y^2 + 4y = 1. \end{cases}$$

Решение:

Разлагаме първото уравнение на системата на множители.

$$\begin{aligned} (x-2+y-3)(x-2-y+3) &= 0 \\ (x+y-5)(x-y+1) &= 0 \\ x+y-5=0 \quad \text{или} \quad x-y+1 &= 0 \end{aligned}$$

Дадената система е равносилна на обединението на двете системи.

$$\left| \begin{array}{l} x + y - 5 = 0 \rightarrow x = 5 - y \\ x^2 + y^2 + 4y = 1 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} x - y + 1 = 0 \rightarrow x = y - 1 \\ x^2 + y^2 + 4y = 1 \end{array} \right|$$

Решаваме системите чрез заместване и получаваме:

$$\begin{array}{ll} (5 - y)^2 + y^2 + 4y = 1 & (y - 1)^2 + y^2 + 4y = 1 \\ 25 - 10y + y^2 + y^2 + 4y = 1 & y^2 - 2y + 1 + y^2 + 4y = 1 \\ y^2 - 3y + 12 = 0 & y^2 + y = 0 \\ D < 0 & y(y + 1) = 0 \end{array}$$

Уравнението няма корени.

Системата няма решение.

$$\left| \begin{array}{l} y_1 = 0 \\ x_1 = -1 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} y_2 = -1 \\ x_2 = -2 \end{array} \right|$$

Отг. Решенията на дадената система са $(-1; 0)$ и $(-2; -1)$.

ЗАДАЧА 4

Решете системата $\left| \begin{array}{l} xy - 2y = x^2 - 3x + 2 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{array} \right|$.

Решение:

Разлагаме първото уравнение на системата на произведение от линейни множители.

$$\begin{array}{l} y(x - 2) = (x - 2)(x - 1) \\ y(x - 2) - (x - 2)(x - 1) = 0 \\ (x - 2)(y - x + 1) = 0 \end{array}$$

$$\text{Системата } \left| \begin{array}{l} (x - 2)(y - x + 1) = 0 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{array} \right|$$

е равносилна на обединението на двете системи.

$$\begin{array}{ll} \left| \begin{array}{l} x - 2 = 0 \rightarrow x = 2 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{array} \right| & \left| \begin{array}{l} y - x + 1 = 0 \rightarrow y = x - 1 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{array} \right| \\ \left| \begin{array}{l} x = 2 \\ y^2 = 9 \rightarrow y_1 = 3, y_2 = -3 \end{array} \right| & \left| \begin{array}{l} y = x - 1 \\ x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow x_3 = 3, x_4 = -2 \end{array} \right| \\ \left| \begin{array}{l} x_1 = 2 \\ y_1 = 3 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} x_2 = 2 \\ y_2 = -3 \end{array} \right| & \left| \begin{array}{l} x_3 = 3 \\ y_3 = 2 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} x_4 = -2 \\ y_4 = -3 \end{array} \right| \end{array}$$

Отг. Решенията на дадената система са $(2; 3)$, $(2; -3)$, $(3; 2)$ и $(-2; -3)$.

ЗАДАЧИ

Решете системите:

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $\left \begin{array}{l} (x - 1)(y + 2) = 0 \\ x^2 + y^2 = 5; \end{array} \right $ | 4. $\left \begin{array}{l} (x - 5)(y - x + 3) = 0 \\ x^2 - y^2 - 5x + 4y = 3; \end{array} \right $ | 7. $\left \begin{array}{l} xy - x = 2y - 2 \\ x^2 + y^2 + 3x = 11; \end{array} \right $ |
| 2. $\left \begin{array}{l} (x - 3)(y + 2) = 0 \\ x^2 - y^2 = 5; \end{array} \right $ | 5. $\left \begin{array}{l} x^2 - (2y - 1)^2 = 0 \\ x^2 - 5y^2 - 2y = 1; \end{array} \right $ | 8. $\left \begin{array}{l} x^2 - xy = 2x - 2y \\ x^2 + y^2 + 3x - y = 12; \end{array} \right $ |
| 3. $\left \begin{array}{l} (x - 3)(x - y + 3) = 0 \\ x^2 + y^2 + 5x - 3y = 24; \end{array} \right $ | 6. $\left \begin{array}{l} x^2 + 2x - 3 = xy + 3y \\ xy = 6; \end{array} \right $ | 9. $\left \begin{array}{l} x^2 - xy = 3x - 3y \\ x^2 + y^2 - 2x - y = 9. \end{array} \right $ |

РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Решете системата $\begin{cases} x^2 + 2xy - 3y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 - 10y = 0. \end{cases}$

Решение:

Разлагаме израза $x^2 + 2xy - 3y^2$ на множители.

$$x^2 + 2xy - 3y^2 = x^2 - xy + 3xy - 3y^2 = x(x - y) + 3y(x - y) = (x - y)(x + 3y)$$

Получаваме системата $\begin{cases} (x - y)(x + 3y) = 0 \\ x^2 + y^2 - 10y = 0, \end{cases}$

която е равносилна на обединението на двете системи.

$$\begin{array}{ll} \begin{cases} x - y = 0 \rightarrow y = x \\ x^2 + y^2 - 10y = 0 \end{cases} & \begin{cases} x + 3y = 0 \rightarrow x = -3y \\ x^2 + y^2 - 10y = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} y = x \\ x^2 - 5x = 0 \rightarrow x_1 = 0, x_2 = 5 \end{cases} & \begin{cases} x = -3y \\ y^2 - y = 0 \rightarrow y_3 = 0, y_4 = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} x_1 = 0 \\ y_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 5 \\ y_2 = 5 \end{cases} & \begin{cases} x_3 = 0 \\ y_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_4 = -3 \\ y_4 = 1 \end{cases} \end{array}$$

Отг. Решенията на дадената система са $(0; 0)$, $(5; 5)$ и $(-3; 1)$.

О

Уравнение от вида $ax^2 + bxy + cy^2 = 0$, където поне едно от числата a, b, c е различно от нула, се нарича **хомогенно уравнение** от втора степен с две неизвестни.

Хомогенното уравнение се удовлетворява за $x = 0, y = 0$. Това решение се нарича **нулево решение** на хомогенното уравнение.

Всяко друго решение (в което поне едно от x и y е различно от нула) се нарича **ненулево решение** на хомогенното уравнение.

След като разделим хомогенното уравнение с y^2 (или с x^2), получаваме квадратно уравнение относно $\frac{x}{y}$ (или $\frac{y}{x}$).

О

Хомогенна система:

Система, в която едно от уравненията е хомогенно, се нарича хомогенна.

ЗАДАЧА 2 Решете хомогенната система $\begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 0 \\ xy + x - y = 1. \end{cases}$

Решение:

Проверяваме, че двойката $(0; 0)$ не е решение на системата.

Разделяме двете страни на първото уравнение с y^2 ($y \neq 0$) и получаваме уравнението $\left(\frac{x}{y}\right)^2 + \frac{x}{y} - 2 = 0$, което е квадратно уравнение относно $\frac{x}{y}$.

Полагаме $\frac{x}{y} = u$ и решаваме уравнението $u^2 + u - 2 = 0$.

Получаваме $u_1 = 1$ и $u_2 = -2$, т.е. $\frac{x}{y} = 1$ и $\frac{x}{y} = -2$.

Дадената система е равносилна на обединението на двете системи.

$$\begin{array}{l|l} x = y & x = -2y \\ xy + x - y = 1 & xy + x - y = 1 \\ \hline x = y & x = -2y \\ y^2 = 1 \rightarrow y_1 = 1, y_2 = -1 & 2y^2 + 3y + 1 = 0 \rightarrow y_3 = -1, y_4 = -\frac{1}{2} \\ \hline \begin{array}{l|l} x_1 = 1 & x_2 = -1 \\ y_1 = 1 & y_2 = -1 \end{array} & \begin{array}{l|l} x_3 = 2 & x_4 = 1 \\ y_3 = -1 & y_4 = -\frac{1}{2} \end{array} \end{array}$$

Отг. Решенията на дадената система са $(1; 1)$, $(-1; -1)$, $(2; -1)$ и $(1; -\frac{1}{2})$.

ЗАДАЧА 3 Решете системата $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 7 \\ 4x^2 - xy - 4y^2 = -14. \end{cases}$

Решение:

Системата не съдържа хомогенно уравнение, но изразите, съдържащи променливите, са хомогенни. За да получим хомогенно уравнение, умножаваме първото уравнение по 2 и събираме почленно двете уравнения.

$$\begin{array}{l|l} x^2 + xy + y^2 = 7 & \cdot 2 \Leftrightarrow 2x^2 + 2xy + 2y^2 = 14 \\ 4x^2 - xy - 4y^2 = -14 & \quad \quad \quad 4x^2 - xy - 4y^2 = -14 \end{array} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l|l} 2x^2 + 2xy + 2y^2 = 14 & \Leftrightarrow 6x^2 + xy - 2y^2 = 0 \\ 4x^2 - xy - 4y^2 = -14 & + \quad \quad \quad x^2 + xy + y^2 = 7 \end{array}$$

Проверяваме, че двойката $(0; 0)$ не е решение на системата, и разделяме първото уравнение с y^2 ($y \neq 0$).

Получаваме системата $\begin{cases} 6\left(\frac{x}{y}\right)^2 + \frac{x}{y} - 2 = 0 \\ x^2 + xy + y^2 = 7. \end{cases}$

Полагаме $\frac{x}{y} = u$, решаваме уравнението $6u^2 + u - 2 = 0$ и получаваме $u_1 = \frac{1}{2}$ и $u_2 = -\frac{2}{3}$, т.е. $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$ ($y = 2x$) и $\frac{x}{y} = -\frac{2}{3}$ ($3x = -2y$).

Дадената система е равносилна на обединението на двете системи.

$$\begin{array}{l|l} y = 2x & -2y = 3x \rightarrow y = -\frac{3}{2}x \\ x^2 + xy + y^2 = 7 & x^2 + xy + y^2 = 7 \\ \hline y = 2x & y = -\frac{3}{2}x \\ x^2 = 1 \rightarrow x_1 = 1, x_2 = -1 & x^2 = 4 \rightarrow x_3 = 2, x_4 = -2 \\ \hline \begin{array}{l|l} x_1 = 1 & x_2 = -1 \\ y_1 = 2 & y_2 = -2 \end{array} & \begin{array}{l|l} x_3 = 2 & x_4 = -2 \\ y_3 = -3 & y_4 = 3 \end{array} \end{array}$$

Отг. Решенията на дадената система са $(1; 2)$, $(-1; -2)$, $(2; -3)$ и $(-2; 3)$.

ЗАДАЧИ

Решете системите:

1. $\begin{cases} x^2 - 3xy + 2y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 - 4y = 0; \end{cases}$	3. $\begin{cases} x^2 - 4y^2 = 9 \\ xy + 2y^2 = 18; \end{cases}$	5. $\begin{cases} x^2 + xy = 15 \\ xy + y^2 = 10; \end{cases}$
2. $\begin{cases} 2x^2 + 5xy - 18y^2 = 0 \\ xy + y^2 = 12; \end{cases}$	4. $\begin{cases} 5x^2 + xy - y^2 = -1 \\ 4x^2 + xy - y^2 = -2; \end{cases}$	6. $\begin{cases} x^2 + xy = 6 \\ y^2 + xy = 3. \end{cases}$

РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ

ЗАДАЧА 1 Решете системата $\begin{cases} (x+y)^2 - 2(x+y) = 15 \\ xy = 6. \end{cases}$

Решение:

В първото уравнение, ако положим $x+y=u$, получаваме квадратното уравнение $u^2 - 2u - 15 = 0$. Корените на това уравнение са $u_1 = 5$ и $u_2 = -3$. Решаването на първоначалната система свеждаме до решаването на двете системи.

$$\begin{cases} x+y=5 \rightarrow y=5-x \\ xy=6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=5-x \\ x^2-5x+6=0 \rightarrow x_1=2, x_2=3 \end{cases}$$

Решенията на първата система са $(2; 3), (3; 2)$.

$$\begin{cases} x+y=-3 \rightarrow y=-x-3 \\ xy=6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=-x-3 \\ x^2+3x+6=0 \rightarrow \text{н.р.к.} \end{cases}$$

Втората система няма решения.

Отг. Дадената система има 2 решения: $(2; 3), (3; 2)$.

ЗАДАЧА 2 Решете системата $\begin{cases} \frac{3x-y}{x+y} + 2 \cdot \frac{x+y}{3x-y} = 3 \\ x^2 + y^2 = 10. \end{cases}$

Решение:

Допустимите стойности на системата са $x+y \neq 0, 3x-y \neq 0$.

Полагаме $\frac{3x-y}{x+y} = u$ и получаваме $u + \frac{2}{u} = 3$ ($u \neq 0$).

Корените на уравнението $u^2 - 3u + 2 = 0$ са $u_1 = 2$ и $u_2 = 1$.

Решаваме следните две системи чрез заместване:

$$\begin{cases} \frac{3x-y}{x+y} = 2 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=3y \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

Решенията на първата система са $(3; 1), (-3; -1) \in \text{ДС}$.

$$\begin{cases} \frac{3x-y}{x+y} = 1 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=x \\ x^2 + y^2 = 10. \end{cases}$$

Решенията на втората система са $(\sqrt{5}; \sqrt{5}), (-\sqrt{5}; \sqrt{5}) \in \text{ДС}$.

Отг. Дадената система има 4 решения: $(3; 1), (-3; -1), (\sqrt{5}; \sqrt{5}), (-\sqrt{5}; \sqrt{5})$.

ЗАДАЧА 3 Решете системата $\begin{cases} x+y+\frac{x}{y}=9 \\ (x+y) \cdot \frac{x}{y} = 20. \end{cases}$

Решение:

При ДС: $y \neq 0$ полагаме $x+y=u$, $\frac{x}{y}=v$ и получаваме системата, която можем да решим чрез заместване.

$$\begin{cases} u+v=9 \rightarrow v=9-u \\ u \cdot v=20 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} v=9-u \\ u^2-9u+20=0 \end{cases}$$

Решенията на системата са

$$\begin{cases} u_1 = 4 \\ v_1 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_2 = 5 \\ v_2 = 4. \end{cases}$$

Решаваме системите

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ \frac{x}{y} = 5 \rightarrow x = 5y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ \frac{x}{y} = 4 \rightarrow x = 4y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6y = 4 \\ x = 5y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5y = 5 \\ x = 4y \end{cases}$$

$$y = \frac{2}{3}; x = 3\frac{1}{3} \in \text{ДС}$$

$$y = 1, x = 4 \in \text{ДС.}$$

Отг. Първоначалната система има две решения: $\left(3\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right), (4; 1)$.

ЗАДАЧА 4

Решете системата

$$\begin{cases} \frac{2}{x+y} + \frac{2}{2x-y} = 3 \\ \frac{4}{(x+y)^2} + \frac{4}{(2x-y)^2} = 5. \end{cases}$$

Решение:

При ДС: $y \neq -x$ и $y \neq 2x$ полагаме $\frac{2}{x+y} = u$, $\frac{2}{2x-y} = v$ и получаваме системата:

$$\begin{cases} u + v = 3 \rightarrow v = 3 - u \\ u^2 + v^2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v = 3 - u \\ u^2 - 3u + 2 = 0. \end{cases}$$

Решенията на системата са

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ v_1 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_2 = 2 \\ v_2 = 1. \end{cases}$$

Решаваме системите:

$$\begin{cases} \frac{2}{x+y} = 1 \\ \frac{2}{2x-y} = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{x+y} = 2 \\ \frac{2}{2x-y} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$$

$$x = 1, y = 1 \in \text{ДС}$$

$$x = 1, y = 0 \in \text{ДС.}$$

Отг. Първоначалната система има две решения: $(1; 1), (1; 0)$.

ЗАДАЧИ

Решете системите:

1.
$$\begin{cases} (2x-y)^2 - 4(2x-y) = 5 \\ x^2 + y^2 = 10; \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} \frac{2x-y}{x+y} + \frac{x+y}{2x-y} = 2 \\ x^2 - xy + y^2 - 3x = 0; \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} 2xy - 3 \cdot \frac{x}{y} = 15 \\ xy + \frac{x}{y} = 15; \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} (x+y)^2 - 5(x+y) = 4 \\ x^2 + 4y = 4; \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} \frac{x}{y} - \frac{y}{x} = \frac{5}{6} \\ x^2 - y^2 = 5; \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} \frac{20}{x+2} + \frac{3}{y-1} = 5 \\ \frac{15}{x+2} - \frac{6}{y-1} = 1. \end{cases}$$

РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Решете системата
$$\begin{cases} x + y + xy = 11 \\ (x+y) \cdot xy = 30. \end{cases}$$

Решение:

Полагаме $x + y = u$, $xy = v$.

Получаваме системата

$$\begin{cases} u + v = 11 \\ u \cdot v = 30, \end{cases}$$

която решаваме чрез заместване и получаваме

$$\begin{cases} u_1 = 5 \\ v_1 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_2 = 6 \\ v_2 = 5. \end{cases}$$

Решаваме двете системи:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ xy = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5 - y \\ y^2 - 5y + 6 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 6 - y \\ y^2 - 6y + 5 = 0 \end{cases}$$

$$(2; 3), (3; 2)$$

$$(1; 5), (5; 1).$$

Отг. Първоначалната система има четири решения: $(2; 3)$, $(3; 2)$, $(1; 5)$, $(5; 1)$.

ЗАДАЧА 2 Решете системата
$$\begin{cases} (x + y + 1)^2 + (x + y)^2 = 25 \\ x^2 - y^2 = 3. \end{cases}$$

Решение:

В първото уравнение полагаме $x + y = u$.

Получаваме $(u + 1)^2 + u^2 = 25$

$$u^2 + u - 12 = 0 \rightarrow u_1 = 3 \text{ и } u_2 = -4.$$

Решаваме двете системи:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = -4 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ (x + y)(x - y) = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = -4 \\ (x + y)(x - y) = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = -4 \\ x - y = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$(2; 1)$$

$$\left(-2\frac{3}{8}; -1\frac{5}{8}\right).$$

Отг. Първоначалната система има две решения: $(2; 1)$, $\left(-2\frac{3}{8}; -1\frac{5}{8}\right)$.

ЗАДАЧА 3 Решете системата
$$\begin{cases} (x+y)^2 + 2(x+y) = 35 \\ (x-y)^2 + 2(x-y) = 3. \end{cases}$$

Решение:

Полагаме $x+y=u$, $x-y=v$ и получаваме системата:

$$\begin{cases} u^2 + 2u - 35 = 0 \rightarrow u_1 = 5 \text{ и } u_2 = -7 \\ v^2 + 2v - 3 = 0 \rightarrow v_1 = 1 \text{ и } v_2 = -3. \end{cases}$$

Образуваме четирите линейни системи и ги решаваме:

$\begin{cases} u_1 = 5 \\ v_1 = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} u_1 = 5 \\ v_2 = -3 \end{cases}$	$\begin{cases} u_2 = -7 \\ v_1 = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} u_2 = -7 \\ v_2 = -3. \end{cases}$
$\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=-3 \end{cases}$	$\begin{cases} x+y=-7 \\ x-y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} x+y=-7 \\ x-y=-3 \end{cases}$
$(3; 2)$	$(1; 4)$	$(-3; -4)$	$(-5; -2).$

Решенията на четирите системи са решенията на първоначалната система.

Отг. $(3; 2), (1; 4), (-3; -4), (-5; -2).$

ЗАДАЧА 4 Решете системата
$$\begin{cases} 4x^2 + 12xy + 9y^2 - 8x - 12y + 3 = 0 \\ x^2 + 4xy + 4y^2 + 3x + 6y + 2 = 0. \end{cases}$$

Решение:

Записваме системата във вида

$$\begin{cases} (2x+3y)^2 - 4(2x+3y) + 3 = 0 \\ (x+2y)^2 + 3(x+2y) + 2 = 0. \end{cases}$$

Полагаме $2x+3y=u$, $x+2y=v$ и получаваме системата

$$\begin{cases} u^2 - 4u + 3 = 0 \rightarrow u_1 = 1 \text{ и } u_2 = 3 \\ v^2 + 3v + 2 = 0 \rightarrow v_1 = -1 \text{ и } v_2 = -2. \end{cases}$$

Образуваме и решаваме четирите системи от първа степен:

$\begin{cases} u_1 = 1 \\ v_1 = -1 \end{cases}$	$\begin{cases} u_1 = 1 \\ v_2 = -2 \end{cases}$	$\begin{cases} u_2 = 3 \\ v_1 = -1 \end{cases}$	$\begin{cases} u_2 = 3 \\ v_2 = -2 \end{cases}$
$\begin{cases} 2x+3y=1 \\ x+2y=-1 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x+3y=1 \\ x+2y=-2 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x+3y=3 \\ x+2y=-1 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x+3y=3 \\ x+2y=-2 \end{cases}$
$(5; -3)$	$(8; -5)$	$(9; -5)$	$(12; -7).$

Решенията на четирите системи са решенията на първоначалната система.

Отг. $(5; -3), (8; -5), (9; -5), (12; -7).$

ЗАДАЧИ

Решете системите:

1.
$$\begin{cases} 5(x+y) + 2xy = -19 \\ 3xy + x + y = -35; \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} x - y + \frac{5}{x-y} = 6 \\ x^2 - 2xy + y^2 + 3x + y = 16; \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} \frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = \frac{5}{2} \\ x^2 + y^2 = 20; \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} (2x-y)(x+y) = 8 \\ (2x-y)^2 + (x+y)^2 = 20; \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} \frac{4}{x-2y} + x - 2y = 5 \\ x^2 + y^2 - 5x + 4 = 0; \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} \frac{x+y}{x-y} + 6 \cdot \frac{x-y}{x+y} = 5 \\ xy = 2. \end{cases}$$

МОДЕЛИРАНЕ СЪС СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

Решаването на текстови задачи със системи уравнения от втора степен с две неизвестни дава възможност две от търсените в задачата величини да означим с променливи (x и y), което улеснява разсъжденията и съставянето на математически модел.

ЗАДАЧА 1 Разликата на две положителни числа е 6, а сборът от квадратите им е 146. Намерете числата.

Решение:

Означаваме търсените числа с x и y , ДС: $x > 0, y > 0$.

Получаваме системата

$$\begin{cases} x - y = 6 \rightarrow y = x - 6 \\ x^2 + y^2 = 146, \end{cases}$$

която решаваме чрез заместване.

$$\begin{aligned} x^2 + (x - 6)^2 &= 146 \\ x^2 + x^2 - 12x + 36 &= 146 \\ x^2 - 6x - 55 &= 0 \\ x_1 &= 11 > 0, & x_2 &= -5 < 0 \notin \text{ДС} \\ y_1 &= 11 - 6 = 5 \end{aligned}$$

Отг. Търсените числа са 11 и 5.

ЗАДАЧА 2 Правоъгълник има периметър 36 cm. Сборът от лицата на квадратите, построени външно върху страните му, е 340 cm^2 . Намерете страните на правоъгълника.

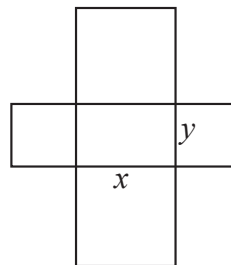
Решение:

Означаваме страните на правоъгълника с x и y , ДС: $x > 0, y > 0$.

Получаваме система, която решаваме чрез заместване.

$$\begin{cases} 2x + 2y = 36 \\ 2x^2 + 2y^2 = 340 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 18 \rightarrow y = 18 - x \\ x^2 + y^2 = 170 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x^2 + (18 - x)^2 &= 170 \\ x^2 - 18x + 77 &= 0 \\ x_1 &= 11 \in \text{ДС}, & y_1 &= 7 \in \text{ДС} \\ x_2 &= 7 \in \text{ДС}, & y_2 &= 11 \in \text{ДС} \end{aligned}$$



Отг. Страните на правоъгълника са 11 cm и 7 cm.

ЗАДАЧА 3 Автобус изминава по разписание разстоянието от 240 km за определено време. При един от курсовете, заради ремонт на пътя, се наложило да намали скоростта си с 20 km/h, поради което направил закъснение от 1 h. Намерете скоростта и времето за пътуване на автобуса по разписание.

Решение:

Означаваме $V_{\text{разп.}} = x$ (km/h), $t_{\text{разп.}} = y$ (h), ДС: $x > 20, y > 0$.

	V (km/h)	t (h)	S (km)
по разписание	x	y	xy
в действителност	$x - 20$	$y + 1$	$(x - 20)(y + 1)$

Получаваме системата

$$\begin{cases} x \cdot y = 240 \\ (x - 20)(y + 1) = 240 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 240 \\ xy + x - 20y - 20 = 240 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 20y = 20 \rightarrow x = 20 + 20y \\ xy = 240 \end{cases}$$

$$(20 + 20y)y = 240$$

$$y^2 + y - 12 = 0 \rightarrow y_1 = 3 \in \text{ДС}, y_2 = -4 \notin \text{ДС}$$

$$x_1 = 20 + 20 \cdot 3 = 80 \in \text{ДС}$$

Отг. $V_{\text{разп.}} = 80$ km/h, $t_{\text{разп.}} = 3$ h

ЗАДАЧА 4

Една фирма трябвало да изработи за определено време 432 детайла. Като изработвала ежедневно с 4 детайла повече от предвиденото, един ден преди срока тя произвела 440 детайла. Намерете:

а) по колко детайла на ден е изработвала фирмата;

б) колко детайла би произвела тя за определеното време.

Решение:

Означаваме нормата по план с x , времето по план с y , ДС: $x > 20, y > 0$.

	n (дет.)	t (дни)	Q (детайли)
по план	x	y	$x \cdot y = 432$
в действителност	$x + 4$	$y - 1$	$(x + 4)(y - 1) = 440$

$$\begin{cases} x \cdot y = 432 \\ (x + 4)(y - 1) = 440 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4y - 12 \\ x \cdot y = 432 \end{cases}$$

$$y^2 - 3y - 108 = 0 \rightarrow y_1 = 12 \in \text{ДС}, y_2 = -9 \notin \text{ДС}$$

$$x_1 = 4 \cdot 12 - 12 = 36$$

Отг. а) Фирмата е изработвала по 40 детайла $(x + 4)$ на ден.

б) За определеното време би произвела

$$(x + 4) \cdot y = 40 \cdot 12 = 480 \text{ детайла.}$$

ЗАДАЧИ

1. Сборът на две числа е 14, а сборът на квадратите им е 100. Намерете числата.

2. Правоъгълник има периметър 28 m и лице 48 m^2 . Намерете страните му.

3. Иван трябвало да реши 300 задачи за определен срок, като решава ежедневно по еднакъв брой задачи. Той решавал по 3 задачи повече на ден и решил всичките задачи 5 дни преди

срока. Намерете:

а) по колко задачи дневно е решавал Иван;

б) за колко дни той е решил задачите.

4. Турист изминал 30 km от хижа A до хижа B за определено време. На връщане той увеличил скоростта си с 1 km/h и вървял 1 h по-малко. Намерете скоростите на отиване и на връщане на туриста.

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ“

ЗАПОМНЕТЕ!

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни решаваме чрез:

- заместване,
- събиране,
- въвеждане на помощни неизвестни.

Системи с хомогенно уравнение решаваме, като определим едно от неизвестните чрез другото от хомогенното уравнение.

ЗАДАЧА 1

Решете системата

$$3(x-y) + \frac{56}{3x-2y} + 20 = 0$$

$$3x-2y + \frac{12}{x-y} + 10 = 0$$

Решение:

При ДС: $3x-2y \neq 0$, $x-y \neq 0$ полагаме $3x-2y = u$, $x-y = v$.

За u и v получаваме системата

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} 3v + \frac{56}{u} + 20 = 0 \\ u + \frac{12}{v} + 10 = 0. \end{array} \right. & \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} 3uv + 20u + 56 = 0 \\ uv + 10v + 12 = 0 \end{array} \right| \cdot (-3) \Leftrightarrow \\ \left| \begin{array}{l} 3uv + 20u + 56 = 0 \\ -3uv - 30v - 36 = 0 \end{array} \right| + & \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} 20u - 30v + 20 = 0 \\ uv + 10v + 12 = 0 \end{array} \right| \Leftrightarrow \\ \left| \begin{array}{l} 2u - 3v + 2 = 0 \rightarrow u = \frac{3}{2}v - 1 \\ uv + 10v + 12 = 0 \end{array} \right| & \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} u = \frac{3}{2}v - 1 \\ v^2 + 6v + 8 = 0, v_1 = -4, v_2 = -2 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Решенията на системата са

$$\left| \begin{array}{l} u_1 = -7 \\ v_1 = -4 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} u_2 = -4 \\ v_2 = -2. \end{array} \right.$$

Решаваме системите

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} 3x - 2y = -7 \\ x - y = -4 \end{array} \right| & \left| \begin{array}{l} 3x - 2y = -4 \\ x - y = -2 \end{array} \right| \\ \left| \begin{array}{l} y = 5 \\ x = y - 4 \end{array} \right| & \left| \begin{array}{l} y = 2 \\ x = y - 2 \end{array} \right| \end{aligned}$$

$$(x_1 = 1, y_1 = 5) \in \text{ДС}$$

$$(x_2 = 0, y_2 = 2) \in \text{ДС}.$$

Отг. Решенията на дадената система са $(1; 5)$ и $(0; 2)$.

ЗАДАЧА 2 Решете системата $\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ xy = 6. \end{cases}$

Решение:

I начин:

При $x \neq 0$ изразяваме y от второто уравнение и заместваме в първото.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ xy = 6 \rightarrow y = \frac{6}{x} \end{cases}$$

$$x^2 + \frac{36}{x^2} = 13$$

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

$$x^2 = 4$$

$$x_{1,2} = \pm 2$$

$$y_{1,2} = \pm 3$$

$$x^2 = 9$$

$$x_{3,4} = \pm 3$$

$$y_{3,4} = \pm 2$$

Отг. Решенията на системата са $(2; 3)$, $(-2; -3)$, $(3; 2)$ и $(-3; -2)$.

II начин:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ xy = 6 \end{cases} \cdot 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ 2xy = 12 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x^2 + 2xy + y^2 = 25 \\ 2xy = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x + y)^2 = 25 \\ xy = 6 \end{cases}$$

Решенията на системата са обединението от решенията на двете системи.

$$\begin{cases} x + y = 5 \rightarrow y = 5 - x \\ xy = 6 \end{cases}$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ y_1 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 3 \\ y_2 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = -5 \rightarrow y = -5 - x \\ xy = 6 \end{cases}$$

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

$$\begin{cases} x_3 = -2 \\ y_3 = -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_4 = -3 \\ y_4 = -2 \end{cases}$$

Отг. Решенията на дадената система са $(2; 3)$, $(-2; -3)$, $(3; 2)$ и $(-3; -2)$.

ЗАДАЧА 3 Решете системата $\begin{cases} \frac{y-3}{x-2} = 1 \\ xy - 3x - 2y = -5. \end{cases}$

Решение:

При ДС: $x \neq 2$ освобождаваме първото уравнение от знаменател и изразяваме y чрез x .

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ xy - 3x - 2y = -5 \end{cases}$$

Заместваме y във второто уравнение и получаваме:

$$x(x + 1) - 3x - 2(x + 1) + 5 = 0$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \in \text{ДС} \\ y_1 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 3 \in \text{ДС} \\ y_2 = 4. \end{cases}$$

Отг. Решенията на системата са $(1; 2)$ и $(3; 4)$.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ“

Решете системите:

1. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^2 - y^2 = 8 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 29 \\ y^2 - x = 23 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + y + xy = 5 \\ x + y - xy = 1 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x + 2xy + y = 10 \\ x - 2xy + y = -2 \end{cases}$
5. $\begin{cases} xy - x + y = 7 \\ xy + x - y = 13 \end{cases}$
6. $\begin{cases} 3x^2 - 7y^2 + 2 = 0 \\ 5x^2 + 13y^2 - 46 = 0 \end{cases}$
7. $\begin{cases} 2x^2 - 5xy + 3x - 2y = 10 \\ 5xy - 2x^2 + 7x - 8y = 10 \end{cases}$
8. $\begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = 18 \\ x^2 - y^2 + x - y = 6 \end{cases}$
9. $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x - 7y - 3 = 0 \\ x^2 + y^2 + x - 8y + 4 = 0 \end{cases}$
10. $\begin{cases} (x - y)(x + 1) = 0 \\ x^2 + xy + 3y^2 + x - 2y - 18 = 0 \end{cases}$
11. $\begin{cases} x^2 - 5y^2 - 3x - y + 22 = 0 \\ (y - 2)(x - y - 2) = 0 \end{cases}$
12. $\begin{cases} x^2 - y^2 + x + 3 = 0 \\ 2x^2 - 2y^2 + 3x - y + 1 = 0 \end{cases}$
13. $\begin{cases} 3x^2 - x - 2y + 2 = 0 \\ x^2 + 4x - 3y + 1 = 0 \end{cases}$
14. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 - y = 5 \end{cases}$
15. $\begin{cases} 3x^2 - 5xy - 2y^2 = 0 \\ x^2 + xy + 2y^2 + 2x + 7y + 3 = 0 \end{cases}$
16. $\begin{cases} 2x^2 - xy - y^2 = 0 \\ x^2 + 2xy + y^2 + x + y = 0 \end{cases}$
17. $\begin{cases} 6x^2 + xy - y^2 = 0 \\ 7y^2 + 9xy - 10 = 0 \end{cases}$
18. $\begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 = 0 \\ x^2 + 3xy + 2y^2 + 5x + 2y - 6 = 0 \end{cases}$
19. $\begin{cases} x^2 - 4y^2 = 0 \\ x^2 - 2xy - y^2 - 2x + 4y + 1 = 0 \end{cases}$
20. $\begin{cases} x^2 - 2xy = 0 \\ x^2 + xy + y^2 + 6x - 3y + 2 = 0 \end{cases}$
21. $\begin{cases} x^2 + 7y^2 = 0 \\ x^2 - 5xy + y^2 - 3x + 4y = 0 \end{cases}$
22. $\begin{cases} 3x^2 + xy + 2y^2 + 6x - 8y + 10 = 0 \\ 4x^2 - 3xy - y^2 + 9x - 12y + 15 = 0 \end{cases}$
23. $\begin{cases} y^2 - xy - 4x^2 - 2 = 0 \\ 5x^2 + xy - y^2 + 1 = 0 \end{cases}$
24. $\begin{cases} 2x^2 - xy + 5y^2 = 44 \\ x^2 - 3xy + 7y^2 = 55 \end{cases}$
25. $\begin{cases} 3x^2 + 4xy + 4y^2 + 1 = 0 \\ 2x^2 - xy + y^2 - 5 = 0 \end{cases}$
26. $\begin{cases} \frac{1}{y} + \frac{2}{y-x} = 7 \\ \frac{1}{y(y-x)} = 5 \end{cases}$
27. $\begin{cases} (x + y)(8 - x) = 10 \\ (x + y)(5 - y) = 20 \end{cases}$
28. $\begin{cases} 2 \cdot \frac{4x+y}{3x+2y} + 3 \cdot \frac{3x+2y}{4x+y} = 7 \\ 3 \cdot \frac{3x+2y}{4x+y} + 11(4x+y) = \frac{34}{3x+2y} \end{cases}$

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ“

- Наредената двойка $(-1; -2)$ е решение на уравнението:
 А) $x^2 - xy + 2x - 3y - 3 = 0$;
 Б) $x^2 + xy + 2x - 3y - 3 = 0$;
 В) $x^2 - xy + 2x - 3y + 3 = 0$;
 Г) $x^2 + xy - 2x + 3y + 3 = 0$.
- Коя от наредените двойки не е решение на уравнението $x^2 - xy = 4y$?
 А) $(-3; 9)$;
 Б) $(0; 0)$;
 В) $(-2; 2)$;
 Г) $(2; -2)$.
- За решението $(x; y)$ на системата

$$\begin{cases} x^2 - 2xy + 3y = 2 \\ x^2 - 2xy - 5x = -6 \end{cases}$$
 е в сила:
 А) $3y + 5x = -4$;
 Б) $3y + 5x = 8$;
 В) $3y - 5x = -4$;
 Г) $3y - 5x = 8$.
- Наредената двойка $(-2; 3)$ е решение на системата:
 А) $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 - y^2 = 13 \end{cases}$.
 Б) $\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x^2 - 2xy = -8 \end{cases}$.
 В) $\begin{cases} 2x + y = -1 \\ 3xy - y^2 = -9 \end{cases}$.
 Г) $\begin{cases} x - y = -5 \\ x^2 - 4xy - 3y^2 = 1 \end{cases}$.
- Броят на решенията на системата

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 5 = 0 \\ xy + 2 = 0 \end{cases}$$
 е:
 А) 0;
 Б) 1;
 В) 2;
 Г) 4.
- Коя от наредените двойки числа е решение на уравнението
 $x^2 - xy - 6y^2 = 0$?
 А) $(-2a; a)$, $a \in R$;
 Б) $(a; -2a)$, $a \in R$;
 В) $(a; 3a)$, $a \in R$;
 Г) $(-3a; a)$, $a \in R$.
- Системата

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6y + 10 = 0 \\ x - y + 2 = 0 \end{cases}$$
 А) има едно решение;
 Б) има две решения;
 В) няма решение;
 Г) има безброй много решения.
- Запишете решенията на системата

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 7y - 3 = 0 \\ (x - 3)(y - 2) = 0 \end{cases}$$
- Ако увеличим произведението на две естествени числа с по-голямото от тях, ще получим числото 48. Ако увеличим същото произведението с по-малкото от тях, ще получим числото 45. Запишете по-малкото от двете числа.
- Решете системата

$$\begin{cases} 9x^2 - 6xy + y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 - 2y = 4 \end{cases}$$

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ“

1. Наредената двойка $(-2; -3)$ не е решение на уравнението:
 - А) $x^2 - 2xy + y^2 - 2y - 7 = 0$;
 - Б) $x^2 + xy - y^2 + 2x + 3 = 0$;
 - В) $x^2 + 3xy + 5x + 4y = 0$;
 - Г) $2xy - 2y^2 + 6x + 5y - 3 = 0$.
2. Коя от наредените двойки е решение на уравнението $2x^2 - y^2 = 4x$?
 - А) $(-2; 8)$;
 - Б) $(2; -8)$;
 - В) $(-2; -4)$;
 - Г) $(2; -4)$.
3. За решението $(x; y)$ на системата

$$\begin{cases} x^2 - 3xy - y^2 + 4y = 1 \\ x^2 - 3xy - y^2 - 7x = -10 \end{cases}$$
 е в сила:
 - А) $4y + 7x = -11$;
 - Б) $4y - 7x = -9$;
 - В) $4y + 7x = 11$;
 - Г) $4y + 7x = -9$.
4. Наредената двойка $(1; -3)$ е решение на системата:
 - А) $\begin{cases} x + y = -2 \\ x^2 - y^2 = 10; \end{cases}$
 - Б) $\begin{cases} 3x + 2y + 3 = 0 \\ x^2 - 2xy - 2x = 5; \end{cases}$
 - В) $\begin{cases} 3x + y = 0 \\ 2xy - y^2 = 3; \end{cases}$
 - Г) $\begin{cases} x - y = 4 \\ 2x^2 - xy + 3y = 4. \end{cases}$
5. Броят на решенията на системата

$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 0 \\ (x - 2)(y + 3) = 0 \end{cases}$$
 е:
 - А) 0;
 - Б) 1;
 - В) 2;
 - Г) 4.
6. Коя от наредените двойки числа е решение на уравнението $4x^2 - 3xy - y^2 = 0$?
 - А) $(-a; a), a \in R$;
 - Б) $(a; -4a), a \in R$;
 - В) $(a; 4a), a \in R$;
 - Г) $(-4a; a), a \in R$.
7. Системата $\begin{cases} 9x^2 - 6xy + y^2 = 0 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$
 - А) има едно решение;
 - Б) има две решения;
 - В) няма решение;
 - Г) има безброй много решения.
8. Запишете решенията на системата

$$\begin{cases} x^2 - xy = 0 \\ 3xy + y^2 = 16. \end{cases}$$
9. Пътник изминава разстоянието от 40 km за определено време. Ако увеличи скоростта си с 1 km/h, той ще измине същото разстояние за 2 h по-малко. Намерете скоростта на пътника (в km/h).
10. Решете системата.

$$\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 \\ x^2 - y^2 + 2x + 1 = 0. \end{cases}$$

ТЕМА 5

ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

(Урок 48 – Урок 60)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- теоремата на Талес и обратната теорема на Талес;
- свойството на ъглополовящите в триъгълник;
- подобни триъгълници и понятията, свързани с тях;
- признаци за подобност на два триъгълника;
- свойствата на съответните елементи на подобните триъгълници;
- свойството на лицата на подобните триъгълници.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да прилагат теоремата на Талес;
- да прилагат свойството на ъглополовящите в триъгълник;
- да прилагат признаците за подобност на два триъгълника;
- да разграничават типични ситуации, свързани с приложение на подобни триъгълници.

О

Отношение на отсечки се нарича отношението на дължините им, измерени с една и съща мерна единица.

Нека са дадени четири отсечки a, b, c, d съответно с дължини $a = 4$ cm, $b = 6$ cm, $c = 10$ cm, $d = 15$ cm. Забелязваме, че отношението $\frac{a}{b} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ на отсечките a и b е равно на отношението $\frac{c}{d} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ на отсечките c и d , т.е. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

Ще приемем с $a, b, c, d, \dots$ да означаваме както отсечките, така и техните дължини.

О

За четири отсечки a, b, c, d казваме, че са **пропорционални отсечки**, ако дължините им, измерени с една и съща мерна единица, са a, b, c, d и

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, (a:b = c:d).$$

Ще казваме също, че:

- четирите отсечки образуват **пропорция**;
- отсечките a и c са съответно пропорционални на отсечките b и d ;
- всяка от отсечките е **четвърта пропорционална** на останалите три.

От даденото определение следва, че четири отсечки образуват пропорция, когато техните дължини образуват числова пропорция.

!

Свойство 1: Ако $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, то $\frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d}$.

Доказателство:

1. Ако a, b, c, d означават дължините на отсечките, числовата пропорция

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ е еквивалентна с равенството } ad = bc, \text{ т.е. } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc.$$

2. От друга страна,

$$\frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d} \Leftrightarrow a(b+d) = b(a+c) \Leftrightarrow ab + ad = ba + bc \Leftrightarrow ad = bc.$$

От **(1.)** и **(2.)** следва свойство 1.

!

Свойство 2: Ако $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, то $\frac{a}{b} = \frac{a-c}{b-d}$.

Доказва се аналогично на свойство 1.

ЗАДАЧА 1

Отсечките AB и CD са съответно пропорционални на отсечките A_1B_1 и C_1D_1 . Ако $AB = 40$ cm, $CD = 5$ dm, $A_1B_1 = 100$ mm, намерете дължината на C_1D_1 (в cm).

Решение:

Дължините на отсечките при една и съща мерна единица (cm) са:

$$AB = 40, CD = 5, A_1B_1 = 10, C_1D_1 = x.$$

$$\text{От } \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{CD}{C_1D_1} \Rightarrow \frac{40}{100} = \frac{5}{x} \Rightarrow x = \frac{50 \cdot 10}{40} = 12,5 \Rightarrow C_1D_1 = 12,5 \text{ cm.}$$

Когато е вярна пропорцията $\frac{a}{b} = \frac{c}{a}$, т.е. за дължините a, b, c е изпълнено равенството $a^2 = bc$, отсечката a се нарича **средногеометрична** или **среднопропорционална** на отсечките b и c .

ЗАДАЧА 2 Намерете дължината на средногеометричната на отсечките $AB = 8$ cm и $CD = 2$ cm.

Решение:

За дължината x на търсената отсечка е изпълнено равенството $\frac{x}{8} = \frac{2}{x}$, т.е. $x^2 = 2 \cdot 8 = 16$, $x = 4$ cm.



Отсечките $a_1, a_2, \dots, a_n$ се наричат **пропорционални** на отсечките $b_1, b_2, \dots, b_n$, когато за дължините им, измерени с една и съща мерна единица, са изпълнени равенствата $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$.

Аналогично на свойство 1 имаме $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}$.

ЗАДАЧА 3 Точките M и N са от отсечката $AB = 45$ cm, като M е между A и N . Намерете дължините на отсечките AM, MN, NB , ако $AM : MN : NB = 4 : 3 : 2$.

Решение:

Означаваме $AM = 4x, MN = 3x, NB = 2x$.

Тогава $AB = AM + MN + NB = 4x + 3x + 2x = 9x$.

$AB = 9x = 45 \Rightarrow x = 5$

Намираме $AM = 4 \cdot 5 = 20$ cm, $MN = 15$ cm, $NB = 10$ cm.

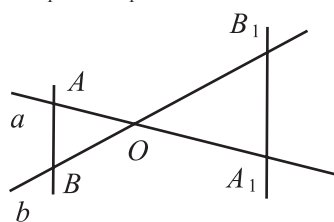
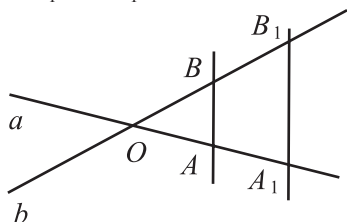
ЗАДАЧИ

- Върху отсечката $AB = 90$ m е взета точка M . Намерете отсечките AM и MB , ако:
 - $AM : MB = 2 : 3$;
 - $AM : MB = 4 : 5$;
 - $AM : MB = 1 : 4$.
- Върху отсечката $AB = 21$ cm е взета точка M така, че $AM : AB = 2 : 7$. Намерете отсечките AM и MB .
- Точката P е средата на отсечката AB , а Q е средата на отсечката PB . Намерете отношението:
 - $AP : PQ$;
 - $AQ : AB$;
 - $QB : AB$.
- Върху продължението на отсечката $AB = 12$ dm е взета точка C така, че $AB : BC = 5 : 2$. Намерете отсечката BC .
- Отсечките AB и CD са съответно пропорционални на отсечките A_1B_1 и C_1D_1 .
 - Ако $AB = 9$ dm, $CD = 18$ cm, $A_1B_1 = 6$ dm, намерете C_1D_1 (в cm).
 - Ако $CD = 36$ cm, $A_1B_1 = 4$ dm, $C_1D_1 = 12$ cm, намерете AB (в dm).
- Намерете средногеометричната на отсечките $AB = 27$ cm и $CD = 3$ cm.
- Точките P и Q са от отсечката AB , като P е между A и Q . Намерете отсечките AP, PQ, QB , ако:
 - $AB = 150$ cm,
 $AP : PQ : QB = 1 : 3 : 2$;
 - $AB = 315$ cm,
 $AP : PQ : QB = 2 : 4 : 3$.

ТЕОРЕМА НА ТАЛЕС. ОБРАТНА ТЕОРЕМА НА ТАЛЕС

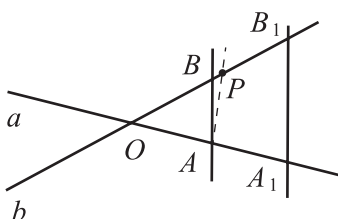
Правите a и b се пресичат в точка O . Върху правата a са взети точки A и A_1 , а върху правата b са взети точки B и B_1 , като точката O :

- или не принадлежи на отсечките AA_1 и BB_1 ;
- или принадлежи на отсечките AA_1 и BB_1 .


T₁

Ако правите AB и A_1B_1 са успоредни, то $\frac{OA}{OA_1} = \frac{OB}{OB_1}$.

Доказателство:



$$1. \vec{OA} = k \cdot \vec{OA_1}$$

$$2. \text{Точка } P: \begin{cases} P \in b \\ \vec{OP} = k \cdot \vec{OB_1} \end{cases}$$

$$3. \begin{aligned} \vec{AP} &= \vec{OP} - \vec{OA} = \\ &= k \cdot \vec{OB_1} - k \cdot \vec{OA_1} = \\ &= k \cdot (\vec{OB_1} - \vec{OA_1}) = k \cdot \vec{A_1B_1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow AP \parallel A_1B_1$$

$$4. \left. \begin{aligned} AP \parallel A_1B_1 \\ AB \parallel A_1B_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow P \equiv B$$

$$\Rightarrow \vec{OB} = k \cdot \vec{OB_1}$$

$$5. \left. \begin{aligned} \vec{OA} &= k \cdot \vec{OA_1} \\ \vec{OB} &= k \cdot \vec{OB_1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{OA}{OA_1} = \frac{OB}{OB_1}$$

T₂

Ако $\frac{OA}{OA_1} = \frac{OB}{OB_1}$, то правите AB и A_1B_1 са успоредни.

Доказателство:

$$1. \text{От } \frac{OA}{OA_1} = \frac{OB}{OB_1} = k \Rightarrow \begin{cases} \vec{OA} = k \cdot \vec{OA_1} \\ \vec{OB} = k \cdot \vec{OB_1} \end{cases}$$

$$2. \vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = k \cdot \vec{OB_1} - k \cdot \vec{OA_1} = k \cdot (\vec{OB_1} - \vec{OA_1}) = k \cdot \vec{A_1B_1}$$

$$3. \text{От } \vec{AB} = k \cdot \vec{A_1B_1} \Rightarrow AB \parallel A_1B_1$$



Теорема **T₁** и **T₂** са обратни една на друга. **T₁** се нарича **теорема на Талес**, а **T₂** се нарича **обратна теорема на Талес**.

Във всяка от тези две теореми се съдържат две свойства:

Свойство 1: Правите AB и A_1B_1 са успоредни. Свойство 2: $\frac{OA}{OA_1} = \frac{OB}{OB_1}$.

От свойство 1 $\Rightarrow$ свойство 2, т.е. свойство 1 е **достатъчно условие**, за да е изпълнено свойство 2.

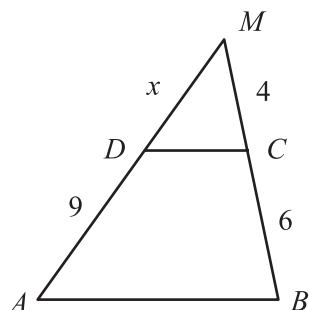
От свойство 2 $\Rightarrow$ свойство 1, т.е. свойство 2 е изпълнено само тогава, когато е изпълнено свойство 1, т.е. свойство 1 е и **необходимо условие**, за да бъде изпълнено свойство 2.

Всяко от тези свойства е както необходимо, така и достатъчно условие, за да бъде изпълнено другото. Двете теореми могат да се изкажат така:

- Правите AB и A_1B_1 са успоредни **тогава и само тогава**, когато $\frac{OA}{OA_1} = \frac{OB}{OB_1}$.
- **Необходимо и достатъчно условие** правите AB и A_1B_1 да са успоредни е $\frac{OA}{OA_1} = \frac{OB}{OB_1}$.

ЗАДАЧА 1 Даден е трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$). Правите AD и BC се пресичат в точка M . Намерете MD , ако $AD = 9$ cm, $BC = 6$ cm и $MC = 4$ cm.

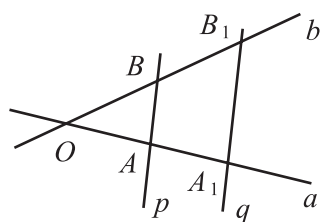
Решение:



1. Означаваме $MD = x$.
2. $MA = MD + DA = x + 9$
 $MB = MC + CB = 4 + 6 = 10$
3. $AB \parallel CD \Rightarrow \frac{MD}{MA} = \frac{MC}{MB}$ **T1**
 $\Rightarrow \frac{x}{x+9} = \frac{4}{10} \Rightarrow x = 6$
4. $MD = 6$ cm.

Следствия от теоремата на Талес

Ако две успоредни прави p и q пресичат раменете на $\sphericalangle Oab$ съответно в точки A, A_1 и B, B_1 , получаваме:



Следствие 1: $\frac{OA}{AA_1} = \frac{OB}{BB_1}$ **Следствие 2:** $\frac{OA_1}{AA_1} = \frac{OB_1}{BB_1}$

Доказателство:

Като използваме свойствата на пропорциите, получаваме:

Следствие 1: $\frac{OA_1}{OA} = \frac{OB_1}{OB} \Rightarrow \frac{OA_1 - OA}{OA} = \frac{OB_1 - OB}{OB} \Rightarrow \frac{AA_1}{OA} = \frac{BB_1}{OB} \Rightarrow \frac{OA}{AA_1} = \frac{OB}{BB_1}$.

Следствие 2: $\frac{OA + AA_1}{AA_1} = \frac{OB + BB_1}{BB_1} \Rightarrow \frac{OA_1}{AA_1} = \frac{OB_1}{BB_1}$.

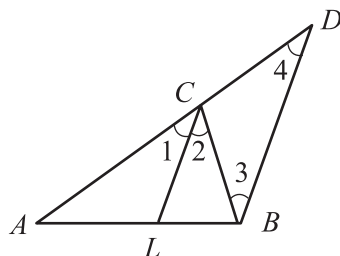
ЗАДАЧИ

1. Раменете на $\sphericalangle Orq$ са пресечени с успоредни прави AB и A_1B_1 , като $A, A_1 \in Or$, $B, B_1 \in Oq$. Намерете дължините на отсечките:
 - а) OB , ако $OA = 5$, $OA_1 = 15$, $OB_1 = 30$;
 - б) OB_1 , ако $OB = 5$, $OA = 8$, $OA_1 = 12$;
 - в) OA , ако $AA_1 = 8$, $OB = 9$, $BB_1 = 6$;
 - г) BB_1 , ако $OB_1 = 25$, $OA = 16$, $AA_1 = 4$.
2. Продълженията на страните AD и BC на четириъгълника $ABCD$ се пресичат в точка P . Докажете, че $ABCD$ е трапец, ако $PA : PD = PB : PC$.
3. Диагоналите на четириъгълника $ABCD$ се пресичат в точка O . Ако $OA : OC = OB : OD$, докажете, че $ABCD$ е трапец.

СВОЙСТВО НА ЪГЛОПОЛОВЯЩЕТЕ В ТРИЪГЪЛНИК

ЗАДАЧА 1 Ако CL ($L \in AB$) е ъглополовяща на вътрешния ъгъл при върха C на $\triangle ABC$, докажете, че $\frac{AL}{BL} = \frac{AC}{BC}$.

Доказателство:



1. Построяваме точка $D: \begin{cases} D \in AC \\ BD \parallel CL. \end{cases}$

2. Като използваме означенията на чертежа, намираме:

$$\begin{array}{l|l} \angle 1 = \angle 2 & (CL - \text{ъглополовяща}) \\ \angle 1 = \angle 4 & (\text{съответни ъгли}) \\ \angle 2 = \angle 3 & (\text{кръстни ъгли}) \end{array} \quad \Rightarrow \angle 3 = \angle 4 \Rightarrow CB = CD.$$

3. $LC \parallel BD \Rightarrow \frac{AL}{LB} = \frac{AC}{CD} \Rightarrow \frac{AL}{LB} = \frac{AC}{BC}$

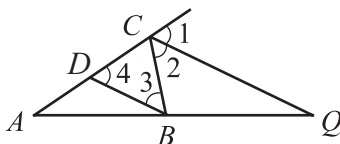
(Приложихме **Следствие 1** от теоремата на Талес)

Твърдението от Задача 1 може да се обобщи в следната теорема за вътрешната ъглополовяща в триъгълник.

T₁

Вътрешната ъглополовяща на всеки ъгъл на триъгълника разделя срещуположната страна на този ъгъл на отсечки и отношението им е равно на отношението на прилежащите към тях страни на триъгълника.

ЗАДАЧА 2 Ако CQ ($Q \in AB$) е ъглополовяща на външния ъгъл при върха C на $\triangle ABC$, докажете, че $\frac{AQ}{BQ} = \frac{AC}{BC}$.



Доказателство:

1. Построяваме точка $D: \begin{cases} D \in AC \\ BD \parallel CQ. \end{cases}$

2. Като използваме означенията на чертежа, намираме:

$$\begin{array}{l|l} \angle 1 = \angle 2 & (CQ - \text{ъглополовяща}) \\ \angle 1 = \angle 4 & (\text{съответни ъгли}) \\ \angle 2 = \angle 3 & (\text{кръстни ъгли}) \end{array} \quad \Rightarrow \angle 3 = \angle 4 \Rightarrow CB = CD.$$

3. $QC \parallel BD \Rightarrow \frac{AQ}{BQ} = \frac{AC}{DC} \Rightarrow \frac{AQ}{BQ} = \frac{AC}{BC}$

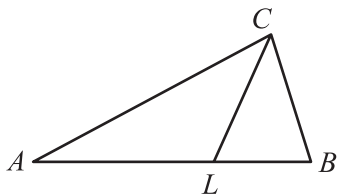
(Приложихме **Следствие 2** от теоремата на Талес)

Твърдението от Задача 2 може да се обобщи в следната теорема за външната ъглополовяща в триъгълник.

T₂

Пресечната точка на ъглополовящата на всеки външен ъгъл на триъгълника с правата на срещуположната страна дели тази страна външно в отношение, равно на отношението на съответните други две страни на триъгълника.

ЗАДАЧА 3 Страните на $\triangle ABC$ са $AB = 42$ cm, $AC = 50$ cm и $BC = 20$ cm. Ъглополовящата на ъгъла при върха C пресича страната AB в точка L . Намерете дължините на отсечките AL и BL .

Решение:

1. Означаваме $AL = x \Rightarrow BL = AB - AL = 42 - x$.

2. CL – ъглополовяща в $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{AL}{BL} = \frac{AC}{BC} \Rightarrow \frac{x}{42-x} = \frac{50}{20} \Rightarrow 2x = 5(42-x) \Rightarrow x = 30$$

3. $AL = 30$ cm, $BL = 42 - 30 = 12$ cm.

Верни са и обратните теореми на **T₁** и **T₂**;

T₃

Обратна теорема на теорема **T₁**.

Ако за точка M от една страна AB на $\triangle ABC$ е изпълнено $\frac{AM}{BM} = \frac{AC}{BC}$, то CM е вътрешната ъглополовяща на триъгълника при върха му C .

T₄

Обратна теорема на теорема **T₂**.

Ако за точка N от едно от продълженията на страната AB на $\triangle ABC$ е изпълнено $\frac{AN}{BN} = \frac{AC}{BC}$, то CN е външна ъглополовяща на триъгълника при върха му C .

Теорема **T₃** (**T₄**) следва от това, че вътрешната (външната) ъглополовяща на $\triangle ABC$ при върха му C е единствена и точката, която дели страната AB , считано от A към B вътрешно (външно) в отношение $\frac{AC}{BC}$, също е единствена.

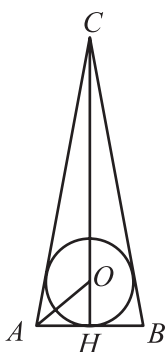
Изказаните теореми могат да се обобщят в следната теорема за ъглополовящата:

T

Необходимо и достатъчно условие CL ($L \in AB \rightarrow$) да е ъглополовяща (вътрешна или външна) на ъгъла при връх C в $\triangle ABC$ е $\frac{AL}{BL} = \frac{AC}{BC}$.

ЗАДАЧА 4

В равнобедрен $\triangle ABC$ с основа $AB = c$ е вписана окръжност с център O . Височината CH е три пъти по-голяма от диаметъра на окръжността. Намерете периметъра на $\triangle ABC$.

**Решение:**

1. $CH = 6 \cdot OH \Rightarrow \frac{CO}{OH} = \frac{5}{1}$

2. AO – ъглополовяща в $\triangle AHC$

$$\Rightarrow \frac{AC}{AH} = \frac{CO}{OH} = 5 \Rightarrow AC = 5 \cdot AH = 5 \cdot \frac{c}{2}$$

3. $P_{\triangle ABC} = 2 \cdot AC + AB$
 $P_{\triangle ABC} = 5c + c \Rightarrow P_{\triangle ABC} = 6c$

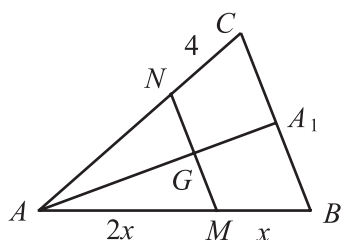
ЗАДАЧИ

- Вътрешната ъглополовяща при върха C на $\triangle ABC$ е CP . Намерете:
 - AB , ако $AC = 6$, $BC = 12$, $AP = 3$;
 - AC , ако $BC = a$, $AP : PB = m : n$.
- Точка P е от страната AB на $\triangle ABC$. Њглополовяща ли е отсечката CP , ако:
 - $AC = 3$, $BC = 5$ и $AP : AB = 3 : 8$;
 - $AC : BC = 2 : 3$, $AP = 3$, $PB = 7$?
- Страните на $\triangle ABC$ имат дължини $AB = 7$ cm, $BC = 6$ cm, $CA = 8$ cm. CP и CQ са съответно вътрешната и външната ъглополовяща на триъгълника при върха C . Намерете дължините на отсечките AP , BP , AQ , PQ .

СВОЙСТВО НА ЪГЛОПоловящите в ТРИЪГЪЛНИК. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 През медицентъра G на $\triangle ABC$ е построена права, успоредна на BC , която пресича AB и AC съответно в точки M и N . Ако $AB + AC = 30$ cm и $NC = 4$ cm, намерете дължините на отсечките AN , AM и MB .

Решение:



$$1. AG \cap BC = A_1 \Rightarrow AG : GA_1 = 2 : 1$$

$$2. NG \parallel CA_1 \Rightarrow \frac{AN}{NC} = \frac{AG}{GA_1} \Rightarrow \frac{AN}{4} = \frac{2}{1} \Rightarrow AN = 8 \text{ cm}$$

$$3. AC = AN + NC = 8 + 4 = 12 \text{ cm}$$

$$AB = 30 - AC = 30 - 12 = 18 \text{ cm}$$

$$4. MG \parallel BA_1 \Rightarrow \frac{AM}{MB} = \frac{AG}{GA_1} = \frac{2}{1} \Rightarrow AM = 2x, MB = x$$

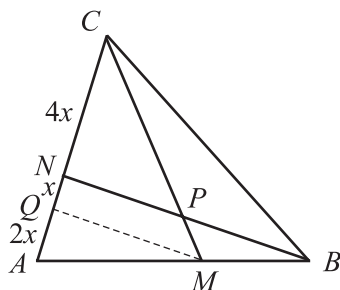
$$5. AM + MB = AB \Rightarrow 3x = 18 \Rightarrow x = 6$$

$$\Rightarrow AM = 2 \cdot 6 = 12 \text{ cm}, MB = 6 \text{ cm}$$

Отг. $AN = 8$ cm, $AM = 12$ cm, $MB = 6$ cm

ЗАДАЧА 2 Точката M лежи на страната AB на $\triangle ABC$ и $AM : MB = 2 : 1$. Точката P лежи на отсечката CM и $CP : PM = 4 : 1$. Ако правата BP пресича страната AC в точка N и $AC = 21$ cm, намерете дължините на отсечките AN и CN .

Решение:



$$1. \text{ Построяваме точка } Q : \begin{cases} Q \in AC \\ MQ \parallel BN. \end{cases}$$

$$2. \text{ Означаваме } QN = x.$$

$$3. MQ \parallel BN \Rightarrow \frac{AQ}{QN} = \frac{AM}{MB} \Rightarrow \frac{AQ}{x} = \frac{2}{1} \Rightarrow AQ = 2x$$

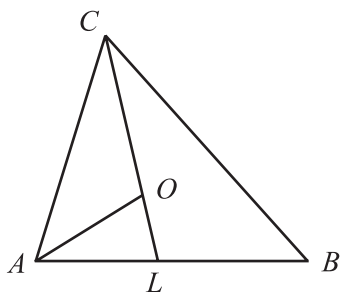
$$4. NP \parallel QM \Rightarrow \frac{CN}{NQ} = \frac{CP}{PM} \Rightarrow \frac{CN}{x} = \frac{4}{1} \Rightarrow CN = 4x$$

$$5. AQ + QN + NC = AC \Rightarrow 7x = 21 \Rightarrow x = 3$$

$$\Rightarrow CN = 4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}, AN = 3 \cdot 3 = 9 \text{ cm}$$

Отг. $AN = 9$ cm, $CN = 12$ cm

ЗАДАЧА 3 Даден е $\triangle ABC$ със страни $AB = 7$ cm, $BC = 8$ cm и $CA = 6$ cm. Намерете отношението, в което центърът на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност дели ъглополовящата CL ($L \in AB$), считано от точката C .

Решение:

1. Означаваме с точка O центъра на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.

2. CL – ъглополовяща в $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{AL}{BL} = \frac{AC}{BC} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \Rightarrow AL = 3x, BL = 4x$$

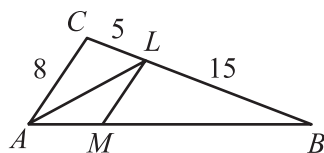
3. $AL + BL = AB \Rightarrow 7x = 7 \Rightarrow x = 1$

$$\Rightarrow AL = 3 \text{ cm}, BL = 4 \text{ cm}$$

4. AO – ъглополовяща в $\triangle ALC \Rightarrow \frac{CO}{LO} = \frac{CA}{LA} = \frac{6}{3} = \frac{2}{1}$

Отг. $CO : OL = 2 : 1$

ЗАДАЧА 4 В $\triangle ABC$ със страна $AC = 8$ cm, ъглополовящата AL ($L \in BC$) разделя страната BC на части $BL = 15$ cm и $LC = 5$ cm. През точка L е построена права, успоредна на AC , която пресича AB в точка M . Намерете дължините на отсечките AM и MB .

Решение:

1. AL – ъглополовяща $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{BL}{CL} = \frac{BA}{CA} \Rightarrow \frac{15}{5} = \frac{BA}{8} \Rightarrow BA = 24 \text{ cm}$$

2. $LM \parallel CA \Rightarrow \frac{BL}{BC} = \frac{BM}{BA} \Rightarrow \frac{15}{5+15} = \frac{BM}{24} \Rightarrow BM = 18 \text{ cm}$

3. $AM = AB - BM = 24 - 18 = 6 \text{ cm}$

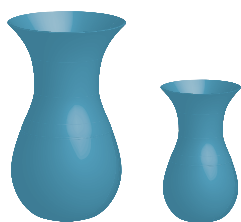
Отг. $AM = 6 \text{ cm}, MB = 18 \text{ cm}$

ЗАДАЧИ

- Периметърът на един триъгълник е 27 cm. Њглополовящата на един от външните му ъгли пресича продължението на срещулежащата страна в точка, разстоянията от която до краищата на тази страна са 24 cm и 36 cm. Намерете дължините на другите две страни на триъгълника.
- В $\triangle ABC$ е вписан ромб $ADEF$ така, че върховете му D , E и F лежат съответно на страните AB , BC и AC . Намерете дължините на отсечките BE и EC , ако $AB = 14$ cm, $BC = 120$ mm, $AC = 1$ dm.
- В окръжност е вписан $\triangle ABC$ със страни $AB = 15$ cm, $AC = 21$ cm, $BC = 24$ cm. Ако точката D е средата на дъгата $\widehat{BC}$ (несъдържаща точка A), намерете дължините на отсечките, на които се разделя отсечката BC от хордата AD .
- Дължините на основата и бедрото на равнобедрен триъгълник са съответно 2 cm и 7 cm. Докажете, че височината към основата е 4 пъти по-голяма от диаметъра на вписаната окръжност.
- Њглополовящите на ъглите при основата на равнобедрен $\triangle ABC$ ($AC = BC$) пресичат бедрата на триъгълника в точки M и N .
а) Докажете, че правата MN е успоредна на основата AB .
б) Ако $AC = 6$ cm и $AB = 4$ cm, намерете дължината на отсечката MN .
- $\triangle ABC$ има страни $AB = 14$ cm, $BC = 12$ cm, $CA = 16$ cm. През пресечната точка на ъглополовящите му е прекарана права MN ($M \in AC$, $N \in BC$), успоредна на AB . Намерете дължините на отсечките AM , MC , BN , NC .



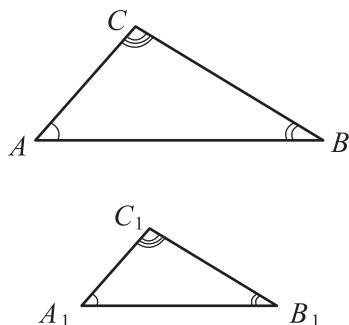
На чертежа е даден един и същ образ на древногръцкия философ и математик Архимед, но в различни размери.



На чертежа са дадени две снимки на ваза, но при различни увеличения.

Когато две фигури имат една и съща форма, но са с различни големина, ще казваме, че тези фигури са **подобни**.

Ще изучим подобие на най-простите фигури в равнината – триъгълниците.



На чертежа са начертани два триъгълника, които имат равни съответни ъгли

$$\sphericalangle A = \sphericalangle A_1, \sphericalangle B = \sphericalangle B_1, \sphericalangle C = \sphericalangle C_1$$

и страните на $\triangle A_1B_1C_1$ са два пъти по-малки от страните на $\triangle ABC$, т.е.

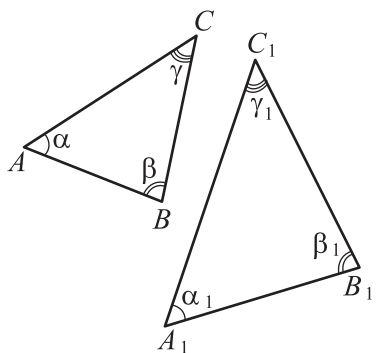
$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{CA}{C_1A_1} = 2.$$

Триъгълниците ABC и $A_1B_1C_1$ имат една и съща форма, но са различни по големина. Те имат

- съответно равни ъгли и
- съответно пропорционални страни – наричаме ги подобни.

О

Два триъгълника, които имат съответно равни ъгли и съответно пропорционални страни, се наричат **подобни**.



За триъгълниците ABC и $A_1B_1C_1$ са изпълнени равенствата

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{CA}{C_1A_1}, \sphericalangle A = \sphericalangle A_1, \sphericalangle B = \sphericalangle B_1, \sphericalangle C = \sphericalangle C_1$$

или

$$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}, \alpha = \alpha_1, \beta = \beta_1, \gamma = \gamma_1.$$

Тогава от определението следва, че триъгълниците са подобни, което записваме така:

$$\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1.$$

Казваме, че върховете A, B, C са съответни на върховете A_1, B_1, C_1 и този ред спазваме при записа:

$$\triangle BCA \sim \triangle B_1 C_1 A_1, \triangle CAB \sim \triangle C_1 A_1 B_1.$$

Коефициент на подобност

Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1 B_1 C_1$ и $\frac{AB}{A_1 B_1} = \frac{BC}{B_1 C_1} = \frac{CA}{C_1 A_1} = k$, числото k се нарича **коефициент на подобност** (коефициент на подобие) за триъгълниците $\triangle ABC$ и $\triangle A_1 B_1 C_1$.

Подобните триъгълници притежават свойствата

- $\triangle ABC \sim \triangle ABC$ (**рефлексивност**)
- Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1 B_1 C_1$, то $\triangle A_1 B_1 C_1 \sim \triangle ABC$ (**симетричност**).
- Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1 B_1 C_1$ и $\triangle A_1 B_1 C_1 \sim \triangle A_2 B_2 C_2$, то $\triangle ABC \sim \triangle A_2 B_2 C_2$ (**транзитивност**).

ОСНОВНА ЗАДАЧА 1

Докажете, че периметрите на два подобни триъгълника се отнасят както съответните им страни.

Решение:

$$\text{От } \triangle ABC \sim \triangle A_1 B_1 C_1 \Rightarrow \frac{AB}{A_1 B_1} = \frac{BC}{B_1 C_1} = \frac{CA}{C_1 A_1} = k.$$

От свойството на пропорциите

$$\Rightarrow \frac{AB}{A_1 B_1} = \frac{BC}{B_1 C_1} = \frac{CA}{C_1 A_1} = \frac{AB + BC + CA}{A_1 B_1 + B_1 C_1 + C_1 A_1} = \frac{P}{P_1} \Rightarrow \frac{P}{P_1} = k.$$

ЗАДАЧА 2

Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1 B_1 C_1$ с коефициент на подобие 3, а $\triangle A_1 B_1 C_1 \sim \triangle A_2 B_2 C_2$ с коефициент на подобие $\frac{1}{2}$, да се намери коефициента на подобие на триъгълниците ABC и $A_2 B_2 C_2$.

Решение:

$$\text{От } \frac{AB}{A_1 B_1} = 3 \text{ и } \frac{A_1 B_1}{A_2 B_2} = \frac{1}{2} \text{ намираме } \frac{AB}{A_2 B_2} = \frac{AB}{A_1 B_1} \cdot \frac{A_1 B_1}{A_2 B_2} = 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Тогава $\triangle ABC \sim \triangle A_2 B_2 C_2$ с коефициент на подобие $\frac{3}{2}$.

ЗАДАЧИ

1. Страните на един триъгълник са 5 cm, 7 cm, 8 cm. Най-голямата страна на подобен на него триъгълник е 24 cm. Намерете другите две страни на втория триъгълник.
2. Два триъгълника са подобни с коефициент на подобност $\frac{2}{3}$. Периметърът на единия триъгълник е 24 cm. Намерете периметъра на другия триъгълник.
3. Периметрите на два подобни триъгълника са 24 cm и 96 cm. Намерете страните на втория триъгълник, ако две от страните на първия триъгълник са 6 cm и 7 cm.
4. Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1 B_1 C_1$ с коефициент на подобие $\frac{3}{4}$, а $\triangle A_1 B_1 C_1 \sim \triangle A_2 B_2 C_2$ с коефициент на подобие $\frac{2}{3}$, намерете коефициента на подобие на триъгълниците ABC и $A_2 B_2 C_2$.
5. Два равнобедрени триъгълника са подобни. Единият има бедро 8 cm и периметър 20 cm, а другият има периметър 15 cm. Намерете:
 - а) коефициента на подобие;
 - б) основите на двата триъгълника.

ПЪРВИ ПРИЗНАК ЗА ПОДОБНОСТ НА ТРИЪГЪЛНИЦИ

За да докажем, че два триъгълника са подобни, използваме теореми (признаци), аналогични на тези за еднакви триъгълници. Тези признаци осигуряват подобие на два триъгълника само по равенство на някои от ъглите и пропорционалност на някои от страните.

T

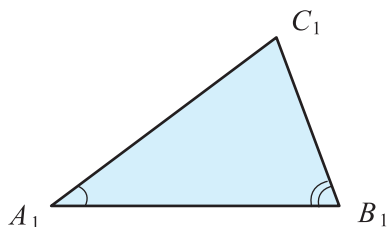
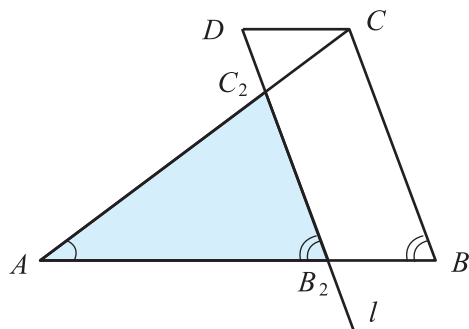
I признак

Ако два ъгъла на един триъгълник са съответно равни на два ъгъла от друг триъгълник, то триъгълниците са подобни.

Дадено: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$,
 $\sphericalangle A = \sphericalangle A_1$, $\sphericalangle B = \sphericalangle B_1$

Да се докаже: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$

Доказателство:



$$\left. \begin{aligned} 1. \quad & \sphericalangle C = 180^\circ - (\sphericalangle A + \sphericalangle B) \\ & \sphericalangle C_1 = 180^\circ - (\sphericalangle A_1 + \sphericalangle B_1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sphericalangle C = \sphericalangle C_1$$

2. Построяваме:

$$\text{точка } B_2 : \begin{cases} B_2 \in AB \\ AB_2 = A_1B_1 \end{cases}; \text{ права } l : \begin{cases} B_2 \in l \\ l \parallel BC \end{cases}$$

$$l \cap AC = C_2.$$

$$\left. \begin{aligned} 3. \quad & \sphericalangle B = \sphericalangle B_1 \text{ (по условие)} \\ & \sphericalangle B = \sphericalangle B_2 \text{ (съответни)} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sphericalangle B_2 = \sphericalangle B_1$$

4. Разглеждаме $\triangle AB_2C_2$ и $\triangle A_1B_1C_1$

$$\left\{ \begin{aligned} & \sphericalangle A = \sphericalangle A_1 \text{ (по условие)} \\ & \sphericalangle B_2 = \sphericalangle B_1 \text{ (от 3.)} \\ & AB_2 = A_1B_1 \text{ (по построение)} \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow \triangle AB_2C_2 \cong \triangle A_1B_1C_1 \text{ (II признак)}$$

$$\Rightarrow AC_2 = A_1C_1, B_2C_2 = B_1C_1$$

$$5. \quad BC \parallel B_2C_2 \Rightarrow \frac{AB}{AB_2} = \frac{AC}{AC_2} \Rightarrow \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$$

$$6. \quad \text{Построяваме точка } D : \left\{ \begin{aligned} & D \in B_2C_2 \quad \text{От } CD \parallel AB \\ & CD \parallel AB. \quad B_2D \parallel BC \end{aligned} \right\} \Rightarrow B_2BCD - \text{успоредник}$$

$$\Rightarrow B_2D = BC.$$

$$7. \quad AB_2 \parallel CD \Rightarrow \frac{C_2C}{C_2A} = \frac{C_2D}{C_2B_2} \text{ (Теорема на Талес)}$$

$$\Rightarrow \frac{C_2C}{C_2A} + 1 = \frac{C_2D}{C_2B_2} + 1 \Rightarrow \frac{C_2C + C_2A}{C_2A} = \frac{C_2D + C_2B_2}{C_2B_2} \Rightarrow \frac{AC}{AC_2} = \frac{B_2D}{B_2C_2}$$

$$\Rightarrow \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1}$$

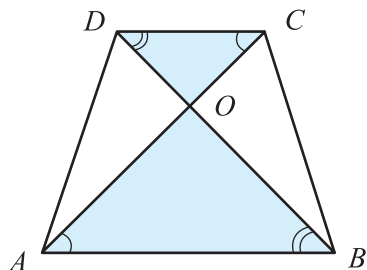
$$\begin{array}{l} \text{8. От 5. и от 7. } \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{BA}{B_1A_1} \quad \left| \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1, \right. \\ \text{От 1. } \Rightarrow \angle C = \angle C_1. \quad \left. \begin{array}{l} \text{(съгласно определението за} \\ \text{подобни триъгълници)} \end{array} \right\} \end{array}$$

ЗАДАЧА 1 В трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) диагоналите AC и BD се пресичат в точка O . Докажете, че:

а) $\triangle ABO \sim \triangle CDO$;

б) $AO \cdot DO = BO \cdot CO$

Решение:



а) Разглеждаме $\triangle ABO$ и $\triangle CDO$.

$$\begin{array}{l} \angle A = \angle C \text{ (кръстни ъгли)} \\ \angle B = \angle D \text{ (кръстни ъгли)} \\ \Rightarrow \triangle ABO \sim \triangle CDO \text{ (I признак)} \end{array}$$

б) От $\triangle ABO \sim \triangle CDO$

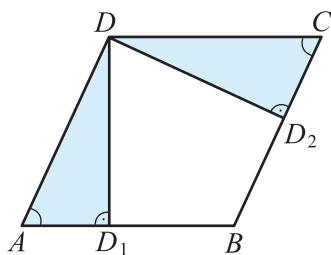
$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{AB}{CD} &= \frac{AO}{CO} = \frac{BO}{DO} \\ \Rightarrow \frac{AO}{CO} &= \frac{BO}{DO} \\ \Rightarrow AO \cdot DO &= BO \cdot CO. \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2 В успоредник $ABCD$ DD_1 ($D_1 \in AB$) и DD_2 ($D_2 \in BC$) са височини. Докажете, че:

а) $\triangle ADD_1 \sim \triangle CDD_2$;

б) $AD : CD = DD_1 : DD_2$.

Решение:



а) Разглеждаме $\triangle ADD_1$ и $\triangle CDD_2$

$$\begin{array}{l} \angle A = \angle C \text{ (срещуположни ъгли в успоредник)} \\ \angle D_1 = \angle D_2 = 90^\circ \text{ (} DD_1 \text{ и } DD_2 \text{ – височини)} \\ \Rightarrow \triangle ADD_1 \sim \triangle CDD_2 \text{ (I признак)} \end{array}$$

б) От $\triangle ADD_1 \sim \triangle CDD_2$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{AD}{CD} &= \frac{DD_1}{DD_2} \\ \Rightarrow AD : CD &= DD_1 : DD_2. \end{aligned}$$

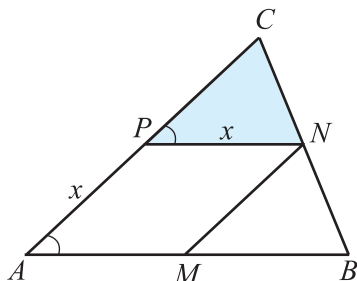
ЗАДАЧИ

- Ако страните на два триъгълника са две по две взаимноуспоредни, докажете, че триъгълниците са подобни.
- Докажете, че два правоъгълни триъгълника са подобни, ако:
 - са равнобедрени;
 - остър ъгъл от единия триъгълник е равен на остър ъгъл от другия триъгълник.
- Докажете, че два равнобедрени триъгълника са подобни, ако:
 - ъглите между бедрата им са равни;
 - ъгъл при основата на единия триъгълник е равен на ъгъл при основата на другия триъгълник.

ПЪРВИ ПРИЗНАК ЗА ПОДОБНОСТ НА ТРИЪГЪЛНИЦИ. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Даден е $\triangle ABC$. Четириъгълникът $AMNP$ от чертежа е ромб. Ако $AB = 6$ cm и $AC = 8$ cm, намерете дължината на страната на ромба.

Решение:



1. Разглеждаме $\triangle PNC$ и $\triangle ABC$.

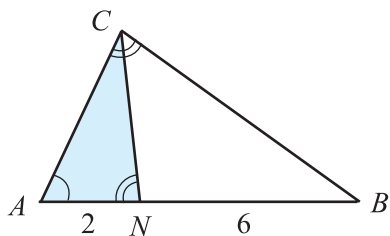
$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{l} \angle C = \angle C \text{ (общ)} \\ \angle P = \angle A \text{ (съответни ъгли за } (AB \parallel PN) \cap AC) \end{array} \right. \\ & \Rightarrow \triangle PNC \sim \triangle ABC \text{ (I признак)} \\ & \Rightarrow \frac{PN}{AB} = \frac{PC}{AC} \end{aligned}$$

2. Означаваме $PN = AP = x \Rightarrow PC = 8 - x$.

$$\frac{x}{6} = \frac{8-x}{8} \Rightarrow 4x = 24 - 3x \Rightarrow x = 3\frac{3}{7} \Rightarrow PN = 3\frac{3}{7} \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2 Върху страната AB на $\triangle ABC$ е взета точка N така, че $AN = 2$, $BN = 6$ и $\angle ANC = \angle ACB$. Намерете дължината на AC и отношението $NC:CB$.

Решение:



1. Разглеждаме $\triangle ANC$ и $\triangle ACB$.

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{l} \angle A = \angle A \text{ (общ)} \\ \angle N = \angle C \text{ (} \angle ANC = \angle ACB \text{ по условие)} \end{array} \right. \\ & \Rightarrow \triangle ANC \sim \triangle ACB \text{ (I признак)} \end{aligned}$$

2. От $\triangle ANC \sim \triangle ACB$

$$\Rightarrow \frac{AN}{AC} = \frac{AC}{AB} = \frac{NC}{CB}$$

$$\frac{2}{AC} = \frac{AC}{8}$$

$$AC^2 = 16 \Rightarrow AC = 4$$

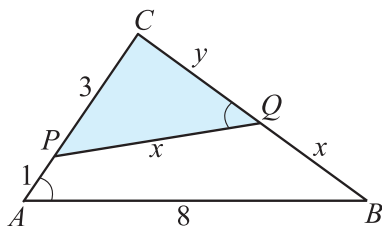
3. $\frac{AN}{AC} = \frac{NC}{CB}$

$$\frac{2}{4} = \frac{NC}{CB} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow NC:CB = 1:2$$

ЗАДАЧА 3 Върху страната AC и BC на $\triangle ABC$ са взети точки P и Q така, че $AP = 1$, $PC = 3$, $PQ = BQ$ и $\angle PQC = \angle BAC$. Ако $AB = 8$, намерете дължините на PQ и CQ .

Решение:



Означаваме $PQ = BQ = x$ и $CQ = y$.

1. Разглеждаме $\triangle PQC$ и $\triangle BAC$.

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{l} \angle C = \angle C \text{ (общ)} \\ \angle Q = \angle A \text{ (} \angle PQC = \angle BAC \text{ по условие)} \end{array} \right. \\ & \Rightarrow \triangle PQC \sim \triangle BAC \text{ (I признак)} \end{aligned}$$

2. От $\triangle PQC \sim \triangle BAC$

$$\Rightarrow \frac{PQ}{BA} = \frac{PC}{BC} = \frac{QC}{AC} \Rightarrow \frac{x}{8} = \frac{3}{x+y} = \frac{y}{4}.$$

$$\text{От } \frac{x}{8} = \frac{y}{4} \Rightarrow x = 2y.$$

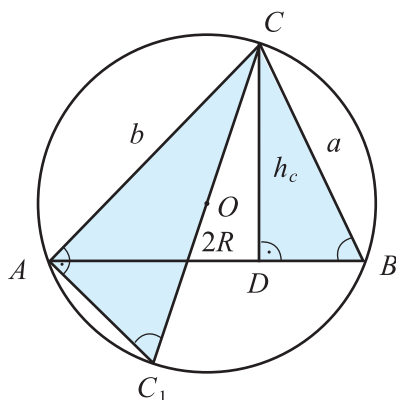
$$\text{От } \frac{3}{x+y} = \frac{y}{4} \Rightarrow \frac{3}{2y+y} = \frac{y}{4} \Rightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = 2$$

$$\Rightarrow x = 2y = 4 \Rightarrow PQ = 4, CQ = 2.$$

ЗАДАЧА 4 $\triangle ABC$ е вписан в окръжност с диаметър $CC_1 = 2R$. $\triangle ABC$ има страни $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ и височина $CD = h_c$. Докажете, че:

- а) $\triangle ACC_1 \sim \triangle DCB$; б) $a \cdot b = h_c \cdot 2R$; в) $S = \frac{abc}{4R}$.

Решение:



а) Разглеждаме $\triangle ACC_1$ и $\triangle DCB$.

$$\angle A = \angle D = 90^\circ (\angle A = \frac{1}{2} \widehat{CC_1B}, CD - \text{височина})$$

$$\angle C_1 = \angle B = \frac{1}{2} \widehat{AC} \text{ (вписани ъгли)}$$

$$\Rightarrow \triangle ACC_1 \sim \triangle DCB \text{ (I признак)}$$

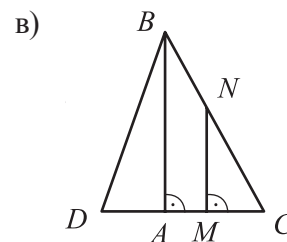
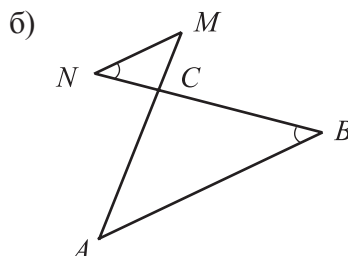
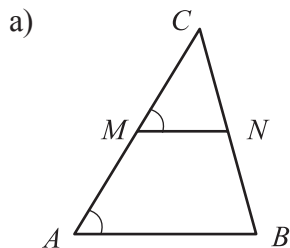
б) От а) $\Rightarrow \frac{AC}{DC} = \frac{CC_1}{CB} \Rightarrow \frac{b}{h_c} = \frac{2R}{a}$

$$\Rightarrow a \cdot b = h_c \cdot 2R.$$

в) От б) $\Rightarrow h_c = \frac{ab}{2R}$

$$S = \frac{ch_c}{2} = \frac{abc}{4R} \Rightarrow S = \frac{abc}{4R}.$$

ЗАДАЧИ 1. На чертежи а), б) и в) са означени равни ъгли. Докажете, че $\triangle ABC \sim \triangle MNC$.



2. В $\triangle ABC$ $AC = 4$ cm, $AB = 1,6$ cm. Точка M е средата на страната AC , а N е такава точка върху правата AB , че $\angle AMN = \angle ABC$. Намерете дължината на отсечката AN .

3. В остроъгълен $\triangle ABC$ страните $AC = 12$ cm, $BC = 15$ cm и височината към третата страна е $CH = 10$ cm. Намерете радиуса на описаната окръжност.

4. Докажете, че разстоянието от медицентъра до страната на триъгълника е три пъти по-малко от височината на триъгълника към тази страна.

ВТОРИ И ТРЕТИ ПРИЗНАК ЗА ПОДОБНОСТ НА ТРИЪГЪЛНИЦИ

За доказателството на подобни триъгълници можем да използваме още два признака за подобност.

T

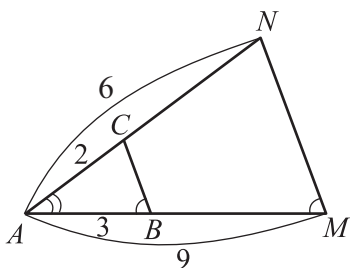
II признак

Ако две страни на един триъгълник са съответно пропорционални на две страни от друг триъгълник и ъглите, заключени между тези страни, са равни, то триъгълниците са подобни.

ЗАДАЧА 1 Като използвате данните от чертежа, докажете, че:

- а) $\triangle ABC \sim \triangle AMN$; б) $BC \parallel MN$.

Доказателство:



- а) Разглеждаме $\triangle ABC$ и $\triangle AMN$.

$$\left. \begin{array}{l} \angle A = \angle A \text{ (общ)} \\ \frac{AB}{AM} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \\ \frac{AC}{AN} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN}$$

$\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle AMN$ (II признак)

- б) От $\triangle ABC \sim \triangle AMN \Rightarrow \angle ABC = \angle AMN$
(съответни елементи)

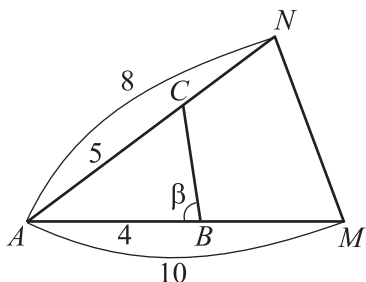
$\angle ABC$ и $\angle AMN$ (съответни ъгли)

за $(BC \text{ и } MN) \cap AM \Rightarrow BC \parallel MN$.

ЗАДАЧА 2 Като използвате данните от чертежа, докажете, че:

- а) $\triangle ABC \sim \triangle ANM$; б) $BMNC$ – вписан триъгълник.

Доказателство:



- а) Разглеждаме $\triangle ABC$ и $\triangle ANM$.

$$\left. \begin{array}{l} \angle A = \angle A \text{ (общ)} \\ \frac{AB}{AN} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \\ \frac{AC}{AM} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{AB}{AN} = \frac{AC}{AM}$$

$\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle ANM$ (II признак)

- б) От $\triangle ABC \sim \triangle ANM \Rightarrow \angle ABC = \angle ANM = \beta$

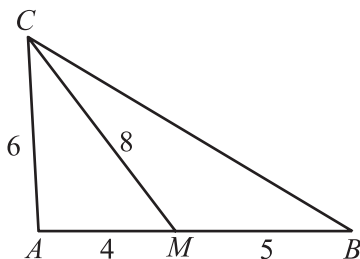
$\angle MBC = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - \beta$.

За $BMNC \Rightarrow \angle MBC + \angle MNC = 180^\circ - \beta + \beta = 180^\circ$

$\Rightarrow BMNC$ е вписан четириъгълник.

ЗАДАЧА 3 Върху страната AB на $\triangle ABC$ е взета точка M така, че $AM = 4$ cm и $MB = 5$ cm. Ако $AC = 6$ cm и $MC = 8$ cm, намерете дължината на BC .

Решение:



1. Разглеждаме $\triangle AMC$ и $\triangle ACB$.

$$\left. \begin{array}{l} \angle A = \angle A \text{ (общ)} \\ \frac{AM}{AC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \\ \frac{AC}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{AM}{AC} = \frac{AC}{AB}$$

$\Rightarrow \triangle AMC \sim \triangle ACB$ (II признак)

2. От $\triangle AMC \sim \triangle ACB \Rightarrow \frac{AM}{AC} = \frac{MC}{CB} \Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{8}{CB} \Rightarrow CB = 12 \text{ cm.}$

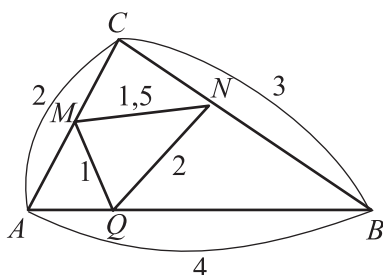
T

III признак

Ако страните на един триъгълник са съответно пропорционални на страните на друг триъгълник, то триъгълниците са подобни.

ЗАДАЧА 4 Като използвате данните от чертежа, докажете, че $\triangle QNM \sim \triangle ABC$.

Доказателство:



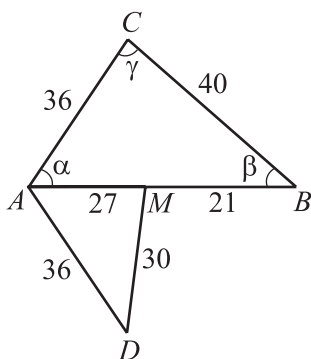
Разглеждаме $\triangle QNM$ и $\triangle ABC$.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{QN}{AB} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ \frac{NM}{BC} = \frac{1.5}{3} = \frac{1}{2} \\ \frac{QM}{AC} = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{QN}{AB} = \frac{NM}{BC} = \frac{QM}{AC}$$

$\Rightarrow \triangle QNM \sim \triangle ABC$ (III признак)

ЗАДАЧА 5 Като използвате данните от чертежа, намерете ъглите на $\triangle AMD$.

Решение:



1. $AM:MD:DA = 27:30:36 = 9:10:12$

$AC:CB:BA = 36:40:48 = 9:10:12$

$\Rightarrow \frac{AM}{AC} = \frac{MD}{CB} = \frac{DA}{BA}$

$\Rightarrow \triangle AMD \sim \triangle ACB$ (III признак)

2. От $\triangle AMD \sim \triangle ACB$

$\Rightarrow \angle AMD = \angle ACB = \gamma$
 $\angle ADM = \angle ABC = \beta$
 $\angle DAM = \angle BAC = \alpha$ (съответни ъгли в подобни триъгълници).

ЗАДАЧИ

1. Докажете, че два равнобедрени триъгълника са подобни, ако бедро и основа от единия са пропорционални на бедро и основа от другия триъгълник.

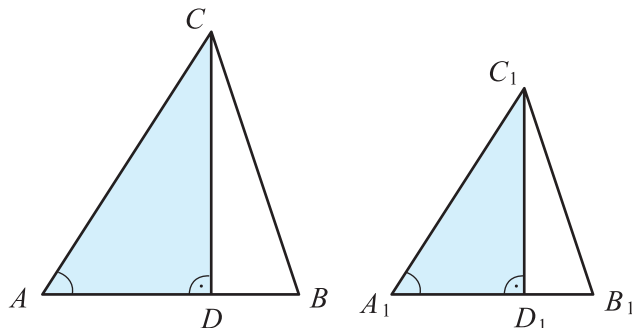
2. В $\triangle ABC$, MN е средна отсечка ($M \in CA$, $N \in CB$). Докажете, че $\triangle MNC \sim \triangle ABC$.

3. Страните на един триъгълник са 12 cm и 7 cm, а на друг са 36 cm и 21 cm. Ъглите, заключени между тях, са равни. Подобни ли са двата триъгълника?

4. Докажете, че отсечките, които съединяват средите на страните на триъгълник, образуват триъгълник, подобен на дадения.

ЗАДАЧА 1 Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ и CD и C_1D_1 са височини, докажете, че $\frac{CD}{C_1D_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$.

Доказателство:



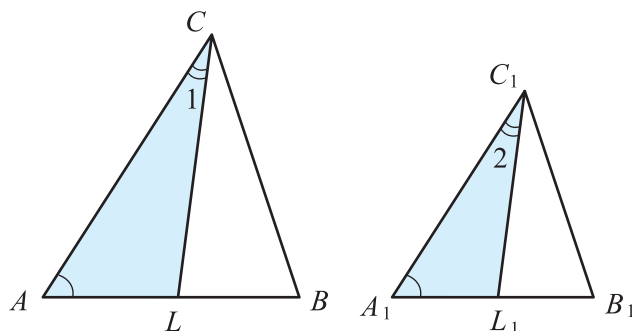
Разглеждаме $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$.

$$\begin{aligned} & \left| \begin{aligned} \angle A &= \angle A_1 \\ \angle D &= \angle D_1 = 90^\circ \end{aligned} \right. \\ & \Rightarrow \triangle ACD \sim \triangle A_1C_1D_1 \text{ (I признак)} \\ & \Rightarrow \frac{CD}{C_1D_1} = \frac{AC}{A_1C_1} \end{aligned}$$

Извод: В подобните триъгълници съответните височини се отнасят както съответните страни.

ЗАДАЧА 2 Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ и CL и C_1L_1 са ъглополовящи, докажете, че $\frac{CL}{C_1L_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$.

Доказателство:



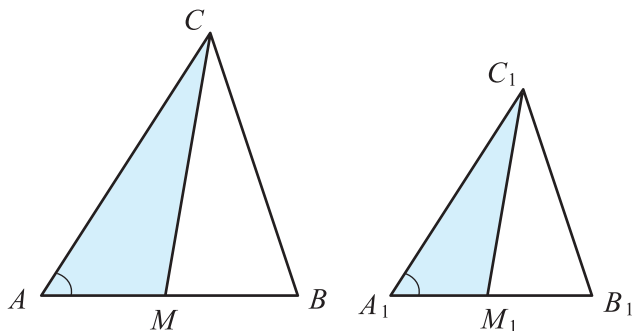
Разглеждаме $\triangle ACL$ и $\triangle A_1C_1L_1$.

$$\begin{aligned} & \left| \begin{aligned} \angle A &= \angle A_1 \\ \angle 1 &= \angle 2 \left(\frac{1}{2} \angle C = \frac{1}{2} \angle C_1 \right) \end{aligned} \right. \\ & \Rightarrow \triangle ACL \sim \triangle A_1C_1L_1 \text{ (I признак)} \\ & \Rightarrow \frac{CL}{C_1L_1} = \frac{AC}{A_1C_1} \end{aligned}$$

Извод: В подобните триъгълници съответните ъглополовящи се отнасят както съответните страни.

ЗАДАЧА 3 Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ и CM и C_1M_1 са медиани, докажете, че $\frac{CM}{C_1M_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$.

Доказателство:



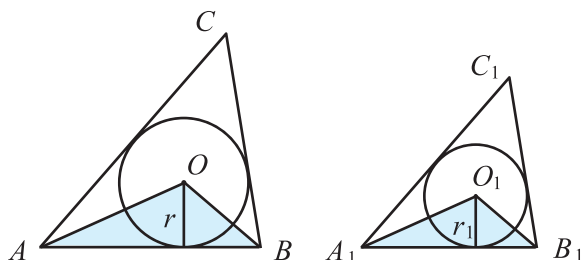
Разглеждаме $\triangle ACM$ и $\triangle A_1C_1M_1$.

$$\begin{aligned} & \left| \begin{aligned} \angle A &= \angle A_1 \\ \frac{AC}{A_1C_1} &= \frac{AM}{A_1M_1} \end{aligned} \right. \begin{aligned} AM &= \frac{1}{2} AB \\ A_1M_1 &= \frac{1}{2} A_1B_1 \end{aligned} \\ & \Rightarrow \triangle ACM \sim \triangle A_1C_1M_1 \text{ (II признак)} \\ & \Rightarrow \frac{CM}{C_1M_1} = \frac{AC}{A_1C_1} \end{aligned}$$

Извод: В подобните триъгълници съответните медиани се отнасят както съответните страни.

ЗАДАЧА 4 Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ и r и r_1 са радиусите на вписаните в тях окръжности, докажете, че $\frac{r}{r_1} = \frac{AB}{A_1B_1}$.

Доказателство:



Разглеждаме $\triangle ABO$ и $\triangle A_1B_1O_1$.

$\angle OAB = \angle O_1A_1B_1$ (като половинки)
 $\angle OBA = \angle O_1B_1A_1$ (от равни ъгли)

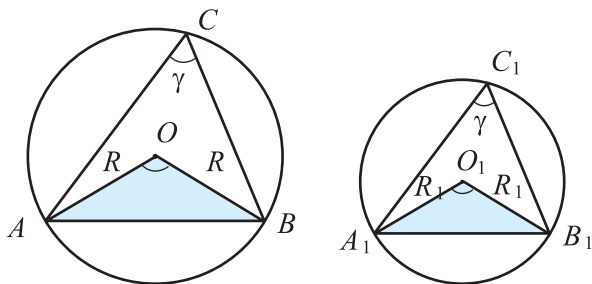
$\Rightarrow \triangle ABO \sim \triangle A_1B_1O_1$ (I признак)
 (r и r_1 са съответни височини в подобни триъгълници)

$$\Rightarrow \frac{r}{r_1} = \frac{AB}{A_1B_1}$$

Извод: В подобните триъгълници радиусите на вписаните окръжности се отнасят както съответните страни.

ЗАДАЧА 5 Ако $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ и R и R_1 са радиусите на описаните около тях окръжности, докажете, че $\frac{R}{R_1} = \frac{AB}{A_1B_1}$.

Доказателство:



Разглеждаме $\triangle ABO$ и $\triangle A_1B_1O_1$.

равнобедрени
 $\angle AOB = \angle A_1O_1B_1 (= 2\gamma)$

$\Rightarrow \triangle ABO \sim \triangle A_1B_1O_1$ (I признак)

$$\Rightarrow \frac{R}{R_1} = \frac{AB}{A_1B_1}$$

Извод: В подобните триъгълници радиусите на описаните окръжности се отнасят както съответните страни.

ЗАДАЧИ

- Основите на два подобни триъгълника са 21 cm и 6 cm, а височината на първия триъгълник е 7 cm. Намерете съответната височина на втория триъгълник.
- Права, успоредна на страната AB на $\triangle ABC$, пресича страните му AC и BC съответно в точки M и N . Ако $AB = 16$ cm, $MN = 5$ cm и разстоянието от върха C до страната AB е 20 cm, намерете разстоянието от върха C до отсечката MN .
- Триъгълниците ABC и $A_1B_1C_1$ са подобни. Периметрите им са отнасят както 3:2. Намерете:
 - височините h и h_1 при върховете A и A_1 на двата триъгълника, ако $h + h_1 = 20$;
 - медианите m и m_1 към страните BC и B_1C_1 на двата триъгълника, ако $m + m_1 = 52$;
 - ъглополовящите l и l_1 на $\angle C$ и $\angle C_1$ на двата триъгълника, ако $l + l_1 = 4$.

СВОЙСТВА НА ПОДОБНИТЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ.

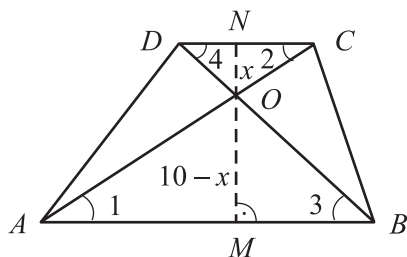
УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Диагоналите на трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) се пресичат в точка O .

а) Докажете, че $\triangle ABO \sim \triangle CDO$;

б) Ако $AB = 12$ cm, $CD = 3$ cm и височината на трапеца има дължина 10 cm, намерете разстоянието от точка O до основите на трапеца.

Решение:



а) Разглеждаме $\triangle ABO$ и $\triangle CDO$

$$\begin{array}{l} \angle 1 = \angle 2 \text{ (кръстни ъгли)} \\ \angle 3 = \angle 4 \end{array}$$

$\Rightarrow \triangle ABO \sim \triangle CDO$ (I признак)

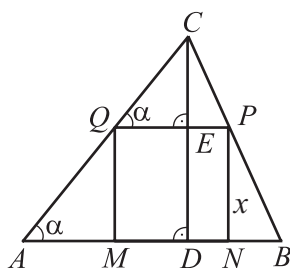
б) OM и ON – съответни височини

$$\Rightarrow \frac{OM}{ON} = \frac{AB}{CD} \text{ (съответни височини в подобни триъгълници)}$$

$$\text{Означаваме } ON = x, OM = 10 - x, \frac{10 - x}{x} = \frac{12}{3} \Rightarrow x = 2 \text{ cm} \Rightarrow OM = 8 \text{ cm}, ON = 2 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2 В $\triangle ABC$ е вписан квадрат $MNPQ$, като M и N лежат на страната на AB , а P и Q – съответно на страните BC и AC . Страната AB е 20 cm, а височината на триъгълника към нея е 12 cm. Намерете страната на квадрата.

Решение:



1. $MNPQ$ – квадрат $\Rightarrow QP \parallel AB$

CD – височина в $\triangle ABC$

$CD \cap PQ = E \Rightarrow CE$ е височина $\triangle QPC$.

2. Разглеждаме $\triangle ABC$ и $\triangle QPC$.

$$\angle C = \angle C \text{ (общ)}$$

$$\angle BAC = \angle PQC = \alpha \text{ (съответни ъгли)}$$

$\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle QPC$ (I признак)

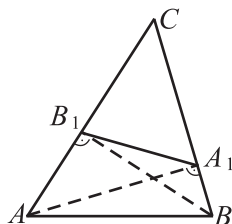
$$\Rightarrow \frac{CE}{CD} = \frac{QP}{AB} \text{ (съответни височини в подобни триъгълници)}$$

3. Означаваме $QP = PN = x$, $CE = 12 - x$.

$$\frac{12 - x}{12} = \frac{x}{20} \Rightarrow 5 \cdot (12 - x) = 3x \Rightarrow x = 7,5 \Rightarrow QP = 7,5 \text{ cm.}$$

ЗАДАЧА 3 AA_1 и BB_1 са височини на остроъгълния $\triangle ABC$. Докажете, че $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

Доказателство:



1. Разглеждаме $\triangle AA_1C$ и $\triangle BB_1C$.

$$\angle C = \angle C \text{ (общ)}$$

$$\angle AA_1C = \angle BB_1C = 90^\circ$$

$\Rightarrow \triangle AA_1C \sim \triangle BB_1C$ (I признак)

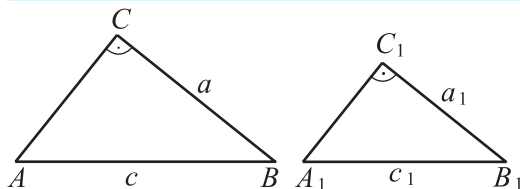
$$\Rightarrow \frac{A_1C}{B_1C} = \frac{AC}{BC}$$

2. Разглеждаме $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C$ $\left\{ \begin{array}{l} \sphericalangle C = \sphericalangle C \text{ (общ)} \\ \frac{AC}{A_1C} = \frac{BC}{B_1C} \text{ (от 1.)} \end{array} \right.$
 $\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C$ (II признак).

T

Признак за подобност на правоъгълни триъгълници.

Ако катет и хипотенуза от един правоъгълен триъгълник са съответно пропорционални на катет и хипотенуза от друг правоъгълен триъгълник, триъгълниците са подобни.



$$\sphericalangle C = \sphericalangle C_1 = 90^\circ$$

$$\frac{a}{a_1} = \frac{c}{c_1} \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$$

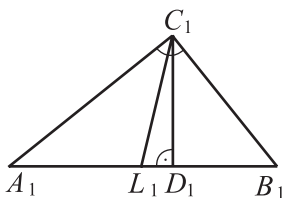
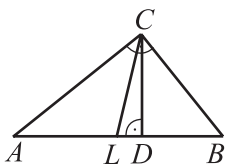
За удобство признакът за подобност на правоъгълни триъгълници ще наричаме **IV признак**.

ЗАДАЧА 4

Хипотенузата и катет на правоъгълния $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) са съответно 5 cm и 4 cm. Хипотенузата и катет на правоъгълния $\triangle A_1B_1C_1$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) са съответно 15 cm и 12 cm.

- Докажете, че $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.
- Намерете отношението на ъглополовящите на правите ъгли на дадените триъгълници.
- Ако височината към хипотенузата в $\triangle ABC$ е 2,4 cm, намерете съответната височина в $\triangle A_1B_1C_1$.

Решение:



- Дадените хипотенуза и катет на $\triangle ABC$ са съответно пропорционални на дадените хипотенуза и катет на

$$\triangle A_1B_1C_1, \text{ защото } \frac{5}{15} = \frac{4}{12} \left(= \frac{1}{3} \right)$$

$$\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1 \text{ (по IV признак).}$$

- CL и C_1L_1 – ъглополовящи на правите ъгли

$$\frac{CL}{C_1L_1} = \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

- CD и C_1D_1 са височини към хипотенузите AB и A_1B_1 .

$$\frac{CD}{C_1D_1} = \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2,4}{C_1D_1} = \frac{1}{3} \Rightarrow C_1D_1 = 3 \cdot 2,4 = 7,2 \text{ cm}$$

ЗАДАЧИ

- Върху страните AB , BC и CA на $\triangle ABC$ са взети съответно точките L , M и N така, че $LM \parallel AC$, $MN \parallel AB$. Намерете страните на успоредник $ALMN$, ако периметърът му е 18 cm, $AC = 8$ cm, $AB = 12$ cm.

- В остроъгълен $\triangle ABC$ е вписан квадрат $MNPQ$ така, че M и N лежат на AB , а P и Q – съответно на BC и AC .

Намерете страната на квадрата, ако $AB = a$ и височината през върха C е h .

- В остроъгълния $\triangle ABC$ отсеките AA_1 и BB_1 са височини. Докажете, че:

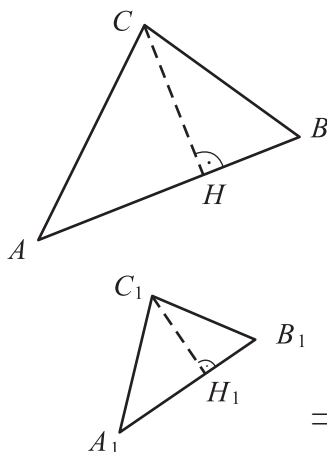
$$\text{а) } \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{CA_1}{CA} = \frac{CB_1}{CB};$$

$$\text{б) } \sphericalangle B_1A_1C = \sphericalangle BAC, \sphericalangle A_1B_1C = \sphericalangle ABC.$$

ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА НА ПОДОБНИТЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ

T

Лицата на два подобни триъгълника се отнасят както квадратите на съответните им страни.



Дадено: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$

Да се докаже: $\frac{S_{\triangle A_1B_1C_1}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{A_1B_1^2}{AB^2}$

Доказателство:

CH и C_1H_1 са съответни височини в двата подобни триъгълника ABC и $A_1B_1C_1$.

Знаем, че $\frac{C_1H_1}{CH} = \frac{A_1B_1}{AB}$ (основна задача)

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle A_1B_1C_1}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{\frac{1}{2} A_1B_1 \cdot C_1H_1}{\frac{1}{2} AB \cdot CH} = \frac{A_1B_1}{AB} \cdot \frac{C_1H_1}{CH} = \frac{A_1B_1}{AB} \cdot \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{A_1B_1^2}{AB^2}.$$

!

Следствие

Отношението на лицата на два подобни триъгълника е равно на квадрата на

коэффициента на подобност, т.е. $\frac{S_{\triangle A_1B_1C_1}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{A_1B_1^2}{AB^2} = \left(\frac{A_1B_1}{AB}\right)^2 = k^2$.

ЗАДАЧА 1

Страните на два равностранни триъгълника са 4 cm и 6 cm. Намерете отношението на лицата им.

Решение:

Всеки два равностранни триъгълника са подобни (I признак).

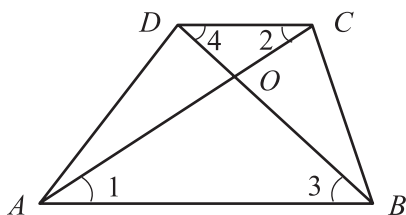
Тогава лицата им се отнасят както квадратите на страните им:

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4^2}{6^2} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}, \quad S_1 : S_2 = 4 : 9.$$

ЗАДАЧА 2

Диагоналите на трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) се пресичат в точка O , като $AO : OC = 5 : 2$. Лицето на $\triangle COD$ е 80 cm^2 . Намерете лицето на $\triangle AOB$.

Решение:



1. Разглеждаме $\triangle ABO$ и $\triangle CDO$

$$\begin{cases} \sphericalangle 1 = \sphericalangle 2 \\ \sphericalangle 3 = \sphericalangle 4 \end{cases} \quad (\text{като кръстни ъгли})$$

$\Rightarrow \triangle ABO \sim \triangle CDO$ (I признак)

2. Коэффициентът на подобие е $k = \frac{AO}{OC} = \frac{5}{2}$.

3. От следствието на теоремата имаме

$$\frac{S_{\triangle ABO}}{S_{\triangle CDO}} = k^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}, \quad \frac{S_{\triangle ABO}}{80} = \frac{25}{4}, \quad S_{\triangle ABO} = 500 \text{ cm}^2.$$

ЗАДАЧА 3 Периметрите на два подобни триъгълника се отнасят както 4:7, а сборът от лицата им е 260 cm^2 . Намерете лицата на всеки от триъгълниците.

Решение:

Знаем, че периметрите на подобните триъгълници се отнасят както съответните им страни (основна задача). Тогава коефициентът на подобност на дадените подобни триъгълници е $k = \frac{P_1}{P_2} = \frac{4}{7}$.

От следствието на теоремата имаме $\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{4}{7}\right)^2 = \frac{16}{49}$, а по условие знаем, че $S_1 + S_2 = 260$.

$$\text{Решаваме системата } \begin{cases} \frac{S_1}{S_2} = \frac{16}{49} \\ S_1 + S_2 = 260 \end{cases}$$

и получаваме $S_1 = 64 \text{ cm}^2$, $S_2 = 196 \text{ cm}^2$.

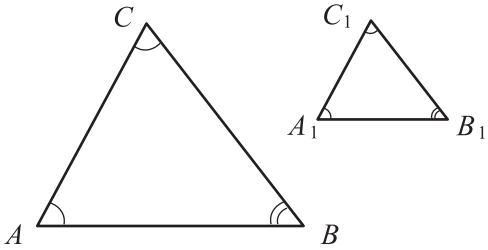
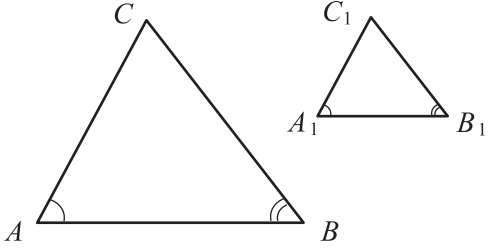
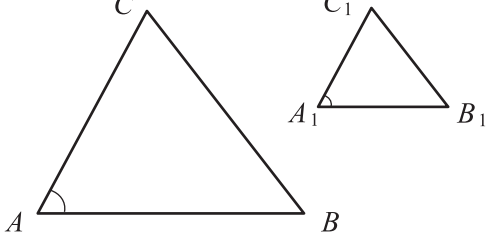
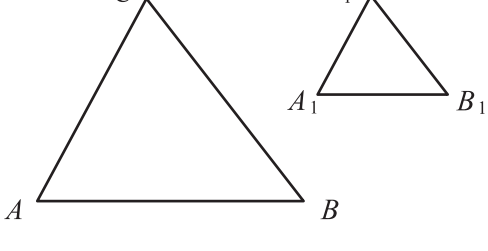
Отг. 64 cm^2 , 196 cm^2 .

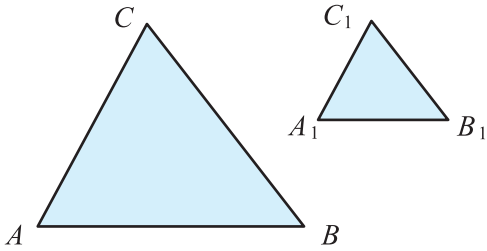
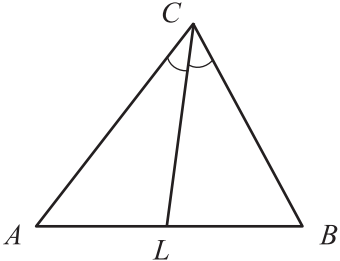
ЗАДАЧИ

1. Най-големите страни на два подобни триъгълника се отнасят както 2:3. Намерете отношението на лицата на триъгълниците.
2. Лицето на един триъгълник е 9 cm^2 . Най-малката му страна се отнася към най-малката страна на подобен на него триъгълник както 2:3. Намерете лицето на втория триъгълник.
3. Два триъгълника са подобни с коефициент на подобие $\frac{3}{2}$. Ако лицето на единия триъгълник е 144 cm^2 , намерете лицето на другия триъгълник.
4. $\triangle ABC$ има лице 80 cm^2 . Намерете лицето на $\triangle MNC$, където M и N са средите, съответно на AC и BC .
5. $\triangle ABC$ има лице 80 cm^2 . Средите на страните BC , CA , AB са съответно A_1 , B_1 , C_1 . Намерете лицето на $\triangle A_1B_1C_1$.
6. Лицето на триъгълник със страни a , b , c е S . Намерете лицето на триъгълник със страни $\frac{2}{3}a$, $\frac{2}{3}b$, $\frac{2}{3}c$.
7. Основите на трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) се отнасят както 1:3, а диагоналите му се пресичат в точка O . Сборът на лицата на $\triangle COD$ и $\triangle AOB$ е 100 cm^2 . Намерете тези лица.
8. Върху страната AB на $\triangle ABC$ е взета точка P такава, че $AP:PB = 3:1$. През P е прекарана права, успоредна на BC , която пресича AC в точка Q . Намерете лицето на $\triangle APQ$, ако лицето на $\triangle ABC$ е 64 dm^2 .
9. Лицето на $\triangle ABC$ е 90 cm^2 . Върху страната AC са взети точки M и N така, че $AM = MN = NC$, а върху страната BC са взети точки P и Q така, че $BP = PQ = QC$. Намерете лицата на триъгълниците CNQ и CMP .
10. Права, успоредна на основата на триъгълник, дели другите му две страни в отношение 4:3, считано от върха, а лицето на триъгълника – на части, чиято разлика е 170 cm^2 . Намерете лицето на дадения триъгълник.
11. В правоъгълен триъгълник с лице 250 cm^2 катетите се отнасят както 4:3. Височината към хипотенузата разделя дадения триъгълник на два триъгълника. Намерете лицата им.

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ“

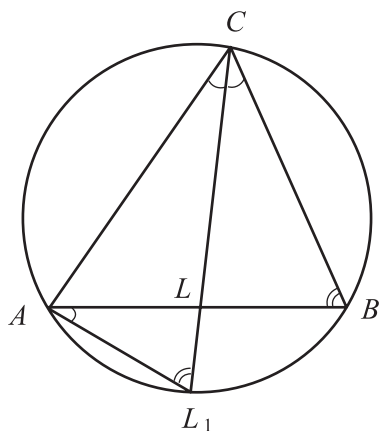
Запомнете!

	Подобни триъгълници $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ $\Downarrow$ $\sphericalangle A = \sphericalangle A_1, \sphericalangle B = \sphericalangle B_1, \sphericalangle C = \sphericalangle C_1,$ $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = k$ k – коефициент на подобност
	Първи признак $\sphericalangle A = \sphericalangle A_1 \text{ и } \sphericalangle B = \sphericalangle B_1$ $\Downarrow$ $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$
	Втори признак $\frac{AC}{A_1C_1} = \frac{AB}{A_1B_1} \text{ и } \sphericalangle A = \sphericalangle A_1$ $\Downarrow$ $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$
	Трети признак $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$ $\Downarrow$ $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$

	Свойство на лицата на подобните триъгълници $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1} = k$ $\Downarrow$ $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle A_1B_1C_1}} = \frac{a^2}{a_1^2} = k^2$
	Свойство на ъглополовящите в триъгълника $\triangle ABC$, CL – ъглополовяща на $\angle ACB$ $\Updownarrow$ $\frac{AL}{BL} = \frac{AC}{BC}$

ЗАДАЧА 1 За $\triangle ABC$ CL е ъглополовяща. Докажете, че $CL^2 = CA \cdot CB - AL \cdot BL$.

Доказателство:



1. Ъглополовящата CL пресича описаната около $\triangle ABC$ окръжност в точка L_1 . Свързваме A и L_1 .

2. Разглеждаме $\triangle ALL_1$ и $\triangle CLB$.

$$\left| \begin{array}{l} \angle L_1AL = \angle BCL = \frac{1}{2} \widehat{BL_1} \\ \angle AL_1L = \angle CBL = \frac{1}{2} \widehat{AC} \end{array} \right. \quad (\text{вписани ъгли})$$

$\Rightarrow \triangle ALL_1 \sim \triangle CLB$ (по I признак)

$$\Rightarrow \frac{AL}{CL} = \frac{LL_1}{LB} \Rightarrow AL \cdot BL = CL \cdot LL_1$$

3. Разглеждаме $\triangle ACL_1$ и $\triangle LCB$.

$$\left| \begin{array}{l} \angle L_1 = \angle B = \frac{1}{2} \widehat{AC} \\ \angle ACL_1 = \angle LCB = \frac{1}{2} \angle ACB \end{array} \right.$$

$\Rightarrow \triangle ACL_1 \sim \triangle LCB$ (по I признак)

$$\Rightarrow \frac{AC}{LC} = \frac{CL_1}{CB} \Rightarrow AC \cdot BC = CL \cdot CL_1$$

4. $CL_1 = CL + LL_1$

$$\Rightarrow AC \cdot BC = CL \cdot (CL + LL_1)$$

$$AC \cdot BC = CL^2 + CL \cdot LL_1, \text{ но } CL \cdot LL_1 = AL \cdot BL \text{ (2.)}$$

$$AC \cdot BC = CL^2 + AL \cdot BL$$

$$\Rightarrow CL^2 = AC \cdot BC - AL \cdot BL$$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ“

1. Страните на един триъгълник са 16 cm, 20 cm, 24 cm. Средната по големина страна на подобен на него триъгълник е 12 cm. Намерете другите две страни на втория триъгълник.
2. Периметрите на два подобни триъгълника са 36 cm и 60 cm. Намерете страните на втория триъгълник, ако две от страните на първия са 9 cm и 15 cm.
3. Периметрите на два подобни триъгълника са 48 cm и 84 cm. Намерете страните на първия триъгълник, ако две от страните на втория са 28 cm и 35 cm.
4. В равнобедрен $\triangle ABC$ ($CA = CB$) ъгълът при върха C е 36° . Ако ъглополовящата на ъгъла при върха A пресича бедрото BC в точка L , докажете, че $\triangle ABC \sim \triangle BLA$.
5. Права, минаваща през върха B на $\triangle ABC$, пресича страната AC в точка D така, че $\angle ADB = \angle ABC$. Докажете, че AB е средногеометрична на отсечките AD и AC .
6. В равнобедрен $\triangle ABC$ ($CA = CB$) CD е височина ($D \in AB$). Симетралата на AC пресича AC в точка M и CD в точка O . Докажете, че триъгълниците ADC и OMC са подобни.
7. Катетите на правоъгълен триъгълник са 10 cm и 8 cm. В него е вписан квадрат така, че единият от ъглите му съвпада с правия ъгъл на триъгълника. Намерете страната на квадрата.
8. Даден е триъгълник с основа 18 cm и височина към нея 9 cm. В него е вписан квадрат, едната страна на който лежи на основата на триъгълника. Намерете страната на квадрата.
9. Даден е триъгълник с основа 12 cm и височина 8 cm. В него е вписан правоъгълник с периметър 21 cm, основата на който лежи на основата на триъгълника. Намерете страните на правоъгълника.
10. Периметърът на $\triangle ABC$ е 44 cm. Ъглополовящата на ъгъла при върха B дели страната AC на части $AL = 15$ cm и $CL = 5$ cm. Намерете страните AB и BC .
11. Страните на $\triangle ABC$ са $AB = 14$ cm, $BC = 9$ cm, $CA = 7$ cm. Ъглополовящата на ъгъла при върха A пресича страната BC в точка L . Ъглополовящата на ъгъла при върха C пресича отсечката AL в точка O . Намерете отношението $AO : OL$.
12. Страните на $\triangle ABC$ са $AB = 18$ cm, $BC = 6$ cm, $CA = 20$ cm. Ъглополовящата на ъгъла при върха B пресича страната AC в точка L . През L е прекарана права, успоредна на AB , която пресича BC в точка Q . Намерете дължината на отсечката LQ .
13. Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ ($CA = CB$) и $CA : AB = 13 : 10$. Височината CD е равна на 24 cm. Намерете:
 - а) радиуса на вписаната в триъгълника окръжност;
 - б) разстоянието между медицентъра и центъра на вписаната в триъгълника окръжност.
14. За основите AB и CD на трапеца $ABCD$ е известно, че $AB : CD = 3 : 1$, а диагоналите му се пресичат в точка O . Сборът от лицата на триъгълниците AOB и COD е 250 cm^2 . Намерете тези лица.
15. За основите AB и CD на трапеца $ABCD$ е известно, че $AB : CD = 3 : 2$, а диагоналите му се пресичат в точка O . Разликата от лицата на триъгълниците AOB и COD е 150 cm^2 . Намерете тези лица.
16. Даден е $\triangle ABC$ със страни $AB = 12$ cm, $BC = 18$ cm, $CA = 24$ cm. Ъглополовящите му AK и CL се пресичат в точка O . Намерете:
 - а) дължините на отсечките AL , BL , BK и CK ;
 - б) отношенията $AO : OK$ и $CO : OL$.

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ“

1. Отсечката, средногеометрична на отсечките $a = 16$ и $b = 28$, е:

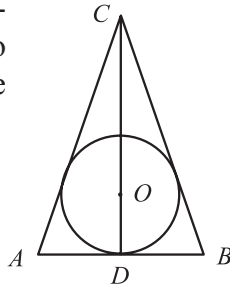
А) 22;
Б) 8;
В) $8\sqrt{7}$;
Г) $8\sqrt{2}$.

2. Два подобни триъгълника имат основи 10 и 15, а височините им към тях са 7 и h . Тогава h е:

А) 9; Б) 9,5; В) 10; Г) 10,5.

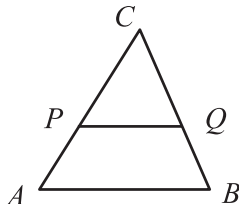
3. В равнобедрен триъгълник е вписана окръжност. Центърът ѝ O разделя височината към основата на две отсечки CO и OD , за които $CO:OD = 5:2$. Основата и бедрото на триъгълника се отнасят както:

А) 2:5;
Б) 4:5;
В) 5:2;
Г) 5:4.



4. Точка H е от страната AB на успоредника $ABCD$ и $AH:HB = 3:2$. Ако M е пресечна точка на AC и HD , отношението $S_{AHM}:S_{CDM}$ на лицата на $\triangle AHM$ и $\triangle CDM$ е:

А) 2:5;
Б) 3:5;
В) 2:5;
Г) 9:25.



5. На чертежа $AP:PC = 2:3$ и $CQ:CB = 3:5$. Вярно е, че:

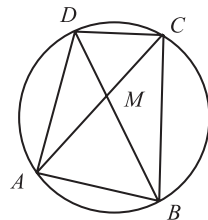
А) PQ и AB не са успоредни;
Б) $S_{\triangle PQC}:S_{\triangle BQP} = 3:5$;
В) $S_{\triangle PQC}:S_{\triangle ABC} = 3:5$;
Г) $S_{\triangle PQC}:S_{\triangle BQP} = 9:16$.

6. На чертежа хордите AC и BD се пресичат в точка M .

Ако $BM = 12$ cm, $DM = 9$ cm и $AM:AC = 4:7$,

то не е вярно, че:

А) $DC:AB = 3:4$;
Б) $S_{\triangle AMB}:S_{\triangle DMC} = 2:\sqrt{3}$;
В) $S_{\triangle AMD}:S_{\triangle DMC} = 4:3$;
Г) $AB \parallel CD$.

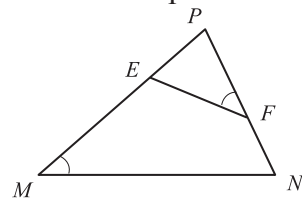


7. На чертежа $\angle PMN = \angle EFP$,

$ME = 12$, $EP = 3$ и $PF = 6$.

Отношението $EF:MN$ е равно на:

А) 1:2;
Б) 1:4;
В) 2:3;
Г) 2:5.



8. В $\triangle ABC$ страните $AC = 9$, $BC = 6$ и височината CD ($D \in AB$) към третата страна е 5. Намерете радиуса на описаната около триъгълника окръжност.

9. Отсечката CD е височина към хипотенузата AB на правоъгълния $\triangle ABC$, DP и DQ са разстоянията от D съответно до AC и BC , а $DP:DQ = 3:2$. Намерете дължините на катетите, ако сборът им е 10 cm.

10. В равнобедрения $\triangle ABC$ е вписана окръжност с радиус $r = 3$ cm. Допирателната към вписаната в триъгълника окръжност, успоредна на основата AB , пресича бедрата AC и BC съответно в точките P и Q . Ако радиусът на вписаната в $\triangle PQC$ окръжност е $r_1 = \frac{3}{4}$ cm, намерете височината към основата в $\triangle ABC$ и отношението $S_{\triangle PQC}:S_{\triangle BQP}$.

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ“

1. Страните на един триъгълник са 9, 11, 13. Най-голямата страна на подобен на него триъгълник е 39. Другите две страни на втория триъгълник са:

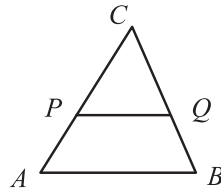
А) 18; 22;
Б) 27; 33;
В) $3; \frac{11}{3}$;
Г) 48; 50.

2. Две съответни ъглополовящи на два подобни триъгълника се отнасят както 4:5. Лицата им се отнасят както:

А) 16:5;
Б) 4:25;
В) 4:5;
Г) 16:25.

3. На чертежа $AP:PC = 2:3$ и $PQ \parallel AB$. Ако $AB = 15$ cm, то дължината на PQ (в cm) е:

А) 21,5;
Б) 10;
В) 9;
Г) 6.



4. През медицентъра G на $\triangle ABC$ е построена права, успоредна на страната BC , която пресича AC и AB съответно в точки E и F . Ако $BC = 18$ cm, дължината на EF (в cm) е:

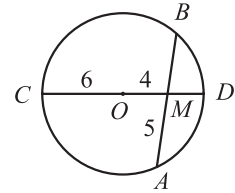
А) 14; Б) 12; В) 9; Г) 6.

5. Диагоналите AC и BD на трапеца $ABCD$ ($AB \parallel CD$) се пресичат в точка O , $S_{\triangle AOD} = 5$ cm², а $S_{\triangle COD} = 2$ cm². Лицето $\triangle AOB$ (в cm²) е:

А) 15; Б) 12,5; В) 12; Г) 9.

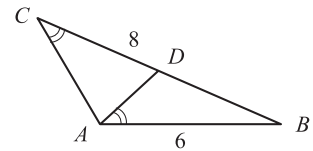
6. Радиусът на окръжност е 6 cm и $OM = 4$ cm. Ако $AM = 5$ cm, то дължината на BM (в cm) е:

А) 5;
Б) 4;
В) 3;
Г) 2.



7. На чертежа за $\triangle ABC$ е дадено $AB = 6$, $BC = 8$ и $\angle BAD = \angle ACB$. Дължината на отсечката BD е:

А) 3,5;
Б) 4;
В) 4,5;
Г) 6.



8. През един от върховете на ромб е прекарана права, която отсича от продълженията на страните, намиращи през този връх, отсечки с дължини 10 cm и 16 cm. Намерете страната на ромба.

9. В трапец са прекарани диагоналите и в триъгълниците, прилежащи към основите, са вписани окръжности. Намерете основите на трапеца, ако средната му отсечка е 9 cm, а отношението на радиусите на окръжностите е 2.

10. В $\triangle ABC$ е вписан правоъгълник $KLMN$ така, че страната KL лежи на AB , M и N лежат съответно на BC и CA и $LM:MN = 4:5$. Ако $AB = 3$ cm, а лицето на $\triangle ABC$ е 18 cm², намерете дължините на LM и MN и отношението $S_{\triangle MNC} : S_{\triangle BMN}$.

Към съдържанието

ТЕМА 6

РАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

(Урок 61 – Урок 74)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- системи неравенства и понятията, свързани с тях;
- модулни неравенства;
- квадратни неравенства;
- неравенства от по-висока степен;
- дробни неравенства;
- метод на интервалите.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да решават системи от две линейни неравенства с едно неизвестно и системи неравенства, свеждащи се до тях;
- да разбират смисъла на логическите съюзи „и“, „или“ при решаване на неравенства;
- да прилагат метода на интервалите при решаване на неравенства;
- да моделират с неравенства.

ОБЕДИНЕНИЕ И СЕЧЕНИЕ НА ЧИСЛОВИ ИНТЕРВАЛИ

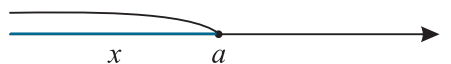
Числови интервали (преговор)

Знаем, че при решаване на неравенства от първа степен с едно неизвестно се получава едно от неравенствата

$$x < a, \quad x \leq a, \quad x > a, \quad x \geq a,$$

където a е дадено число. Всяко от тези неравенства представяме чрез числови интервали.

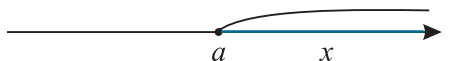
$$x < a, \text{ т.е. } x \in (-\infty; a)$$



$$x \leq a, \text{ т.е. } x \in (-\infty; a]$$



$$x > a, \text{ т.е. } x \in (a; +\infty)$$



$$x \geq a, \text{ т.е. } x \in [a; +\infty)$$



Ако a и b са дадени числа и за всяко число x е изпълнено:

- $a < x < b$, казваме, че x е от **отворения интервал** (a, b) , т.е.
 $x \in (a, b)$;
- $a \leq x \leq b$, казваме, че x е от **затворения интервал** $[a, b]$, т.е.
 $x \in [a, b]$;
- $a \leq x < b$, казваме, че x е от **полузатворения отляво интервал** $[a, b)$, т.е.
 $x \in [a, b)$;
- $a < x \leq b$, казваме, че x е от **полузатворения отясно интервал** $(a, b]$, т.е.
 $x \in (a, b]$.

ЗАДАЧА 1 Отговорете с “да” или “не” на твърденията:

а) $-2 \in (-1; 3)$;

б) $-5 \in (-10; 0)$;

в) $4 \in (-5; 4]$;

г) $-1,3 \in [7,7; 7,9]$;

д) $3 \in (-5; 3]$;

е) $7,6 \in [7,7; 8]$.

Отг. а) не; б) да; в) да; г) не; д) да; е) не

Интервалите $(a; +\infty)$, $[a; +\infty)$, $(-\infty; a)$, $(-\infty; a]$, $(-\infty; +\infty)$ се наричат **безкрайни интервали**.

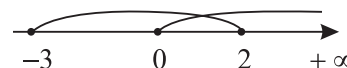
Интервалите (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, b]$ се наричат **крайни интервали**.

Сечение на интервали

Като разгледаме интервалите $(-3; 2)$ и $(0; +\infty)$, изобразени върху числовата ос, ще видим, че има числа, които принадлежат и на $(-3; 2)$, и на $(0; +\infty)$, т.е. и на двата интервала. Това са числата от интервала $(0; 2)$.

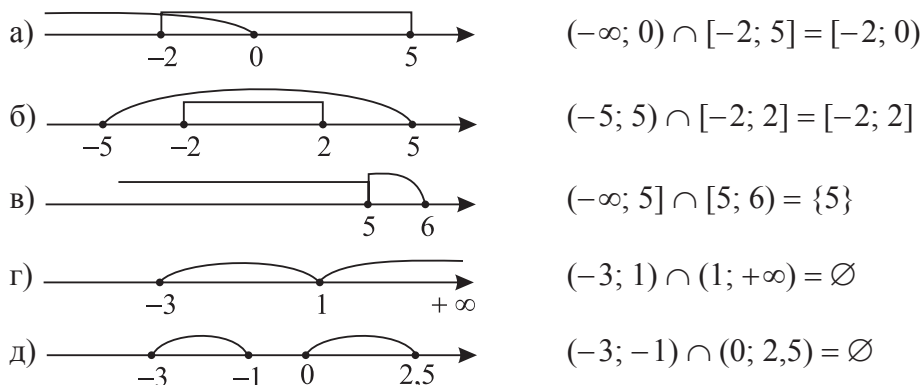
Казваме, че интервалът $(0; 2)$ е **сечение** на интервалите $(-3; 2)$ и $(0; +\infty)$.

$$\text{Пишем } (-3; 2) \cap (0; +\infty) = (0; 2).$$



ЗАДАЧА 2 Намерете сеченията на интервалите:

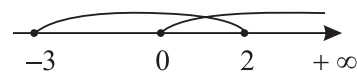
- а) $(-\infty; 0)$ и $[-2; 5]$; б) $(-5; 5)$ и $[-2; 2]$; в) $(-\infty; 5]$ и $[5; 6)$;
 г) $(-3; 1)$ и $(1; +\infty)$; д) $(-3; -1)$ и $(0; 2,5)$.

Решение:

- Със знака $\{5\}$ означаваме, че интервалът се състои само от числото 5.
- Със знака $\emptyset$ означаваме, че двата интервала нямат общи точки.

Обединение на интервали

Като разгледаме интервалите $(-3; 2)$ и $(0; +\infty)$, изобразени върху числовата ос, ще видим, че има числа, които принадлежат на $(-3; 2)$ **или** $(0; +\infty)$, т.е. и на двата интервала. Това са числата от интервала $(-3; +\infty)$.

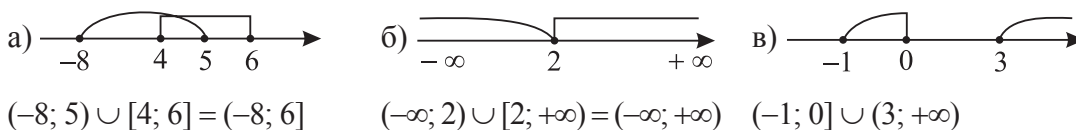


Казваме, че интервалът $(-3; +\infty)$ е **обединение** на интервалите $(-3; 2)$ и $(0; +\infty)$.

Пишем $(-3; 2) \cup (0; +\infty) = (-3; +\infty)$.

ЗАДАЧА 3 Намерете обединението на интервалите:

- а) $(-8; 5) \cup [4; 6]$; б) $(-\infty; 2) \cup [2; +\infty)$; в) $(-1; 0] \cup (3; +\infty)$.

Решение:**ЗАДАЧИ**

1. Изобразете върху числовата ос и намерете сечението на интервалите:

- а) $[-3; 0]$ и $(-1; +\infty)$; б) $(-\infty; 2)$ и $[-5; 4]$; в) $(-\infty; -1]$ и $[-1; 6)$.

2. Изобразете върху числовата ос и намерете обединението на интервалите:

- а) $(-3; -2)$ и $(1; 5]$; б) $(-\infty; 4)$ и $(0; 6]$; в) $(-8; 12)$ и $(10; +\infty)$.

3. Намерете:

- а) $(8; +\infty) \cap (-1; +\infty)$; б) $(-11; 2) \cap [3; 4]$; в) $(-\infty; -2) \cap [-2; +\infty)$;
 $(8; +\infty) \cup (-1; +\infty)$; $(-11; 2) \cup [3; 4]$; $(-\infty; -2) \cup [-2; +\infty)$.

НЕРАВЕНСТВО ОТ ВИДА

$$|ax + b| > c, a \neq 0$$

Уравнението $|x| = 3$ има два корена:

$$x_1 = 3; x_2 = -3.$$

Неравенството $|x| < 3$ има за решения всички числа от интервала $x \in (-3; 3)$.

Кои са решенията на неравенството $|x| > 3$?

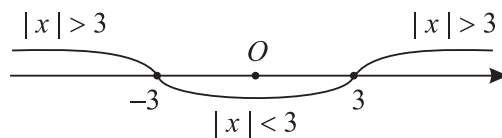
Проверяваме: за

$$\begin{aligned} x = -4 & \quad |-4| = 4 > 3, \\ x = 5 & \quad |5| = 5 > 3, \\ x = -8 & \quad |-8| = 8 > 3, \dots \end{aligned}$$

Числата, на които модулет (абсолютната стойност) е по-голям от 3, се изобразяват върху числовата ос с точки, чиито разстояния до началото O са по-големи от 3. Това са всички числа, по-големи от 3 или по-малки от -3 .

Можем да направим следния **извод**:

Решенията на неравенството $|x| > 3$ са всички числа, за които $x > 3$ или $x < -3$, т.е. $x \in (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$.



ЗАДАЧА 1 Решете неравенствата:

а) $|x| > 4$; б) $|x| \geq 4$; в) $|x| \geq 0$; г) $|x| > -4$.

Решение:

а) $|x| > 4 \Leftrightarrow x > 4$ или $x < -4$ $x \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty)$

б) $|x| \geq 4 \Leftrightarrow x \geq 4$ или $x \leq -4$ $x \in (-\infty; -4] \cup [4; +\infty)$

в) $|x| \geq 0$ Всяко число е решение, т.е. $x \in (-\infty; +\infty)$.

г) $|x| > -4$ Всяко число е решение, т.е. $x \in (-\infty; +\infty)$.



Неравенството $|x| \geq 0$ има за решения всяко число, защото по определение $|x|$ е положително число или нула. Следователно решенията на $|x| \geq 0$ са $x \in (-\infty; +\infty)$.

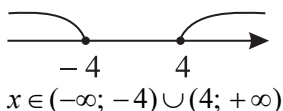
Неравенството $|x| > 0$ има за решения всички числа, които не са нула, защото $x = 0$ не е решение. Следователно решенията на $|x| > 0$ са $x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$.

Неравенството $|x| > -4$ (или $|x| > a$ при $a < 0$) има за решения всички числа, т.е. всяко число е решение на това неравенство и $x \in (-\infty; +\infty)$.

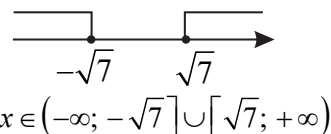
ЗАДАЧА 2 Решете неравенствата: а) $2|x| > 8$; б) $|x| \geq \sqrt{7}$.

Решение:

а) $2|x| > 8 \Leftrightarrow |x| > 4$
 $x < -4$ или $x > 4$



б) $|x| \geq \sqrt{7}$
 $x \leq -\sqrt{7}$ или $x \geq \sqrt{7}$



ЗАДАЧА 3 Решете неравенствата:

а) $|x + 2| > 5$;

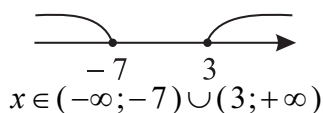
б) $|3x + 4| > -3$;

в) $|2x - 5| > 0$.

Решение:

а) $|x + 2| > 5$

$$x + 2 < -5 \quad \text{или} \quad x + 2 > 5$$
$$x < -7 \quad \quad \quad x > 3$$



б) $|3x + 4| > -3$

Решенията са
всички числа, т.е.
 $x \in (-\infty; +\infty)$.

в) $|2x - 5| > 0$

Решенията са всички
числа с изключение
на числото, за което
 $2x - 5 = 0$, т.е. $x = 2\frac{1}{2}$
 $x \in (-\infty; 2\frac{1}{2}) \cup (2\frac{1}{2}; +\infty)$.**ЗАДАЧА 4** Решете неравенствата:

а) $|2x - 3| \geq 7$;

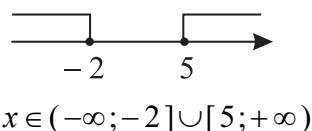
б) $|5 - 6x| \geq 1$;

в) $|-x - 5| \geq 0$.

Решение:

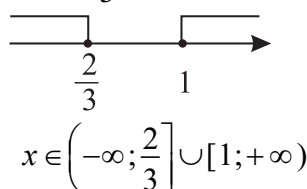
а) $|2x - 3| \geq 7$

$$2x - 3 \leq -7 \quad \cup \quad 2x - 3 \geq 7$$
$$2x \leq -4 \quad \quad \quad 2x \geq 10$$
$$x \leq -2 \quad \quad \quad x \geq 5$$



б) $|5 - 6x| \geq 1$

$$5 - 6x \geq 1 \quad \cup \quad 5 - 6x \leq -1$$
$$-6x \geq -4 \quad \quad \quad -6x \leq -6$$
$$6x \leq 4 \quad \quad \quad 6x \geq 6$$
$$x \leq \frac{2}{3} \quad \quad \quad x \geq 1$$

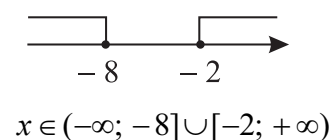


в) $|-x - 5| \geq 0$

Решенията са
всички числа, т.е.
 $x \in (-\infty; +\infty)$.Решенията на модулното неравенство $|ax + b| > c$, $a \neq 0$, $c > 0$,
са обединение на решенията на неравенствата $ax + b > c$ и $ax + b < -c$,
т.е. $ax + b > c$ или $ax + b < -c$.**ЗАДАЧА 5** Решете неравенството $7|x + 5| - |2x + 10| \geq 15$.**Решение:**

$$7|x + 5| - |2x + 10| \geq 15$$
$$7|x + 5| - 2|x + 5| \geq 15$$
$$5|x + 5| \geq 15$$
$$|x + 5| \geq 3$$

$$|x + 5| \geq 3$$
$$x + 5 \leq -3 \quad \text{или} \quad x + 5 \geq 3$$
$$x \leq -8 \quad \quad \quad x \geq -2$$

**ЗАДАЧИ** Решете неравенствата:

1. а) $|x + 5| > 3$;

3. а) $|x - \sqrt{3}| > 3$;

5. а) $|(x + 2)^2 - x(x + 3)| > 6$;

б) $|x - 2| \geq 4$.

б) $|x + 3\sqrt{2}| > \sqrt{2}$.

б) $|(x - 3)^2 - x(x - 5)| \geq 2$.

2. а) $|3 - x| > 7$;

4. а) $|2x - \sqrt{7}| > 3\sqrt{7}$;

6. а) $5|x - 2| - |2x - 4| > 9$;

б) $|5 - x| \geq 3$.

б) $|\sqrt{6} - 3x| \geq 5\sqrt{6}$.

б) $3|x - 5| - |4x - 20| \leq -2$.

7. а) $|(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) - x(x - 1)| > 9$;

б) $|(2\sqrt{3} - x)(2\sqrt{3} + x) + x(x - 3)| > 1$.

СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ НЕРАВЕНСТВА С ЕДНО НЕИЗВЕСТНО

ЗАДАЧА 1 Намерете сечението на интервалите, които са решения на неравенствата $x > -3$ и $x < 2$.

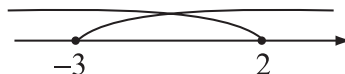
Решение:

Чрез интервали решенията на неравенствата $x > -3$ и $x < 2$ записваме така:
 $x \in (-3; +\infty)$ и $x \in (-\infty; 2)$.

За сечението им получаваме

$$(-\infty; 2) \cap (-3; +\infty) = (-3; 2).$$

Числата от интервала $(-3; 2)$ са решения както на първото, така и на второто неравенство (от Задача 1). Казваме, че те са общи решения и на двете неравенства.



0

Две или повече от две линейни неравенства с едно неизвестно, чиито общи решения търсим, наричаме **система линейни неравенства с едно неизвестно**.

Когато неравенствата образуват система, записваме ги едно под друго и поставяме вертикална черта.

Общите решения на неравенствата се наричат решения на системата.

Системата неравенства решаваме, като запишем решенията на всяко от неравенствата чрез интервал и намерим сечението на получените интервали.

ЗАДАЧА 2 Решете системата $\begin{cases} x > 5 \\ x < 7 \end{cases}$.

Решение:

$$\begin{cases} x > 5 \\ x < 7 \end{cases}$$

Записваме решението на всяко от неравенствата с интервал:

$$x \in (5; +\infty); \quad x \in (-\infty; 7).$$

$$\text{Сечението } (-\infty; 7) \cap (5; +\infty) = (5; 7).$$

$$\text{Решенията на системата са } x \in (5; 7).$$



В Задача 2, ако се начертаят интервалите върху числовата ос, веднага могат да се напишат числата, които са решения и на двете неравенства.

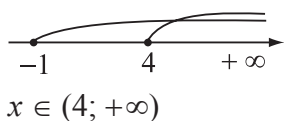
При решаване на системи неравенства с едно неизвестно обикновено изобразяваме решенията чрез интервали върху числовата ос, правим съответния извод и записваме решенията чрез интервали.

ЗАДАЧА 3 Решете системите неравенства:

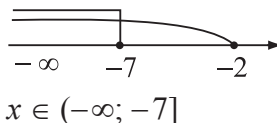
$$\begin{array}{llllll} \text{а)} \begin{cases} x > -1 \\ x > 4; \end{cases} & \text{б)} \begin{cases} x < -2 \\ x \leq -7; \end{cases} & \text{в)} \begin{cases} x \geq 3 \\ x < 7; \end{cases} & \text{г)} \begin{cases} x > 11 \\ x < 3; \end{cases} & \text{д)} \begin{cases} x \geq 5 \\ x \leq 5; \end{cases} & \text{е)} \begin{cases} x > 0 \\ x < 0. \end{cases} \end{array}$$

Решение:

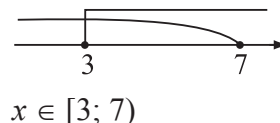
$$\text{а)} \begin{cases} x > -1 \\ x > 4 \end{cases}$$

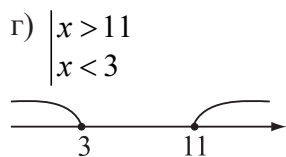


$$\text{б)} \begin{cases} x < -2 \\ x \leq -7 \end{cases}$$

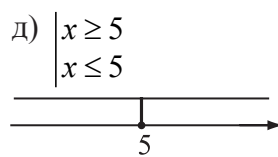


$$\text{в)} \begin{cases} x \geq 3 \\ x < 7 \end{cases}$$

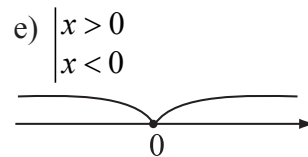




$x \in \emptyset$,
системата няма решение.



$x = 5$



$x \in \emptyset$,
системата няма решение.

ЗАДАЧА 4 Запишете чрез двойно неравенство системите: а) $\begin{cases} x < 3 \\ x > 1 \end{cases}$; б) $\begin{cases} x \geq 4 \\ x < 10 \end{cases}$.

Решение:

а) $\begin{cases} x < 3 \\ x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < 3$ б) $\begin{cases} x \geq 4 \\ x < 10 \end{cases} \Leftrightarrow 4 \leq x < 10$

ЗАДАЧА 5 Запишете като системи двойните неравенства: а) $0 < x < 10$; б) $-8 \leq x \leq -2$.

Решение:

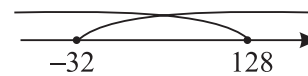
а) $0 < x < 10 \Leftrightarrow \begin{cases} x < 10 \\ x > 0 \end{cases}$ б) $-8 \leq x \leq -2 \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -2 \\ x \geq -8 \end{cases}$

ЗАДАЧА 6 Намерете стойностите на x , които са по-големи от $(-2)^5$ и по-малки от $3 + 5^3$.

Решение:

Записваме двойното неравенство $(-2)^5 < x < 3 + 5^3$,

т.е. $-32 < x < 128$, като система $\begin{cases} x < 128 \\ x > -32 \end{cases}$.



Отг. Решенията на системата са $x \in (-32; 128)$.

ЗАДАЧА 7 Решете системата $\begin{cases} x + 2\sqrt{7} > \sqrt{7} \\ x + 5\sqrt{2} \leq 6\sqrt{2} \end{cases}$.

Решение:

$\begin{cases} x + 2\sqrt{7} > \sqrt{7} \\ x + 5\sqrt{2} \leq 6\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \sqrt{7} - 2\sqrt{7} \\ x \leq 6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\sqrt{7} \\ x \leq \sqrt{2} \end{cases}$



Отг. Решенията на системата са $x \in (-\sqrt{7}; \sqrt{2}]$.

ЗАДАЧИ Намерете сечението на интервалите: 6. Запишете чрез двойно неравенство системите:

1. $(-\infty; 5) \cap (3; +\infty)$;
 $(-10; -1) \cap [-3; +\infty)$.

2. $(-20; -10) \cap [-5; -1]$;
 $[10; 25] \cap [15; +\infty)$.

Намерете сеченията на интервалите, които са решения на неравенствата:

3. $x < 0$ и $x > -1$; $x > 5$ и $x < 0$;
4. $x \geq 4$ и $x \leq 4$; $x < -1$ и $x > -5$.

5. Решете системите неравенства:

$\begin{cases} x \leq 6 \\ x \geq 5 \end{cases}$; $\begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq -1 \end{cases}$; $\begin{cases} x \leq 6 \\ x \leq -6 \end{cases}$; $\begin{cases} 3x > 5 \\ -2x < -1 \end{cases}$.

$\begin{cases} x > 3 \\ x < 6 \end{cases}$; $\begin{cases} x > -1 \\ x < 1 \end{cases}$; $\begin{cases} x > -10 \\ x < -5 \end{cases}$; $\begin{cases} x \geq -2 \\ x \leq 7 \end{cases}$.

7. Запишете като система двойните неравенства:

а) $-1 < x < 10$; $5 < x < 20$; $-10 < x < -5$;
б) $-3 \leq x < 5$; $0 < x \leq 7$; $\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{3}$.

8. Решете системите неравенства:

а) $\begin{cases} x - 4 > 0 \\ 11 - 2x \geq 0 \end{cases}$ б) $\begin{cases} x - \sqrt{5} < 0 \\ x + \sqrt{2} > 0 \end{cases}$.

РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ НЕРАВЕНСТВА С ЕДНО НЕИЗВЕСТНО. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Намерете стойностите на x , за които стойностите на израза $5x - 4$ са по-големи от -2 и по-малки от 6 .

Решение:

Търсим стойностите на x , за които $-2 < 5x - 4 < 6$, т.е. които са решения на системата

$$\begin{cases} 5x - 4 < 6 \\ 5x - 4 > -2. \end{cases}$$

Решаваме всяко от двете неравенства:

$$\begin{array}{ll} 5x - 4 < 6 & 5x - 4 > -2 \\ 5x < 6 + 4 & 5x > 4 - 2 \\ 5x < 10 & 5x > 2 \\ x < 2; & x > 0,4. \end{array}$$



Решенията на системата са $x \in (0,4; 2)$.

В Задача 1 при решаване на всяко от двете неравенства използвахме теоремите за еквивалентност. Тогава

$$\begin{array}{l} 5x - 4 < 6 \Leftrightarrow x < 2 \\ 5x - 4 > -2 \Leftrightarrow x > 0,4, \text{ т.е. } \end{array} \quad \begin{array}{l} 5x - 4 < 6 \\ 5x - 4 > -2 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} x < 2 \\ x > 0,4, \end{array}$$

или решенията на дадената система са и решения на системата $\begin{cases} x < 2 \\ x > 0,4. \end{cases}$



Еквивалентни системи неравенства

Ако в системата неравенства заменим едно или повече от едно от неравенствата с неравенство, еквивалентно на даденото, се получава система, еквивалентна на дадената.

Системата от Задача 1 може да се решава и така:

$$\begin{array}{l} 5x - 4 < 6 \\ 5x - 4 > -2 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 5x < 6 + 4 \\ 5x > -2 + 4 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 5x < 10 \\ 5x > 2 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} x < 2 \\ x > 0,4. \end{array}$$

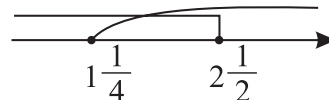
ЗАДАЧА 2 Решете системите:

а) $\begin{cases} 2x - 5 \leq 0 \\ 5 - 4x < 0; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 4x - 11 \geq 5 \\ 3x > 4x + 1; \end{cases}$

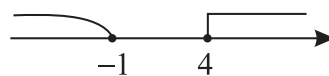
Решение:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x - 5 \leq 0 \\ 5 - 4x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x \leq 5 \\ -4x < -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2\frac{1}{2} \\ x > 1\frac{1}{4} \end{cases}$$



$$x \in \left(1\frac{1}{4}; 2\frac{1}{2}\right]$$

$$\text{б) } \begin{cases} 4x - 11 \geq 5 \\ 3x > 4x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x \geq 5 + 11 \\ 3x - 4x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x \geq 16 \\ -x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ x < -1 \end{cases}$$



Няма решение.

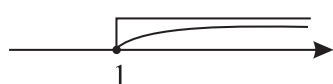
ЗАДАЧА 3 Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} (x-1)^3 - x(x^2+1) > x(1-3x) \\ (2x-3)^2 - 1 \leq 4x(x-1); \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} (x-1)^2 - 3 < (x+2)(x-2) \\ \frac{12x-7}{3} - \frac{x-2}{2} \geq 1. \end{cases}$$

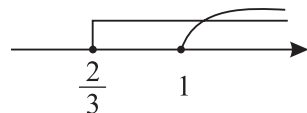
Решение:

Опрости́ваме всяко от неравенствата на системата.

$$\begin{array}{ll} \text{а) } \begin{cases} x^3 - 3x^2 + 3x - 1 - x^3 - x > x - 3x^2 \\ 4x^2 - 12x + 9 - 1 \leq 4x^2 - 4x \\ 3x - x - x > 1 \\ -12x + 4x \leq -8 \\ x > 1 \\ x \geq 1 \end{cases} & \text{б) } \begin{cases} x^2 - 2x + 1 - 3 < x^2 - 4 \\ 24x - 14 - 3x + 6 \geq 6 \\ -2x < -4 + 2 \\ 21x \geq 14 \\ x > 1 \\ x \geq \frac{2}{3} \end{cases} \end{array}$$



$x \in (1; +\infty)$



$x \in (1; +\infty)$

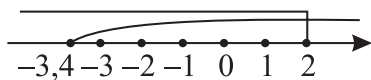
ЗАДАЧА 4

Намерете целите числа, които са решения на системата $\begin{cases} \frac{y-8}{3} + \frac{2-5y}{5} < 0 \\ 3(y+1) \geq 4y+1. \end{cases}$

Решение:

Решаваме всяко от неравенствата на системата:

$$\begin{array}{ll} \frac{y-8}{3} + \frac{2-5y}{5} < 0 & 3(y+1) \geq 4y+1 \\ 5y-40+6-15y < 0 & 3y+3 \geq 4y+1 \\ -10y < 34 & -y \geq -2 \mid \cdot (-1) \\ y > -3,4; & y \leq 2. \end{array}$$

Получаваме система еквивалентна на дадената $\begin{cases} y > -3,4 \\ y \leq 2. \end{cases}$ Целите числа, които са решения на системата, са $-3, -2, -1, 0, 1, 2$.**ЗАДАЧИ**

Решете системите:

1. $\begin{cases} x > -1 \\ x < 1; \end{cases}$

5. $\begin{cases} 2(2x+3) \geq 5(x-1) \\ 3(x-2) > 2(x-7); \end{cases}$

9. $\begin{cases} \frac{1-12x}{3} < 0 \\ \frac{1-x}{2} \leq \frac{3-x}{3}; \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x < -3 \\ 1-x \leq 5 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2(x-1) < x \\ 3x-x(x+1) \geq 1-x^2; \end{cases}$

10. $\begin{cases} \frac{x-5}{2} - \frac{x+1}{3} < 1 \\ \frac{x-1}{2} + x \geq 0; \end{cases}$

3. $\begin{cases} x+1 < 2x-3 \\ 4x-5 > 3; \end{cases}$

7. $\begin{cases} (x+1)^2 > x^2-3 \\ (x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})-x > x^2; \end{cases}$

11. $\begin{cases} \frac{x-2}{3} > \frac{x+1}{2} \\ \frac{x+5}{2} < \frac{x-1}{3}. \end{cases}$

4. $\begin{cases} 4(x+1) < 3x+5 \\ 3(4x-3) > 2; \end{cases}$

8. $\begin{cases} \frac{x+1}{3} + 1 > \frac{x}{2} \\ 2(x-1) < x; \end{cases}$

ДВОЙНО НЕРАВЕНСТВО. НЕРАВЕНСТВО ОТ ВИДА $|ax + b| < c, a \neq 0$

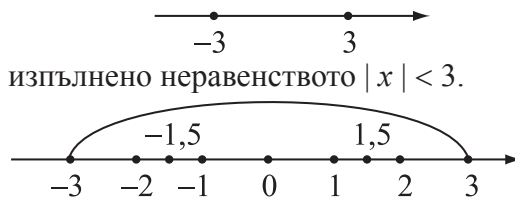
Ще припомним, че уравнението $|x| = 3$ има два корена $x_1 = 3$ и $x_2 = -3$, защото $|3| = 3$ и $|-3| = 3$.

За всички числа в интервала $(-3; 3)$ е изпълнено неравенството $|x| < 3$.

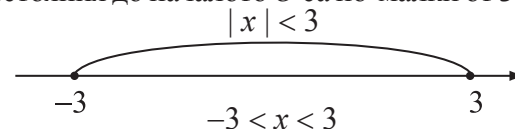
Например $|2| = 2 < 3$

$$|1| = 1 < 3$$

$$|-1,5| = 1,5 < 3 \dots$$



Числата, на които модульът (абсолютната стойност) е по-малък от 3, се изобразяват върху числовата ос с точки, чиито разстояния до началото O са по-малки от 3.



Числата, модульът на които е по-малък от 3, са всички числа, по-големи от -3 и по-малки от 3. Можем да направим следния извод:

Решенията на неравенството $|x| < 3$ са решенията на

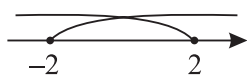
двойното неравенство $-3 < x < 3$ или системата $\begin{cases} x < 3 \\ x > -3 \end{cases}$, т.е. $x \in (-3; 3)$.

ЗАДАЧА 1 Решете неравенствата:

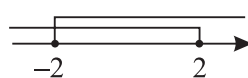
- а) $|x| < 2$; б) $|x| \leq 2$; в) $|x| \leq 0$; г) $|x| < -2$.

Решение:

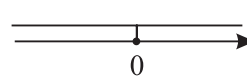
- а) $|x| < 2$ б) $|x| \leq 2$ в) $|x| \leq 0$ г) $|x| < -2$,
 $\begin{cases} x < 2 \\ x > -2 \end{cases}$ $\begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq -2 \end{cases}$ $\begin{cases} x \leq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$ няма решение.



$$x \in (-2; 2)$$



$$x \in [-2; 2]$$



$$x = 0$$

Неравенството $|x| < 0$ няма решение, защото по определение $|x|$ е положително число или 0.

Неравенството $|x| \leq 0$ има само едно решение – числото 0, защото има точно едно число, на което модульът е равен на 0, и това е числото 0 (Задача 1-в)).

Неравенството $|x| < -2$ няма решения, защото модульът на всяко число е по-голям или равен на нула и следователно не може да е по-малък от -2 (Задача 1-г)).

ЗАДАЧА 2 Решете неравенствата: а) $5|x| < 10$; б) $|x| \leq \sqrt{5}$.

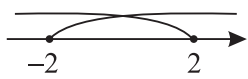
Решение:

- а) $5|x| < 10 \quad |:5$

$$|x| < 2$$

$$x < 2$$

$$x > -2$$

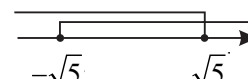


$$x \in (-2; 2)$$

- б) $|x| \leq \sqrt{5}$

$$x \leq \sqrt{5}$$

$$x \geq -\sqrt{5}$$



$$x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$$

ЗАДАЧА 3 Решете неравенствата:

а) $|2x - 1| < 3$;

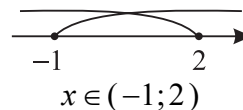
б) $|-2x + 1| < 5$;

в) $|1 - x| \leq 4$.

Решение:

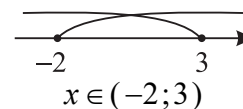
а) $|2x - 1| < 3$

$$-3 < 2x - 1 < 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 1 < 3 \\ 2x - 1 > -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x < 4 \\ 2x > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 2 \\ x > -1 \end{cases}$$



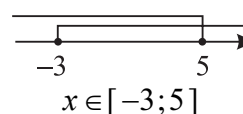
б) $|-2x + 1| < 5$

$$-5 < -2x + 1 < 5 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 1 < 5 \\ -2x + 1 > -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x < 4 \\ -2x > -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -2 \\ x < 3 \end{cases}$$



в) $|1 - x| \leq 4$

$$-4 \leq 1 - x \leq 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x \leq 4 \\ 1 - x \geq -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x \leq 3 \\ -x \geq -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -3 \\ x \leq 5 \end{cases}$$



Решенията на модулното неравенство $|ax + b| < c$, $a \neq 0$, $c > 0$, са решени-
ята на двойното неравенство $-c < ax + b < c$, т.е. на системата $\begin{cases} ax + b < c \\ ax + b > -c \end{cases}$

ЗАДАЧА 4 Решете неравенствата:

а) $|(x + 2)^2 - x(x + 3)| < 5$;

б) $5|x - 2| - 2|2 - x| \leq 9$.

Решение:

а) $|(x + 2)^2 - x(x + 3)| < 5$

$$|x^2 + 4x + 4 - x^2 - 3x| < 5$$

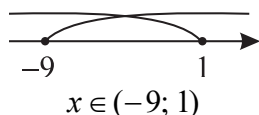
$$|x + 4| < 5$$

$$|x + 4| < 5$$

$$|x + 4| > -5$$

$$|x| < 1$$

$$|x| > -9$$



б) $5|x - 2| - 2|2 - x| \leq 9$

$$5|x - 2| - 2|2 - x| \leq 9$$

$$3|x - 2| \leq 9 \quad | :3$$

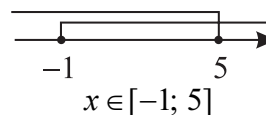
$$|x - 2| \leq 3$$

$$|x - 2| \leq 3$$

$$|x - 2| \geq -3$$

$$|x| \leq 5$$

$$|x| \geq -1$$

**ЗАДАЧИ** Решете неравенствата:

1. а) $|2x + 1| < 7$;

б) $|x + 5| \leq 2$.

2. а) $|x - 3| < 2$;

б) $|x + 4| \leq 3$.

3. а) $|x - \sqrt{2}| < \sqrt{2}$;

б) $|x - 2\sqrt{3}| \leq \sqrt{3}$.

4. а) $|x + \sqrt{3}| < 2\sqrt{3}$;

б) $|2x - \sqrt{5}| \leq \sqrt{5}$.

5. а) $|(x + 1)^2 - x(x - 3)| < 5$;

б) $|(x - 2)^2 - x(x - 5)| \leq 6$.

6. а) $|(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) - x(x - 1)| < 3$;

б) $|(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) - x(x - 3)| \leq 15$.

7. а) $7|x - 3| - 3|x - 3| < 12$;

б) $3|x + 2| + 5|x + 2| \leq 24$.

8. а) $5|4 - x| - 7|x - 4| > -8$;

б) $3|x - 5| - 8|5 - x| \geq -10$.

НЕРАВЕНСТВА ОТ ВИДА

$$(ax + b)(cx + d) > 0, \quad \frac{ax + b}{cx + d} > 0$$

Решаване на неравенства от вида $(ax + b)(cx + d) > 0$ **ЗАДАЧА 1** Решете неравенството $(2x + 1)(x - 3) > 0$.**Решение:**

Произведението на два множителя е положително, когато те имат еднакви знаци.

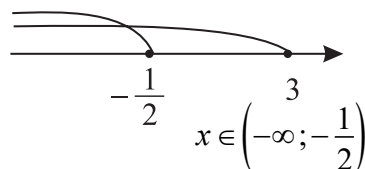
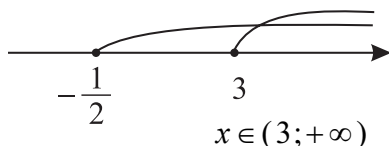
От това следва, че даденото неравенство се удовлетворява от всички числа, които са решение на двете системи:

$$\begin{cases} 2x + 1 > 0 \\ x - 3 > 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 2x + 1 < 0 \\ x - 3 < 0 \end{cases}$$

Извършваме еквивалентни преобразувания и получаваме:

$$\begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ x > 3 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ x < 3 \end{cases}$$

Решаваме системите и получаваме.



Множеството от решенията на даденото неравенство се състои от обединението на двата интервала, т.е. $x \in (-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (3; +\infty)$.



В отговора на задачата интервалите записваме така, както са подредени върху числовата ос.

ЗАДАЧА 2 Решете неравенството $(5x - 1)(3 - x) \geq 0$.**Решение:**

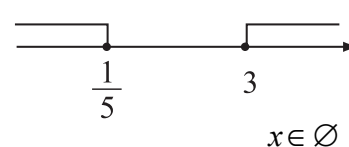
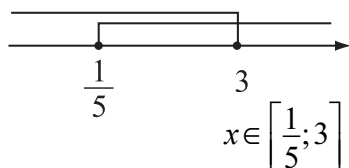
Двете системи са

$$\begin{cases} 5x - 1 \geq 0 \\ 3 - x \geq 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 5x - 1 \leq 0 \\ 3 - x \leq 0 \end{cases}$$

Извършваме еквивалентни преобразувания и получаваме

$$\begin{cases} x \geq \frac{1}{5} \\ x \leq 3 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x \leq \frac{1}{5} \\ x \geq 3 \end{cases}$$

Решаваме системите и получаваме.



Отг. Решенията на даденото неравенство са $x \in \left[\frac{1}{5}; 3\right] \cup \emptyset = \left[\frac{1}{5}; 3\right]$.

Решаване на неравенства от вида $(ax + b)(cx + d) < 0$

ЗАДАЧА 3 Решете неравенството $(x + 5)(2x - 7) < 0$.

Решение:

Произведението на два множителя е отрицателно, когато те имат различни знаци.

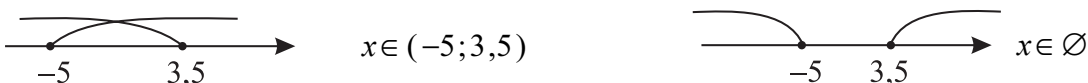
От това следва, че даденото неравенство се удовлетворява от всички числа, които са решения на двете системи:

$$\begin{cases} x + 5 > 0 \\ 2x - 7 < 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x + 5 < 0 \\ 2x - 7 > 0 \end{cases}$$

След еквивалентни преобразувания получаваме

$$\begin{cases} x > -5 \\ x < 3,5 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x < -5 \\ x > 3,5 \end{cases}$$

Решаваме системите и получаваме.



Отг. Решенията на даденото неравенство са $x \in (-5; 3,5) \cup \emptyset = (-5; 3,5)$.

Решаване на неравенства от вида $\frac{ax+b}{cx+d} > 0$, $\frac{ax+b}{cx+d} < 0$

ЗАДАЧА 4 Решете неравенствата:

а) $\frac{x+5}{x-2} > 0$;

б) $\frac{x-3}{x+4} < 0$.

Решение:

а) $\frac{x+5}{x-2} > 0$

б) $\frac{x-3}{x+4} < 0$

$$\begin{cases} x + 5 > 0 \\ x - 2 > 0 \end{cases} \quad \text{или}$$

$$\begin{cases} x + 5 < 0 \\ x - 2 < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 3 > 0 \\ x + 4 < 0 \end{cases} \quad \text{или}$$

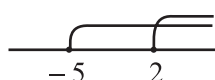
$$\begin{cases} x - 3 < 0 \\ x + 4 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > -5 \\ x > 2 \end{cases}$$

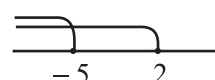
$$\begin{cases} x < -5 \\ x < 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 3 \\ x < -4 \end{cases}$$

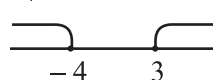
$$\begin{cases} x < 3 \\ x > -4 \end{cases}$$



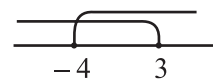
$$x \in (2; +\infty)$$



$$x \in (-\infty; -5)$$



$$x \in \emptyset$$



$$x \in (-4; 3)$$

Отг. Решенията на даденото неравенство са $x \in (-\infty; -5) \cup (2; +\infty)$.

Отг. Решенията на даденото неравенство са $x \in (-4; 3)$.

ЗАДАЧИ

Решете неравенствата:

1. $(2x + 3)(3 - x) > 0$;

7. $(2x + 1)(x - 3) < 0$;

13. $\frac{x+9}{x-1} < 0$;

2. $(x - 2)(3x - 2) < 0$;

8. $(2x - 6)(x - 2) \geq 0$;

14. $(x - \sqrt{7})(x + \sqrt{2}) < 0$;

3. $(x - 4)(3x + 5) \geq 0$;

9. $x^2 - 4x \geq 0$;

15. $(x + 2\sqrt{3})(x - \sqrt{5}) > 0$;

4. $(2x - 3)(x + 1) \leq 0$;

10. $16x^2 - 25 < 0$;

16. $x^2 - \sqrt{3}x < 0$;

5. $(x - 3)(x + 2) \leq 0$;

11. $\frac{x+3}{x+4} < 0$;

17. $x^2 - 5 < 0$;

6. $(9 - x)(2x - 5) > 0$;

12. $\frac{x+3}{x-7} > 0$;

18. $4x^2 - 7 \geq 0$.

ЗАДАЧА 1 Решете неравенствата:

а) $x^2 - 4x + 3 < 0$;

б) $x^2 - 4x + 3 > 0$.

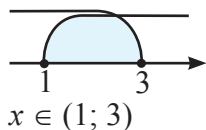
Решение:

а) $x^2 - 4x + 3 < 0$

$(x-1)(x-3) < 0$

$$\begin{cases} x-1 > 0 \\ x-3 < 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x-1 < 0 \\ x-3 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 1 \\ x < 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x < 1 \\ x > 3 \end{cases}$$

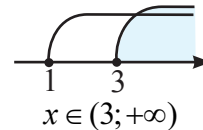
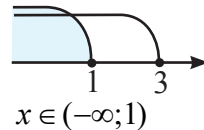
**Отг.** $x \in (1; 3)$

б) $x^2 - 4x + 3 > 0$

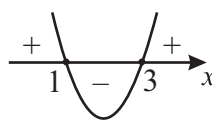
$(x-1)(x-3) > 0$

$$\begin{cases} x-1 < 0 \\ x-3 < 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x-1 > 0 \\ x-3 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 1 \\ x < 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 1 \\ x > 3 \end{cases}$$

**Отг.** $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$

Графиката на функцията $f(x) = x^2 - 4x + 3$ е парабола, „обърната нагоре“, която пресича оста Ox в точките с абсциси $x_1 = 1$ и $x_2 = 3$ ($D > 0$).



- Числата между 1 и 3 са абсциси на точките от параболата, които са „под“ оста Ox . Те са решения на неравенството $x^2 - 4x + 3 < 0$.
- Числата, по-малки от 1, и числата, по-големи от 3, са абсциси на точките от параболата, които са „над“ оста Ox . Те са решения на неравенството $x^2 - 4x + 3 > 0$.

ЗАДАЧА 2 Решете неравенствата:

а) $x^2 - 4x + 4 > 0$;

б) $x^2 - 4x + 4 \geq 0$.

Решение:

а) $x^2 - 4x + 4 > 0$

$(x-2)^2 > 0$

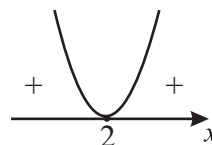
Отг. Всяко $x \neq 2$ е решение;

б) $x^2 - 4x + 4 > 0$

$(x-2)^2 \geq 0$

Отг. Всяко x е решение.

Графиката на функцията $f(x) = x^2 - 4x + 4$ е парабола, „обърната нагоре“, която пресича оста Ox в точката с абсциса $x = 2$ ($D = 0$).



- Числата, различни от 2, са абсциси на точките от параболата, които са над оста Ox . Те са решения на неравенството $x^2 - 4x + 4 > 0$.
 - Числото 2 е абсциса на пресечната точка на параболата с оста Ox . То е решение на уравнението $x^2 - 4x + 4 = 0$.
- $\Rightarrow$ Всяко число x е решение на неравенството $x^2 - 4x + 4 \geq 0$.

ЗАДАЧА 3 Решете неравенствата:

а) $x^2 - 4x + 5 > 0$;

б) $x^2 - 4x + 5 < 0$;

Решение:

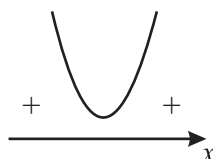
а) $x^2 - 4x + 5 > 0$

$(x - 2)^2 + 1 > 0$

б) $(x - 2)^2 + 1 < 0$

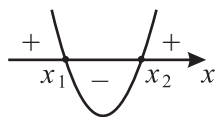
Отг. Всяко x е решение.**Отг.** Неравенството няма решение.

Графиката на функцията $f(x) = x^2 - 4x + 5$ е парабола „обърната нагоре“, която не пресича оста Ox ($D < 0$).

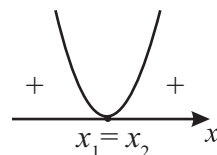


- Точките на параболата са над оста Ox .
Неравенството $x^2 - 4x + 5 > 0$ е вярно за всяко x .
- Няма стойности на x , за които неравенството $x^2 - 4x + 5 < 0$ е вярно.

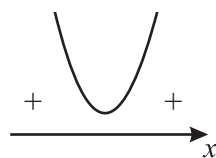
От разгледаните задачи следва, че квадратните неравенства $ax^2 + bx + c > 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$, $ax^2 + bx + c < 0$ и $ax^2 + bx + c \leq 0$ могат да се решават, като се използва разположението на параболата (графиката на функцията) $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) спрямо оста Ox . При това не е необходимо да се намират координатите на върха на параболата.



- $D > 0$, квадратният тричлен има два различни корена $x_1 < x_2$.
 $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$;
 $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$;
 $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (x_1; x_2)$;
 $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [x_1; x_2]$.



- $D = 0$, квадратният тричлен има два равни корена $x_1 = x_2$.
 $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_1; +\infty)$;
 $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; +\infty)$ ($x \in R$);
 $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$;
 $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x = x_1$.



- $D < 0$, квадратният тричлен няма реални корени.
 $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in R$;
 $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in R$;
 $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$;
 $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$.

ЗАДАЧИ Решете неравенствата:

1. $x^2 - 2x - 8 < 0$;

6. $x^2 + 8x + 16 \geq 0$;

11. $3x^2 + x - 4 \leq 0$;

2. $x^2 + 2x - 3 > 0$;

7. $x^2 + 8x + 16 < 0$;

12. $3x^2 + 5x + 2 < 0$;

3. $x^2 + 5x + 4 \geq 0$;

8. $x^2 + 8x + 16 > 0$;

13. $4x^2 + 4x + 1 > 0$;

4. $x^2 - 7x + 6 \leq 0$;

9. $x^2 + 2x + 10 > 0$;

14. $4x^2 - 4x + 5 < 0$;

5. $x^2 + 8x + 16 \leq 0$;

10. $x^2 + 2x + 10 < 0$;

15. $2x^2 + x - 3 \geq 0$.

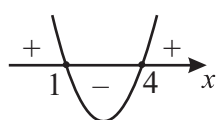
ЗАДАЧА 1 Ако $f(x) = x^2 - 5x + 4$, решете неравенствата:

- а) $f(x) > 0$; б) $f(x) \geq 0$; в) $f(x) < 0$; г) $f(x) \leq 0$.

Решение:

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$D = 9 > 0 \Rightarrow x_1 = 1; x_2 = 4$$



а) $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$;

б) $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$;

в) $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (1; 4)$;

г) $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [1; 4]$.

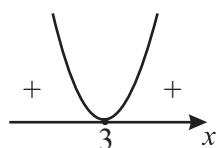
ЗАДАЧА 2 Ако $f(x) = x^2 - 6x + 9$, решете неравенствата:

- а) $f(x) > 0$; б) $f(x) \geq 0$; в) $f(x) < 0$; г) $f(x) \leq 0$.

Решение:

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$D = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 3$$



а) $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$;

б) $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; +\infty)$;

в) $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$;

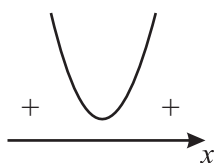
г) $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x = 3$.

ЗАДАЧА 3 Ако $f(x) = x^2 - 3x + 5$, решете неравенствата:

- а) $f(x) > 0$; б) $f(x) \geq 0$; в) $f(x) < 0$; г) $f(x) \leq 0$.

Решение:

$$x^2 - 3x + 5 = 0, D < 0$$



а) $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; +\infty)$;

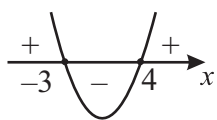
б) $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; +\infty)$;

в) $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$;

г) $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$;

ЗАДАЧА 4 Решете неравенството $-x^2 + x + 12 > 0$.

Решение:



В неравенството коефициентът пред x^2 е отрицателно число, т.е. $a < 0$. Умножаваме двете страни на неравенството с (-1) и получаваме неравенство, еквивалентно на даденото с $a > 0$.

$$x^2 - x - 12 < 0$$

$$D = 49 > 0 \Rightarrow x_1 = -3, x_2 = 4$$

Отг. Решенията на неравенствата са $x \in (-3; 4)$.

ЗАДАЧА 5

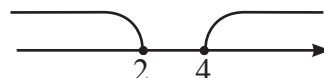
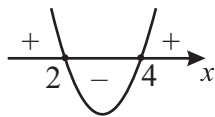
Решете системата неравенства $\begin{cases} x^2 - 6x + 8 > 0 \\ x^2 - 5x \leq 0. \end{cases}$

Решение:

Системата неравенства решаваме, като запишем решенията на всяко от неравенствата чрез интервали и намерим сечението на получените интервали.

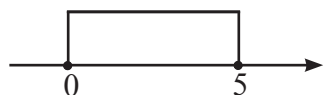
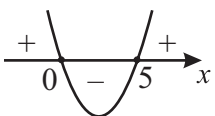
$$x^2 - 6x + 8 > 0$$

$$x_1 = 2; \quad x_2 = 4$$

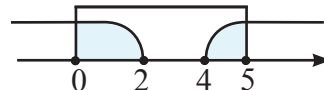


$$x^2 - 5x \leq 0$$

$$x_1 = 0; \quad x_2 = 5$$



$$\begin{cases} x^2 - 6x + 8 > 0 \\ x^2 - 5x \leq 0 \end{cases}$$



Отг. $x \in [0; 2) \cup (4; 5]$

ЗАДАЧА 6

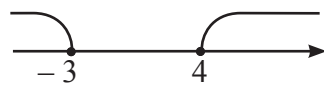
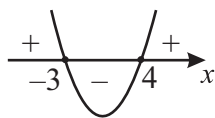
Решете системата неравенства $\begin{cases} x^2 - x - 12 > 0 \\ x^2 - 7x + 10 \geq 0. \end{cases}$

Решение:

Системата неравенства решаваме, като запишем решенията на всяко от неравенствата чрез интервали и намерим сечението на получените интервали.

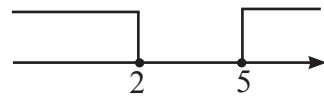
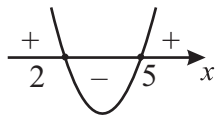
$$x^2 - x - 12 > 0$$

$$x_1 = -3; \quad x_2 = 4$$

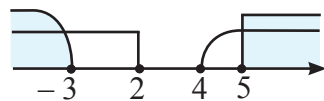


$$x^2 - 7x + 10 \geq 0$$

$$x_1 = 2; \quad x_2 = 5$$



$$\begin{cases} x^2 - x - 12 > 0 \\ x^2 - 7x + 10 \geq 0. \end{cases}$$



Отг. $x \in (-\infty; -3) \cup [5; +\infty)$

ЗАДАЧИ

Решете неравенствата:

1. $2x^2 + 5x - 12 < 0;$

2. $3x^2 - 7x + 2 \geq 0;$

3. $-x^2 + 5x + 6 \leq 0;$

4. $-2x^2 + 7x - 6 > 0;$

5. $-9x^2 + 6x - 1 < 0;$

6. $-2x^2 + 2x - 5 > 0;$

7. $\begin{cases} x^2 - 25 < 0 \\ x^2 - 3x + 2 > 0; \end{cases}$

8. $\begin{cases} x^2 - x - 6 > 0 \\ x^2 + 7x + 6 \geq 0; \end{cases}$

9. $\begin{cases} x^2 - 9 < 0 \\ x^2 + x - 20 \geq 0; \end{cases}$

10. $\begin{cases} x^2 + 4x \leq 0 \\ x^2 + 5x + 6 > 0; \end{cases}$

11. $\begin{cases} x^2 - 10x + 9 < 0 \\ x^2 - 5x \leq 0; \end{cases}$

12. $\begin{cases} x^2 - 4x + 3 < 0 \\ x^2 + 6x + 8 \geq 0. \end{cases}$

0

Неравенствата от по-висока степен се наричат неравенства от вида

$$f(x) > 0, \quad f(x) \geq 0, \quad f(x) < 0, \quad f(x) \leq 0,$$

където $f(x)$ е многочлен от трета или по-висока степен.

Решенията на кое да е от неравенствата се намират, като се определят стойностите на x , за които изразът $f(x)$ е положителен, отрицателен или нула. Този подход за решаване на неравенствата се нарича **метод на интервалите**.

ЗАДАЧА 1 Решете неравенството $x^3 + x^2 - 6x < 0$.

Решение:

Разлагаме лявата страна на неравенството на множители от първа степен:

$$x^3 + x^2 - 6x = x(x^2 + x - 6) = x(x + 3)(x - 2).$$

Тогава неравенството добива вида $x(x + 3)(x - 2) < 0$.

Числата, които анулират множителите в лявата страна на неравенството, са: $-3, 0, 2$. Те определят върху числовата ос четири интервала:

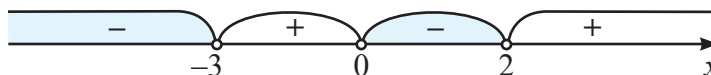
$$(-\infty; -3), \quad (-3; 0), \quad (0; 2), \quad (2; +\infty).$$

Знакът на лявата страна на неравенството се определя от знаците на отделните множители.

Може да се използва следната таблица:

x	$-\infty$	-3	0	2	$+\infty$
x	—	—	+	+	+
$x + 3$	—	+	+	+	+
$x - 2$	—	—	—	+	+
$x(x + 3)(x - 2)$	—	+	—	+	+

Може да се използва и числовата ос:



И двата записа показват, че решенията на даденото неравенство са $x \in (-\infty; -3) \cup (0; 2)$.

Попълването на таблицата става в следния ред:

!

1. В първия ред (срещу x) поставяме числата, които анулират множителите в лявата страна на неравенството.
2. В реда срещу всеки множител поставяме знаците на стойностите му в двата интервала, определени от числото, което го анулира.
3. Последния ред попълваме, като използваме данните от предходните редове.

ЗАДАЧА 2 Решете биквадратните неравенства:

а) $x^4 - 13x^2 + 36 > 0$;

б) $x^4 - 13x^2 + 36 \geq 0$;

в) $x^4 - 13x^2 + 36 < 0$;

г) $x^4 - 13x^2 + 36 \leq 0$.

Решение:

Разлагаме лявата страна на неравенството на множители от първа степен $x^4 - 13x^2 + 36 = (x^2 - 9)(x^2 - 4) = (x+3)(x+2)(x-2)(x-3)$.

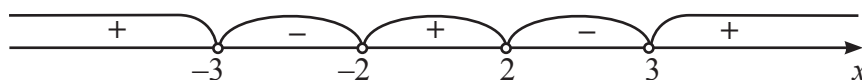
Числата, които анулират множителите в лявата страна на неравенството са -3 ; -2 ; 2 и 3 . Те определят върху числовата ос пет интервала.

$(-\infty; -3)$, $(-3; -2)$, $(-2; 2)$, $(2; 3)$, $(3; +\infty)$.

Знакът на лявата страна на неравенството се определя от знаците на отделните множители.

Съставяме таблица:

x	$-\infty$	-3	-2	2	3	$+\infty$
$x+3$	—	+	+	+	+	+
$x+2$	—	—	+	+	+	+
$x-2$	—	—	—	+	+	+
$x-3$	—	—	—	—	+	+
$(x+3)(x+2)(x-2)(x-3)$	+	—	+	—	+	+



Решенията на неравенството (а) са $x \in (-\infty; -3) \cup (-2; 2) \cup (3; +\infty)$.

Решенията на неравенството (б) са $x \in (-\infty; -3] \cup [-2; 2] \cup [3; +\infty)$.

Решенията на неравенството (в) са $x \in (-3; -2) \cup (2; 3)$.

Решенията на неравенството (г) са $x \in [-3; -2] \cup [2; 3]$.

Методът на интервалите може да се прилага и за решаване на квадратни неравенства.

ЗАДАЧА 3 Решете квадратните неравенства:

а) $x^2 - 3x - 10 > 0$;

б) $x^2 - 3x - 10 \geq 0$;

в) $x^2 - 3x - 10 < 0$;

г) $x^2 - 3x - 10 \leq 0$;

Решение:

Разлагаме лявата страна на неравенството на множители от първа степен $x^2 - 3x - 10 = (x+2)(x-5)$

Съставяме таблица:

x	$-\infty$	-2	5	$+\infty$
$x+2$	—	+	+	+
$x-5$	—	—	+	+
$(x+2)(x-5)$	+	—	+	+



Решенията на неравенството (а) са $x \in (-\infty; -2) \cup (5; +\infty)$.

Решенията на неравенството (б) са $x \in (-\infty; -2] \cup [5; +\infty)$.

Решенията на неравенството (в) са $x \in (-2; 5)$.

Решенията на неравенството (г) са $x \in [-2; 5]$.

ЗАДАЧИ Решете неравенствата:

1. $x^3 + x^2 - 12x < 0$;

4. $x^4 - 5x^2 + 4 > 0$;

7. $x^2 - 5x + 6 \geq 0$;

2. $x^3 + 4x^2 + 3x \geq 0$;

5. $x^4 - 10x^2 + 9 < 0$;

8. $x^2 - 3x - 10 \leq 0$;

3. $2x^3 + x^2 - 3x \leq 0$;

6. $4x^4 - 5x^2 + 1 \geq 0$;

9. $6x^2 - 13x + 6 > 0$.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ИНТЕРВАЛИТЕ ПРИ РЕШАВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВА ОТ ПО-ВИСОКА СТЕПЕН

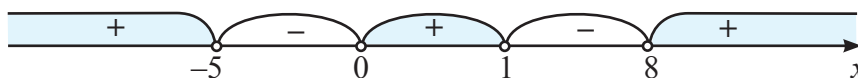
ЗАДАЧА 1 Решете неравенството

$$x(x+5)(x-8)(1-x) < 0$$

Решение:

Неравенството е в основен вид и лявата му страна е произведение на линейни множители. Множителят $1-x$ е с отрицателен старши коефициент (-1) и затова даденото неравенство заменяме с еквивалентното му $x(x+5)(x-8)(x-1) > 0$.

x	$-\infty$	-5	0	1	8	$+\infty$
$x+5$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
x	$-$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x-8$	$-$	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
$x(x+5)(x-1)(x-8)$	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$	$+$



Отг. Решенията на даденото неравенството са

$$x \in (-\infty; -5) \cup (0; 1) \cup (8; +\infty).$$

Забелязваме, че:

- Всички старши коефициенти са положителни.
- Знакът в най-десния интервал е положителен.
- В останалите интервали този знак се сменя алтернативно (редуват се „+“ и „-“).

ЗАДАЧА 2 Решете неравенството

$$(2x^2 + 5)(x+4)(x-1)^2(x-7) \geq 0.$$

Решение:

Множителят $2x^2 + 5$ е положителен за всяко x .

$$(2x^2 + 5)(x+4)(x-1)^2(x-7) \geq 0 \quad | : 2x^2 + 5 > 0$$

Даденото неравенство е еквивалентно на неравенството

$$(x+4)(x-1)^2(x-7) \geq 0.$$

Съставяме таблица:

x	$-\infty$	-4	1	7	$+\infty$
$x+4$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$
$(x-1)^2$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-7$	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
$(x+4)(x-1)^2(x-7)$	$+$	$-$	$-$	$+$	$+$



Решенията на неравенството са обединението на интервалите

$$(-\infty; -4] \cup [7; +\infty) \text{ и числото } x = 1.$$

Отг. $x \in (-\infty; -4] \cup [7; +\infty) \cup \{1\}$

Забелязваме, че:

- Всички старши коефициенти са положителни.
- Знакът в най-десния интервал е положителен.
- Числото 1 е корен с четна кратност и около него интервалите са с един и същи знак.

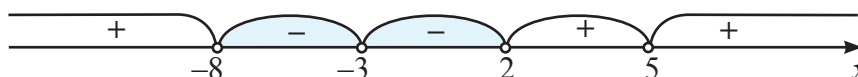
ЗАДАЧА 3 Решете неравенството

$$(x+8)(x+3)^6(x-2)^5(x-5)^4 < 0.$$

Решение:

Съставяме таблица:

x	$-\infty$	-8	-3	2	5	$+\infty$
$x+8$	—	+	+	+	+	+
$(x+3)^6$	+	+	+	+	+	+
$(x-2)^5$	—	—	—	+	+	+
$(x-5)^4$	+	+	+	+	+	+
$(x+8)(x+3)^6(x-2)^5(x-5)^4$	+	—	—	+	+	+



Отг. Решенията на даденото неравенство са $x \in (-8; -3) \cup (-3; 2)$

Забелязваме, че:

- Всички старши коефициенти са положителни.
- Знакът в най-десния интервал е положителен.
- Около корените с нечетна кратност (-8) и 2 знакът се променя;
- Около корените с четна кратност (-3) и 5 знакът не се променя.

Неравенства от по-висока степен можем да решаваме и без помощта на таблица със следния примерен **алгоритъм**:



1. Чрез еквивалентни преобразувания преобразуваме неравенството във вида $f(x) > 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \leq 0$, където $f(x)$ е произведение от линейни множители с положителни старши коефициенти.
 2. Решаваме уравнението $f(x) = 0$ и нанасяме получените корени върху числовата ос.
 3. Тъй като всички старши коефициенти в разлагането са положителни, знакът в най-десния интервал е положителен.
 4. Около корените от нечетна кратност знакът алтернативно се сменя.
 5. Около корените с четна кратност знакът се запазва.
 6. Решенията на неравенството $f(x) > 0$ е обединението на всички интервали със знака (+). Решенията на неравенството $f(x) < 0$ е обединението на всички интервали със знака (—).
- Ако неравенството е от вида $f(x) \leq 0$ ($f(x) \leq 0$), решенията му са обединението на решенията на $f(x) > 0$ и $f(x) = 0$ ($f(x) < 0$ и $f(x) = 0$).

ЗАДАЧИ

1. $x(x+3)(x-4)(x-2) < 0$;
2. $x(2x-3)(x+1)(3x+1) > 0$;
3. $x(x-2)(x+3)(5-x) \leq 0$;
4. $x(3-x)(x+2)(2x+3) \geq 0$;
5. $(x^2+1)(x-3)(x+4) < 0$;
6. $(2-x)(3+x)(2+x^2) > 0$;
7. $(x-2)^2(x-3)(2x+7) \leq 0$;
8. $x^2(2x+1)(x-4)(x+3) \geq 0$;
9. $(x-2)(x+3)^3(x-4)^2 > 0$;
10. $(x+5)(x+1)^4(x-3)^3 < 0$;
11. $(x+6)^2(x+2)(x-1)^4 \geq 0$;
12. $(x+1)(x-2)^4(x+3)^2 \leq 0$.

Методът на интервалите се прилага за решаване на всяко неравенство, което може да се приведе във вида $\frac{F(x)}{G(x)} > 0$; $\frac{F(x)}{G(x)} \geq 0$; $\frac{F(x)}{G(x)} < 0$; $\frac{F(x)}{G(x)} \leq 0$, където $F(x)$ и $G(x)$ са произведения от множители, знаците на които могат да се определят върху цялата числова ос.

ЗАДАЧА 1 Решете неравенството:

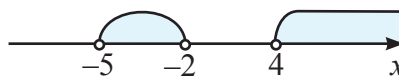
$$\text{а) } \frac{(x+2)(x-4)}{x+5} \geq 0; \quad \text{б) } \frac{(x+2)(x-4)}{x+5} \geq 0; \quad \text{в) } \frac{(x+2)(x-4)}{x+5} < 0; \quad \text{г) } \frac{(x+2)(x-4)}{x+5} \leq 0;$$

Решение:

При $x = -5$ изразът в лявата част на дробните неравенства няма смисъл, ДС: $x \neq -5$. Числата, които анулират множителите в числителя и знаменателя в лявата страна на неравенствата, са -5 , -2 и 4 . Те определят върху числовата ос четири интервала. Съставяме таблица:

x	$-\infty$	-5	-2	4	$+\infty$
$x+2$	—		—	+	+
$x-4$	—		—	—	+
$x+5$	—		+	+	+
$\frac{(x+2)(x-4)}{x+5}$	—		+	—	+

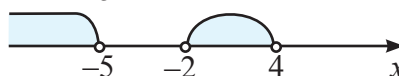
Отг. а) $x \in (-5; -2) \cup (4; +\infty)$



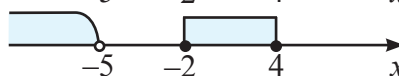
б) $x \in (-5; -2] \cup [4; +\infty)$



в) $x \in (-\infty; -5) \cup (-2; 4)$



г) $x \in (-\infty; -5) \cup [-2; 4]$



ЗАДАЧА 2 Решете неравенствата:

$$\text{а) } \frac{x-3}{x-9} > \frac{1}{x+3}; \quad \text{б) } \frac{x-3}{x-9} \geq \frac{1}{x+3}; \quad \text{в) } \frac{x-3}{x-9} < \frac{1}{x+3}; \quad \text{г) } \frac{x-3}{x-9} \leq \frac{1}{x+3}.$$

Решение:

За да приложим метода на интервалите, дясната страна на неравенството трябва да бъде 0. Четирите неравенства се различават само по знак. Преобразуваме неравенството от точка а)

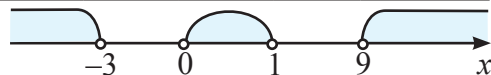
$$\frac{x-3}{x-9} > \frac{1}{x+3} \Leftrightarrow \frac{x-3}{x-9} - \frac{1}{x+3} > 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 9 - x + 9}{(x-9)(x+3)} > 0 \Leftrightarrow \frac{x(x-1)}{(x-9)(x+3)} > 0,$$

ДС: $x \neq -3$ и $x \neq 9$.

Числата, които анулират множителите в числителя и знаменателя в лявата страна на неравенството, са -3 ; 0 ; 1 и 9 . Те определят върху числовата ос пет интервала.

x	$-\infty$	-3	0	1	9	$+\infty$
x	—	—	+	+	—	+
$x-1$	—	—	—	+	—	+
$x-9$	—	—	—	—	—	+
$x+3$	—	+	+	+	+	+
$\frac{x(x-1)}{(x-9)(x+3)}$	+	—	+	—	+	+

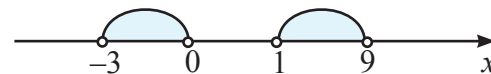
а) $x \in (-\infty; -3) \cup (0; 1) \cup (9; +\infty)$



б) $x \in (-\infty; -3) \cup [0; 1] \cup (9; +\infty)$



в) $x \in (-3; 0) \cup (1; 9)$



г) $x \in (-3; 0] \cup [1; 9)$



При решаването на дробни неравенства не е необходимо отделно да определяме допустимите стойности на x за дробните изрази. Това отбелязваме в таблицата (с различна черта), а върху числовата ос с "куха" точка.

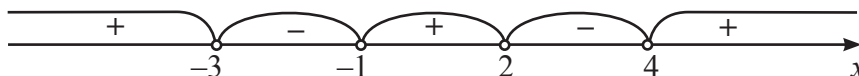
ЗАДАЧА 3

Ако $A = \frac{2x^2 - 2x + 11}{x^2 + 4x + 3}$, решете неравенствата: а) $A > 1$; б) $A \geq 1$; в) $A < 1$; г) $A \leq 1$.

Решение:

Преобразуваме израза $A - 1 = \frac{2x^2 - 2x + 11}{x^2 + 4x + 3} - 1 = \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 + 4x + 3} = \frac{(x-2)(x-4)}{(x+3)(x+1)}$.

Определяме знака на $A - 1$ в петте интервала на числовата ос.



Отг. а) $x \in (-\infty; -3) \cup (-1; 2) \cup (4; +\infty)$;

б) $x \in (-\infty; -3) \cup (-1; 2] \cup [4; +\infty)$;

в) $x \in (-3; -1) \cup (2; 4)$;

г) $x \in (-3; -1) \cup [2; 4]$.

ЗАДАЧА 4

Решете неравенството $\frac{(x-3)^4(x+2)^7}{(x-6)^9(x+9)^6} \geq 0$.

Решение:



Числата -9 ; -2 ; 3 и 6 разделят числовата ос на 5 интервала. Всички старши коефициенти са положителни $\Rightarrow$ знакът в най-десния интервал е положителен.

Числата -2 и 6 са от нечетна кратност и около тях знакът се променя.

Числата -9 и 3 са от четна кратност и около тях знакът се запазва.

Отг. $x \in (-\infty; -9) \cup (-9; -2] \cup (6; +\infty) \cup \{3\}$

ЗАДАЧИ

1. Ако $A = \frac{2x^2 - 3x + 3}{x^2 + 2x - 3}$,

решете неравенствата:

а) $A > 1$; б) $A \geq 1$;

в) $A < 1$; г) $A \leq 1$.

2. Ако $B = \frac{(x+3)^4(x-1)^5}{(x+7)^4(x-10)^6}$,

решете неравенствата:

а) $B > 0$; б) $B \geq 0$;

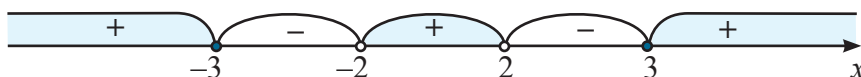
в) $B < 0$; г) $B \leq 0$.

ЗАДАЧА 1 Решете неравенството: $\frac{2x^2-13}{x^2-4} \geq 1$

Решение:

Преобразуваме неравенството $\frac{2x^2-13}{x^2-4} \geq 1$ във вида

$$\frac{2x^2-13}{x^2-4} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2-13-x^2+4}{x^2-4} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x^2-9}{x^2-4} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x+3)(x-3)}{(x+2)(x-2)} \geq 0.$$



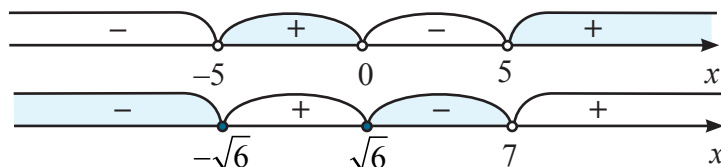
Отг. $x \in (-\infty; -3] \cup (-2; 2) \cup [3; +\infty)$

ЗАДАЧА 2 Решете системата неравенства $\begin{cases} x^3 - 25x > 0 \\ \frac{x^2-6}{x-7} \leq 0. \end{cases}$

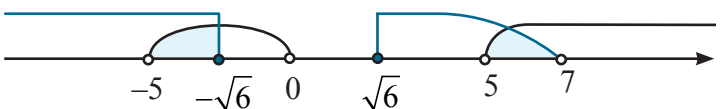
Решение:

1. Преобразуваме системата във вида

$$\begin{cases} x(x+5)(x-5) > 0 \\ \frac{(x+\sqrt{6})(x-\sqrt{6})}{x-7} \leq 0. \end{cases}$$



2. Намираме общите решения на двете неравенства.



Отг. $x \in (-5; -\sqrt{6}) \cup (5; 7)$

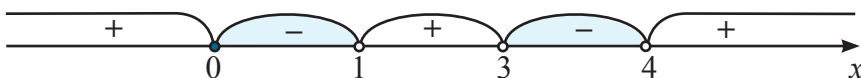
ЗАДАЧА 3 Решете неравенството $\frac{3}{x^2-4x+3} \geq \frac{4}{x^2-5x+4}$.

Решение:

$$\frac{3}{x^2-4x+3} - \frac{4}{x^2-5x+4} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{3}{(x-1)(x-3)} - \frac{4}{(x-1)(x-4)} \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{3(x-4)-4(x-3)}{(x-1)(x-3)(x-4)} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-x}{(x-1)(x-3)(x-4)} \geq 0 \quad | \cdot (-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{(x-1)(x-3)(x-4)} \leq 0.$$

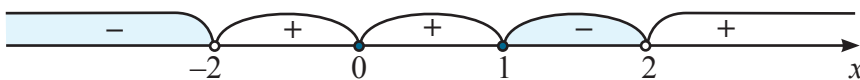


Отг. $x \in [0; 1) \cup (3; 4)$

ЗАДАЧА 4 Решете неравенството $\frac{x^3 - 4}{x^2 - 4} \leq 1$.

Решение:

$$\frac{x^3 - 4}{x^2 - 4} - 1 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x^3 - 4 - x^2 + 4}{x^2 - 4} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x^2(x-1)}{(x+2)(x-2)} \leq 0$$



Отг. $x \in (-\infty; -2) \cup \{0\} \cup [1; 2)$

ЗАДАЧА 5 Катер трябва да направи курс от пристанище A до пристанище B и обратно за не повече от 3 часа. Каква собствена скорост трябва да има катерът, ако скоростта на течението на реката е 5 km/h, разстоянието между A и B е 28 km и почивката в пристанище B е 40 min?

Решение:

- 1.** Означаваме с x собствената скорост на катера, ДС: $x > 5$,
 V по течението = $x + 5$ km/h, V срещу течението = $x - 5$ km/h.

2. Съставяме таблица:

	S (km)	V (km/h)	t (h)
по течението	28	$x + 5$	$\frac{28}{x+5}$
срещу течението	28	$x - 5$	$\frac{28}{x-5}$

3. Зависимостта е

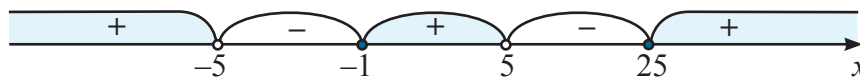
$$t \text{ по теч.} + t \text{ срещу теч.} + t \text{ почивка} \leq 3.$$

$$\frac{28}{x+5} + \frac{28}{x-5} + \frac{2}{3} \leq 3$$

$$\frac{-x^2 + 24x + 25}{3(x+5)(x-5)} \leq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{(x-25)(x+1)}{(x+5)(x-5)} \geq 0$$

4. Решаваме неравенството по метода на интервалите.



5. Отчитаме ДС: $x > 5$.



Отг. Скоростта на катера трябва да е не по-малка от 25 km/h.

ЗАДАЧИ Решете неравенствата:

1. $3 - \frac{2}{x} < x$;

2. $\frac{x-4}{3} > \frac{4}{x}$;

3. $\frac{7x-5}{x+1} > x$;

4. $\frac{1}{x-3} \leq \frac{1}{2x}$;

5. $\frac{x-11}{x^2-4x-5} \leq 0$;

6. $\frac{5x^2+x-3}{x^2-3x-4} < 1$;

7. $\frac{x^2+13x+6}{x^2-4x+3} \leq 2$;

8. $\frac{2x}{x-5} \geq \frac{x+5}{x-3}$;

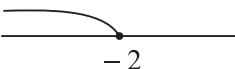
9. $\frac{(x-2)^4(x-5)}{(x+3)(x+7)^2} < 0$;

10. $\frac{(x+4)^4(x-7)}{(x+9)(x-1)^2} > 0$.

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „РАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА“

Запомнете!

Линейни неравенства: $-2x > 4 \mid \cdot (-1)$
 $2x < -4$
 $x < -2$

• геометрично представяне на решенията: 

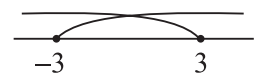
• записване на решенията чрез интервал: $x \in (-\infty; -2)$

Системи линейни неравенства с едно неизвестно:

$\begin{cases} x \geq 2 \\ x < 3 \end{cases}$  $\begin{matrix} x \in (-\infty; 3) \cap [2; +\infty) \\ x \in [2; 3) \end{matrix}$

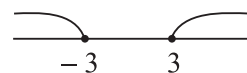
Модулни неравенства:

$|x| < 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x > -3 \end{cases}$



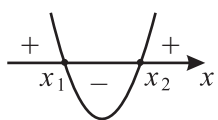
$x \in (-3; 3)$

$|x| > 3 \Leftrightarrow x > 3 \cup x < -3$



$x \in (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$

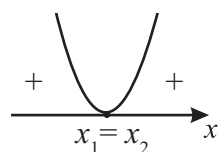
Квадратни неравенства: $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$)



• $D > 0$, квадратният тричлен има два различни корена $x_1 < x_2$.

$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$; $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (x_1; x_2)$;

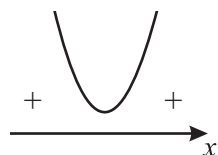
$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$; $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [x_1; x_2]$.



• $D = 0$, квадратният тричлен има два равни корена $x_1 = x_2$.

$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_1; +\infty)$; $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$;

$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; +\infty)$ ($x \in R$); $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x = x_1$.



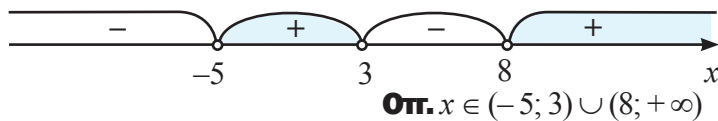
• $D < 0$, квадратният тричлен няма реални корени.

$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in R$; $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$;

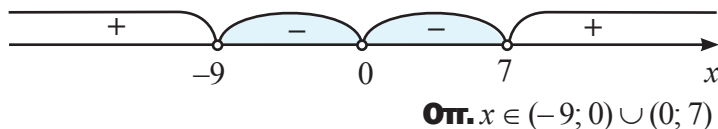
$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in R$; $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$.

Метод на интервалите:

$(x + 5)(x - 3)(x - 8) > 0$



$x^2(x - 7)(x + 9) < 0$



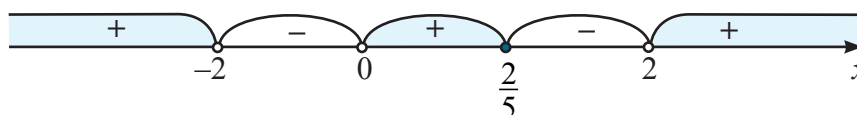
ЗАДАЧА 1 Решете дробното неравенство $\frac{1}{x} + \frac{2}{x-2} \geq \frac{3}{x+2}$.

Решение:

1. Преобразуваме неравенството във вида

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x+2} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4 + 2x(x+2) - 3x(x-2)}{x(x-2)(x+2)} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{5x-2}{x(x-2)(x+2)} \geq 0.$$

2. Полученото неравенство решаваме с метода на интервалите.



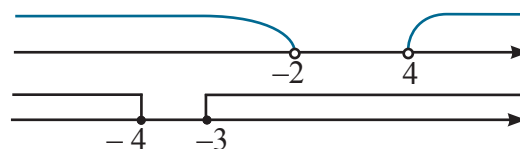
Отг. $x \in (-\infty; -2) \cup (0; \frac{2}{5}] \cup (2; +\infty)$

ЗАДАЧА 2 Решете системата неравенства $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 > 0 \\ x^2 + 7x + 12 \geq 0. \end{cases}$

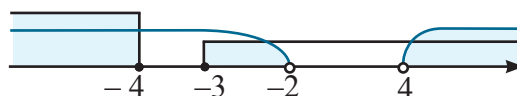
Решение:

1. Разлагаме левите страни на неравенствата на множители и изобразяваме решенията им.

$$\begin{cases} (x-4)(x+2) > 0 \\ (x+3)(x+4) \geq 0 \end{cases}$$



2. Сечението на решенията на двете неравенства е $x \in (-\infty; -4] \cup [-3; -2) \cup (4; +\infty)$.



Отг. $x \in (-\infty; -4] \cup [-3; -2) \cup (4; +\infty)$

ЗАДАЧА 3 Решете модулното неравенство $|x^4 - 7x^2 + 9| \leq 3$.

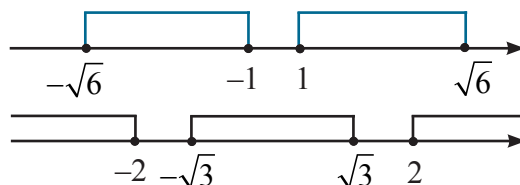
Решение:

1. Неравенството $|x^4 - 7x^2 + 9| \leq 3$ е еквивалентно на системата

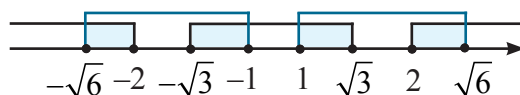
$$\begin{cases} x^4 - 7x^2 + 9 \leq 3 \\ x^4 - 7x^2 + 9 \geq -3 \end{cases}, \text{ която преобразуваме във вида } \begin{cases} x^4 - 7x^2 + 6 \leq 0 \\ x^4 - 7x^2 + 12 \geq 0. \end{cases}$$

2. Разлагаме левите страни на линейни множители и решаваме съответните неравенства с метода на интервалите.

$$\begin{cases} (x+1)(x-1)(x+\sqrt{6})(x-\sqrt{6}) \leq 0 \\ (x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})(x+2)(x-2) \geq 0 \end{cases}$$



3. Намираме сечението на решенията на двете неравенства.



Отг. $x \in [-\sqrt{6}; -2] \cup [-\sqrt{3}; -1] \cup [1; \sqrt{3}] \cup [2; \sqrt{6}]$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „РАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА“

Решете системите неравенства:

1 а)
$$\begin{cases} 3(x-1) + x > 2(x-1) \\ 3(x+1)^2 + 5 < 3(x^2 - 1) - x; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} \frac{1}{2}(x+1) - x < 1 \\ 1 - \frac{1}{3}(3x+6) \leq 2x. \end{cases}$$

2 а)
$$\begin{cases} \frac{1}{2}(x+5) - \frac{1}{3}x < \frac{4}{5}x - 1 \\ 2x + 3\left(x - \frac{1}{2}\right) > x; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} \frac{x-1}{2} \leq \frac{x+1}{3} \\ \frac{x-2}{3} < \frac{x+2}{4}. \end{cases}$$

Решете неравенствата:

3 а) $x^2 - 13x + 40 < 0$;

б) $x^2 + 7x + 12 < 0$.

4 а) $x^2 - 12 > 0$;

б) $x^2 - 7 < 0$.

5 а) $|2 - x| < 3$;

б) $|2 - 3x| < 1$.

6 а) $|2x - 1| > 2$;

б) $|4 - x| > 5$.

Решете неравенствата:

7 $(x-1)(x+2)(x-5) \geq 0$;

8 $(x-2)(x+3)(x-4) < 0$;

9 $x(x-1)(x+5) \leq 0$;

10 $x^3 - 10x^2 + 21x \geq 0$;

11 $x^3 + 2x^2 - 8x < 0$;

12 $x^3 - x \geq 0$;

13 $(x^2 - 1)(x + 2) < 0$;

14 $(x^2 - 4)(x - 2) > 0$;

15 $x^3 - 1 < 0$;

16 $x^4 - 11x^2 + 18 < 0$;

17 $x^4 - 3x^2 - 10 \geq 0$;

18 $x^4 - 3x^2 - 4 < 0$;

19 $x^4 + 3x^2 + 3 > 0$;

20 $x^4 + 5x^2 + 6 < 0$;

21 $(x^2 - 5x + 6)(x^2 + x - 2) < 0$;

22 $(x^2 - 8x + 15)(2x^2 + x - 1) > 0$.

Решете дробните неравенства:

23 $\frac{(x-1)(x-5)}{x-7} \leq 0$;

24 $\frac{(2-x)(x-3)}{x-5} > 0$;

25 $\frac{2x+1}{(x-4)(x+1)} \geq 0$;

26 $\frac{3x+2}{(x-5)^2(x+1)} \geq 0$;

27 $\frac{1-4x}{x^2-4} < 0$;

28 $\frac{(4x^2-9)(x+1)}{x-5} \leq 0$;

29 $\frac{x-3}{x} \geq -3$;

30 $\frac{x^2}{x-1} > x$;

31 $\frac{2x^2-1}{x-3} \leq 2x$;

32 $\frac{x+1}{x^2} > \frac{1}{x-3}$;

33 $\frac{x}{x+2} + \frac{2}{x^2-4} < \frac{1}{x-2}$;

34 $\frac{2-x}{x+1} + \frac{x+2}{x-1} < \frac{7x-x^3}{x^2-1}$;

35 $\frac{x}{x-2} - \frac{13}{x+3} \leq \frac{26}{(x-2)(x+3)}$.

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „РАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА“

1. Сечението на интервалите $(-3; 4]$ и $(-2; 4)$ е:

А) $(-3; 4]$;

Б) $(-2; 4]$;

В) $(-2; 4)$;

Г) $[-2; 4)$.

2. Решенията на неравенството $3 \cdot (x^2 + 1) (7 - x) > 0$ са:

А) $x \in (3; 7)$;

Б) $x \in (-\infty; -7)$;

В) $x \in (7; +\infty)$;

Г) $x \in (-\infty; 7)$.

3. Решенията на неравенството $x^2 + 3x < 4$ са:

А) $x \in (-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$;

Б) $x \in (-1; 4)$;

В) $x \in (-4; 1)$;

Г) $x \in (1; 4)$.

4. За кои стойности на x изразът $A = (2x + 1)^2 - (3x^2 + 4x + 5)$ е неположителен?

А) $x \in (-4; 4)$;

Б) $x \in [-2; 2]$;

В) $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$;

Г) $x \in (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

5. Решенията на неравенството $x^2 + 3x > 0$, които принадлежат на интервала $[-5; 5]$, са:

А) $x \in (0; 3)$;

Б) $x \in (0; 5]$;

В) $x \in [-5; 0) \cup (3; 5]$;

Г) $x \in [-5; -3) \cup (0; 5]$.

6. Решенията на неравенството

$$\left| \frac{2x+1}{2} - \frac{x+5}{3} - \frac{x-1}{6} \right| \leq 1 \text{ са:}$$

А) $x \in [-4; 0]$;

Б) $x \in (-\infty; -4] \cup [0; +\infty)$;

В) $x \in [0; 4]$;

Г) $x \in (-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$.

7. Решенията на неравенството

$$\frac{x^2 + 5x - 9}{x - 4} \leq 1 \text{ са:}$$

А) $x \in (-\infty; -5] \cup [1; +\infty)$;

Б) $x \in [-5; 1]$;

В) $x \in [-5; 1] \cup [4; +\infty)$;

Г) $x \in (-\infty; -5] \cup [1; 4]$;

8. Намерете най-голямото цяло число, което е решение на системата

$$\begin{cases} 2x + 5 > 7 \\ 3x - 1 < 11 \\ x + 5 > 4. \end{cases}$$

9. Намерете решенията на неравенството $|x^2 - 5x + 3| < 3$.

10. Решете неравенството

$$\frac{x^2}{x^2 - 4} + \frac{3}{1 - x^2} \geq \frac{5x^2 - 6}{x^4 - 5x^2 + 4}.$$

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „РАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА“

1. Сечението на интервалите $(-2; 5]$ и $(-7; 3]$ е:
А) $(-7; -2)$;
Б) $(-7; 5]$;
В) $[3; 5]$;
Г) $(-2; 3]$.
2. Решенията на неравенството $3 \cdot (x^2 + 4) \cdot (5 - x) > 0$ са:
А) $x \in (-4; 5)$;
Б) $x \in (-\infty; -4) \cup (5; +\infty)$;
В) $x \in (-\infty; 5)$;
Г) $x \in (5; +\infty)$.
3. Изразът $A = (2x - 1)^2 - 3x(x - 2) - 4$ е неположителен, ако:
А) $x \in [-1; 3]$;
Б) $x \in (-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$;
В) $x \in [-3; 1]$;
Г) $x \in (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$.
4. Решенията на неравенството $x^2 - 4 > 0$, които принадлежат на интервала $[-3; 7]$, са:
А) $x \in (-2; 7]$;
Б) $x \in (-3; 2)$;
В) $x \in [-3; -2] \cup [2; 7]$;
Г) $x \in [-3; -2) \cup (2; 7]$.
5. Решенията на системата неравенства
$$\begin{cases} 4x - 7 < 2x - 3 \\ 3x + 1 \geq 2(x - 3) \end{cases}$$
 са:
А) $x \in [-7; -2)$;
Б) $x \in (-2; 7]$;
В) $x \in (2; 7]$;
Г) $x \in [-7; 2)$.
6. Решенията на неравенството $|2x - 5| \leq 3$ са:
А) $x \in [-4; 1]$;
Б) $x \in [-4; -1]$;
В) $x \in [-1; 4]$;
Г) $x \in [1; 4]$.
7. Решенията на неравенството $\frac{x^2 - 5x}{x - 3} \geq 2$ са:
А) $x \in [-\infty; 1] \cup [6; +\infty)$;
Б) $x \in (-\infty; 1] \cup (3; 6]$;
В) $x \in [1; 3) \cup [6; +\infty]$;
Г) $x \in [-1; 3) \cup [6; +\infty)$.
8. Намерете най-малкото цяло число, което е решение на системата
$$\begin{cases} 4x + 6 > 1 \\ 2(x + 2) + 3 > 7 \\ x + 1 > 4. \end{cases}$$
9. Намерете решенията на неравенството $|x^2 + 7x - 4| \leq 4$.
10. Решете неравенството $\frac{2}{x - 2} - \frac{x + 3}{x^2 + 2x + 4} \geq \frac{8x + 10}{x^3 - 8}$.

ТЕМА 7

МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ

(Урок 75 – Урок 88)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- метрични зависимости в правоъгълен триъгълник;
- теорема на Питагор;
- дължина на отсечка в правоъгълна координатна система;
- метрични зависимости между отсечки в окръжност.

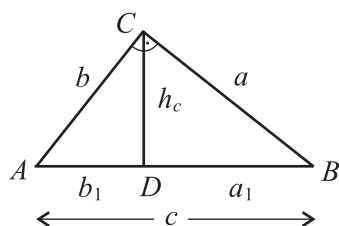
УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да решават:
 - правоъгълен триъгълник;
 - равнобедрен триъгълник;
 - равнобедрен и правоъгълен трапец;
 - успоредник;
- да откриват и създават ситуации, свързани с решаване на правоъгълен триъгълник;
- да прилагат метрични зависимости между отсечки, свързани с окръжност.

МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ В ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК

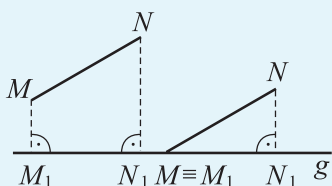
Под метрични зависимости между елементите на една фигура разбираме зависимостите между дължините на отсечки от тази фигура, измерени с една и съща мерна единица.

В изложението под отсечка ще разбираме и дължината на тази отсечка.



За правоъгълен $\triangle ABC$ въвеждаме следните означения:

- a, b – катети;
- c – хипотенуза;
- h_c – височина към хипотенузата;
- a_1, b_1 – проекции съответно на катетите a, b върху хипотенузата c .



На чертежа отсечката M_1N_1 се нарича правоъгълна (ортогонална) проекция на отсечката MN върху правата g .

Под „**проекция**“ ще разбираме ортогонална проекция.

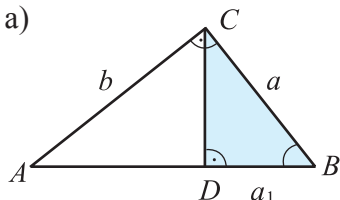
ЗАДАЧА 1 В правоъгълния $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) CD е височина. Докажете, че:

а) $BC^2 = BD \cdot AB$;

б) $AC^2 = AD \cdot AB$.

Доказателство:

а)



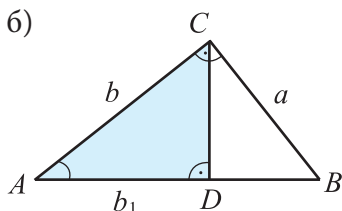
1. Разглеждаме $\triangle BCD$ и $\triangle ABC$.

$$\text{За тях } \begin{cases} \sphericalangle B = \sphericalangle B \text{ (общ)} \\ \sphericalangle D = \sphericalangle C = 90^\circ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \triangle BCD \sim \triangle BAC \text{ (I признак)}.$$

2. От (1.) $\Rightarrow \frac{BC}{BA} = \frac{BD}{BC} \Rightarrow BC^2 = BD \cdot AB$.

б)



1. Разглеждаме $\triangle ACD$ и $\triangle ABC$.

$$\text{За тях } \begin{cases} \sphericalangle A = \sphericalangle A \text{ (общ)} \\ \sphericalangle D = \sphericalangle C = 90^\circ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \triangle ACD \sim \triangle ABC \text{ (I признак)}.$$

2. От (1.) $\Rightarrow \frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AC} \Rightarrow AC^2 = AD \cdot AB$.

При въведените означения равенствата $BC^2 = BD \cdot AB$ и $AC^2 = AD \cdot AB$ можем да запишем като $a^2 = a_1 \cdot c$ и $b^2 = b_1 \cdot c$.

О

Ако за три отсечки m, n и q е изпълнено равенството $q^2 = m \cdot n$, казваме, че отсечката q е **средногеометрична** на отсечките m и n .

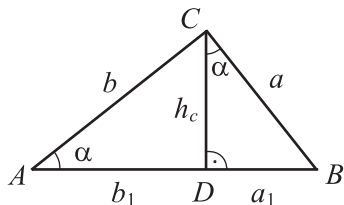
С решаване на *Задача 1* доказахме следната теорема:

T₁

Всеки катет в правоъгълен триъгълник е средногеометричен на хипотенузата и проекцията му върху нея. $a^2 = c \cdot a_1$, $b^2 = c \cdot b_1$

ЗАДАЧА 2 В правоъгълния $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) CD е височина. Докажете, че $CD^2 = BD \cdot AD$.

Доказателство:



1. Разглеждаме $\triangle ACD$ и $\triangle BCD$.

$$\text{За тях} \quad \left| \begin{array}{l} \sphericalangle ADC = \sphericalangle BDC = 90^\circ \\ \sphericalangle CAD = \sphericalangle CBD = \alpha \end{array} \right.$$

$\Rightarrow \triangle ACD \sim \triangle CBD$ (I признак).

2. От (1.) $\Rightarrow \frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD} \Rightarrow CD^2 = BD \cdot AD$.

При въведените означения равенството $CD^2 = BD \cdot AD$ можем да запишем като $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$.

С решаването на *Задача 2* доказахме следната теорема:

T₂

Височината към хипотенузата в правоъгълен триъгълник е средногеометрична на проектите на катетите върху хипотенузата. $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$

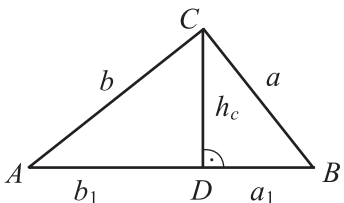


Обратните твърдения на **T₁** и **T₂** не са верни, т.е. ако е дадено едно от равенствата $a^2 = c \cdot a_1$, $b^2 = c \cdot b_1$, $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$, не следва, че съответният триъгълник е правоъгълен.

ЗАДАЧА 3 В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) CD е височина и $BD = a_1 = 4$ cm, $AD = b_1 = 9$ cm.

Намерете c , a , b и h_c .

Решение:



1. $c = a_1 + b_1 = 4 + 9 = 13$ cm

2. $a^2 = a_1 c \rightarrow a^2 = 4 \cdot 13 \rightarrow a = 2\sqrt{13}$ cm

3. $b^2 = b_1 c \rightarrow b^2 = 9 \cdot 13 \rightarrow b = 3\sqrt{13}$ cm

4. $h_c^2 = a_1 \cdot b_1 \rightarrow h_c^2 = 4 \cdot 9 \rightarrow h_c = 6$ cm

ЗАДАЧИ

1. В правоъгълен триъгълник единият катет е 10 cm, а проекцията му върху хипотенузата е 4 cm. Намерете хипотенузата и другия катет.

2. В правоъгълен триъгълник хипотенузата е 13 cm, а проекцията на единия катет върху нея е 4 cm. Намерете катетите и височината към хипотенузата.

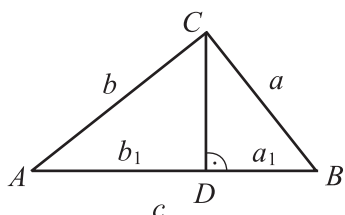
3. Височината към хипотенузата на правоъгълен триъгълник я дели на части от 9 cm и 16 cm. Намерете катетите и височината към хипотенузата.

4. В правоъгълен триъгълник хипотенузата е 16 cm, а височината към нея я разделя на части в отношение 1 : 3. Намерете катетите и височината към хипотенузата.

T

Питагорова теорема

Сборът от квадратите на катетите в правоъгълен триъгълник е равен на квадрата на хипотенузата. $a^2 + b^2 = c^2$

Доказателство:

Знаем, че $\left. \begin{array}{l} a^2 = a_1 \cdot c \\ b^2 = b_1 \cdot c \end{array} \right\} +$ събираме двете равенства и получаваме

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= a_1 \cdot c + b_1 \cdot c = \\ &= c \cdot (a_1 + b_1) = c \cdot c = c^2. \end{aligned}$$

Вярна е и **обратната теорема**:

T

Ако в един триъгълник сборът от квадратите на две страни е равен на квадрата на третата страна, той е правоъгълен.

Двете теореми могат да се изкажат като една:

T

$\triangle ABC$ със страни $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ е правоъгълен с прав ъгъл при върха C тогава и само тогава, когато $a^2 + b^2 = c^2$.

$$\triangle ABC, \angle C = 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

ЗАДАЧА 1

Намерете третата страна на $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) с катети a и b и хипотенуза c , ако:

а) $a = 6$, $b = 8$;

б) $a = 5$, $c = 13$;

в) $b = \sqrt{7}$, $c = 4$.

Решение:

а) $a^2 + b^2 = c^2$

$$6^2 + 8^2 = c^2$$

$$36 + 64 = c^2$$

$$c^2 = 100$$

$$c = 10$$

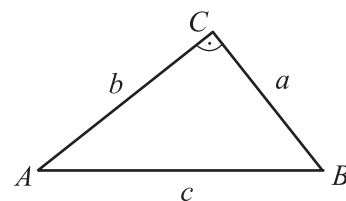
б) $a^2 + b^2 = c^2$

$$5^2 + b^2 = 13^2$$

$$25 + b^2 = 169$$

$$b^2 = 144$$

$$b = 12$$



в) $a^2 + b^2 = c^2$

$$a^2 + (\sqrt{7})^2 = 4^2$$

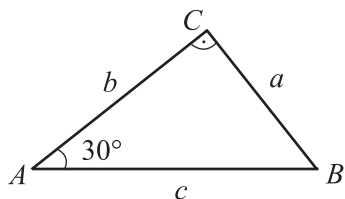
$$a^2 + 7 = 16$$

$$a^2 = 9$$

$$a = 3$$

ЗАДАЧА 2

Намерете катетите на правоъгълен $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) с $\angle BAC = 30^\circ$ и $AB = 8$ cm.

Решение:

1. $a = \frac{c}{2} = \frac{8}{2} = 4$ cm (катет срещу 30°)

2. $a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow 4^2 + b^2 = 8^2 \Rightarrow$

$$b^2 = 8^2 - 4^2 = 48 \Rightarrow b = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$
 cm

ЗАДАЧА 3 Правоъгълен ли е $\triangle ABC$ със страни:

а) $a = \sqrt{5}; b = 2; c = 3;$

б) $a = 3; b = 4; c = 5;$

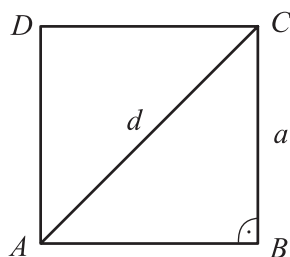
в) $a = \sqrt{17}; b = 2\sqrt{2}; c = 5?$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } a^2 + b^2 &= \\ &= (\sqrt{5})^2 + 2^2 = \\ &= 5 + 4 = 9 \\ c^2 &= 3^2 = 9 \\ \Rightarrow a^2 + b^2 &= c^2 \\ \angle C &= 90^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } a^2 + b^2 &= \\ &= 3^2 + 4^2 = \\ &= 9 + 16 = 25 \\ c^2 &= 5^2 = 25 \\ \Rightarrow a^2 + b^2 &= c^2 \\ \angle C &= 90^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } a^2 + b^2 &= \\ &= (\sqrt{17})^2 + (2\sqrt{2})^2 = \\ &= 17 + 8 = 25 \\ c^2 &= 5^2 = 25 \\ \Rightarrow a^2 + b^2 &= c^2 \\ \angle C &= 90^\circ \end{aligned}$$

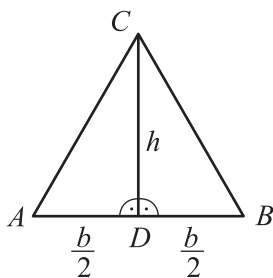
ЗАДАЧА 4 Намерете диагонала на квадрат със страна a .**Решение:**За $\triangle ABC$ прилагаме питагоровата теорема.

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$d^2 = a^2 + a^2$$

$$d^2 = 2a^2$$

$$d = a\sqrt{2}$$

ЗАДАЧА 5 Намерете височината на равностранен триъгълник със страна b .**Решение:**

1. $AD = BD = \frac{b}{2}$ (CD – височина, медиана)

2. За $\triangle ACD$ прилагаме питагоровата теорема.

$$AC^2 = AD^2 + CD^2$$

$$b^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + h^2$$

$$h^2 = b^2 - \frac{b^2}{4} \Rightarrow h^2 = \frac{3b^2}{4} \Rightarrow h = \frac{b\sqrt{3}}{2}$$

ЗАДАЧИ1. Намерете третата страна на $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) с катети a и b и хипотенуза c , ако:

а) $a = 1; b = 1;$

б) $a = 2; c = 5;$

в) $a = 5; b = 12;$

г) $b = 5; c = 13.$

2. Намерете катетите на правоъгълен $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) с $\angle BAC = 60^\circ$ и $AB = 10$ cm.

3. Намерете катетите на равнобедрен правоъгълен триъгълник с хипотенуза 4 cm.

4. Проверете правоъгълен ли е триъгълникът, който има страни с дължини:

а) $a = 15; b = 20, c = 25;$

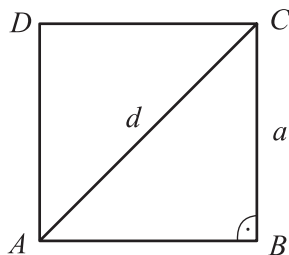
б) $a = 4; b = 8, c = 4\sqrt{5};$

в) $a = 7; b = 24, c = 25;$

г) $a = 6; b = 8, c = 12.$

ЗАДАЧА 1 Намерете страната на квадрат с диагонал d .

Решение:



Означаваме $AB = a$.

За $\triangle ABC$ прилагаме питагоровата теорема.

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

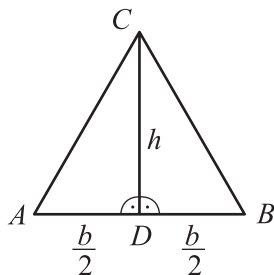
$$a^2 + a^2 = d^2$$

$$2a^2 = d^2$$

$$a^2 = \frac{d^2}{2} \Rightarrow a = \frac{d\sqrt{2}}{2}$$

ЗАДАЧА 2 Намерете страната на равностранен триъгълник с височина h .

Решение:



1. Означаваме $AB = b \Rightarrow AD = DB = \frac{b}{2}$.

2. За $\triangle ADC$ прилагаме питагоровата теорема.

$$AD^2 + CD^2 = AC^2$$

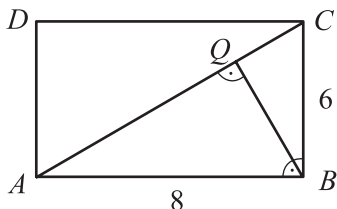
$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 + h^2 = b^2$$

$$b^2 + 4h^2 = 4b^2$$

$$4h^2 = 3b^2 \Rightarrow b^2 = \frac{4h^2}{3} \Rightarrow b = \frac{2h\sqrt{3}}{3}$$

ЗАДАЧА 3 $ABCD$ е правоъгълник със страни $AB = 8$ cm и $BC = 6$ cm. Намерете AC и разстоянието от B до AC .

Решение:



1. $\triangle ABC (\sphericalangle B = 90^\circ)$

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 8^2 + 6^2$$

$$AC^2 = 64 + 36$$

$$AC^2 = 100$$

$$AC = 10 \text{ cm}$$

2. $BQ \perp AC$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot BC}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{AC \cdot BQ}{2}$$

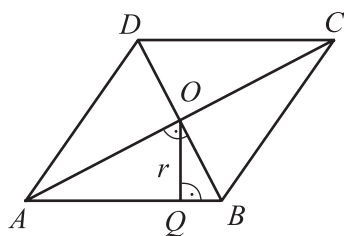
$$\Rightarrow AB \cdot BC = AC \cdot BQ$$

$$6 \cdot 8 = 10 \cdot BQ$$

$$BQ = 4,8 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 4 $ABCD$ е ромб с диагонали $AC = 16$ и $BD = 12$. Намерете:

- страната на ромба;
- радиуса на вписаната в ромба окръжност;
- височината на ромба.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) 1. } AC \cap BD = O \\ \Rightarrow \angle AOB = 90^\circ \\ AO = \frac{AC}{2} = 8 \\ BO = \frac{BD}{2} = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2. За } \triangle ABO \text{ прилагаме} \\ \text{Питагоровата теорема.} \\ AB^2 = AO^2 + OB^2 \\ AB^2 = 8^2 + 6^2 = 100 \\ AB = 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } O - \text{пресечна точка на ъглополовящите } AC \text{ и } BD \\ \Rightarrow O - \text{център на вписаната окръжност} \\ OQ \perp AB, OQ = r \\ AO \cdot BO = AB \cdot OQ \\ 8 \cdot 6 = 10 \cdot r \Rightarrow r = 4,8 \end{aligned}$$

$$\text{в) } h = 2r = 2 \cdot 4,8 = 9,6$$

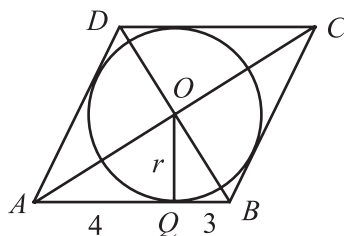
ЗАДАЧА 5

В ромба $ABCD$ е вписана окръжност, която се допира до страната AB в точка Q . Ако $AQ = 4$ и $BQ = 3$, намерете:

а) r и h ;

б) AC и BD ;

в) P и S .

Решение:

За $\triangle AOB$ ($\angle AOB = 90^\circ$) прилагаме метрични зависимости.

$$\begin{aligned} \text{а) } OQ^2 = AQ \cdot BQ \Rightarrow r^2 = 4 \cdot 3 \Rightarrow r = 2\sqrt{3} \\ \Rightarrow h = 2r = 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } AO^2 = AQ \cdot AB \quad BO^2 = BQ \cdot BA \\ AO^2 = 4 \cdot 7 \quad BO^2 = 3 \cdot 7 \\ AO = 2\sqrt{7} \quad BO = \sqrt{21} \\ AC = 2AO = 4\sqrt{7} \quad BD = 2BO = 2\sqrt{21} \end{aligned}$$

$$\text{в) } AB = 7$$

$$P = 4 \cdot AB$$

$$P = 28$$

$$p = \frac{P}{2} = 14$$

I начин:

$$S = a \cdot h$$

$$S = 7 \cdot 4\sqrt{3}$$

$$S = 28\sqrt{3}$$

II начин:

$$S = p \cdot r$$

$$S = 14 \cdot 2\sqrt{3}$$

$$S = 28\sqrt{3}$$

III начин:

$$S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$$

$$S = \frac{4\sqrt{7} \cdot 2\sqrt{21}}{2} = 28\sqrt{3}$$

ЗАДАЧИ

1. Даден е квадрат със страна a . Намерете радиуса на описаната около квадрата окръжност.
2. Диагоналите на ромб са 8 cm и 6 cm. Намерете страната на ромба.
3. Периметърът на ромб е 100 cm, а единият му диагонал е 40 cm. Намерете другия диагонал, лицето и височината на ромба.
4. Периметърът на ромб е 104 cm, а отношението на диагоналите му

е 5:12. Намерете диагоналите на ромба, лицето и височината му.

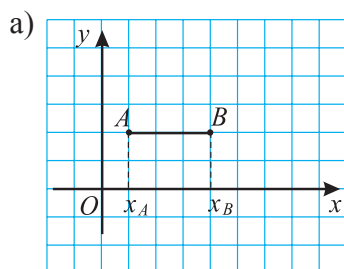
5. Отношението на страните на правоъгълник е 5:12. Периметърът му е 68 cm. Намерете диагонала на правоъгълника и радиуса на описаната около него окръжност.
6. Едната страна на правоъгълник е 2 cm по-малка от другата. Диагоналът му е 10 cm. Намерете периметъра и лицето на правоъгълника.

НАМИРАНЕ ДЪЛЖИНА НА ОТСЕЧКА В ПРАВОЪГЪЛНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА

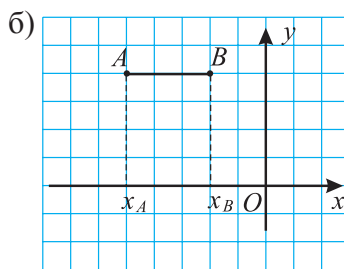
ЗАДАЧА 1 В координатна система Oxy постройте точките A и B . Намерете дължината на отсечката AB и покажете, че е изпълнено равенството $AB = |x_B - x_A|$, ако:

а) $A(1; 2)$, $B(4; 2)$; б) $A(-5; 4)$, $B(-2; 4)$; в) $A(-4; 3)$, $B(2; 3)$.

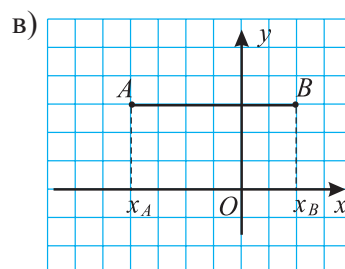
Решение:



$$\begin{aligned} AB &= 3 \text{ м. ед.} \\ |x_B - x_A| &= |4 - 1| = 3 \text{ м. ед.} \\ \Rightarrow AB &= |x_B - x_A| \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} AB &= 3 \text{ м. ед.} \\ |x_B - x_A| &= |-2 - (-5)| = 3 \text{ м. ед.} \\ \Rightarrow AB &= |x_B - x_A| \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} AB &= 6 \text{ м. ед.} \\ |x_B - x_A| &= |2 - (-4)| = 6 \text{ м. ед.} \\ \Rightarrow AB &= |x_B - x_A| \end{aligned}$$



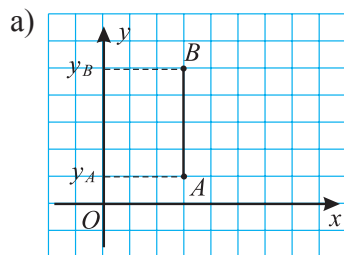
Разстояние между две точки с равни ординати

Дадени са точките $M_1(x_1; b)$ и $M_2(x_2; b)$. Разстоянието между точките M_1 и M_2 е равно на $|x_2 - x_1|$. Следователно дължината на отсечката $M_1M_2 = |x_2 - x_1|$.

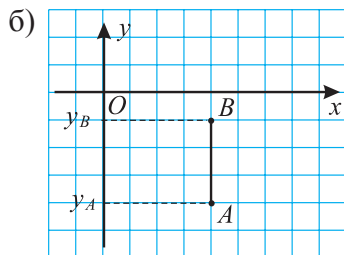
ЗАДАЧА 2 В координатна система Oxy постройте точките A и B . Намерете дължината на отсечката AB и покажете, че е изпълнено равенството $AB = |y_B - y_A|$, ако:

а) $A(3; 1)$, $B(3; 5)$; б) $A(4; -3)$, $B(4; -1)$; в) $A(2; -2)$, $B(2; 3)$.

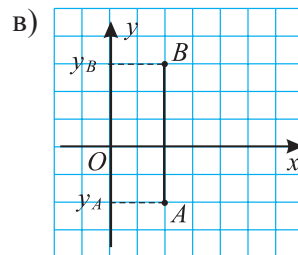
Решение:



$$\begin{aligned} AB &= 4 \text{ м. ед.} \\ |y_B - y_A| &= |5 - 1| = 4 \text{ м. ед.} \\ \Rightarrow AB &= |y_B - y_A| \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} AB &= 2 \text{ м. ед.} \\ |y_B - y_A| &= |-1 - (-3)| = 2 \text{ м. ед.} \\ \Rightarrow AB &= |y_B - y_A| \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} AB &= 5 \text{ м. ед.} \\ |y_B - y_A| &= |3 - (-2)| = 5 \text{ м. ед.} \\ \Rightarrow AB &= |y_B - y_A| \end{aligned}$$



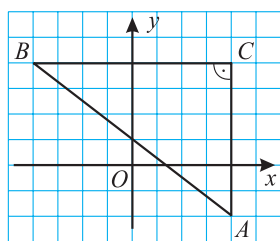
Разстояние между две точки с равни абсциси

Дадени са точките $M_1(a; y_1)$ и $M_2(a; y_2)$. Разстоянието между точките M_1 и M_2 е равно на $|y_2 - y_1|$. Следователно дължината на отсечката $M_1M_2 = |y_2 - y_1|$.

ЗАДАЧА 3 В правоъгълна координатна система Oxy постройте точките $A(4; -2)$, $B(-4; 4)$. Намерете дължината на отсечката AB .

Решение:

Построяваме правоъгълен $\triangle ABC$ с хипотенуза $AB \Rightarrow C(4; 4)$.



$$BC = |x_C - x_B| = |4 - (-4)| = 8 \text{ м. ед.}$$

$$AC = |y_C - y_A| = |4 - (-2)| = 6 \text{ м. ед.}$$

За $\triangle ABC$ прилагаме питагоровата теорема.

$$AB^2 = AC^2 + CB^2$$

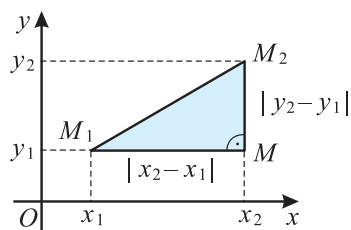
$$AB^2 = 8^2 + 6^2$$

$$AB^2 = 100 \Rightarrow AB = 10 \text{ м. ед.}$$

0**Разстояние между две точки**

Дадени са точките $M_1(x_1; y_1)$ и $M_2(x_2; y_2)$. Разстоянието между точките M_1 и M_2 е равно на $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Следователно дължината на отсечката $M_1M_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Доказателство:

Построяваме правоъгълен $\triangle M M_1 M_2$ с хипотенузата

$$M_1M_2 \Rightarrow M(x_2; y_1); M_1M = |x_2 - x_1|; MM_2 = |y_2 - y_1|.$$

За $\triangle M M_1 M_2$ прилагаме питагоровата теорема.

$$M_1M_2^2 = M_1M^2 + MM_2^2$$

$$M_1M_2^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$M_1M_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ЗАДАЧА 4

Дадени са точките $A(-7; 4)$ и $B(-2; -8)$. Намерете дължината на отсечката AB .

Решение:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$A(\overbrace{-7}^{x_1}; \overbrace{4}^{y_1}), B(\overbrace{-2}^{x_2}; \overbrace{-8}^{y_2})$$

$$AB = \sqrt{(-2 - (-7))^2 + (-8 - 4)^2}$$

$$AB = \sqrt{5^2 + (-12)^2} = \sqrt{169} \Rightarrow AB = 13$$

ЗАДАЧА 5

Дадени са точките $A(-3; 3)$, $B(3; 5)$ и $C(5; -1)$. Определете вида на $\triangle ABC$.

Решение:

1. Дължините на страните на триъгълника са:

$$AB = \sqrt{3 - (-3))^2 + (5 - 3)^2} = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

$$BC = \sqrt{(5 - 3)^2 + (-1 - 5)^2} = \sqrt{2^2 + (-6)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

$$CA = \sqrt{(-3 - 5)^2 + (3 - (-1))^2} = \sqrt{(-8)^2 + 4^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}.$$

2. $AB = BC = 2\sqrt{10} \Rightarrow \triangle ABC$ е равнобедрен.

3. Изпълнено е равенство $CA^2 = AB^2 + BC^2$. От обратната теорема на питагоровата теорема следва, че $\triangle ABC$ е правоъгълен с връх на правия ъгъл – точката B .

От **2.** и **3.** $\Rightarrow \triangle ABC$ е правоъгълен равнобедрен.

ЗАДАЧИ

1. Докажете, че $\triangle ABC$ е равнобедрен и намерете обиколката му, ако:

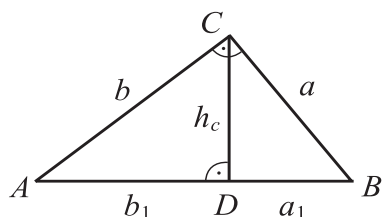
а) $A(-4; 0)$, $B(4; -6)$ и $C(-2; 2)$;

б) $A(2; -3)$, $B(4; 3)$ и $C(-2; 1)$.

2. Докажете, че $\triangle ABC$ е правоъгълен и намерете лицето му, ако:

а) $A(-4; 2)$, $B(3; 3)$ и $C(-1; 6)$;

б) $A(-6; 4)$, $B(8; -6)$ и $C(2; 2)$.



Основните линейни елементи в правоъгълния триъгълник са a, b, c, a_1, b_1 и h_c .

Един правоъгълнен триъгълник може да се определи от два основни линейни елемента.

Под „решаване на правоъгълнен триъгълник“ се разбира задача, при която при дадени две от отсечките a, b, c, a_1, b_1 и h_c се търсят дължините на останалите четири.

Възможни са 9 различни задачи от този тип. Решаването им се основава на равенствата:

$$a^2 = a_1 \cdot c, \quad b^2 = b_1 \cdot c, \quad h_c^2 = a_1 \cdot b_1, \quad a^2 + b^2 = c^2, \quad a_1 + b_1 = c \quad \text{и} \quad a \cdot b = c \cdot h_c.$$

ЗАДАЧА 1 Да се реши правоъгълнен $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) по дадени:

- а) $a = 3$ и $b = 4$; б) $a = \sqrt{3}$ и $c = 2$;
в) $a = \sqrt{5}$ и $h_c = 2$.

Решение:

а) 1. $c^2 = a^2 + b^2$
 $c^2 = 3^2 + 4^2$
 $c^2 = 25$
 $c = 5$

2. $a^2 = a_1 \cdot c$
 $3^2 = a_1 \cdot 5$
 $9 = a_1 \cdot 5$
 $a_1 = \frac{9}{5}$

3. $b^2 = b_1 \cdot c$
 $4^2 = b_1 \cdot 5$
 $16 = b_1 \cdot 5$
 $b_1 = \frac{16}{5}$

4. $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$
 $h_c^2 = \frac{9}{5} \cdot \frac{16}{5}$
 $h_c = \frac{12}{5}$

б) 1. $a^2 + b^2 = c^2$
 $(\sqrt{3})^2 + b^2 = 2^2$
 $3 + b^2 = 4$
 $b = 1$

2. $a^2 = a_1 \cdot c$
 $(\sqrt{3})^2 = a_1 \cdot 2$
 $3 = a_1 \cdot 2$
 $a_1 = \frac{3}{2}$

3. $b^2 = b_1 \cdot c$
 $1 = b_1 \cdot 2$
 $b_1 = \frac{1}{2}$

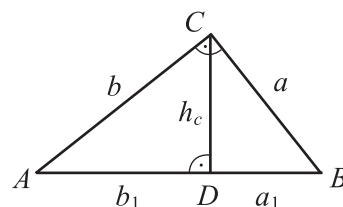
4. $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$
 $h_c^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}$
 $h_c = \frac{\sqrt{3}}{2}$

в) 1. $a^2 = a_1^2 + h_c^2$
 $(\sqrt{5})^2 = a_1^2 + 2^2$
 $5 = a_1^2 + 4$
 $a_1 = 1$

2. $a^2 = a_1 \cdot c$
 $(\sqrt{5})^2 = 1 \cdot c$
 $5 = 1 \cdot c$
 $c = 5$

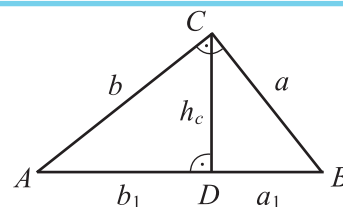
3. $a_1 + b_1 = c$
 $1 + b_1 = 5$
 $b_1 = 4$

4. $a^2 + b^2 = c^2$
 $5 + b^2 = 25$
 $b = 2\sqrt{5}$



ЗАДАЧА 2 Да се реши правоъгълнен $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) по дадени:

- а) $a = \sqrt{10}$ и $a_1 = 1$; б) $a = 2\sqrt{3}$ и $b_1 = 1$;
в) $c = 4$ и $a_1 = 1$.



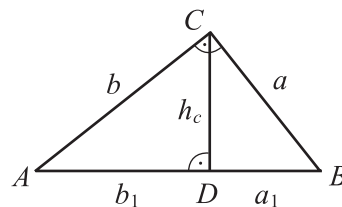
Решение:

а) 1. $a^2 = a_1 \cdot c$ $10 = 1 \cdot c$ $c = 10$	2. $a_1 + b_1 = c$ $1 + b_1 = 10$ $b_1 = 9$	3. $b^2 = b_1 \cdot c$ $b^2 = 9 \cdot 10$ $b = 3\sqrt{10}$	4. $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$ $h_c^2 = 1 \cdot 9$ $h_c = 3$
б) 1. $a^2 = a_1 \cdot c$ $12 = a_1(a_1 + 1)$ $a_1^2 + a_1 - 12 = 0$ $a_1 = 3$	2. $c = a_1 + b_1$ $c = 3 + 1$ $c = 4$	3. $b^2 = b_1 \cdot c$ $b^2 = 1 \cdot 4$ $b = 2$	4. $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$ $h_c^2 = 3 \cdot 1$ $h_c = \sqrt{3}$
в) 1. $a_1 + b_1 = c$ $1 + b_1 = 4$ $b_1 = 3$	2. $a^2 = a_1 \cdot c$ $a^2 = 1 \cdot 4$ $a = 2$	3. $b^2 = b_1 \cdot c$ $b^2 = 3 \cdot 4$ $b = 2\sqrt{3}$	4. $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$ $h_c^2 = 1 \cdot 3$ $h_c = \sqrt{3}$

ЗАДАЧА 3

Да се реши правоъгълен $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) по дадени:

- а) $a_1 = 2$ и $b_1 = 3$; б) $a_1 = 3$ и $h_c = 2\sqrt{3}$;
в) $c = 5$ и $h_c = 2$.



Решение:

а) 1. $a_1 + b_1 = c$ $2 + 3 = c$ $c = 5$	2. $a^2 = a_1 \cdot c$ $a^2 = 2 \cdot 5$ $a = \sqrt{10}$	3. $b^2 = b_1 \cdot c$ $b^2 = 3 \cdot 5$ $b = \sqrt{15}$	4. $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$ $h_c^2 = 2 \cdot 3$ $h_c = \sqrt{6}$
б) 1. $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$ $12 = 3 \cdot b_1$ $b_1 = 4$	2. $a_1 + b_1 = c$ $3 + 4 = c$ $c = 7$	3. $a^2 = a_1 \cdot c$ $a^2 = 3 \cdot 7$ $a = \sqrt{21}$	4. $b^2 = b_1 \cdot c$ $b^2 = 4 \cdot 7$ $b = 2\sqrt{7}$
в) 1. $\begin{cases} a_1 + b_1 = c \\ h_c^2 = a_1 \cdot b_1 \\ a_1 + b_1 = 5 \\ a_1 \cdot b_1 = 4 \end{cases}$ $a_1 = 1$ и $b_1 = 4$; $a_1 = 4$ и $b_1 = 1$	2. I случай: $\begin{cases} a_1 = 1 \\ b_1 = 4 \end{cases}$ II случай: $\begin{cases} a_1 = 4 \\ b_1 = 1 \end{cases}$	3. $a^2 = a_1 \cdot c$ $a^2 = 1 \cdot 5$ $a = \sqrt{5}$ 3. $a^2 = a_1 \cdot c$ $a^2 = 4 \cdot 5$ $a = 2\sqrt{5}$	4. $b^2 = b_1 \cdot c$ $b^2 = 4 \cdot 5$ $b = 2\sqrt{5}$ 4. $b^2 = b_1 \cdot c$ $b^2 = 1 \cdot 5$ $b = \sqrt{5}$

ЗАДАЧИ

Да се реши правоъгълен $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) по дадени:

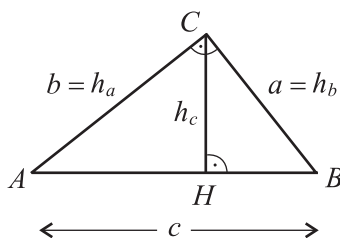
- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. $a = 2$; $b = \sqrt{5}$. | 2. $a = 1$; $c = 2$. | 3. $a = 2$; $h_c = \sqrt{3}$. |
| 4. $a = 2$; $a_1 = \sqrt{2}$. | 5. $a = 2$; $b_1 = 3$. | 6. $c = 4$; $a_1 = 3$. |
| 7. $a_1 = 4$; $b_1 = \frac{9}{4}$. | 8. $a_1 = 1$; $h_c = \sqrt{3}$. | 9. $c = 2$; $h_c = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a < b$. |

ПРИЛОЖЕНИЯ НА МЕТРИЧНИТЕ ЗАВИСИМОСТИ ЗА НАМИРАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК. УПРАЖНЕНИЕ

Ще използваме метричните зависимости в правоъгълния триъгълник за намиране на елементите му: височини, медиани, ъглополовящи, радиуси на вписаната и описаната окръжности, когато са известни страните му.

ЗАДАЧА 1 Катетите на правоъгълен триъгълник са $a = 16$ cm, $b = 30$ cm. Намерете височините на триъгълника.

Решение:



1. От питагоровата теорема

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad c^2 = 16^2 + 30^2, \\ c^2 = 1\,156, \quad c = 34 \text{ cm.}$$

2. Височините h_a и h_b съвпадат с катетите:

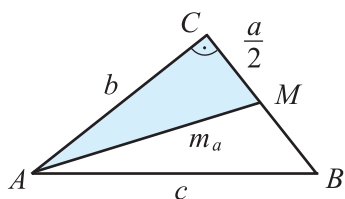
$$h_a = b = 30 \text{ cm}, \quad h_b = a = 16 \text{ cm.}$$

3. $ab = ch_c$

$$h_c = \frac{ab}{c} = \frac{16 \cdot 30}{34} = \frac{240}{17} \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2 Катетите на правоъгълен триъгълник са $a = 10$ cm, $b = 24$ cm. Намерете медианите на триъгълника.

Решение:



1. От питагоровата теорема

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad c^2 = 10^2 + 24^2 = 676, \quad c = 26 \text{ cm.}$$

2. $m_c = \frac{1}{2}c$, $m_c = \frac{1}{2} \cdot 26$, $m_c = 13$ cm

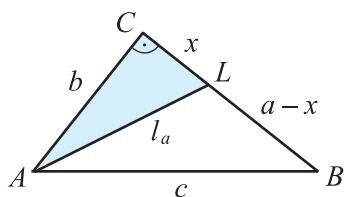
3. От правоъгълния $\triangle AMC$ ($CM = \frac{a}{2}$) намираме $m_a^2 = b^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$, $m_a^2 = 24^2 + \left(\frac{10}{2}\right)^2$, $m_a = \sqrt{601}$.

4. Аналогично намираме

$$m_b^2 = a^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2, \quad m_b^2 = 10^2 + \left(\frac{24}{2}\right)^2, \quad m_b = 2\sqrt{61}.$$

ЗАДАЧА 3 Катетите на правоъгълен триъгълник са $a = 4$ cm, $b = 3$ cm. Намерете ъглополовящите на острите ъгли на триъгълника.

Решение:



1. $c^2 = a^2 + b^2$, $c^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, $c = 5$ cm

2. Означаваме $CL = x$, $BL = a - x = 4 - x$.

От свойството на ъглополовящата

$$\frac{a-x}{x} = \frac{c}{b}, \quad \frac{4-x}{x} = \frac{5}{3}, \quad x = \frac{3}{2}.$$

3. От правоъгълния $\triangle ALC$ имаме

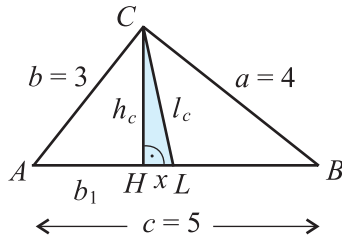
$$l_a^2 = b^2 + x^2, \quad l_a^2 = 9 + x^2.$$

$$l_a^2 = 9 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{45}{4}, \quad l_a = \frac{3}{2}\sqrt{5} \text{ cm}$$

Аналогично намираме $l_b = \frac{4}{3}\sqrt{10} \text{ cm}$.

ЗАДАЧА 4 Катетите на правоъгълен триъгълник са $a = 4 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$. Намерете ъглополовящата на правия ъгъл на триъгълника.

Решение:



1. $c^2 = a^2 + b^2, \quad c^2 = 3^2 + 4^2 = 25, \quad c = 5 \text{ cm}$

2. Означаваме $HL = x$.

x намираме от $x = AL - b_1$.

3. От свойство на ъглополовящата намираме

$$\frac{AL}{5 - AL} = \frac{3}{4}, \quad AL = \frac{15}{7}.$$

4. От метричната зависимост

$$b^2 = cb_1, \quad 3^2 = 5 \cdot b_1, \quad b_1 = \frac{9}{5}.$$

5. $x = AL - b_1 = \frac{15}{7} - \frac{9}{5} = \frac{12}{35}, \quad x = \frac{12}{35} \text{ cm}$

6. h_c намираме от метричната зависимост $ch_c = ab$,

$$5 \cdot h_c = 3 \cdot 4, \quad h_c = \frac{12}{5} \text{ cm}.$$

7. От правоъгълния $\triangle HLC$

$$l_c^2 = h_c^2 + x^2.$$

$$l_c^2 = \left(\frac{12}{5}\right)^2 + \left(\frac{12}{35}\right)^2 = \frac{288}{49}, \quad l_c = \frac{12}{7}\sqrt{2} \text{ cm}$$

ЗАДАЧИ

1. В правоъгълен триъгълник катетите са $a = 4 \text{ cm}$, $b = 10 \text{ cm}$. Намерете височините на триъгълника.

2. В правоъгълен триъгълник катетите са $a = 16 \text{ cm}$, $b = 30 \text{ cm}$. Намерете медианите на триъгълника.

3. Единият от катетите на правоъгълен триъгълник е $a = 8 \text{ cm}$, а хипотенузата е $c = 17 \text{ cm}$. Намерете ъглополовящите на триъгълника.

4. В правоъгълен триъгълник катетите са $a = 14 \text{ cm}$, $b = 48 \text{ cm}$. Намерете радиусите на описаната и вписаната окръжности.

5. В правоъгълен $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) са дадени $AC = 6 \text{ cm}$, $AB = 10 \text{ cm}$. От

върха на правия ъгъл са построени височината CH и ъглополовящата CL . Намерете дължините на отсечките AH , HL и LB .

6. В правоъгълен триъгълник са дадени катетите $a = 20 \text{ cm}$, $b = 15 \text{ cm}$. Намерете дължините на:

а) m_a, m_c ; б) l_a ; в) l_c ; г) r, R .

7. Њглополовящата на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник дели срещулежащия катет на части, равни на 5 cm и 4 cm . Намерете хипотенузата и другия катет.

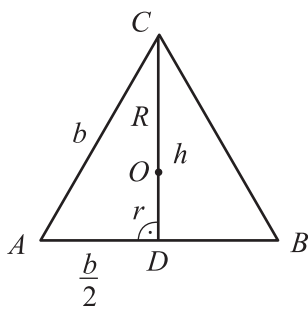
8. Докажете, че лицето на правоъгълния триъгълник се изразява с формулата $S = r(r + 2R)$.

Метричните зависимости в правоъгълен триъгълник можем да използваме и за решаване на равнобедрен триъгълник, защото височината към основата в равнобедрен триъгълник образува правоъгълен триъгълник, чийто елементи можем да намерим.

С няколко задачи ще покажем как с помощта на метричните зависимости в правоъгълен триъгълник можем да решаваме равнобедрен триъгълник.

ЗАДАЧА 1 Даден е равностранен триъгълник със страна b . Намерете височината h , лицето S и радиусите r , R на вписаната и описаната за триъгълника окръжности.

Решение:



CD е височина, ъглополовяща и медиана за $\triangle ABC$

$$1. \triangle ACD \left(\angle D = 90^\circ, AD = \frac{b}{2} \right)$$

$$2. S = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$AC^2 = AD^2 + CD^2$$

$$S = \frac{b^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$b^2 = \left(\frac{b}{2} \right)^2 + h^2 \Rightarrow h = \frac{b\sqrt{3}}{2}$$

В равностранен триъгълник центровете на вписаната и описаната окръжност съвпадат с медицентъра O на $\triangle ABC$.

$$3. r = \frac{1}{3}h$$

$$4. R = \frac{2}{3} \cdot h$$

$$r = \frac{1}{3} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{2}$$

$$R = \frac{2}{3} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{2}$$

$$r = \frac{b\sqrt{3}}{6}$$

$$R = \frac{b\sqrt{3}}{3}$$

ЗАДАЧА 2 Даден е равностранен триъгълник със страна b . Намерете h , S , r и R на триъгълника.

Решение:

Използваме изведените в Задача 1 формули.

$$1. h = \frac{b\sqrt{3}}{2}$$

$$2. S = \frac{b^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$3. r = \frac{b\sqrt{3}}{6}$$

$$4. R = \frac{b\sqrt{3}}{3}$$

$$h = \frac{6\sqrt{3}}{2}$$

$$S = \frac{6^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$r = \frac{6\sqrt{3}}{6}$$

$$R = \frac{6\sqrt{3}}{3}$$

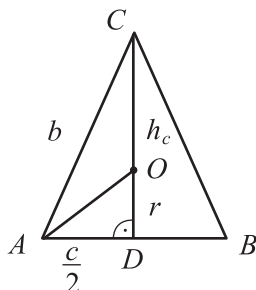
$$h = 3\sqrt{3}$$

$$S = 9\sqrt{3}$$

$$r = \sqrt{3}$$

$$R = 2\sqrt{3}$$

ЗАДАЧА 3 Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с основа $AB = c$ и бедра $AC = BC = b$. Намерете h_c , r и R на триъгълника.

Решение:

- 1.** В равнобедрения триъгълник височината и медианата към основата съвпадат, т.е. $AD = \frac{c}{2}$.

$$\triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$AD^2 + CD^2 = AC^2$$

$$\left(\frac{c}{2}\right)^2 + h_c^2 = b^2 \Rightarrow h_c^2 = b^2 - \frac{c^2}{4} \Rightarrow h_c = \frac{1}{2}\sqrt{4b^2 - c^2}$$

- 2.** За лицето S на $\triangle ABC$ имаме:

$$S = \frac{c \cdot h_c}{2} \text{ и } S = \frac{b \cdot h_b}{2}$$

$$\Rightarrow c \cdot h_c = b \cdot h_b \Rightarrow h_b = \frac{c \cdot h_c}{b} \Rightarrow h_b = \frac{c}{2b} \cdot \sqrt{4b^2 - c^2}$$

- 3.** Ще намерим радиуса на вписаната окръжност по два начина:

I начин:

Използваме формулите

$$S = p \cdot r \text{ и } S = \frac{c h_c}{2}$$

и получаваме

$$\frac{2b+c}{2} \cdot r = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

$$r = \frac{c \cdot h_c}{2b+c} \Rightarrow r = \frac{c}{2(2b+c)} \cdot \sqrt{4b^2 - c^2}.$$

II начин:

AO – ъглополовяща в $\triangle ACD$

Използваме свойството на ъглополовящата $\frac{OD}{OC} = \frac{AD}{AC}$

$$\frac{OD}{OC} = \frac{AD}{AC}$$

$$\frac{r}{h_c - r} = \frac{0,5 \cdot c}{b}$$

$$2 \cdot b \cdot r = c \cdot h_c - c \cdot r$$

$$r = \frac{c \cdot h_c}{2b+c} \Rightarrow r = \frac{c}{2(2b+c)} \cdot \sqrt{4b^2 - c^2}.$$

- 4.** Ще намерим радиуса на описаната окръжност по два начина

I начин:

$$s_{AC} \cap CD = O_1, s_{AC} \cap AC = Q$$

O_1 – център на описаната окръжност, $CO_1 = R$

$\triangle CO_1Q \sim \triangle CAD$ (I признак)

$$\frac{CO_1}{CA} = \frac{CQ}{CD} \Rightarrow \frac{R}{b} = \frac{0,5 \cdot b}{h_c}$$

$$R = \frac{b^2}{2h_c} \Rightarrow R = \frac{b^2}{\sqrt{4b^2 - c^2}}.$$

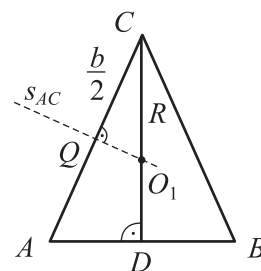
II начин:

Използваме формулата

$$S = \frac{b^2 \cdot c}{4R}$$

$$\frac{c \cdot h_c}{2} = \frac{b^2 \cdot c}{4R}$$

$$R = \frac{b^2}{2h_c} \Rightarrow R = \frac{b^2}{\sqrt{4b^2 - c^2}}.$$



Не е необходимо да помним изведените в Задача 3 зависимости. При решаването на равнобедрен триъгълник с конкретни числа избираме някой от показаните начини.

ЗАДАЧИ

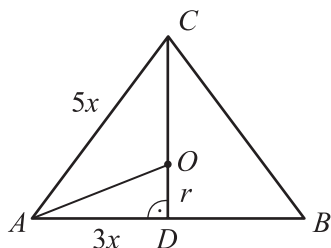
- Намерете височината и лицето на равнобедрен триъгълник със страни 4 cm.
- Равнобедрен триъгълник има лице $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Намерете радиуса на описаната му окръжност.
- Даден е равнобедрен триъгълник с основа 6 cm и бедро 5 cm. Намерете височините на триъгълника.
- Бедрото на един равнобедрен триъгълник е 30 cm, а основата му е 48 cm. Намерете радиусите на вписаната и описаната окръжности.

РЕШАВАНЕ НА РАВНОБЕДРЕН ТРИЪГЪЛНИК.

УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Намерете лицето на равнобедрен триъгълник, ако отношението на бедрото към основата е 5 : 6 и радиусът на вписаната окръжност е $3\sqrt{3}$ cm.

Решение:



1. $\triangle ABC (CA = CB = 5x)$

$$AB = 6x \Rightarrow AD = 3x$$

$$\triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$AC^2 = AD^2 + CD^2$$

$$(5x)^2 = (3x)^2 + h^2$$

$$h = 4x$$

2. AO – ъглополовяща в $\triangle ACD$

$$\frac{CO}{OD} = \frac{CA}{AD}$$

$$\frac{CO}{3\sqrt{3}} = \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow CO = 5\sqrt{3}$$

$$CD = CO + OD = 8\sqrt{3} \text{ cm}$$

3. $CD = 8\sqrt{3}$

$$4x = 8\sqrt{3}$$

$$x = 2\sqrt{3}$$

$$AB = 6x = 12\sqrt{3} \text{ cm}$$

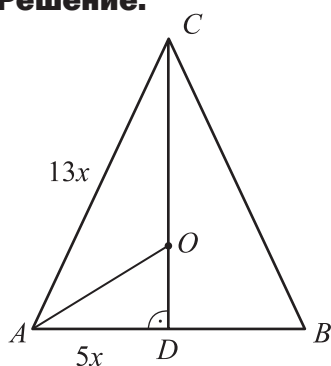
4. $S = \frac{AB \cdot CD}{2}$

$$S = \frac{12\sqrt{3} \cdot 8\sqrt{3}}{2}$$

$$S = 144 \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 2 Даден е $\triangle ABC$ ($CA = CB$) и $AB = 30$ cm. Центърът на вписаната в триъгълника окръжност дели височината към основата в отношение 13 : 5, считано от върха C. Намерете лицето на триъгълника.

Решение:



1. AO – ъглополовяща в $\triangle ACD$

$$\frac{CO}{OD} = \frac{CA}{AD} = \frac{13}{5}$$

$$\Rightarrow CA = 13x, AD = 5x$$

$$AB = 2AD = 10x$$

$$10x = 30$$

$$x = 3 \text{ cm}$$

3. $S_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot CD}{2}$

$$\Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{30 \cdot 36}{2} \Rightarrow S_{\triangle ABC} = 540 \text{ cm}^2$$

2. $\triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ)$

$$AD^2 + CD^2 = AC^2$$

$$(5x)^2 + CD^2 = (13x)^2$$

$$CD^2 = 144x^2$$

$$CD = 12x$$

$$CD = 36 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 3 Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с основа $AB = 10$ cm и бедра $AC = BC = 13$ cm. Намерете:

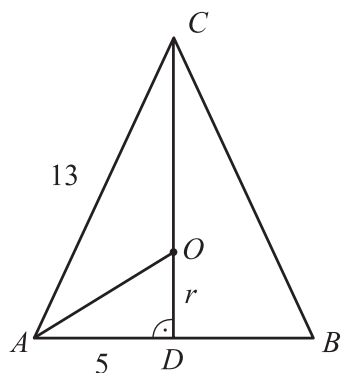
а) височината h_c към основата на $\triangle ABC$;

б) радиуса r на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност;

в) радиуса R на описаната около $\triangle ABC$ окръжност;

г) разстоянието между центъра O на вписаната в триъгълника окръжност и центъра O_1 на описаната около триъгълника окръжност.

Решение:



а) CD – височина

$$AD = \frac{1}{2} AB = 5 \text{ cm}$$

$\triangle ACD$ ($\angle D = 90^\circ$)

$$AD^2 + CD^2 = AC^2$$

$$5^2 + CD^2 = 13^2$$

$$CD = 12 \text{ cm}$$

$$h_c = 12 \text{ cm}$$

б) AO – ъглополовяща

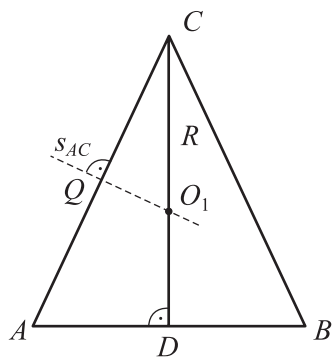
в $\triangle ADC$

$$\frac{OD}{OC} = \frac{AD}{AC}$$

$$\frac{r}{12-r} = \frac{5}{13}$$

$$13r = 60 - 5r$$

$$r = 3\frac{1}{3} \text{ cm}$$



в) $S_{AC} \cap CD = O_1$, O_1 – център на описаната окръжност

$\triangle CO_1Q \sim \triangle CAD$ (I признак)

$$\frac{CO_1}{CA} = \frac{CQ}{CD} \Rightarrow \frac{R}{13} = \frac{6,5}{12} \Rightarrow R = \frac{169}{24} \Rightarrow R = 7\frac{1}{24} \text{ cm}$$

$$\text{г) } R + r = 7\frac{1}{24} + 3\frac{1}{3} = 10\frac{3}{8} < CD$$

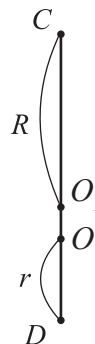
Разположението на точките O и O_1 е показано на чертежа.

$$CO_1 + O_1O + OD = CD$$

$$R + O_1O + r = 12$$

$$O_1O + 10\frac{3}{8} = 12$$

$$O_1O = 1\frac{5}{8} \text{ cm}$$



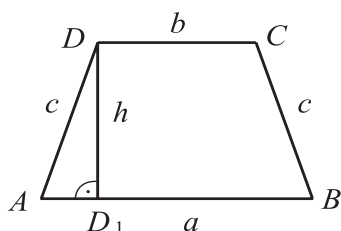
ЗАДАЧИ

- Около окръжност с радиус 4 cm е описан равнобедрен триъгълник с основа 12 cm. Намерете бедрото на триъгълника.
- Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с основа $AB = 4$ cm и бедра $AC = BC = 6$ cm. Намерете радиусите r и R на вписаната и описаната окръжности на триъгълника.
- Отношението на основата и височината към нея на равнобедрен триъгълник е 8:3. Лицето му е 48 cm². Намерете периметъра на триъгълника.
- Отношението на бедрото и основата на равнобедрен триъгълник е

5:6. Височината към основата му е 8 cm. Намерете периметъра и лицето на триъгълника.

- Даден е равнобедрен триъгълник с бедро 10 cm и основа 16 cm. Намерете височината към основата, радиусите r и R на вписаната и описаната окръжности и разстоянието OO_1 между центровете им.
- Даден е равнобедрен триъгълник с бедро 13 cm и височина към основата 12 cm. Намерете радиусите r и R на вписаната и описаната окръжности и разстоянието OO_1 между центровете им.

РЕШАВАНЕ НА РАВНОБЕДРЕН И ПРАВОЪГЪЛЕН ТРАПЕЦ



Основни линейни елементи на един равнобедрен трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) са:

голяма основа $AB = a$;

малка основа $CD = b$;

бедро $AD = BC = c$;

височина $DD_1 = h$,

т.е. **a, b, c, h .**

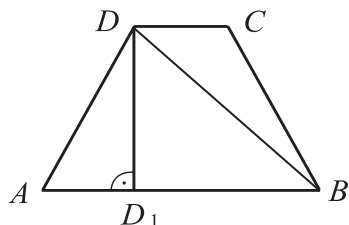
Равнобедреният трапец е определен, ако са дадени три негови основни елемента.

Основните задачи за решаване на равнобедрен трапец са по дадени три от основните елементи да се намери четвъртият. Решаването на всяка от тези задачи за равнобедрен трапец се свежда до задача за решаване на правоъгълния $\triangle ADD_1$. Знаем, че $AD_1 = \frac{a-b}{2}$, $BD_1 = \frac{a+b}{2}$.

ЗАДАЧА 1 Даден е равнобедрен трапец $ABCD$ с основи $AB = 14$ cm, $CD = 4$ cm и бедра $AD = BC = 13$ cm. Намерете:

- а) височината h ; б) S_{ABCD} ; в) AC и BD ;
г) радиуса R на описаната около трапеца окръжност.

Решение:



$$\text{а) } h = DD_1, \quad AD_1 = \frac{a-b}{2} = \frac{14-4}{2} = 5 \text{ cm}$$

$$\triangle ADD_1 (\sphericalangle D_1 = 90^\circ) \quad AD^2 = AD_1^2 + DD_1^2$$

$$13^2 = 5^2 + h^2$$

$$h^2 = 144 \Rightarrow h = 12 \text{ cm}$$

$$\text{б) } S = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{14+4}{2} \cdot 12 \Rightarrow S = 108 \text{ cm}^2$$

- в) В равнобедрения трапец диагоналите са равни
 $\Rightarrow AC = BD = d$.

$$\triangle BDD_1 (\sphericalangle D_1 = 90^\circ) \quad BD_1 = \frac{a+b}{2} = \frac{14+4}{2} = 9 \text{ cm}$$

$$BD^2 = BD_1^2 + DD_1^2$$

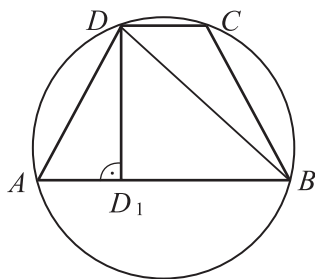
$$BD^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \Rightarrow BD = AC = 15 \text{ cm}$$

- г) Окръжността, описана около трапеца, съвпада с окръжността, описана около $\triangle ABD$.

От $AD \cdot BD = DD_1 \cdot 2R$ намираме R .

$$13 \cdot 15 = 12 \cdot 2R$$

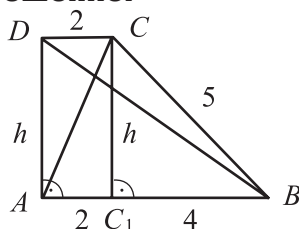
$$R = \frac{65}{8} = 8\frac{1}{8} \Rightarrow R = 8\frac{1}{8} \text{ cm}$$



ЗАДАЧА 2 Даден е правоъгълен трапец $ABCD$ ($\angle BAD = 90^\circ$) с основи $AB = 6$, $CD = 2$ и бедро $BC = 5$. Намерете:

- а) AD ; б) S_{ABCD} ; в) BD ; г) AC .

Решение:



- а) Построяваме $CC_1 \perp AB$ и означаваме $AD = CC_1 = h$.
 AC_1CD – правоъгълник $\rightarrow AC_1 = 2$, $BC_1 = 4$
 $\triangle BCC_1$ ($\angle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow BC^2 = BC_1^2 + CC_1^2$
 $5^2 = 4^2 + h^2$
 $h = 3 \Rightarrow AD = 3$

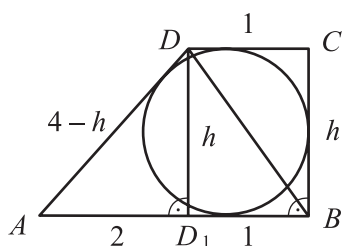
$$\begin{aligned}\text{б) } S &= \frac{a+b}{2} \cdot h \\ S &= \frac{6+2}{2} \cdot 3 \\ S &= 12\end{aligned}$$

- в) $\triangle ABD$ ($\angle A = 90^\circ$) г) $\triangle ACD$ ($\angle D = 90^\circ$)
 $BD^2 = AB^2 + AD^2$ $AC^2 = AD^2 + DC^2$
 $BD^2 = 6^2 + 3^2$ $AC^2 = 3^2 + 2^2$
 $BD = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ $AC = \sqrt{13}$

ЗАДАЧА 3 В трапеца $ABCD$ с основи $AB = 3$, $CD = 1$ и $\angle ABC = 90^\circ$ е вписана окръжност с радиус r . Намерете:

- а) r ; б) S_{ABCD} ; в) BD ; г) AC .

Решение:



- а) Построяваме $DD_1 \perp AB$ и означаваме $DD_1 = BC = h$.
 От $AB + CD = AD + BC$ получаваме $AD = 4 - h$.
 $\triangle ADD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow AD_1^2 + DD_1^2 = AD^2$
 $4 + h^2 = (4 - h)^2$
 $h = \frac{3}{2} = 2r \Rightarrow r = \frac{3}{4}$

$$\begin{aligned}\text{б) } S &= \frac{a+b}{2} \cdot h \\ S &= \frac{3+1}{2} \cdot \frac{3}{2} \\ S &= 3\end{aligned}$$

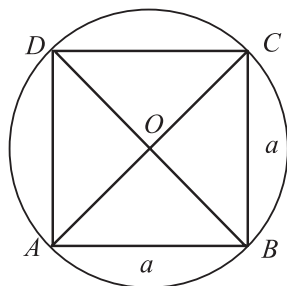
- в) $\triangle BDC$ ($\angle C = 90^\circ$) г) $\triangle ABC$ ($\angle B = 90^\circ$)
 $BD^2 = BC^2 + CD^2$ $AC^2 = AB^2 + BC^2$
 $BD^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1^2$ $AC^2 = 3^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2$
 $BD = \frac{\sqrt{13}}{2}$ $AC = \frac{3}{2}\sqrt{5}$

ЗАДАЧИ

- Основите на равнобедрен трапец са 6 и 4, а бедрото му е 5. Намерете височината и диагонала на трапеца.
- Равнобедрен трапец с основи 32 cm и 18 cm е описан около окръжност. Намерете радиуса ѝ.
- Трапец с основи 40 cm и 14 cm и височина 39 cm е вписан в окръжност. Намерете бедрата му.
- Средната основа на равнобедрен трапец е 45 cm, височината му е 40 cm, а бедрото – 41 cm. Намерете основите на трапеца.
- Около окръжност е описан равнобедрен трапец. Ако a и b са основите му, а r е радиусът на вписаната в него окръжност, докажете, че $a \cdot b = 4r^2$.
- В правоъгълен трапец с основи a и b е вписана окръжност. Докажете, че радиусът ѝ r и лицето на трапеца S се намират по формулите $r = \frac{a \cdot b}{a + b}$ и $S = a \cdot b$.

ЗАДАЧА 1 $ABCD$ е квадрат със страна a . Намерете радиуса на описаната около квадрата окръжност.

Решение:



1. $AC \cap BD = O$

Точка O е център на описаната около квадрата окръжност.

2. За $\triangle ABC$ ($\sphericalangle B = 90^\circ$) прилагаме питагоровата теорема.

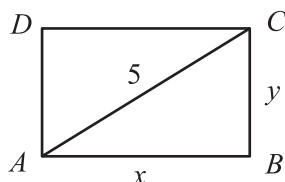
$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = a^2 + a^2$$

$$AC^2 = 2a^2 \Rightarrow AC = a\sqrt{2} \Rightarrow R = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

ЗАДАЧА 2 Правоъгълникът $ABCD$ има периметър 14 cm и диагонал 5 cm. Намерете страните му ($AB > BC$).

Решение:



1. Означаваме $AB = x$, $BC = y$ ($x > y > 0$).

$$2x + 2y = P$$

$$2x + 2y = 14 \Rightarrow x + y = 7$$

2. За $\triangle ABC$ ($\sphericalangle B = 90^\circ$) прилагаме питагоровата теорема.

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$x^2 + y^2 = 25$$

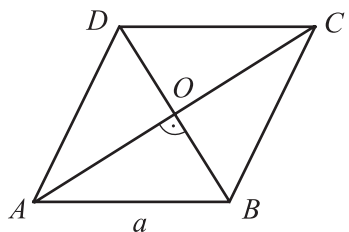
3. Решаваме системата

$$\begin{cases} x + y = 7 \rightarrow y = 7 - x \\ x^2 + y^2 = 25. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + (7 - x)^2 = 25 \\ x^2 - 7x + 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 4 \\ y_1 = 3 \end{cases} \cup \begin{cases} x_2 = 3 \\ y_2 = 4 \end{cases}$$

Отг. Страните на правоъгълника са $AB = 4$ cm и $BC = 3$ cm.

ЗАДАЧА 3 Ромбът $ABCD$ има обиколка 20 cm, а сборът от диагоналите му е 14 cm ($AC > BD$). Намерете AC , BD , S_{ABCD} , h и r .

Решение:



Означаваме $AB = a$, $AC = d_1$, $BD = d_2$, $d_1 > d_2$.

1. $P = 4a$

$$4a = 20$$

$$a = 5 \text{ cm}$$

2. $\triangle AOB$ ($\sphericalangle O = 90^\circ$)

$$AB^2 = AO^2 + BO^2$$

$$5^2 = \left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2$$

$$d_1^2 + d_2^2 = 100$$

3. Получаваме и решаваме системата

$$\begin{cases} d_1 + d_2 = 14 \rightarrow d_2 = 14 - d_1 \\ d_1^2 + d_2^2 = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d_1^2 + (14 - d_1)^2 = 100 \\ d_1^2 - 14d_1 + 48 = 0 \Rightarrow d_1 = 8 \text{ cm}, d_2 = 6 \text{ cm}. \end{cases}$$

4. $S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$

$$S = \frac{8 \cdot 6}{2} = 24 \text{ cm}^2$$

5. $S = a \cdot h$

$$24 = 5 \cdot h$$

$$h = 4,8 \text{ cm}$$

6. $r = \frac{h}{2}$

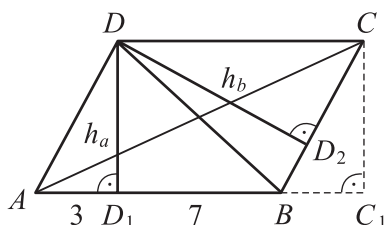
$$r = 2,4 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 4

$ABCD$ е успоредник с $\angle BAD < 90^\circ$. Височината $h_a = DD_1$ ($D_1 \in AB$) е 4 cm и дели страната AB на отсечки $AD_1 = 3$ cm и $BD_1 = 7$ cm.

Намерете AD , BD , h_b и AC .

Решение:



1. $\triangle ADD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$)

$$AD^2 = AD_1^2 + DD_1^2$$

$$AD^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

$$AD = 5 \text{ cm}$$

2. $\triangle BDD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$)

$$BD^2 = BD_1^2 + DD_1^2$$

$$BD^2 = 7^2 + 4^2 = 65$$

$$BD = \sqrt{65} \text{ cm}$$

3. $h_b = DD_2$ ($D_2 \in BC$)

$$a \cdot h_a = b \cdot h_b$$

$$10 \cdot 4 = 5 \cdot h_b$$

$$h_b = 8 \text{ cm}$$

4. Построяваме

$CC_1 \perp AB$ ($C_1 \in AB$).

$$\triangle ADD_1 \cong \triangle BCC_1$$

$$\Rightarrow AD_1 = BC_1 = 3 \text{ cm}$$

$$AC_1 = AB + BC_1$$

$$AC_1 = 10 + 3 = 13 \text{ cm}$$

5. $\triangle ACC_1$ ($\angle C_1 = 90^\circ$)

$$AC^2 = AC_1^2 + CC_1^2$$

$$AC^2 = 13^2 + 4^2$$

$$AC^2 = 169 + 16 = 185$$

$$AC = \sqrt{185} \text{ cm}$$

ЗАДАЧИ

1. Едната страна на правоъгълник е със 7 cm по-голяма от другата. Диагоналът му е 13 cm. Намерете периметъра и лицето на правоъгълника.

2. Едната страна на правоъгълник е с 2 cm по-голяма от другата. Лицето му е 48 cm². Намерете диагонала на правоъгълника и радиуса на описаната около него окръжност.

3. Едната страна на правоъгълник е със 7 cm по-малка от другата. Лицето му е 60 cm². Намерете диагонала и периметъра на правоъгълника.

4. В правоъгълника $ABCD$ ъглополовящата на $\angle BAD$ пресича диагонала BD в точката P , като $AC = 25$ cm и $BP:PD = 4:3$. Намерете дължините на страните AB и AD .

5. Ромбът $ABCD$ има лице $S = 12$ cm² и разликата на диагоналите му е 2 cm. Намерете:

- диагоналите на ромба;
- страната на ромба;
- периметъра на ромба;
- височината на ромба и радиуса на вписаната в него окръжност.

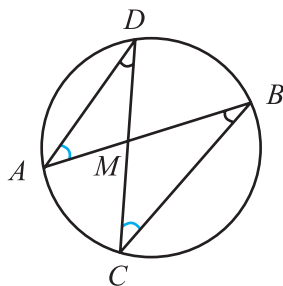
6. Ромбът $ABCD$ има периметър $P = 24$ cm и диагонал BD четири пъти по-малък от периметъра на ромба. Намерете:

- диагоналите на ромба;
- лицето на ромба;
- височината и радиуса на вписаната в него окръжност;
- ъглите на ромба.

МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ В ОКРЪЖНОСТ

T₁

Ако AB и CD са две хорди, които минават през точка M , вътрешна за окръжност k , то **$MA \cdot MB = MC \cdot MD$** .



Доказателство:

Свързваме точките A и D и точките B и C .

1. Разглеждаме $\triangle AMD$ и $\triangle BMC$.

$$\text{За тях} \quad \left\{ \begin{array}{l} \angle A = \angle C = \frac{1}{2} \widehat{BD} \quad (\text{вписани ъгли}) \\ \angle D = \angle B = \frac{1}{2} \widehat{AC} \quad (\text{вписани ъгли}) \end{array} \right.$$

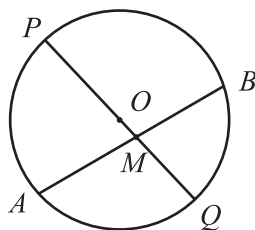
$\Rightarrow \triangle AMD \sim \triangle CMB$ (I признак).

2. От (1.) $\Rightarrow \frac{AM}{CM} = \frac{MD}{MB} \Rightarrow AM \cdot MB = CM \cdot MD$

Доказахме, че $MA \cdot MB = MC \cdot MD$.

ЗАДАЧА 1

Дадени са окръжност k (O ; R) и точка M , вътрешна за k . Ако произволна права през M пресича k в точки A и B , докажете, че $MA \cdot MB = R^2 - OM^2$.



Доказателство:

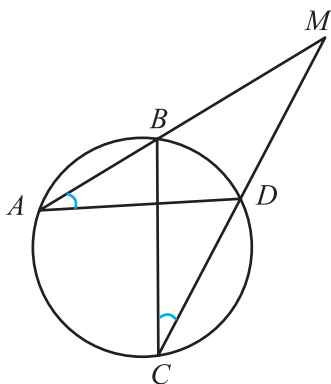
Нека правата OM пресича k в точките P и Q .

От **T₁** имаме

$$\begin{aligned} MA \cdot MB &= MP \cdot MQ = \\ &= (R + OM) \cdot (R - OM) = \\ &= R^2 - OM^2. \end{aligned}$$

T₂

Ако AB и CD са две хорди, продълженията на които минават през точка M , външна за окръжност k , то **$MA \cdot MB = MC \cdot MD$** .



Доказателство:

Свързваме точките A и D и точките B и C .

1. Разглеждаме $\triangle AMD$ и $\triangle BMC$.

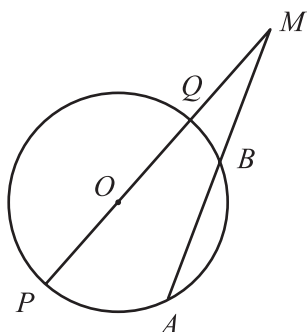
$$\text{За тях} \quad \left\{ \begin{array}{l} \angle M = \angle M \quad (\text{общ}) \\ \angle A = \angle C = \frac{1}{2} \widehat{BD} \quad (\text{вписани ъгли}) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \triangle AMD \sim \triangle CMB \text{ (I признак).}$$

2. От (1.) $\Rightarrow \frac{AM}{CM} = \frac{MD}{MB} \Rightarrow AM \cdot MB = CM \cdot MD$.

Доказахме, че $MA \cdot MB = MC \cdot MD$.

ЗАДАЧА 2 Дадени са окръжност k (O ; R) и точка M , външна за k . Ако произволна права през M пресича k в точки A и B , докажете, че $MA \cdot MB = OM^2 - R^2$.



Доказателство:

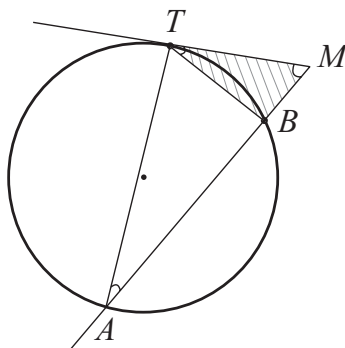
Нека правата OM пресича k в точките P и Q .

От **T₂** имаме

$$\begin{aligned} MA \cdot MB &= MP \cdot MQ = \\ &= (OM + R) \cdot (OM - R) = \\ &= OM^2 - R^2. \end{aligned}$$

T₃

Ако през точка M , външна за окръжност k , са прекарани допирателна MT към k и секуща, която пресича k в точките A и B , то $MA \cdot MB = MT^2$



Доказателство:

Свързваме точките A и T и точките B и T .

1. Разглеждаме $\triangle AMT$ и $\triangle BMT$.

$$\begin{array}{l|l} \text{За тях} & \begin{array}{l} \angle M = \angle M \quad (\text{общ}) \\ \angle A = \angle T = \frac{1}{2} \widehat{BT} \quad (\text{вписан и периферен} \\ \text{ъгъл}) \end{array} \end{array}$$

$$\Rightarrow \triangle AMT \sim \triangle TMB \text{ (I признак).}$$

2. От (1.) $\Rightarrow \frac{AM}{TM} = \frac{MT}{MB} \Rightarrow AM \cdot MB = MT^2$.

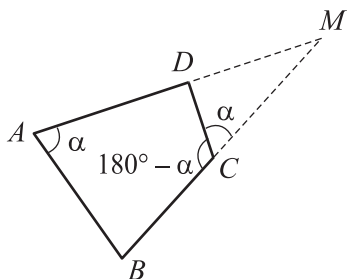
Доказахме, че $MA \cdot MB = MT^2$.

ЗАДАЧИ

- Две хорди AB и CD в окръжност k се пресичат в точка M , като $BM = 2$ cm, $CM = 4$ cm и $DM = 7$ cm. Намерете дължината на хордата AB .
- Две хорди AB и CD в окръжност k се пресичат в точка M , като $AM = 9$ cm, $BM = 4$ cm и $CM = MD$. Намерете дължината на хордата CD .
- Две хорди AB и CD в окръжност k се пресичат в точка M , като $AM:BM = 3:2$, $CM = 3$ cm и $DM = 32$ cm. Намерете дължината на хордата AB .
- Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Правите AB и CD се пресичат в точка M . Намерете MD , ако $CD = 9$ cm, $MA = 10$ cm и $AB = 3$ cm.
- Допирателна и секуща, които излизат от една точка, са равни съответно на 20 cm и 40 cm. Секущата е отдалечена от центъра на окръжността на разстояние 8 cm. Намерете радиуса на окръжността.
- От точка, която е на разстояние 10 cm от центъра на окръжност с радиус 6 cm, е прекарана допирателна към същата окръжност. Намерете дължината на тази допирателна.

МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ В ОКРЪЖНОСТ. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Даден е четириъгълник $ABCD$. Правите AD и BC се пресичат в точка M и $MA \cdot MD = MB \cdot MC$. Докажете, че четириъгълникът е вписан в окръжност.



Доказателство:

1. Разглеждаме $\triangle MAB$ и $\triangle MCD$.

$$\text{За тях} \quad \left| \begin{array}{l} \sphericalangle M = \sphericalangle M \text{ (общ)} \\ \frac{MA}{MC} = \frac{MB}{MD} \text{ (от } MA \cdot MD = MB \cdot MC) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \triangle MAB \sim \triangle MCD \text{ (по II признак).}$$

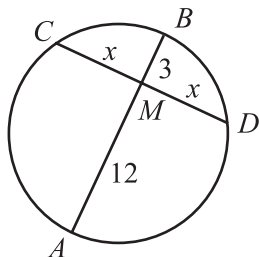
2. От (1.) $\Rightarrow \sphericalangle MAB = \sphericalangle MCD = \alpha$.

3. $\sphericalangle BCD = 180^\circ - \sphericalangle MCD = 180 - \alpha$

4. $\sphericalangle BAD + \sphericalangle BCD = \alpha + 180 - \alpha = 180^\circ$

$\Rightarrow ABCD$ е вписан в окръжност.

ЗАДАЧА 2 Две пресичащи се хорди в една окръжност се делят от пресечната си точка – едната на две равни части, а другата на части с дължини 12 cm и 3 cm. Намерете дължините на хордите.



Решение:

1. $AM = 12 \text{ cm}$, $BM = 3 \text{ cm}$, $CM = MD = x$ ($x > 0$)

2. От $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ получаваме

$$12 \cdot 3 = x \cdot x$$

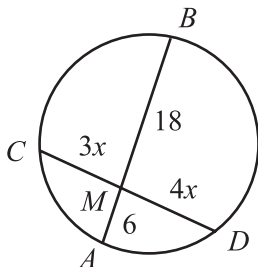
$$36 = x^2$$

$$\Rightarrow x = 6 \Rightarrow CM = DM = 6 \text{ cm.}$$

3. $CD = CM + MD \Rightarrow CD = 6 + 6 = 12 \text{ cm}$

$$AB = AM + BM \Rightarrow AB = 12 + 3 = 15 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 3 Две пресичащи се хорди в една окръжност се делят от пресечната си точка – едната на части 6 cm и 18 cm, а другата в отношение 3 : 4. Намерете дължината на хордите.



Решение:

1. $AM = 6 \text{ cm}$, $BM = 18 \text{ cm}$, $CM : MD = 3 : 4$

$$CM = 3x, MD = 4x, x > 0$$

2. От $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ получаваме

$$6 \cdot 18 = 3x \cdot 4x$$

$$6 \cdot 18 = 12x^2$$

$$x^2 = 9$$

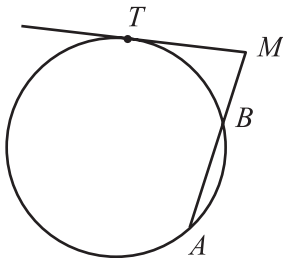
$$x = 3.$$

$$3. CM = 3 \cdot 3 = 9 \text{ cm}, MD = 4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}$$

$$CD = CM + MD = 9 + 12 = 21 \text{ cm}; AB = AM + MB = 6 + 18 = 24 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 4 От точка M , външна за окръжността k , са прекарани допирателна и секуща MBA (B е между M и A).

Намерете MA , ако $MT = 2 \text{ cm}$ и $AB = 3 \text{ cm}$.



Решение:

1. Означаваме $MB = x$, $MA = x + 3$, ($x > 0$)

2. От $MT^2 = MA \cdot MB$ получаваме

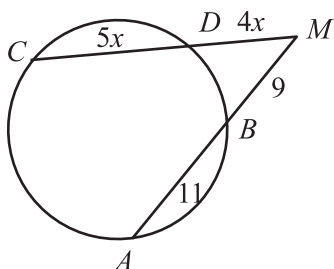
$$2^2 = (x + 3) \cdot x$$

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

$$x_1 = 1 \text{ и } x_2 = -4 < 0.$$

3. $MA = x + 3 = 1 + 3 = 4 \text{ cm}$

ЗАДАЧА 5 От точка M , външна за окръжността k , са прекарани секущи MBA (B е между M и A) и MDC (D е между M и C), като $MD : DC = 4 : 5$. Намерете MD и MC , ако $MB = 9 \text{ cm}$ и $AB = 11 \text{ cm}$.



Решение:

1. $AB = 11 \text{ cm}$, $MB = 9 \text{ cm}$, $MD : DC = 4 : 5$

$$MD = 4x, DC = 5x, MC = 9x, x > 0$$

2. От $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ получаваме

$$9 \cdot 20 = 9x \cdot 4x$$

$$x^2 = 5 \Rightarrow x = \sqrt{5}.$$

3. $MD = 4x = 4\sqrt{5} \text{ cm}$; $CD = 5x = 5\sqrt{5} \text{ cm}$.

ЗАДАЧИ 1. От точка M , външна за окръжност, са прекарани допирателна MT и секуща MAB ($MA < MB$). Дължините на MA , MT и AB са последователни цели числа. Намерете дължината на допирателната.

2. През точка M , външна за окръжност, са прекарани секущи MAB ($MA < MB$) и MCD ($MC < MD$). Намерете MB и MD , ако $2 \cdot MA = 3 \cdot MC$ и $MB + MD = 15 \text{ cm}$.

3. Диагоналите на четириъгълника $ABCD$ се пресичат в точка O . Може ли около четириъгълника да се опише окръжност, ако $OA = 4 \text{ cm}$, $OB = 12 \text{ cm}$, $OC = 9 \text{ cm}$ и $OD = 3 \text{ cm}$?

4. Продълженията на страните AD и BC на четириъгълника $ABCD$ се

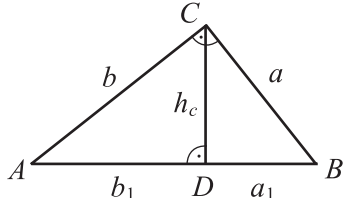
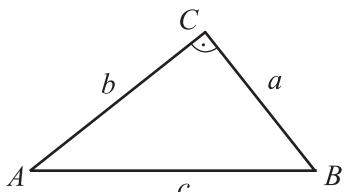
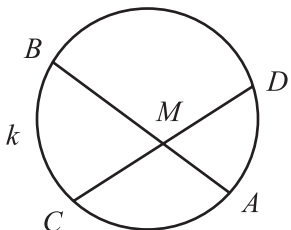
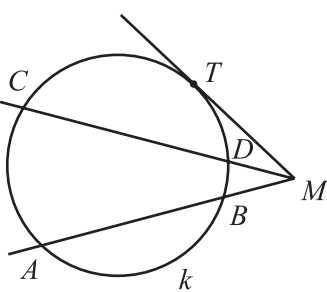
пресичат в точка N . Може ли около четириъгълника да се опише окръжност, ако $AD = 5 \text{ cm}$, $DN = 3 \text{ cm}$, $BC = 2 \text{ cm}$ и $CN = 4 \text{ cm}$?

5. Радиусът на окръжност с център O е равен на 3 cm . От точка M , външна за окръжността, са прекарани секуща MB , която минава през центъра на окръжността, и допирателна MA , като $MB = 2 \cdot MA$. Намерете разстоянието MO .

6. Секуща и допирателна, прекарани от точка P към дадена окръжност, са взаимноперпендикулярни. Дължината на допирателната е 12 cm , а външната част от секущата е 10 cm . Намерете радиуса на окръжността.

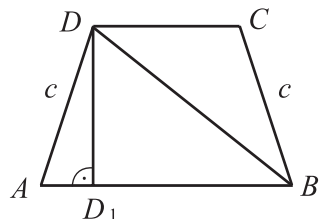
ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ НА ОТСЕЧКИ“

Запомнете!

	$\triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ)$ $\Downarrow$ $a^2 = a_1 \cdot c$ $b^2 = b_1 \cdot c$ $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$
	$\triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ)$ $\Updownarrow$ $a^2 + b^2 = c^2$
	AB и CD – хорди на k $AB \cap CD = M$ $\Downarrow$ $MA \cdot MB = MC \cdot MD$
	MBA и MDC – секущи на k MT е допирателна на k $\Downarrow$ $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ $MA \cdot MB = MT^2$

ЗАДАЧА 1 Около трапеца $ABCD$ с основи $AB = 40$ cm и $CD = 10$ cm е описана окръжност с радиус R . В трапеца е вписана окръжност с радиус r . Намерете:
 а) h и S ; б) AC и BD ; в) r ; г) R .

Решение:



- а) **1.** Трапецът е вписан в окръжност $\Rightarrow$ той е равнобедрен, т.е. $AD = BC = c$.
2. Трапецът е описан около окръжност
 $\Rightarrow AB + CD = BC + AD$
 $40 + 10 = c + c \Rightarrow c = 25$ cm.
3. $DD_1 \perp AB$, $DD_1 = h$, $AD_1 = \frac{a-b}{2} = \frac{40-10}{2} = 15$ cm

4. $\triangle ADD_1 (\sphericalangle D_1 = 90^\circ)$

$$AD_1^2 + DD_1^2 = AD^2$$

$$15^2 + h^2 = 25^2$$

$$h^2 = 400 \Rightarrow h = 20 \text{ cm}$$

5. $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$

$$S = \frac{40+10}{2} \cdot 20$$

$$S = 500 \text{ cm}^2$$

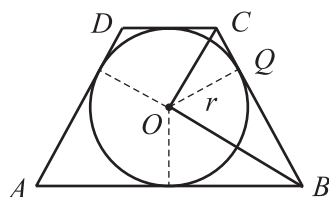
б) 6. $ABCD$ – равнобедрен $\Rightarrow AC = BD = d$

$$\triangle BDD_1 (\sphericalangle D_1 = 90^\circ), \quad BD_1 = \frac{a+b}{2} = 25 \text{ cm}$$

$$BD^2 = BD_1^2 + DD_1^2 \Rightarrow BD^2 = 25^2 + 20^2 = 1025$$

$$\Rightarrow BD = \sqrt{1025} = 5\sqrt{41} \text{ cm} \Rightarrow AC = BD = 5\sqrt{41} \text{ cm}$$

в) 7. Ще намерим радиуса на вписаната окръжност по два начина:



I начин: $\triangle BOC (\sphericalangle BOC = 90^\circ)$

BO и CO ъглополовящи на $\sphericalangle B$ и $\sphericalangle C$

$$OQ \perp BC, \quad OQ = r, \quad BQ = \frac{a}{2} = 20, \quad CQ = \frac{b}{2} = 5$$

$$OQ^2 = BQ \cdot CQ \Rightarrow OQ^2 = 20 \cdot 5 = 100$$

$$OQ = r = 10 \text{ cm} \Rightarrow r = 10 \text{ cm}$$

II начин: $r = \frac{h}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ cm}$

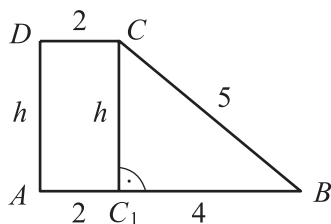
г) 8. Окръжността, описана около трапеца, съвпада с окръжността, описана около $\triangle ABD \Rightarrow AD \cdot BD = DD_1 \cdot 2R$.

$$25 \cdot 5\sqrt{41} = 20 \cdot 2R \Rightarrow R = \frac{25\sqrt{41}}{8} \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2

Даден е правоъгълен трапец $ABCD$ ($AD \perp AB$) с основа $AB = 6$, $CD = 2$ и бедро $BC = 5$. Докажете, че в трапеца може да се впише окръжност и намерете радиуса ѝ.

Решение:



1. Построяваме $CC_1 \perp AB$ и означаваме $AD = CC_1 = h$
 $AC_1 = DC = 2$, $BC_1 = AB - AC_1 = 6 - 2 = 4$.

2. $\triangle BCC_1 (\sphericalangle C_1 = 90^\circ)$

$$BC^2 = BC_1^2 + CC_1^2$$

$$5^2 = 4^2 + h^2$$

$$h = 3 \Rightarrow AD = 3$$

3. $\left. \begin{array}{l} AB + CD = 6 + 2 = 8 \\ AD + BC = 3 + 5 = 8 \end{array} \right\} \Rightarrow AB + CD = AD + BC$

$\Rightarrow$ в трапеца може да се впише окръжност с радиус

$$r = \frac{h}{2} = \frac{3}{2}.$$

Отг. $r = \frac{3}{2}$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ“

В правоъгълен триъгълник са дадени по два от линейните елементи a, b, c, a_1, b_1, h_c , намерете останалите четири:

1. а) $a = 2, b = \sqrt{5}$; б) $a = 2\sqrt{3}, b = \sqrt{13}$;
в) $a = 3, c = 5$; г) $b = 12, c = 13$.
2. а) $a = 2, a_1 = 1$; б) $a = 1, c = 2$;
в) $b = 2\sqrt{3}, b_1 = 3$; г) $b = 4, c = 5$.
3. а) $a_1 = 1, b_1 = 3$; б) $a_1 = \sqrt{2}, b_1 = \sqrt{2}$;
в) $a_1 = 4, h_c = 3$; г) $b_1 = 1, h_c = \sqrt{3}$;
4. а) $a = 3, b_1 = \frac{16}{5}$; б) $b = 12, a_1 = \frac{25}{13}$;
в) $a = 1, b_1 = \frac{3}{2}$; г) $b = 2\sqrt{3}, a_1 = 1$.
5. Даден е правоъгълник със страни a и b . Намерете диагонала му d и радиуса R на описаната около него окръжност, ако:
а) $a = 8 \text{ cm}, b = 6 \text{ cm}$;
б) $a = 5\sqrt{2} \text{ cm}, b = \sqrt{14} \text{ cm}$.
6. Даден е равнобедрен триъгълник с основа c и бедро a . Намерете височината h_c към основата, ако:
а) $c = 10, a = 13$;
б) $c = 10, a = \sqrt{61}$;
7. Даден е ромб с диагонали d_1 и d_2 . Намерете страната a на ромба, ако:
а) $d_1 = 16, d_2 = 12$;
б) $d_1 = 6\sqrt{5}, d_2 = 12$.
8. В окръжност с радиус 13 cm е прекарана хорда, равна на 10 cm . Намерете разстоянието от центъра на окръжността до хордата.
9. В окръжност с радиус 10 cm е прекарана хорда, която е на разстояние 6 cm от центъра на окръжността. Намерете дължината на хордата.
10. В окръжност е прекарана хорда, равна на 16 cm . Разстоянието от центъра на окръжността до хордата е 15 cm . Намерете радиуса на окръжността.

11. Докажете, че $\triangle ABC$ е равнобедрен и намерете обиколката му ако:
а) $A(-3; 2), B(-1; 0), C(1, 4)$;
б) $A(-3; -2), B(-1; 3), C(-6, 1)$;
в) $A(-2; -1), B(2; -2), C(1, 2)$;
г) $A(-3; 2), B(2; -3), C(4, 4)$.
12. Докажете, че $\triangle ABC$ е правоъгълен и намерете лицето му, ако:
а) $A(-3; 3), B(3; 5), C(5, -1)$;
б) $A(-3; -4), B(2; -2), C(0, 3)$;
в) $A(-4; 1), B(4; -1), C(1, 4)$;
г) $A(-3; -2), B(5; 0), C(0; 3)$.
13. Отношението на катетите в правоъгълен триъгълник е $3:4$. Хипотенузата c има дължина 10 cm . Намерете лицето на триъгълника и радиусите на описаната и вписаната в него окръжност.
14. Отношението на катетите в правоъгълен триъгълник е $5:12$. Хипотенузата c има дължина 26 cm . Намерете медианите на триъгълника.
15. Отношението на катетите в правоъгълен триъгълник е $a:b = 3:4$. Хипотенузата c има дължина 25 cm . Намерете ъглополовящите на триъгълника.
16. Катетите на правоъгълен триъгълник са 6 cm и 8 cm . Намерете разстоянието от медицентъра до центъра на вписаната в триъгълника окръжност.
17. Катетите на правоъгълен триъгълник са 3 cm и 4 cm . Намерете разстоянията от центъра O на вписаната окръжност до върховете на триъгълника.
18. Отношението на основата и бедрото в равнобедрен триъгълник е $48:25$. Височината към основата е 35 cm . Намерете периметъра и лицето на триъгълника.
19. В равнобедрен трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) основите са $a = 21 \text{ cm}$ и $b = 9 \text{ cm}$. Височината на трапеца е $h = 8 \text{ cm}$. Намерете радиуса на описаната около трапеца окръжност.

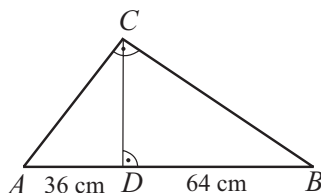
ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ“

1. Катетите на правоъгълен триъгълник са 6 cm и 10 cm. Радиусът на описаната около триъгълника окръжност (в cm) е:

А) 5;
 Б) $\sqrt{34}$;
 В) 4;
 Г) $\sqrt{\frac{126}{2}}$.

2. CD е височина към хипотенузата AB на правоъгълния $\triangle ABC$. Ако $AD = 36$ cm и $BD = 64$ cm, дължината на катета AC (в cm) е:

А) 30;
 Б) 48;
 В) 60;
 Г) 80.



3. Лицето на равнобедрен триъгълник с дължини на бедрото и на основата съответно 5 cm и 2 cm (в cm^2) е:

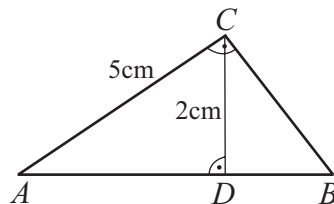
А) $4\sqrt{6}$;
 Б) $2\sqrt{6}$;
 В) $2\sqrt{3}$;
 Г) 12.

4. Основата и бедрото на равнобедрен триъгълник са съответно 12 cm и 10 cm. Радиусът на вписаната му окръжност (в cm) е равен на:

А) 5;
 Б) 3;
 В) 1,5;
 Г) 8.

5. Даден е правоъгълен $\triangle ABC$ с катет $AC = 5$ cm и височина към хипотенузата $CD = 2$ cm. Дължината на отсечката BD (в cm) е:

А) 2,5;
 Б) $\sqrt{21}$;
 В) $\frac{4\sqrt{21}}{21}$;
 Г) $\frac{25\sqrt{21}}{21}$.



6. Дължините на диагоналите на ромба $ABCD$ се отнасят както 3:4, а лицето му е 48 cm^2 . Дължината на страната на ромба (в cm) е:

А) $7\sqrt{2}$;
 Б) $6\sqrt{2}$;
 В) $5\sqrt{2}$;
 Г) $4\sqrt{2}$.

7. Катетите на правоъгълен триъгълник са 12 cm и 16 cm. Медианата към хипотенузата (в cm) е:

А) 9;
 Б) 12;
 В) 8;
 Г) 10.

8. Даден е правоъгълен $\triangle ABC$ с катет $BC = 10$ cm и точка M от хипотенузата AB , за която $MB = 8$ cm и $MC = 6$ cm. Намерете дължината на катета AC (в cm).

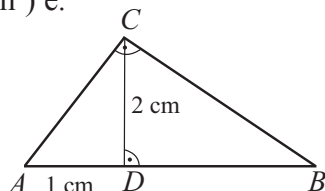
9. Окръжност с радиус 6 cm е вписана в равнобедрен трапец, малката основа на който е равна на 4 cm. Намерете лицето на трапеца (в cm^2).

10. Хипотенузата на правоъгълен триъгълник е 25 cm, а единият му катет е 20 cm. Намерете отсечките, на които се разделя хипотенузата от височината, медианата и ъглополовящата, прекарани през върха на правия ъгъл.

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ“

1. CD е височина към хипотенузата AB на правоъгълния $\triangle ABC$. Ако $AD = 1$ cm и $CD = 2$ cm, лицето на $\triangle ABC$ (в cm^2) е:

А) 12;
Б) 5;
В) 6;
Г) 10.



2. $\triangle ABC$ е равнобедрен с основа $AB = 6$ cm и височина към нея $CD = \sqrt{13}$ cm. Дължината на бедрото на триъгълника (в cm) е:

А) 2;
Б) $\sqrt{10}$;
В) $\sqrt{22}$;
Г) 7.

3. Страната на квадрат е 8 cm. Радиусът на описаната около него окръжност (в cm) е:

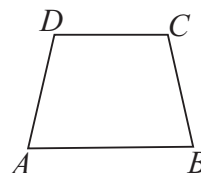
А) $8\sqrt{2}$;
Б) $4\sqrt{2}$;
В) 4;
Г) $4\sqrt{3}$.

4. В равнобедрения $\triangle ABC$ CM е медиана към основата AB и $MP \perp BC$ ($P \in BC$). Ако $BP = 9$ cm и $PC = 16$ cm, то лицето на $\triangle ABC$ (в cm^2) е:

А) 50;
Б) 600;
В) 3 600;
Г) 300.

5. Равнобедрен трапец с основи $AB = 50$ cm, $CD = 10$ cm и бедро $BC = 29$ cm има височина (в cm) равна на:

А) 41;
Б) 30;
В) 21;
Г) 20.



6. Диагоналите на ромб са 10 cm и 24 cm. Радиусът на вписаната в ромба окръжност (в cm) е:

А) 2;
Б) $4\frac{8}{13}$;
В) 6,5;
Г) 4.

7. Правоъгълен триъгълник има хипотенуза $c = 2\sqrt{13}$ и катет $b = 4$ cm. Медианата към катета a (в cm) е:

А) 4,5;
Б) 6;
В) 5;
Г) $\sqrt{13}$.

8. В правоъгълен $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) отсечката BL ($L \in AC$) е ъглополовяща на $\angle B$ и дели катета AC на отсечки $AL = 3$ cm и $CL = 2$ cm. Намерете дължината на BL (в cm).

9. Трапецът $ABCD$ с бедро $BC = \sqrt{6}$ cm е вписан в окръжност с диаметър $AB = 6$ cm. Намерете лицето на трапеца (в cm^2).

10. Катетите в правоъгълен триъгълник са 18 cm и 24 cm. От върха на правия ъгъл са прекарани височината и ъглополовящата към хипотенузата. Намерете дължините на отсечките, на които се разделя хипотенузата.

ТЕМА 8

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ

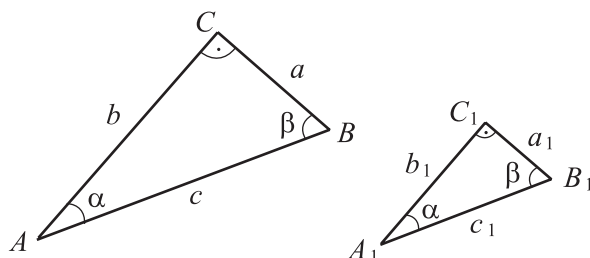
(Урок 89 – Урок 100)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник;
- стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки 30° , 45° , 60° ;
- основните тригонометрични тъждества.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да прилагат основните тригонометрични тъждества;
- да прилагат основните тригонометрични функции за ъгли допълващи се до 90° ;
- да намират елементите на:
 - правоъгълен триъгълник;
 - равнобедрен триъгълник;
 - равнобедрен и правоъгълен трапец;
- да откриват и създават ситуации, свързани с тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник.



Да разгледаме два подобни правоъгълни триъгълника ABC и $A_1B_1C_1$ ($\sphericalangle C = \sphericalangle C_1 = 90^\circ$).

Техните съответни ъгли са равни, а страните им са пропорционални.

$$(1) \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}.$$

От (1) имаме $\frac{a}{c} = \frac{a_1}{c_1}$, т.е. отношението $\frac{a}{c}$ на срещулежащия катет на острия ъгъл α в $\triangle ABC$ към хипотенузата c е равно на отношението $\frac{a_1}{c_1}$ на срещулежащия катет на острия ъгъл α в $\triangle A_1B_1C_1$ към хипотенузата c_1 . Това отношение е постоянно число за всички подобни правоъгълни триъгълници с остър ъгъл α и зависи само от α .

0

В правоъгълен триъгълник с остър ъгъл α отношението на катета, лежащ срещу ъгъл α , към хипотенузата се нарича **синус** на ъгъл α .

Означава се $\sin \alpha$, чете се “синус алфа”.

Аналогично от (1) имаме $\frac{b}{c} = \frac{b_1}{c_1}$, т.е. отношението на прилежащия катет на острия ъгъл α към хипотенузата е постоянно число за всички подобни правоъгълни триъгълници с остър ъгъл α .

0

В правоъгълен триъгълник с остър ъгъл α отношението на катета, прилежащ на ъгъл α , към хипотенузата се нарича **косинус** на ъгъл α .

Означава се $\cos \alpha$, чете се “косинус алфа”.

Аналогично от (1) имаме $\frac{a}{b} = \frac{a_1}{b_1}$ и $\frac{b}{a} = \frac{b_1}{a_1}$.

0

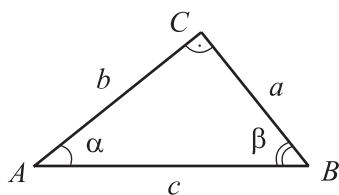
В правоъгълен триъгълник с остър ъгъл α отношението на катета, срещулежащ на ъгъл α , към катета, прилежащ на ъгъл α , се нарича **тангенс** на ъгъл α .

Означава се $\operatorname{tg} \alpha$, чете се “тангенс алфа”.

0

В правоъгълен триъгълник с остър ъгъл α отношението на катета, прилежащ на ъгъл α , към катета, срещулежащ на ъгъл α , се нарича **котангенс** на ъгъл α .

Означава се $\operatorname{cotg} \alpha$, чете се “котангенс алфа”.



Стойностите на $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{cotg} \alpha$ за острия ъгъл α в правоъгълния $\triangle ABC$ пресмятаме по следните формули (правила):

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{\text{срещулежащ катет}}{\text{хипотенуза}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} = \frac{\text{срещулежащ катет}}{\text{прилежащ катет}}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} = \frac{\text{прилежащ катет}}{\text{хипотенуза}}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{b}{a} = \frac{\text{прилежащ катет}}{\text{срещулежащ катет}}$$

Аналогично стойностите на $\sin \beta$, $\cos \beta$, $\operatorname{tg} \beta$, $\operatorname{cotg} \beta$ на острия ъгъл β в правоъгълния $\triangle ABC$ са: $\sin \beta = \frac{b}{c}$, $\cos \beta = \frac{a}{c}$, $\operatorname{tg} \beta = \frac{b}{a}$, $\operatorname{cotg} \beta = \frac{a}{b}$.

Различните остри ъгли имат различни синуси. На всеки остър ъгъл α се съпоставя числото $\sin \alpha$. Следователно определена е една функция с дефиниционна област мерките на острите ъгли. Отношенията $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{cotg} \alpha$ също определят функции.

О

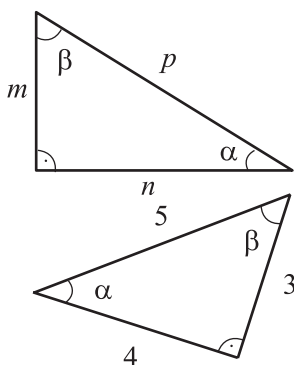
Функцията с дефиниционна област $D : x \in (0^\circ; 90^\circ)$, която на всеки ъгъл $x \in D$ **съпоставя**:

- числото $\sin x$, се нарича синус;
- числото $\cos x$, се нарича косинус;
- числото $\operatorname{tg} x$, се нарича тангенс;
- числото $\operatorname{cotg} x$, се нарича котангенс.

Функциите $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$ се наричат тригонометрични функции на остър ъгъл.

ЗАДАЧА 1

На чертежите са начертани правоъгълни триъгълници и са означени техните елементи. Намерете стойностите на тригонометричните функции на ъглите α и β .



Решение:

$$1. \sin \alpha = \frac{m}{p}, \cos \alpha = \frac{n}{p}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{m}{n}, \operatorname{cotg} \alpha = \frac{n}{m},$$

$$\sin \beta = \frac{n}{p}, \cos \beta = \frac{m}{p}, \operatorname{tg} \beta = \frac{n}{m}, \operatorname{cotg} \beta = \frac{m}{n}$$

$$2. \sin \alpha = \frac{3}{5}, \cos \alpha = \frac{4}{5}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}, \operatorname{cotg} \alpha = \frac{4}{3},$$

$$\sin \beta = \frac{4}{5}, \cos \beta = \frac{3}{5}, \operatorname{tg} \beta = \frac{4}{3}, \operatorname{cotg} \beta = \frac{3}{4}$$

ЗАДАЧИ

1. Намерете стойностите на тригонометричните функции на острия ъгъл α на правоъгълен триъгълник с катети a , b и хипотенуза c , ако:

- а) $a = 3$, $b = 4$; б) $a = 5$, $c = 13$;
в) $b = 15$, $c = 17$; г) $a = \sqrt{2}$, $c = 2$.

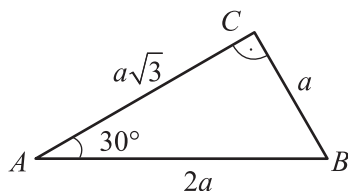
2. Намерете другите две от страните a , b , c на $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$), ако:

- а) $c = 20$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$;
б) $a = 2$, $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$;
в) $b = 48$, $\cos \alpha = 0,96$.

СТОЙНОСТИ НА ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ЪГЛИ С МЕРКИ 30° , 45° , 60°

ЗАДАЧА 1 Намерете стойностите на тригонометричните функции на ъгъл с мярка 30° .

Решение:



$$\begin{aligned} 1. \triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ, \sphericalangle A = 30^\circ) \\ BC = a - \text{катет срещу } 30^\circ \\ \Rightarrow AB = 2 \cdot BC = 2 \cdot a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. AC^2 + BC^2 &= AB^2 \\ AC^2 + a^2 &= 4a^2 \\ \Rightarrow AC &= a\sqrt{3} \end{aligned}$$

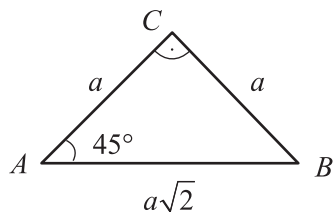
За стойностите на тригонометричните функции на ъгъл $\alpha = 30^\circ$ получаваме:

$$\begin{aligned} 3. \sin 30^\circ &= \frac{BC}{AB} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2} \\ \cos 30^\circ &= \frac{AC}{AB} = \frac{a\sqrt{3}}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \operatorname{tg} 30^\circ &= \frac{BC}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \operatorname{cotg} 30^\circ &= \frac{AC}{BC} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3}. \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2 Намерете стойностите на тригонометричните функции на ъгъл с мярка 45° .

Решение:



$$\begin{aligned} 1. \triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ) \\ \sphericalangle A = \sphericalangle B = 45^\circ; AC = BC = a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. AC^2 + BC^2 &= AB^2 \\ a^2 + a^2 &= AB^2 \\ \Rightarrow AB &= a\sqrt{2} \end{aligned}$$

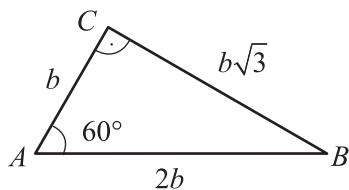
За стойностите на тригонометричните функции на ъгъл $\alpha = 45^\circ$ получаваме:

$$\begin{aligned} 3. \sin 45^\circ &= \frac{BC}{AB} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos 45^\circ &= \frac{AC}{AB} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \operatorname{tg} 45^\circ &= \frac{BC}{AC} = \frac{a}{a} = 1 \\ \operatorname{cotg} 45^\circ &= \frac{AC}{BC} = \frac{a}{a} = 1. \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Намерете стойностите на тригонометричните функции на ъгъл с мярка 60° .

Решение:



$$\begin{aligned} 1. \triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ, \sphericalangle A = 60^\circ) \\ AC = b - \text{катет срещу } 30^\circ \\ \Rightarrow AB = 2 \cdot AC = 2 \cdot b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. AC^2 + BC^2 &= AB^2 \\ b^2 + BC^2 &= 4b^2 \\ \Rightarrow BC &= b\sqrt{3} \end{aligned}$$

За стойностите на тригонометричните функции на ъгъл $\alpha = 60^\circ$ получаваме:

$$\begin{aligned} 3. \sin 60^\circ &= \frac{BC}{AB} = \frac{b\sqrt{3}}{2b} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 60^\circ &= \frac{AC}{AB} = \frac{b}{2b} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \operatorname{tg} 60^\circ &= \frac{BC}{AC} = \frac{b\sqrt{3}}{b} = \sqrt{3} \\ \operatorname{cotg} 60^\circ &= \frac{AC}{BC} = \frac{b}{b\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

Получените резултати можем да запишем в следната таблица:

α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{cotg} \alpha$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

ЗАДАЧА 4 Пресметнете:

а) $\sin^2 30^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sin 60^\circ \cdot \operatorname{tg}^2 45^\circ$; б) $\operatorname{tg}^2 30^\circ + \operatorname{tg}^2 60^\circ - \operatorname{tg}^2 45^\circ$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sin^2 30^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sin 60^\circ \cdot \operatorname{tg}^2 45^\circ &= & \text{б) } \operatorname{tg}^2 30^\circ + \operatorname{tg}^2 60^\circ - \operatorname{tg}^2 45^\circ &= \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1 = & &= \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + (\sqrt{3})^2 - 1 = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{1}{4} - 1\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{8} & &= \frac{3}{9} + 3 - 1 = \frac{1}{3} + 2 = 2\frac{1}{3} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 5 При $\alpha = 60^\circ$ и $\beta = 30^\circ$ пресметнете стойността на израза

а) $A = \left(\sin \frac{\alpha}{2} + \cos 2\beta\right) \cdot (\operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{cotg}^2 \beta)$; б) $B = \frac{\cos 2\beta + \sin \frac{\alpha}{2}}{\operatorname{cotg} \frac{\alpha}{2} - \operatorname{tg} \beta}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } A &= \left(\sin \frac{60^\circ}{2} + \cos 2 \cdot 30^\circ\right) \cdot (\operatorname{tg}^2 60^\circ + \operatorname{cotg}^2 30^\circ) = \\ &= (\sin 30^\circ + \cos 60^\circ) \cdot ((\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot (3 + 3) = 6 \\ \text{б) } B &= \frac{\cos 2 \cdot 30^\circ + \sin \frac{60^\circ}{2}}{\operatorname{cotg} \frac{60^\circ}{2} - \operatorname{tg} 30^\circ} = \frac{\cos 60^\circ + \sin 30^\circ}{\operatorname{cotg} 30^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ} = \\ &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{1}{\frac{2\sqrt{3}}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

ЗАДАЧИ

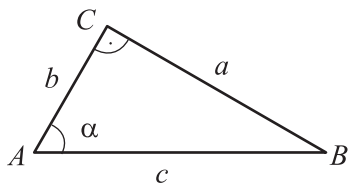
Пресметнете:

- $3 \sin 30^\circ - 2 \cos 60^\circ + 1$;
- $2 \operatorname{tg}^2 45^\circ - \sqrt{3} \operatorname{cotg}^2 60^\circ - 2$;
- $\frac{2}{5} \sin^2 60^\circ + 3 \cos^2 30^\circ - \operatorname{tg}^2 45^\circ$;
- $(1 + \sin 30^\circ)(1 - \cos 60^\circ)$;
- $(1 + \sin 45^\circ)(1 - \cos 45^\circ)$.

Пресметнете стойността на израза:

- $A = \sin 2\alpha - \frac{1}{2}(\cos \alpha - 1)$, ако $\alpha = 30^\circ$;
- $A = \cos \frac{\alpha}{2} + (1 - \sin \alpha)^2$, ако $\alpha = 60^\circ$;
- $A = 2 \sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha + 3 \operatorname{tg} \alpha$, ако $\alpha = 45^\circ$;
- $A = \frac{\sin 2\alpha + \cos \frac{\beta}{2}}{\operatorname{tg} \frac{\beta}{2} + \operatorname{cotg} 2\alpha}$, ако $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 60^\circ$.

ОСНОВНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ТРИГОНОМЕТРИЧНИТЕ ФУНКЦИИ НА ЕДИН И СЪЩЪГЪЛ



Стойностите на тригонометричните функции на остър ъгъл α в правоъгълен $\triangle ABC$ са:

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}, \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{b}{a}.$$

Като отношения на дължини на отсечки те са положителни числа. Първите две функции удовлетворяват неравенствата $0 < \sin \alpha < 1$, $0 < \cos \alpha < 1$, тъй като числителят на всяка от дробите $\frac{a}{c}$ и $\frac{b}{c}$ е по-малък от знаменателя ѝ. Ще изведем основни тъждества за тригонометричните функции на остър ъгъл.



Основно тригонометрично тъждество:

За всеки ъгъл α е в сила $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Доказателство:

Вместо $(\sin \alpha)^2$ е прието да се пише $\sin^2 \alpha$.

Като използваме питагорова теорема $a^2 + b^2 = c^2$, получаваме

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1.$$



Тъждества за $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$; $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$; $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha = 1$

Доказателство:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} = \frac{a}{c} : \frac{b}{c} = \sin \alpha : \cos \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{b}{a} = \frac{b}{c} : \frac{a}{c} = \cos \alpha : \sin \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha = \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$$



• Тъждество $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ може да се запише във вида:

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha &= 1 - \cos^2 \alpha & \text{или} & & \cos^2 \alpha &= 1 - \sin^2 \alpha \\ \sin \alpha &= \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} & & & \cos \alpha &= \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} \\ \sin \alpha &\in (0; 1) & & & \cos \alpha &\in (0; 1). \end{aligned}$$



• Тъждество $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha = 1$ може да се запише във вида:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{cotg} \alpha} \quad \text{или} \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}.$$

ЗАДАЧА 1 Опростете изразите:

а) $A = 1 - \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$;

б) $B = \operatorname{tg}^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha$.

Решение:

$$a) A = 1 - \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = 1 - 1 = 0$$

$$b) B = \operatorname{tg}^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha = \operatorname{tg}^2 \alpha (1 - \sin^2 \alpha) = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \cdot \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$$

ЗАДАЧА 2 Докажете тъждествата

$$a) 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha};$$

$$b) \sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = 2 \sin^2 \alpha - 1.$$

Решение:

$$a) 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = 1 + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$b) \sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha)^2 - (\cos^2 \alpha)^2 = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) = \\ = 1 \cdot (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$$

$$2 \sin^2 \alpha - 1 = 2 \sin^2 \alpha - (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ равенството е тъждество.

ЗАДАЧА 3 Ако $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, намерете стойностите на тригонометричните функции $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{cotg} \alpha$.**Решение:**

$$1. \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\frac{1}{9} + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{8}{9} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\cos \alpha > 0 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$2. \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1}{3} : \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$3. \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{2\sqrt{2}}{3} : \frac{1}{3} = 2\sqrt{2}$$

ЗАДАЧА 4 Ако $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{2}$, намерете стойностите на тригонометричните функции $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{cotg} \alpha$.**Решение:**

$$1. \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt{2} \Rightarrow \sin \alpha = \sqrt{2} \cos \alpha$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$(\sqrt{2} \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cos \alpha > 0 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$2. \sin \alpha = \sqrt{2} \cos \alpha$$

$$\sin \alpha = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$3. \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

ЗАДАЧИ

Опростете изразите:

$$1. \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha; \quad 2. \sin \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha; \quad 3. \cos^2 \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha; \quad 4. \cos \alpha \cdot (\operatorname{tg} \alpha + 1);$$

$$5. \sin \alpha \cdot (1 + \operatorname{cotg} \alpha); \quad 6. \cos^2 \alpha \cdot (1 - \operatorname{tg} \alpha); \quad 7. \sin^2 \alpha - 1; \quad 8. \cos^2 \alpha - 1;$$

$$9. \sin^2 \alpha + 1 + \cos^2 \alpha; \quad 10. 1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha; \quad 11. \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha + 1; \quad 12. \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha - 1.$$

Намерете стойностите на останалите тригонометрични функции на остър ъгъл α , ако:

$$13. \sin \alpha = \frac{2}{5};$$

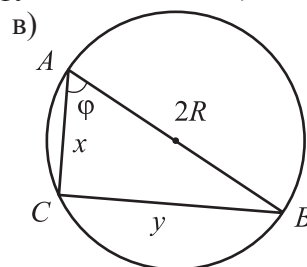
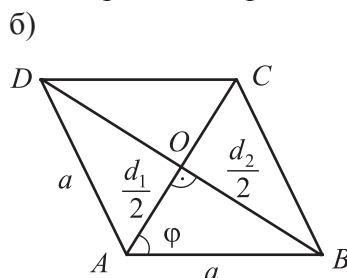
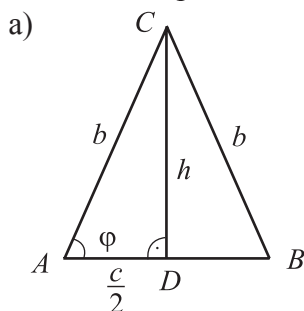
$$14. \cos \alpha = \frac{1}{3};$$

$$15. \operatorname{tg} \alpha = \frac{6}{5};$$

$$16. \operatorname{cotg} \alpha = 5.$$

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 На чертежи а), б), в) са начертани геометрични фигури и са означени техни елементи. Намерете стойностите на тригонометричните функции на ъгъл φ .



Решение:

$$\text{а) } \triangle ADC \rightarrow \sin \varphi = \frac{h}{b}, \cos \varphi = \frac{c}{2b}, \operatorname{tg} \varphi = \frac{2h}{c}, \operatorname{cotg} \varphi = \frac{c}{2h}$$

$$\text{б) } \triangle ABO \rightarrow \sin \varphi = \frac{d_2}{2a}, \cos \varphi = \frac{d_1}{2a}, \operatorname{tg} \varphi = \frac{d_2}{d_1}, \operatorname{cotg} \varphi = \frac{d_1}{d_2}$$

$$\text{в) } \triangle ABC \rightarrow \sin \varphi = \frac{y}{2R}, \cos \varphi = \frac{x}{2R}, \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}, \operatorname{cotg} \varphi = \frac{x}{y}$$

ЗАДАЧА 2 Опростете изразите:

а) $(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \cdot (1 - \sin^2 \alpha)$;

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \cdot (1 - \sin^2 \alpha) &= \\ &= \left(1 + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \right) \cdot \cos^2 \alpha = \\ &= \frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \cdot \cos^2 \alpha = \\ &= \frac{1}{\cos^2 \alpha} \cdot \cos^2 \alpha = 1 \end{aligned}$$

б) $\frac{\sin^2 \alpha}{1 + \cos \alpha} : (1 - \cos \alpha)$.

$$\begin{aligned} \text{б) } \frac{\sin^2 \alpha}{1 + \cos \alpha} : (1 - \cos \alpha) &= \\ &= \frac{\sin^2 \alpha}{(1 + \cos \alpha)(1 - \cos \alpha)} = \\ &= \frac{\sin^2 \alpha}{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = 1 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Докажете тъждествата:

а) $\frac{1}{\sin^2 \alpha} - \operatorname{cotg}^2 \alpha = 1$;

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \frac{1}{\sin^2 \alpha} - \operatorname{cotg}^2 \alpha &= \\ &= \frac{1}{\sin^2 \alpha} - \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \\ &= \frac{1 - \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = 1 \end{aligned}$$

б) $(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \cdot \cos^2 \alpha = 1$.

$$\begin{aligned} \text{б) } (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \cdot \cos^2 \alpha &= \\ &= \left(1 + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \right) \cos^2 \alpha = \\ &= \frac{(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)}{\cos^2 \alpha} \cdot \cos^2 \alpha = 1 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4 Ако $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$, пресметнете $\frac{8 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{4 \sin \alpha + 5 \cos \alpha}$.

Решение:

I начин:

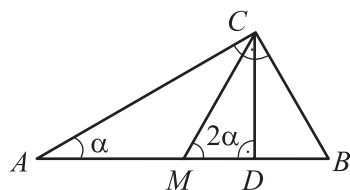
$$\begin{aligned} \frac{8 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{4 \sin \alpha + 5 \cos \alpha} &= \\ &= \frac{\cos \alpha \left(\frac{8 \sin \alpha}{\cos \alpha} - 3 \right)}{\cos \alpha \left(\frac{4 \sin \alpha}{\cos \alpha} + 5 \right)} = \\ &= \frac{8 \operatorname{tg} \alpha - 3}{4 \operatorname{tg} \alpha + 5} = \frac{8 \cdot \frac{3}{4} - 3}{4 \cdot \frac{3}{4} + 5} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

II начин:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{4} &\Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha = 3x \\ \cos \alpha = 4x \end{cases} \\ \frac{8 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{4 \sin \alpha + 5 \cos \alpha} &= \\ &= \frac{8 \cdot 3x - 3 \cdot 4x}{4 \cdot 3x + 5 \cdot 4x} = \\ &= \frac{24x - 12x}{12x + 20x} = \frac{12x}{32x} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 5 На чертежа $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$), CD – височина, CM – медиана, и $\sphericalangle BAC = \alpha$. Като използвате чертежа, докажете, че $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$.

Доказателство:



1. CM – медианата към хипотенузата в правоъгълен

триъгълник $\Rightarrow CM = \frac{1}{2} AB = AM$

$\triangle ACM$ – равнобедрен

$\sphericalangle ACM = \alpha \Rightarrow \sphericalangle CMD = 2\alpha$

Означаваме $AB = 2m$

$\Rightarrow CM = m$.

2. $\triangle MCD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$) $\Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{CD}{CM} = \frac{CD}{m}$

$$\begin{aligned} \text{3. } \triangle ACD \text{ } (\sphericalangle D = 90^\circ) &\Rightarrow \sin \alpha = \frac{CD}{AC} & \Rightarrow \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{CD}{AC} \cdot \frac{AC}{2m} = \frac{CD}{2m} \\ \triangle ABC \text{ } (\sphericalangle C = 90^\circ) &\Rightarrow \cos \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{AC}{2m} & \Rightarrow 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{CD}{m} \end{aligned}$$

4. от **2.** и **3.** $\Rightarrow \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$.

ЗАДАЧИ

Опростете изразите:

1. $\frac{1 - \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha};$

2. $\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha - 1};$

3. $\frac{\cos^2 \alpha - 1}{1 - \sin^2 \alpha};$

4. $\frac{\cos \alpha \cdot \cos \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta};$

5. $(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \cdot \cos^2 \alpha;$

6. $\frac{1 - \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha - 1} + 1.$

Докажете тъждествата:

7. $1 - \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha;$

8. $1 - \cos^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha \cdot \sin^2 \alpha = 1;$

9. $\frac{\sin^2 \alpha}{1 + \cos \alpha} = 1 - \cos \alpha;$

10. $\frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \cos^2 \alpha;$

11. $\frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} + \frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = 1;$

12. $\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha = 2 \sin^2 \alpha - 1;$

13. $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha};$

14. $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = \frac{\operatorname{tg} \alpha + 1}{\operatorname{tg} \alpha - 1}.$

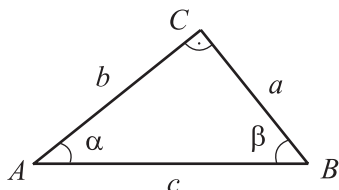
ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТРИ ЪГЛИ, КОИТО СЕ ДОПЪЛВАТ ДО 90°



За всеки остър ъгъл α са изпълнени тъждествата:

$$\begin{array}{ll} \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha & \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha \\ \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha & \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha \end{array}.$$

Доказателство:



Ако α е единият остър ъгъл в правоъгълен триъгълник, другият остър ъгъл е $\beta = 90^\circ - \alpha$. Изразяваме стойностите на тригонометричните функции на α и β чрез катетите и хипотенузата в правоъгълен триъгълник и получаваме:

$$\sin \beta = \frac{b}{c} = \cos \alpha \Rightarrow \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha;$$

$$\cos \beta = \frac{a}{c} = \sin \alpha \Rightarrow \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha;$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{b}{a} = \operatorname{ctg} \alpha \Rightarrow \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha;$$

$$\operatorname{ctg} \beta = \frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha.$$

ЗАДАЧА 1 Оппростете изразите:

а) $A = 1 - \sin(90^\circ - \alpha) \cdot \cos \alpha;$

б) $B = 2 - \sin^2(90^\circ - \alpha) - \cos^2(90^\circ - \alpha).$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } A &= 1 - \sin(90^\circ - \alpha) \cos \alpha = \\ &= 1 - \cos \alpha \cdot \cos \alpha = \\ &= 1 - \cos^2 \alpha = \\ &= \sin^2 \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } B &= 2 - \sin^2(90^\circ - \alpha) - \cos^2(90^\circ - \alpha) = \\ &= 2 - \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \\ &= 2 - (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \\ &= 2 - 1 = 1 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2 Докажете, че стойността на израза не зависи от α

а) $A = \frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin(90^\circ - \alpha)};$

б) $B = \frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha} - \frac{\sin \alpha}{\sin(90^\circ - \alpha)}.$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } A &= \frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin(90^\circ - \alpha)} = \\ &= \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha} = \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } B &= \frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha} - \frac{\sin \alpha}{\sin(90^\circ - \alpha)} = \\ &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Докажете тъждеството

$$\frac{1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\cos(90^\circ - \alpha) + \sin(90^\circ - \alpha)} = \sin \alpha + \cos \alpha.$$

Решение:

$$\frac{1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\cos(90^\circ - \alpha) + \sin(90^\circ - \alpha)} = \frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} =$$

$$= \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \sin \alpha + \cos \alpha$$

ЗАДАЧА 4 Ако $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, намерете $\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha)$.**Решение:**

1. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{4}{5}$$

$$\cos \alpha > 0 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{4}{5}$$

2. $\cotg \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = \frac{4}{3}$

3. $\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \cotg \alpha = \frac{4}{3}$

ЗАДАЧА 5 Ако $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$, намерете $\sin(90^\circ - \alpha)$, $\cos(90^\circ - \alpha)$.**Решение:**

1. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{4} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{3}{4} \cos \alpha$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\left(\frac{3}{4} \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$9 \cos^2 \alpha + 16 \cos^2 \alpha = 16$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{4}{5}$$

$$\cos \alpha > 0 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{4}{5}$$

2. $\sin \alpha = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{3}{5}$

3. $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha = \frac{4}{5}$
 $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha = \frac{3}{5}$

ЗАДАЧИ Опростете изразите:

1. $\sin(90^\circ - \alpha) \cdot \cos \alpha + \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \sin \alpha$; **2.** $\frac{\sin(90^\circ - \alpha)}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha}$;

3. $\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg} \alpha + \cotg \alpha \cdot \cotg(90^\circ - \alpha)$; **4.** $\sin(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg} \alpha + \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \cotg \alpha$.

Докажете, че стойността на израза не зависи от α :

5. $\frac{1}{\sin^2(90^\circ - \alpha)} - \operatorname{tg}^2 \alpha$;

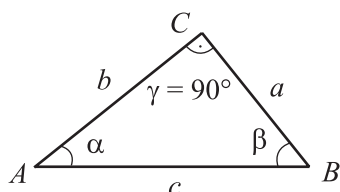
6. $(1 + \operatorname{tg}^2(90^\circ - \alpha)) \cdot \sin^2 \alpha$.

Докажете тъждествата:

7. $\frac{\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha)}{1 + \cotg^2 \alpha} = \sin \alpha \cdot \cos \alpha$;

8. $\frac{1}{\sin(90^\circ - \alpha)} - \frac{\sin(90^\circ - \alpha)}{1 + \sin \alpha} = \operatorname{tg} \alpha$.

НАМИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК



Основните елементи на един правоъгълен $\triangle ABC$ са:

- двата катета a, b ,
- хипотенуза c ,
- острите ъгли α и β ,
- правият ъгъл $\gamma = 90^\circ$

Тъй като единият ъгъл е 90° , правоъгълният триъгълник е определен, ако са дадени два негови основни елемента, от които поне единият е страна:

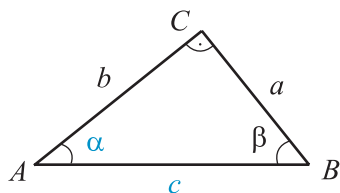
- хипотенуза и остър ъгъл;
- катет и остър ъгъл;
- два катета;
- катет и хипотенуза.

Четири основни задачи за решаване на правоъгълен триъгълник са:

ОСНОВНА ЗАДАЧА 1

Дадени са: $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) c и α . Да се намерят: a, b, β .

Решение:



1. От $\alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \beta = 90^\circ - \alpha$.

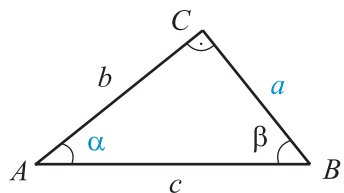
2. От $\sin \alpha = \frac{a}{c} \Rightarrow a = c \cdot \sin \alpha$

3. От $\cos \alpha = \frac{b}{c} \Rightarrow b = c \cdot \cos \alpha$

ОСНОВНА ЗАДАЧА 2

Дадени са: $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) a и α . Да се намерят: b, c, β .

Решение:



1. От $\alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \beta = 90^\circ - \alpha$.

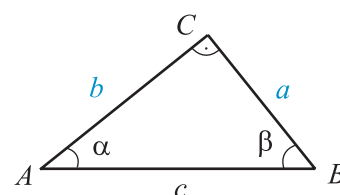
2. От $\sin \alpha = \frac{a}{c} \Rightarrow c = \frac{a}{\sin \alpha}$.

3. От $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \Rightarrow b = \frac{a}{\operatorname{tg} \alpha} = a \cdot \operatorname{cotg} \alpha$.

ОСНОВНА ЗАДАЧА 3

Дадени са: $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) a и b . Да се намерят: c, α, β .

Решение:



1. От $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

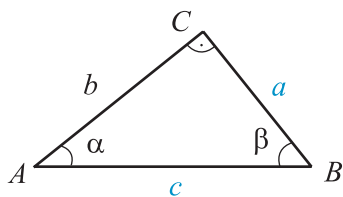
2. От $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \Rightarrow$ намираме α .

3. От $\alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \beta = 90^\circ - \alpha$.

**ОСНОВНА
ЗАДАЧА 4**

Дадени са: $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) a и c . Да се намерят: b , α , β .

Решение:



1. От $a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow b = \sqrt{c^2 - a^2}$.

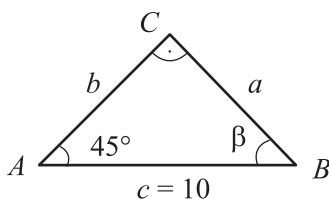
2. От $\sin \alpha = \frac{a}{c} \Rightarrow$ намираме α .

3. От $\alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \beta = 90^\circ - \alpha$.

ЗАДАЧА 1

В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $c = 10$ и $\alpha = 45^\circ$. Намерете a , b , и β .

Решение:



1. $\beta = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$

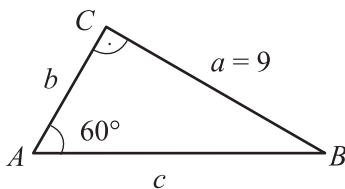
2. $\sin 45^\circ = \frac{a}{10} \Rightarrow a = 10 \sin 45^\circ = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$

3. $\cos 45^\circ = \frac{b}{10} \Rightarrow b = 10 \cos 45^\circ = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$

ЗАДАЧА 2

В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $a = 9$ и $\alpha = 60^\circ$. Намерете b , c , и β .

Решение:



1. $\beta = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

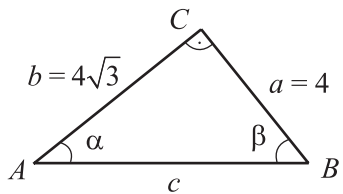
2. $\sin \alpha = \frac{a}{c} \Rightarrow c = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{9}{\sin 60^\circ} = \frac{9}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 6\sqrt{3}$

3. $\cotg \alpha = \frac{b}{a} \Rightarrow b = a \cotg \alpha = 9 \cotg 60^\circ = 9\sqrt{3}$

ЗАДАЧА 3

В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $a = 4$ и $b = 4\sqrt{3}$. Намерете c , α и β .

Решение:



1. $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 48 = 64 \Rightarrow c = 8$

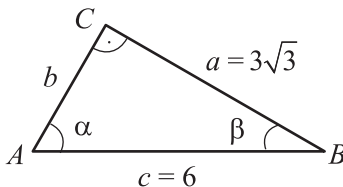
2. $\tg \alpha = \frac{a}{b} = \frac{4}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \alpha = 30^\circ$

3. $\beta = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ \Rightarrow \beta = 60^\circ$

ЗАДАЧА 4

В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $a = 3\sqrt{3}$ и $c = 6$. Намерете b , α и β .

Решение:



1. $a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow (3\sqrt{3})^2 + b^2 = 6^2$
 $27 + b^2 = 36 \Rightarrow b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$

2. $\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$

3. $\beta = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

ЗАДАЧИ

Да се реши правоъгълен $\triangle ABC$ ($\gamma = 90^\circ$), ако:

1. $b = 9$; $\beta = 60^\circ$;

3. $c = 12$; $\alpha = 45^\circ$;

5. $a = 3\sqrt{3}$, $b = 3$;

2. $a = 16$; $\alpha = 30^\circ$;

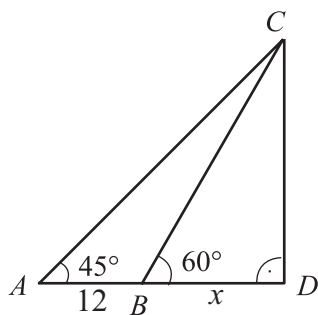
4. $c = 8$; $\beta = 60^\circ$;

6. $a = 5$, $c = 5\sqrt{2}$.

НАМИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 В $\triangle ABC$ $\sphericalangle A = 45^\circ$, $\sphericalangle B = 120^\circ$ и $AB = 12$. Ако CD ($D \in AB$) е височина, намерете дължината на CD .

Решение:



1. $\triangle BCD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{CD}{BD}, BD = x$$

$$\sqrt{3} = \frac{CD}{x} \Rightarrow CD = x\sqrt{3}$$

2. $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)

$$\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{CD}{AD}$$

$$1 = \frac{CD}{12+x} \Rightarrow CD = 12+x$$

3. $x\sqrt{3} = 12+x$

$$x(\sqrt{3}-1) = 12$$

$$x = \frac{12}{\sqrt{3}-1} = 6(\sqrt{3}+1)$$

4. $CD = 12+x =$

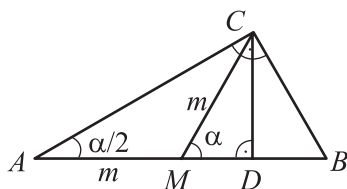
$$= 12 + 6(\sqrt{3}+1) =$$

$$= 6(\sqrt{3}+3)$$

Отг. $CD = 6(\sqrt{3}+3)$

ЗАДАЧА 2 На чертежа $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$), CD – височина, CM – медиана и $\sphericalangle BAC = \frac{\alpha}{2}$. Като използвате означенията на чертежа, докажете, че $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$.

Доказателство:



1. Означаваме $CM = m$

$$\Rightarrow \triangle ACM - \text{равнобедрен}$$

$$\sphericalangle ACM = \frac{\alpha}{2}, \sphericalangle CMD = \alpha.$$

2. $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{CD}{AD}$$

3. $\triangle MCD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)

$$\sin \alpha = \frac{CD}{CM} = \frac{CD}{m}$$

$$\cos \alpha = \frac{MD}{CM} = \frac{MD}{m}$$

4. $1 + \cos \alpha =$

$$= 1 + \frac{MD}{m} = \frac{m + MD}{m} =$$

$$= \frac{AM + MD}{m} = \frac{AD}{m}$$

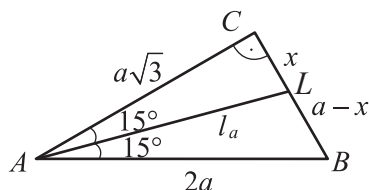
5. $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{\frac{CD}{m}}{\frac{AD}{m}} = \frac{CD}{AD} = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$

ЗАДАЧА 3 Намерете:

а) $\sin 15^\circ$, $\cos 15^\circ$, $\operatorname{tg} 15^\circ$;

б) $\sin 75^\circ$, $\cos 75^\circ$, $\operatorname{tg} 75^\circ$.

Решение:



а) 1. $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$), $\sphericalangle A = 30^\circ$

$$BC = a, AB = 2a, AC = a\sqrt{3},$$

$$AL - \text{ъглополовяща}$$

$$\sphericalangle CAL = 15^\circ \quad CL = x$$

$$\text{От } \frac{CL}{CA} = \frac{BL}{BA} \text{ получаваме } \frac{x}{a\sqrt{3}} = \frac{a-x}{2a}.$$

$$\text{Намираме } x = a\sqrt{3}(2 - \sqrt{3}).$$

$$2. \triangle ACL (\sphericalangle C = 90^\circ) \quad \operatorname{tg} 15^\circ = \frac{CL}{CA} = \frac{a\sqrt{3}(2-\sqrt{3})}{a\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$$

$$\text{Отг. } \operatorname{tg} 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$$

$$3. l_a^2 = x^2 + 3a^2 = 3a^2(2 - \sqrt{3})^2 + 3a^2 = 3a^2(8 - 4\sqrt{3}) = 3a^2(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 \\ \Rightarrow l_a = a\sqrt{3}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

$$4. \sin 15^\circ = \frac{CL}{AL} = \frac{x}{l_a} = \frac{a\sqrt{3}(2-\sqrt{3})}{a\sqrt{3}(\sqrt{6}-\sqrt{2})} = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} = \frac{(2-\sqrt{3})(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{4} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$\text{Отг. } \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$5. \cos 15^\circ = \frac{AC}{AL} = \frac{a\sqrt{3}}{l_a} = \frac{a\sqrt{3}}{a\sqrt{3}(\sqrt{6}-\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

$$\text{Отг. } \cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

$$6) \sin 75^\circ = \sin(90^\circ - 15^\circ) = \cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

$$\cos 75^\circ = \cos(90^\circ - 15^\circ) = \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$\operatorname{tg} 75^\circ = \operatorname{tg}(90^\circ - 15^\circ) = \operatorname{cotg} 15^\circ = \frac{1}{2-\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$$

ЗАДАЧИ

1. По дадени два от елементите a, b, c, α, β на правоъгълен $\triangle ABC$ ($\gamma = 90^\circ$) намерете останалите три.

а) $a = 3, \quad \alpha = 60^\circ;$

б) $b = 6, \quad \beta = 30^\circ;$

в) $c = 8, \quad \alpha = 45^\circ;$

г) $c = 12, \quad \beta = 60^\circ.$

2. Намерете катета b и хипотенузата c на правоъгълен $\triangle ABC$, ако:

а) $a = 12 \text{ cm}, \quad \sin \beta = \frac{5}{13};$

б) $a = 4 \text{ cm}, \quad \cos \beta = \frac{2\sqrt{13}}{13};$

в) $a = 10 \text{ cm}, \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{12}{5};$

г) $a = 6\sqrt{2} \text{ cm}, \quad \operatorname{cotg} \beta = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$

3. Намерете катета a и хипотенузата c на правоъгълен $\triangle ABC$, ако:

а) $b = 24 \text{ cm}, \quad \sin \beta = \frac{12}{13};$

б) $b = 24 \text{ cm}, \quad \cos \beta = \frac{5}{13};$

в) $b = 2\sqrt{15} \text{ cm}, \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{\sqrt{15}}{7};$

г) $b = 2\sqrt{13} \text{ cm}, \quad \operatorname{cotg} \beta = \frac{4\sqrt{13}}{13}.$

4. Намерете катетите a и b на правоъгълен $\triangle ABC$, ако:

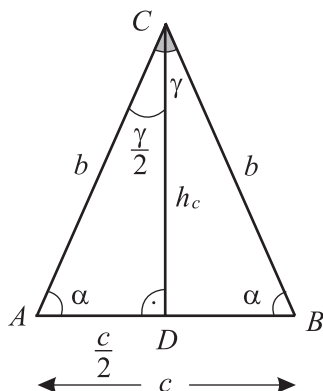
а) $c = 15 \text{ cm}, \quad \sin \alpha = \frac{3}{5};$

б) $c = 4 \text{ cm}, \quad \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2};$

в) $c = 13 \text{ cm}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{5}{12};$

г) $c = 10 \text{ cm}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{51}}{7}.$

НАМИРАНЕ ЕЛЕМЕНТИ НА РАВНОБЕДРЕН ТРИЪГЪЛНИК



Основни елементи на един равнобедрен $\triangle ABC$ са:

- **основа** $AB = c$,
- **бедро** $AC = BC = b$,
- **ъгъл при основата** $\sphericalangle A = \sphericalangle B = \alpha$,
- **ъгъл при върха** $\sphericalangle C = \gamma$.

Тъй като ъглите α и γ са свързани с равенство: $2\alpha + \gamma = 180^\circ$, равнобедреният триъгълник е определен, ако са дадени два негови основни елемента, от които поне единият е линеен.

Основни задачи за решаване на равнобедрен триъгълник са

По дадени:

- **основа и ъгъл**,
- **бедро и ъгъл**,
- **основа и бедро**

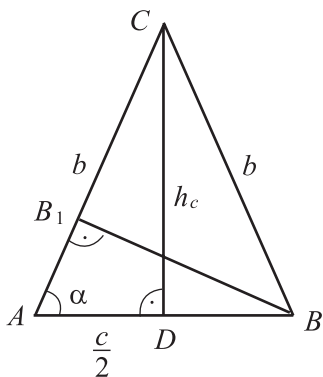
да се намерят останалите два елемента.

Всяка от тези три основни задачи за равнобедрен триъгълник се решава както съответната основна задача на правоъгълния $\triangle ADC$. В следващите задачи по дадени основни елементи на равнобедрен триъгълник ще намираме други негови елементи.

ЗАДАЧА 1 Даден е равнобедреният $\triangle ABC$ с основа c и ъгъл при основата α . Да се намерят:

- а) бедрото b и височината h_c ; б) лицето S и височината към бедрото h_b ;
в) радиусът r на вписаната окръжност; г) радиусът R на описаната окръжност.

Решение:



$$\text{а) } \triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ), \quad AD = \frac{AB}{2} = \frac{c}{2}$$

$$\cos \alpha = \frac{AD}{AC} = \frac{\frac{c}{2}}{b} = \frac{c}{2b} \Rightarrow b = \frac{c}{2 \cos \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{CD}{AD} = \frac{h_c}{\frac{c}{2}} = \frac{2h_c}{c} \Rightarrow h_c = \frac{c \cdot \operatorname{tg} \alpha}{2}$$

$$\text{б) } S = \frac{AB \cdot CD}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2} = \frac{c \cdot \frac{c \cdot \operatorname{tg} \alpha}{2}}{2} = \frac{c^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha}{4} \Rightarrow S = \frac{c^2 \operatorname{tg} \alpha}{4}$$

$$\text{I начин: } S = \frac{b \cdot h_b}{2}$$

$$\frac{c^2 \operatorname{tg} \alpha}{4} = \frac{c}{2 \cos \alpha} \cdot \frac{h_b}{2}$$

$$\frac{c^2 \sin \alpha}{4 \cos \alpha} = \frac{c \cdot h_b}{4 \cos \alpha}$$

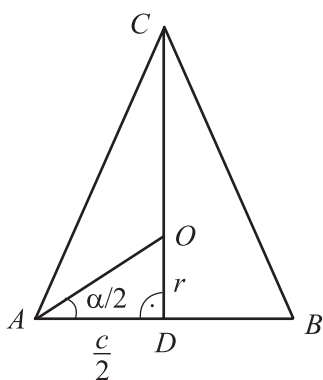
$$\Rightarrow h_b = c \cdot \sin \alpha$$

II начин:

$$\triangle ABB_1 \begin{cases} \sphericalangle B_1 = 90^\circ \\ BB_1 = h_b \end{cases}$$

$$\sin \alpha = \frac{BB_1}{AB} = \frac{h_b}{c}$$

$$\Rightarrow h_b = c \cdot \sin \alpha$$



в) Ще намерим r по два начина.

I начин:

AO – ъглополовяща на $\angle CAD$. O – център на вписаната окръжност

$$OD = r, \quad \angle OAD = \frac{\alpha}{2}$$

$$\triangle AOD (\angle D = 90^\circ)$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{OD}{AD} = \frac{r}{\frac{c}{2}}$$

$$\Rightarrow r = \frac{c}{2} \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

II начин:

Използваме формулата $S = p \cdot r$

$$p = AC + AD = b + \frac{c}{2} = \frac{c}{2 \cos \alpha} + \frac{c}{2}$$

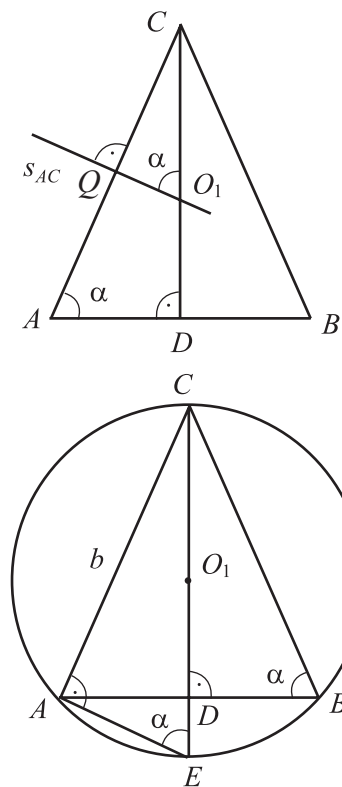
$$p = \frac{c(1 + \cos \alpha)}{2 \cos \alpha}$$

$$S = \frac{c^2 \operatorname{tg} \alpha}{4} = \frac{c^2 \sin \alpha}{4 \cos \alpha} = \frac{c(1 + \cos \alpha)}{2 \cos \alpha} \cdot r$$

$$\Rightarrow r = \frac{c \cdot \sin \alpha}{2(1 + \cos \alpha)}$$



В Задача 2 от урок 95 доказахме, че $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$.



г) Ще намерим R по два начина

I начин:

O_1 – център на описаната около $\triangle ABC$ окръжност

$$CQ = \frac{b}{2}, \quad \angle QO_1C = \alpha$$

$$CO_1 = R$$

$$\triangle CQO_1 (\angle Q = 90^\circ)$$

$$\sin \alpha = \frac{CQ}{CO_1} = \frac{\frac{b}{2}}{R} = \frac{b}{2R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{b}{2 \sin \alpha}, \quad b = \frac{c}{2 \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow R = \frac{c}{4 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}$$

II начин:

Правата CD пресича описаната около $\triangle ABC$ окръжност в т. E .

CE – диаметър

$$CE = 2R$$

$$\angle CAE = \frac{1}{2} 180^\circ = 90^\circ$$

$$\angle AEC = \angle ABC = \frac{1}{2} \widehat{AC}$$

$$\Rightarrow \angle AEC = \alpha$$

$$\triangle ACE (\angle A = 90^\circ)$$

$$\sin \alpha = \frac{AC}{CE} = \frac{b}{2R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{b}{2 \sin \alpha}, \quad b = \frac{c}{2 \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow R = \frac{c}{4 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}$$

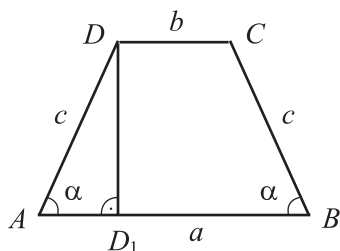
ЗАДАЧИ

1. Основата на равнобедрен триъгълник е 12 cm, а височината към нея е 8 cm. Намерете бедрото на триъгълника и синуса на ъгъла при основата.
2. Основата на равнобедрен триъгълник е 30 cm, а тангенсът на ъгъла при основата му е $\frac{4}{5}$. Намерете височината към основата и бедрото на триъгълника.

3. Основата на равнобедрен триъгълник е 10 cm, а височината към основата е 6 cm. Намерете стойностите на тригонометричните функции на ъгъла, заключен между бедрото и височината към основата.
4. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 17 cm, а косинусът на ъгъла при основата му е $\frac{8}{17}$. Намерете лицето на триъгълника.

НАМИРАНЕ ЕЛЕМЕНТИ НА РАВНОБЕДРЕН И ПРАВОЪГЪЛЕН ТРАПЕЦ

Равнобедрен трапец



Основни елементи на един равнобедрен трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) са:

- **голяма основа** $AB = a$,
 - **малка основа** $CD = b$,
 - **бедра** $AD = BC = c$,
 - **остър ъгъл** $\angle A = \angle B = \alpha$,
 - **тъп ъгъл** $\angle C = \angle D = 180^\circ - \alpha$,
- т.е. a, b, c, α .

Равнобедреният трапец е определен, ако са дадени три негови основни елемента.

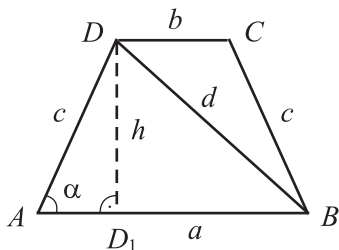
Основните задачи за решаване на равнобедрен трапец са по дадени три от основните елементи, да се намери четвъртият. Решаването на всяка от тези задачи за равнобедрен трапец се свежда до задача за решаване на правоъгълния $\triangle ADD_1$, за който знаем, че $AD_1 = \frac{a-b}{2}$.

В следващите задачи по дадени основни елементи на равнобедрен трапец, ще намираме други негови елементи.

ЗАДАЧА 1 Даден е равнобедрен трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) с основи a и b ($a > b$) и остър ъгъл α . Намерете:

- а) височината h на трапеца; б) лицето S ;
в) бедрото c ; г) диагонала d .

Решение:



а) Знаем, че
$$\begin{cases} AD_1 = \frac{a-b}{2} \\ BD_1 = \frac{a+b}{2} \end{cases}$$

$\triangle ADD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$)
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{DD_1}{AD_1} = \frac{h}{\frac{a-b}{2}}$$

$$\Rightarrow h = \frac{a-b}{2} \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

в) $\triangle ADD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$)
$$\cos \alpha = \frac{AD_1}{AD} = \frac{\frac{a-b}{2}}{c}$$

$$\Rightarrow c = \frac{a-b}{2 \cos \alpha}$$

б) $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$
$$S = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{a-b}{2} \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

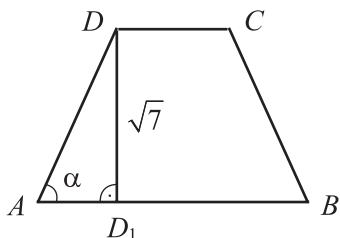
$$S = \frac{a^2 - b^2}{4} \operatorname{tg} \alpha$$

г) $\triangle BDD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$)
$$BD^2 = BD_1^2 + DD_1^2$$

$$d^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \operatorname{tg}^2 \alpha$$

$$\Rightarrow d = \frac{1}{2} \sqrt{(a+b)^2 + (a-b)^2 \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

ЗАДАЧА 2 Основите на равнобедрен трапец са 16 cm и 10 cm, а височината му е $\sqrt{7}$ cm. Намерете косинуса на ъгъла при голямата основа на трапеца.

Решение:

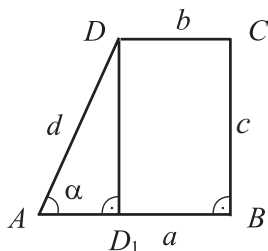
$$1. \triangle ADD_1 (\sphericalangle D_1 = 90^\circ)$$

$$DD_1 = h = \sqrt{7}, \quad AD_1 = \frac{a-b}{2} = \frac{16-10}{2} = 3$$

$$AD^2 = AD_1^2 + DD_1^2$$

$$AD^2 = 3^2 + (\sqrt{7})^2 = 16 \Rightarrow AD = 4 \text{ cm}$$

$$2. \cos \alpha = \frac{AD_1}{AD} = \frac{3}{4}$$

Правоъгълен трапец

Основни елементи на един правоъгълен трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$), $\sphericalangle ABC = 90^\circ$, са:

- голяма основа $AB = a$,
 - малка основа $CD = b$,
 - бедра $BC = c$ и $AD = d$,
 - остър ъгъл $\sphericalangle A = \alpha$,
 - тъп ъгъл $\sphericalangle D = 180^\circ - \alpha$,
- т.е. a, b, c, d, α .

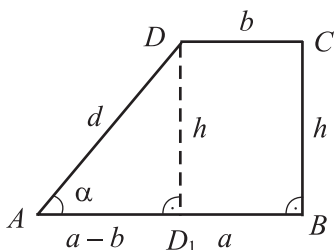
Решаването на правоъгълен трапец се свежда до задача за решаване на правоъгълния $\triangle ADD_1$, за които знаем, че $AD_1 = a - b$.

ЗАДАЧА 3

Даден е правоъгълен трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) с основи a и b , остър $\sphericalangle BAD = \alpha$ и $\sphericalangle ABC = 90^\circ$. Намерете:

а) лицето S на трапеца;

б) обиколката P на трапеца.

Решение:

а) $DD_1 \perp AB$

D_1BCD – правоъгълник

$$DD_1 = BC = h, \quad BD_1 = DC = b, \quad AD_1 = a - b$$

$$1. \triangle ADD_1 (\sphericalangle D_1 = 90^\circ)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{DD_1}{AD_1} = \frac{h}{a-b} \Rightarrow h = (a-b) \operatorname{tg} \alpha$$

$$2. S = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{a+b}{2} \cdot (a-b) \operatorname{tg} \alpha = \frac{a^2 - b^2}{2} \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

$$\text{б) } \triangle ADD_1 (\sphericalangle D_1 = 90^\circ)$$

$$\cos \alpha = \frac{AD_1}{AD} = \frac{a-b}{d}$$

$$\Rightarrow d = \frac{a-b}{\cos \alpha}$$

$$P = a + b + h + d =$$

$$= a + b + (a-b) \operatorname{tg} \alpha + \frac{a-b}{\cos \alpha} =$$

$$= a + b + \frac{a-b}{\cos \alpha} (1 + \sin \alpha)$$

ЗАДАЧИ

1. Основата на равнобедрен триъгълник е 4 cm, а тангенсът на ъгъла при основата е $\frac{5}{4}$. Намерете радиуса на описаната около триъгълника окръжност.

2. Основите на равнобедрен трапец са 7 cm и 3 cm, а косинусът на ъгъла при голямата му основа е $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Намерете диагонала на трапеца.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРИГОНОМЕТРИЧНИТЕ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

ЗАДАЧА 1 Като използвате научен калкулатор, пресметнете с точност до хилядните:

- а) $\sin 25^\circ$; б) $\cos 43^\circ$; в) $\operatorname{tg} 63^\circ$; г) $\operatorname{cotg} 72^\circ$.

Решение:

- а) $\sin 25^\circ \approx 0,423$ Въвеждаме последователно $\sin 25 =$.
 б) $\cos 43^\circ \approx 0,731$ Въвеждаме последователно $\cos 43 =$.
 в) $\operatorname{tg} 63^\circ \approx 1,963$ Въвеждаме последователно $\tan 63 =$.
 г) $\operatorname{cotg} 72^\circ \approx 0,325$ Въвеждаме последователно $1 \div \tan 72 =$.

ЗАДАЧА 2 Да се реши $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$), ако $c = 20,51$ cm, $\alpha = 57^\circ$.

Решение:

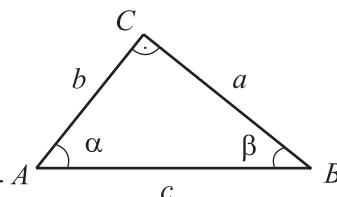
$$\beta = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \Rightarrow a = c \cdot \sin \alpha = 20,51 \cdot \sin 57^\circ \approx 17,201$$

$$\text{Въвеждаме последователно } 20,51 \times \sin 57 =$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} \Rightarrow b = c \cdot \cos \alpha = 20,51 \cdot \cos 57^\circ \approx 11,171$$

$$\text{Въвеждаме последователно } 20,51 \times \cos 57 =$$



ЗАДАЧА 3 Да се реши $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$), ако $a = 49,2$ cm, $\alpha = 64^\circ$.

Решение:

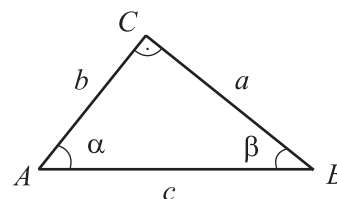
$$\beta = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \Rightarrow b = \frac{a}{\operatorname{tg} \alpha} \Rightarrow b = 49,2 : \operatorname{tg} 64^\circ \approx 23,996$$

$$\text{Въвеждаме последователно } 49,2 \div \tan 64 =$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \Rightarrow c = \frac{a}{\sin \alpha} \Rightarrow c = 49,2 : \sin 64^\circ \approx 54,74$$

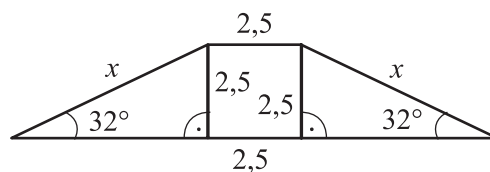
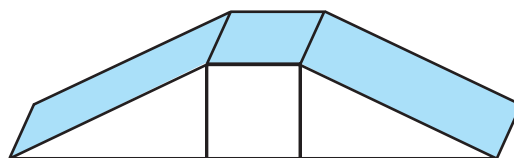
$$\text{Въвеждаме последователно } 49,2 \div \sin 64 =$$



ЗАДАЧА 4 Рампа за скейтборд е съставена от куб със страна 2,5 m и две наклонени правоъгълни плоскости, които сключват ъгъл 32° със земята. Намерете дължината на трасето.

Решение:

Дължината x на наклонената правоъгълна плоскост е хипотенуза в правоъгълен триъгълник с ъгъл 32° и катет срещу ъгъла 2,5 m.



$$\sin 32^\circ = \frac{2,5}{x} \Rightarrow x = \frac{2,5}{\sin 32^\circ} \approx 4,7 \text{ m}$$

Дължината на трасето е $4,7 + 2,5 + 4,7 = 11,9 \text{ m}$.

Отг. 11,9 m

ЗАДАЧА 5

Илия решил да направи ламаринен навес с ширина 3,2 m пред едната страна на къщата си. Наклонът на навеса към къщата е 74° , а крайт на навеса е закрепен на колони с височина 2,4 m. На каква височина от земята трябва да се закрепи навесът за къщата?

Решение:

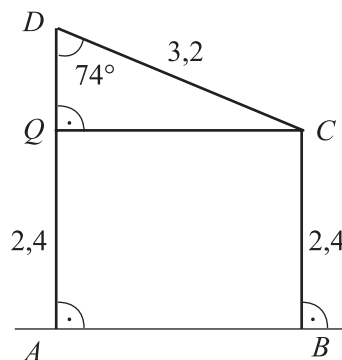
$AB C Q$ – правоъгълник $\Rightarrow Q A = B C = 2,4 \text{ m}$

$\triangle D Q C$ – правоъгълен

$$\cos 74^\circ = \frac{D Q}{3,2} \Rightarrow D Q = 3,2 \cdot \cos 74^\circ \approx 0,9 \text{ m}$$

Навесът трябва да се закрепи на височина $D A = D Q + Q A = 0,9 + 2,4 = 3,3 \text{ m}$.

Отг. 3,3 m



ЗАДАЧА 6

В далечината се издига планински връх. Г-н Михалев прави две измервания от различни точки на хоризонталната равнина при морското равнище. Резултатите от измерването са показани на фигурата. Намерете височината на планинския връх.

Решение:

Означаваме $B C = x, x > 0$.

$$\triangle B C D: \operatorname{tg} 42^\circ = \frac{C D}{B C} \Rightarrow C D = x \cdot \operatorname{tg} 42^\circ$$

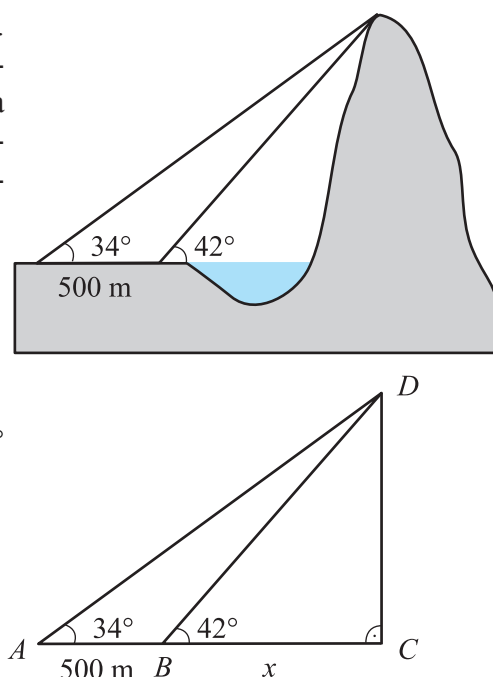
$$\triangle A C D: \operatorname{tg} 34^\circ = \frac{C D}{A C} \Rightarrow C D = (x + 500) \cdot \operatorname{tg} 34^\circ$$

$$\Rightarrow x \cdot \operatorname{tg} 42^\circ = (x + 500) \cdot \operatorname{tg} 34^\circ$$

$$\Rightarrow x = \frac{500 \cdot \operatorname{tg} 34^\circ}{\operatorname{tg} 42^\circ - \operatorname{tg} 34^\circ} \approx 1\,493$$

$$\Rightarrow C D = 1493 \cdot \operatorname{tg} 42^\circ \approx 1\,344$$

Отг. 1 344 m



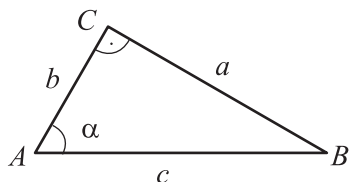
ЗАДАЧИ

- Като използвате научен калкулатор, пресметнете с точност до 0,001:
 - $\sin 35^\circ, \sin 68^\circ$;
 - $\cos 52^\circ, \cos 19^\circ$;
 - $\operatorname{tg} 41^\circ, \operatorname{tg} 55^\circ$;
 - $\operatorname{cotg} 67^\circ, \operatorname{cotg} 22^\circ$.
- Да се реши $\triangle A B C$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$), ако:
 - $c = 32,5 \text{ cm}, \alpha = 63^\circ$;
 - $c = 27,6 \text{ cm}, \beta = 48^\circ$;
 - $a = 23,8 \text{ cm}, \alpha = 74^\circ$;
 - $b = 38,4 \text{ cm}, \beta = 52^\circ$.

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ“

Запомнете!

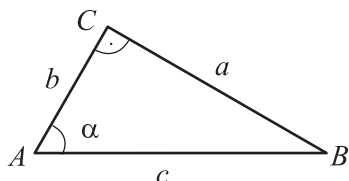
Тригонометрични зависимости



$$\sin \alpha = \frac{BC}{AB} \quad \cos \alpha = \frac{AC}{AB}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{BC}{AC} \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{AC}{BC}$$

Основни тригонометрични тъждества



$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha = 1$$

Стойности на тригонометричните функции на някои ъгли

α	30°	45°	60°	$90^\circ - \beta$
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\cos \beta$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sin \beta$
$\operatorname{tg} \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\operatorname{cotg} \beta$
$\operatorname{cotg} \alpha$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\operatorname{tg} \beta$

ЗАДАЧА 1 Ако $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, намерете стойностите на тригонометричните функции $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$.

Решение:

$$1. \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \frac{8}{9} = 1$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{9} \Rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{1}{3}$$

$$\sin \alpha > 0 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{1}{3}$$

$$2. \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$3. \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = 2\sqrt{2}$$

ЗАДАЧА 2 Пресметнете стойността на изразите:

а) $1 + 2 \sin 30^\circ - 3 \cos 60^\circ$;

б) $1 + 3 \operatorname{cotg} 60^\circ - \sqrt{3} \operatorname{tg} 60^\circ$.

Решение:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } 1 + 2 \sin 30^\circ - 3 \cos 60^\circ &= \\
 &= 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{1}{2} = \\
 &= 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } 1 + 3 \cotg 60^\circ - \sqrt{3} \operatorname{tg} 60^\circ &= \\
 &= 1 + 3 \frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = \\
 &= 1 + \sqrt{3} - 3 = \sqrt{3} - 2
 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Докажете тъждествата:

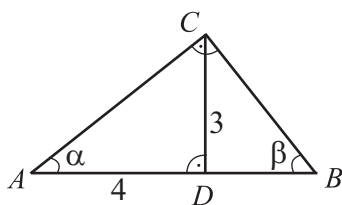
$$\text{a) } \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \cotg \alpha = \frac{1}{\sin \alpha};$$

$$\text{б) } \frac{1}{\cos \alpha} - \frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} = \operatorname{tg} \alpha.$$

Решение:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \cotg \alpha &= \\
 &= \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \\
 &= \frac{\sin^2 \alpha + \cos \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin \alpha (1 + \cos \alpha)} = \\
 &= \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha (1 + \cos \alpha)} = \frac{1}{\sin \alpha}
 \end{aligned}$$

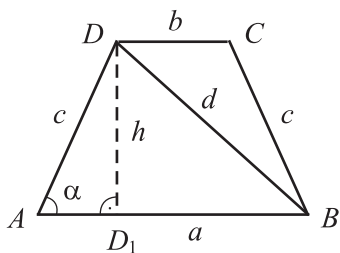
$$\begin{aligned}
 \text{б) } \frac{1}{\cos \alpha} - \frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} &= \\
 &= \frac{1 + \sin \alpha - \cos^2 \alpha}{\cos \alpha (1 + \sin \alpha)} = \\
 &= \frac{\sin \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos \alpha (1 + \sin \alpha)} = \\
 &= \frac{\sin \alpha (1 + \sin \alpha)}{\cos \alpha (1 + \sin \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha
 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4 В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) CD е височина. Ако $CD = 3$ и $AD = 4$, намерете тригонометричните функции на острите ъгли на триъгълника.**Решение:**

$$\begin{aligned}
 \text{1. } \triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ) \\
 AC^2 &= AD^2 + CD^2 \\
 AC^2 &= 4^2 + 3^2 \\
 AC &= 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{2. } \sin \alpha &= \frac{CD}{AC} = \frac{3}{5} \\
 \cos \alpha &= \frac{AD}{AC} = \frac{4}{5} \\
 \operatorname{tg} \alpha &= \frac{CD}{AD} = \frac{3}{4} \\
 \cotg \alpha &= \frac{AD}{CD} = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{3. } \sin \beta &= \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha = \frac{4}{5} & \operatorname{tg} \beta &= \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \cotg \alpha = \frac{4}{3} \\
 \cos \beta &= \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha = \frac{3}{5} & \cotg \beta &= \cotg(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 5 Основите на равнобедрен трапец са 11 cm и 3 cm, а косинусът на ъгъла при голямата му основа е $\frac{2}{3}$. Намерете диагонала на трапеца.**Решение:**

$$\text{1. } AD_1 = \frac{a-b}{2} = \frac{11-3}{2} = 4 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}
 \text{2. } \triangle ADD_1 (\sphericalangle D_1 = 90^\circ) \\
 \cos \alpha &= \frac{AD_1}{AD} \\
 \frac{2}{3} &= \frac{4}{AD} \Rightarrow AD = 6 \text{ cm} \\
 AD^2 &= AD_1^2 + DD_1^2 \\
 36 &= 16 + DD_1^2 \Rightarrow DD_1 = 2\sqrt{5} \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{3. } \triangle BD_1D (\sphericalangle D_1 = 90^\circ) \\
 BD_1 &= \frac{a+b}{2} = \frac{11+3}{2} = 7 \text{ cm} \\
 BD^2 &= BD_1^2 + DD_1^2 \\
 BD^2 &= 7^2 + (2\sqrt{5})^2 \\
 BD^2 &= 49 + 20 \\
 BD &= \sqrt{69}
 \end{aligned}$$

$$\text{Отг. } \sqrt{69} \text{ cm}$$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ“

Намерете стойностите на останалите тригонометрични функции на остър ъгъл α , ако:

1. а) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{11}}{6}$; б) $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.
2. а) $\cos \alpha = \frac{4}{5}$; б) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{13}}{7}$;
3. а) $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$; б) $\operatorname{tg} \alpha = 2$.
4. а) $\operatorname{cotg} \alpha = 3$; б) $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{12}{5}$.

Опростете изразите:

5. а) $\sin \alpha \cdot (2 + \operatorname{cotg} \alpha)$;
 б) $\cos \alpha \cdot (1 + \operatorname{tg} \alpha)$;
 в) $\sin \alpha \cdot (\operatorname{cotg} \alpha - 1)$;
 г) $\cos \alpha \cdot (2 \operatorname{tg} \alpha - 3)$.
6. а) $\cos(90^\circ - \alpha) \cdot \sin \alpha + \sin(90^\circ - \alpha) \cdot \cos \alpha$;
 б) $\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{cotg} \alpha + \operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg} \alpha$;
 в) $\sin^2(90^\circ - \alpha) + \cos^2(90^\circ - \alpha) + 2$;
 г) $\frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin(90^\circ - \alpha)}$.
7. Докажете тъждествата:
 а) $1 - \sin^2 \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha = 1$;
 б) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha = 1$;
 в) $\sin^4 \alpha + \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$;
 г) $(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \cdot \cos^2 \alpha = 1$.
8. Пресметнете стойността на изразите:
 а) $\cos 60^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 60^\circ \cdot \sin 30^\circ$;
 б) $4 \sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ - 2 \sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ$;
 в) $\cos^2 30^\circ - \sin^2 30^\circ + \sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ$;
 г) $\operatorname{tg} 30^\circ \cdot \operatorname{tg} 60^\circ - \operatorname{cotg} 60^\circ \cdot \operatorname{cotg} 30^\circ$.

9. По дадени два от елементите a, b, c, α, β на правоъгълен $\triangle ABC$ ($\gamma = 90^\circ$) намерете останалите три.
 а) $a = 8, \alpha = 30^\circ$;
 б) $c = 14, \alpha = 60^\circ$.

10. Намерете катета b и хипотенузата c на правоъгълен $\triangle ABC$, ако:

- а) $a = 6 \text{ cm}, \sin \beta = \frac{4}{5}$;
- б) $a = 6\sqrt{2} \text{ cm}, \operatorname{cotg} \beta = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

11. Намерете катета a и хипотенузата c на правоъгълен $\triangle ABC$, ако:

- а) $b = \sqrt{6} \text{ cm}, \sin \beta = \frac{\sqrt{6}}{3}$;
- б) $b = 2\sqrt{11} \text{ cm}, \operatorname{cotg} \beta = \frac{5\sqrt{11}}{11}$.

12. Намерете катетите a и b на правоъгълен $\triangle ABC$, ако:

- а) $c = 10 \text{ cm}, \sin \alpha = \frac{4}{5}$;
- б) $c = 12 \text{ cm}, \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\sqrt{11}}{5}$.

13. Основата на равнобедрен триъгълник е 16 cm , а бедрото му е 10 cm . Намерете стойностите на тригонометричните функции на ъгъла при основата на триъгълника.

14. Основата на равнобедрен триъгълник е 10 cm , а височината към нея е 12 cm . Намерете бедрото на триъгълника и стойностите на тригонометричните функции на ъгъла при основата.

15. Основата на равнобедрен триъгълник е 16 cm , а бедрото му е 17 cm . Намерете стойностите на тригонометричните функции на ъгъла, заключен между бедрото и височината към основата.

16. В равнобедрен триъгълник сборът от основата и бедрото е 18 cm , а синусът на ъгъла при основата е $\frac{2\sqrt{6}}{5}$. Намерете периметъра на триъгълника.

17. Намерете лицето на равнобедрен трапец с бедро 18 cm , ако в него може да се впише окръжност и един от ъглите му е равен на:
 а) 30° ; б) 135° ; в) 120° .

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ“

1. Ако $\cos \alpha = \frac{\sqrt{11}}{6}$, стойността на $\cotg \alpha$ е:

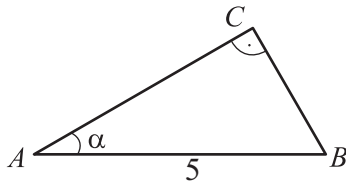
А) $\frac{5\sqrt{11}}{11}$;
Б) $\frac{5}{6}$;
В) $\frac{6}{5}$;
Г) $\frac{\sqrt{11}}{5}$.

2. Стойността на израза $\frac{2 \cos 60^\circ - 3 \cotg 45^\circ}{\sqrt{3} \cotg 30^\circ - \sqrt{2} \sin 45^\circ}$ е:

А) 1;
Б) -1;
В) $\frac{1}{2}$;
Г) $-\frac{1}{2}$.

3. В $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) $\angle BAC = \alpha$ и $AB = 5$. Вярно е, че BC е равна на:

А) $\frac{5}{\sin \alpha}$;
Б) $\frac{5}{\cos \alpha}$;
В) $5 \sin \alpha$;
Г) $5 \cos \alpha$.

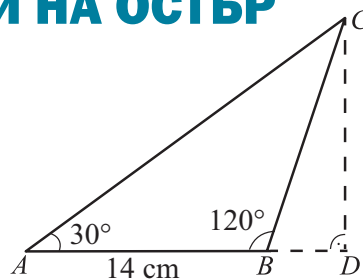


4. Не е вярно, че:

А) $\cos 52^\circ = \sin 38^\circ$;
Б) $\cotg 65^\circ = \tg 25^\circ$;
В) $\tg 27^\circ \cdot \cotg 63^\circ = 1$;
Г) $\sin^2 43^\circ + \sin^2 47^\circ = 1$.

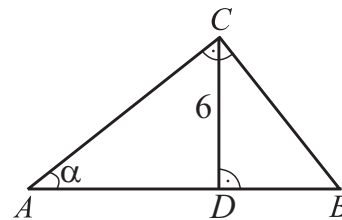
5. В $\triangle ABC$ CD ($D \in AB$) е височина към страната AB . Ако $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle ABC = 120^\circ$ и $AB = 14$ cm, дължината CD в cm е:

А) $7\sqrt{3}$;
Б) 7;
В) 14;
Г) $6\sqrt{3}$.



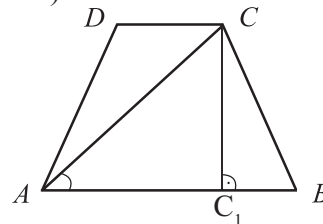
6. На чертежа CD е височина в правоъгълния $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$). Ако $CD = 6$ и $\cos \angle BAC = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, то BC е равна на:

А) 30;
Б) $\frac{6\sqrt{5}}{5}$;
В) $\frac{12\sqrt{5}}{5}$;
Г) $3\sqrt{5}$.



7. Лицето на равнобедрен трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) е 24 cm^2 , $\tg \angle BAC = \frac{2}{3}$. Средната основа на трапеца (в cm) е:

А) 4;
Б) 6;
В) $2\sqrt{3}$;
Г) $3\sqrt{2}$.



8. Намерете стойностите на израза $A = \frac{2 \sin \alpha + 5 \cos \alpha}{7 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}$, ако $\tg \alpha = 2$.

9. В равнобедрен триъгълник сборът от основата и бедрото е 18 cm, а косинусът на ъгъла при основата е $\frac{1}{5}$. Намерете периметъра на триъгълника.

10. Опростете израза

$$A = \frac{1 - \sin(90^\circ - \alpha)}{\cos(90^\circ - \alpha)} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{\sin^2 \alpha}$$

и пресметнете стойността му

при $\cos \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ“

1. Ако $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$, стойността на $\operatorname{tg} \alpha$ е:

А) $\frac{2}{3}$;

Б) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$;

В) $\frac{\sqrt{5}}{2}$;

Г) $2\sqrt{5}$.

2. Стойността на израза $\frac{4 \sin 30^\circ + \sqrt{3} \cotg 60^\circ}{\sqrt{3} \sin 60^\circ + \sqrt{2} \cos 45^\circ}$ е:

А) 3;

Б) $\frac{5}{2}$;

В) $\frac{5}{6}$;

Г) $\frac{6}{5}$.

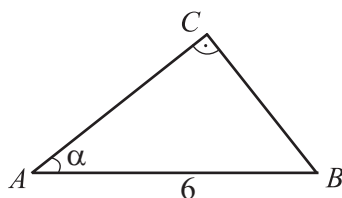
3. В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $\sphericalangle BAC = \alpha$ и $AB = 6$. Вярно е, че AC е равна на :

А) $\frac{6}{\sin \alpha}$;

Б) $\frac{6}{\cos \alpha}$;

В) $6 \sin \alpha$;

Г) $6 \cos \alpha$.



4. Не е вярно, че:

А) $\operatorname{tg} 63^\circ = \cotg 27^\circ$;

Б) $\sin 38^\circ = \cos 52^\circ$;

В) $\operatorname{tg} 35^\circ \cdot \operatorname{tg} 55^\circ = 1$;

Г) $\sin^2 50^\circ + \cos^2 40^\circ = 1$.

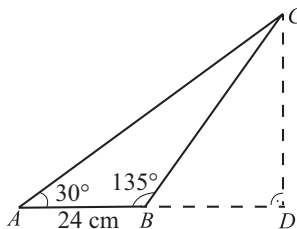
5. В $\triangle ABC$ CD ($D \in AB$) е височина към страната AB . Ако $\sphericalangle BAC = 30^\circ$, $\sphericalangle ABC = 135^\circ$ и $AB = 24$ cm, дължината CD (в cm) е:

А) $12(\sqrt{3} - 1)$;

Б) $12(\sqrt{3} + 1)$;

В) $24(\sqrt{3} - 1)$;

Г) $24(\sqrt{3} + 1)$.



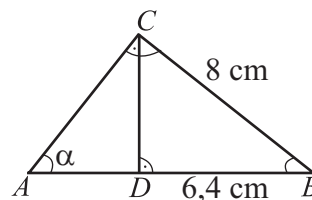
6. На чертежа CD е височина в правоъгълния $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$). Ако $BC = 8$ cm и $BD = 6,4$ cm, то $\operatorname{tg} \alpha$ е равна на:

А) $\frac{4}{3}$;

Б) $\frac{3}{4}$;

В) $\frac{3}{5}$;

Г) $\frac{4}{5}$.



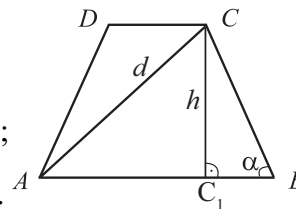
7. В равнобедрен трапец с диагонал $AC = d$ и остър ъгъл α бедрата са равни на малката основа. Височината на трапеца е равна на:

А) $d \sin \alpha$;

Б) $d \cos \alpha$;

В) $d \cos \frac{\alpha}{2}$;

Г) $d \sin \frac{\alpha}{2}$.



8. Намерете стойностите на израза

$$A = \frac{\sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}, \text{ ако } \operatorname{tg} \alpha = 4.$$

9. Сборът от бедрото и основата в равнобедрен триъгълник е 23 cm, а косинусът на ъгъла при основата е $\frac{5}{13}$. Намерете периметъра на триъгълника.

10. Опростете израза

$$A = \frac{\sin(90^\circ - \alpha)}{1 + \cos(90^\circ - \alpha)} \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{1 - \cos(90^\circ - \alpha)}$$

и пресметнете стойността му при $\cotg \alpha = 1$.

ИЗХОДНО НИВО

(Урок 101 – Урок 104)

**ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО
С РЕШЕНИЯ**

ДВА ПРИМЕРНИ ТЕСТА ЗА ИЗХОДНО НИВО

ЗАДАЧА 1 Имаме тесте от 32 карти. Без да гледаме теглим три карти.

Намерете вероятността измежду изтеглените карти:

- а) да няма купа; б) да има поне една купа.

Решение:

Общият брой на всички елементарни събития е

$$n = v(\Omega) = C_{32}^3 = \frac{32 \cdot 31 \cdot 30}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 4\,960.$$

- а) Означаваме събитието $B = \{\text{нито една купа не е изтеглена}\}$

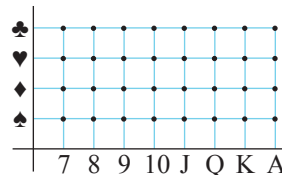
$$\Rightarrow B = \{\text{изтеглени са 3 карти, които не са купи}\}.$$

В тестето има $32 - 8 = 24$ карти, които не са купи

$$m = v(B) = C_{24}^3 = \frac{24 \cdot 23 \cdot 22}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 2\,024 \Rightarrow P(B) = \frac{v(B)}{v(\Omega)} = \frac{2\,024}{4\,960} = \frac{253}{620}.$$

- б) Означаваме събитието $D = \{\text{изтеглена е поне една купа}\}$. Противоположното събитие на D е събитието $B = \{\text{нито една купа не е изтеглена}\}$, т.е. $D = \bar{B}$.

$$P(D) = P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{253}{620} = \frac{367}{620}.$$



ЗАДАЧА 2 Решете системата $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$

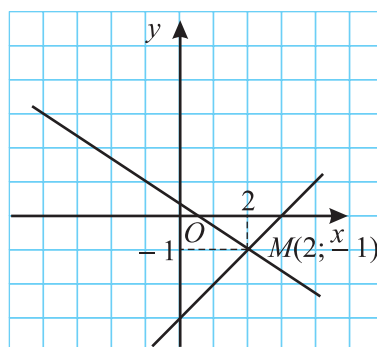
- а) графично; б) чрез заместване; в) чрез събиране.

Решение:

$$\text{а) } \begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x - 3 \\ y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3} \end{cases}$$

x	3	4
$y = x - 3$	0	1

x	-4	-1
$y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$	3	1



Решението на системата е $(2; -1)$

$$\text{б) } \begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases} \Rightarrow y = x - 3$$

$$2x + 3(x - 3) = 1$$

$$2x + 3x - 9 = 1$$

$$5x = 10$$

$$x = 2 \quad y = 2 - 3 = -1$$

Решението на системата е $(2; -1)$

$$\text{в) } \begin{cases} x - y = 3 \quad | \cdot 3 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x - 3y = 9 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases} +$$

$$5x = 10$$

$$x = 2$$

$$2 - y = 3 \Rightarrow y = -1$$

Решението на системата е $(2; -1)$

ЗАДАЧА 3 Решете системата

$$\text{а) } \begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + y^2 - x = 3 \end{cases}$$

Решение:

$$\text{а) } \begin{cases} x + y = 3 \Rightarrow y = 3 - x \\ x^2 + y^2 - x = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x^2 + (3 - x)^2 - x &= 3 \\ x^2 + 9 - 6x + x^2 - x &= 3 \end{aligned}$$

$$2x^2 - 7x + 6 = 0$$

$$D = 49 - 48 = 1$$

$$x_{1,2} = \frac{7 \pm 1}{4}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 & x_2 &= 1,5 \\ y_1 &= 3 - 2 = 1 & y_2 &= 3 - 1,5 = 1,5 \end{aligned}$$

Отг. (2; 1) (1,5; 1,5)

$$\text{б) } \begin{cases} x^2 + 2x + y^2 - 3y = 8 \\ x^2 + x + y^2 - 2y = 9 \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x^2 + 2x + y^2 - 3y = 8 \quad | \cdot (-1) \\ x^2 + x + y^2 - 2y = 9 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} -x^2 - 2x - y^2 + 3y &= -8 \\ x^2 + x + y^2 - 2y &= 9 \end{aligned} \quad +$$

$$-x + y = 1 \Rightarrow y = x + 1$$

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ x^2 + x + y^2 - 2y = 9 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x^2 + x + (x + 1)^2 - 2(x + 1) &= 9 \\ 2x^2 + x - 10 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 & x_2 &= -2,5 \\ y_1 &= 2 + 1 = 3 & y_2 &= -2,5 + 1 = -1,5 \end{aligned}$$

Отг. (2; 3) (-2,5; -1,5)**ЗАДАЧА 4** Решете системите неравенства:

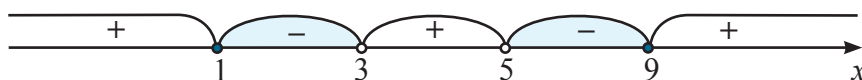
$$\text{а) } \frac{2x}{x-3} \leq \frac{x+3}{x-5}$$

$$\text{б) } |x^2 + 5x - 3| < 3$$

Решение:

$$\text{а) } \frac{2x}{x-3} - \frac{x+3}{x-5} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2x(x-5) - (x+3)(x-3)}{(x-3)(x-5)} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - 10x + 9}{(x-3)(x-5)} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{(x-1)(x-9)}{(x-3)(x-5)} \leq 0$$

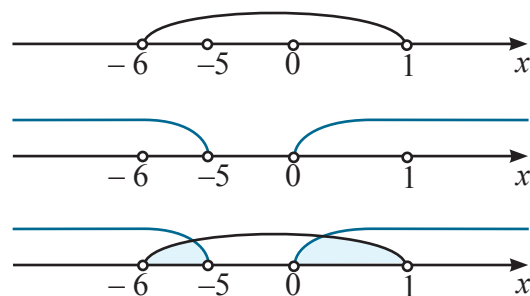
**Отг.** $x \in [1; 3) \cup (5; 9]$

$$\text{б) } |x^2 + 5x - 3| < 3$$

$$\begin{cases} x^2 + 5x - 3 < 3 \\ x^2 + 5x - 3 > -3 \end{cases}$$

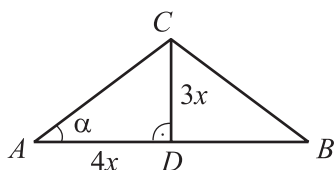
$$\begin{cases} x^2 + 5x - 6 < 0 \\ x^2 + 5x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x+6)(x-1) < 0 \\ x(x+5) > 0 \end{cases}$$

**Отг.** $x \in (-6; -5) \cup (0; 1)$

ЗАДАЧА 1 В $\triangle ABC$ ($CA = CB$) $AC = 5$ и $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$. Ако O и O_1 са центровете на вписаната и на описаната окръжност, намерете лицето на четириъгълника AO_1BO .

Решение:



1. CD – височина

$$AD = BD = \frac{1}{2} AB$$

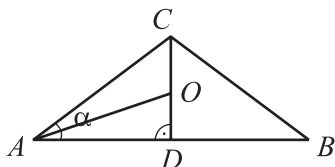
$$\triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{CD}{AD} = \frac{3}{4} \Rightarrow CD = 3x, AD = 4x$$

2. $\triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ)$

$$AD^2 + CD^2 = AC^2$$

$$(4x)^2 + (3x)^2 = 5^2 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow AD = 4; CD = 3 \\ \Rightarrow AB = 2 \cdot AD = 8$$



3. AO – ъглополовяща в $\triangle ACD$, $OD = r$,

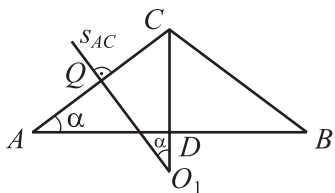
$$\frac{OD}{AD} = \frac{CO}{CA} \Rightarrow \frac{r}{4} = \frac{3-r}{5} \Rightarrow r = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

4. $S_{AC} \cap CD = O_1$, $S_{AC} \cap AC = Q$

$$CO_1 = R, CQ = \frac{CA}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\triangle CQO_1 (\sphericalangle Q = 90^\circ) \sphericalangle QO_1C = \alpha$$

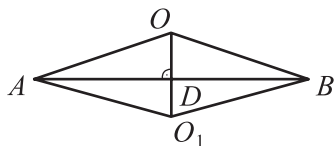
$$\sin \alpha = \frac{CQ}{CO_1} = \frac{\frac{5}{2}}{R} = \frac{5}{2R} \Rightarrow R = \frac{5}{2 \sin \alpha}$$



5. $\triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ) \Rightarrow \sin \alpha = \frac{CD}{AC} = \frac{3}{5}$

$$6. R = \frac{5}{2 \cdot \frac{3}{5}} = \frac{25}{6} = 4\frac{1}{6}$$

$$DO_1 = R - CD = 4\frac{1}{6} - 3 = 1\frac{1}{6}$$



7. $S_{AO_1BO} = S_{\triangle ABO_1} + S_{\triangle ABO} =$

$$= \frac{1}{2} \cdot AB \cdot DO_1 + \frac{1}{2} \cdot AB \cdot OD = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \frac{7}{6} + \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \frac{4}{3} = 10$$

Отг. 10

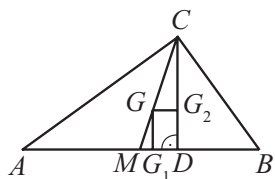
ЗАДАЧА 2 В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $BC = 6$ и $AC = 8$. Намерете:

- разстоянието от медицентъра G до хипотенузата и разстоянието от медицентъра G до височината към хипотенузата.
- разстоянието от медицентъра G до центъра O_1 на описаната около триъгълника окръжност.

в) разстоянието от центъра O на вписаната в триъгълника окръжност до центъра O_1 на описаната окръжност.

г) разстоянието от медицентъра G до центъра O на вписаната в триъгълника окръжност.

Решение:



а) 1. $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$c^2 = a^2 + b^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow c = 10$$

$$a \cdot b = c \cdot h_c \Rightarrow 6 \cdot 8 = 10 \cdot h_c \Rightarrow h_c = 4,8$$

2. $GG_1 \perp AB$ ($G_1 \in AB$), $GG_2 \perp CD$ ($G_2 \in CD$)

$\triangle MGG_1 \sim \triangle MCD$ (I признак)

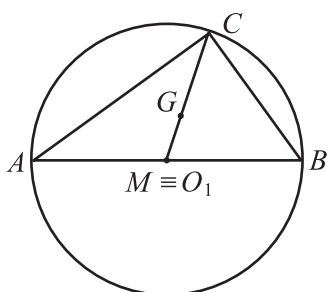
$$\frac{GG_1}{CD} = \frac{MG}{MC} = \frac{1}{3} \Rightarrow GG_1 = \frac{1}{3} CD = \frac{1}{3} \cdot h_c = \frac{1}{3} \cdot 4,8 = 1,6$$

3. $a^2 = a_1 c \Rightarrow 6^2 = a_1 \cdot 10 \Rightarrow a_1 = BD = 3,6$

$$MD = MB - BD = \frac{c}{2} - a_1 = 5 - 3,6 = 1,4$$

$\triangle GG_2 C \sim \triangle MDC$ (I признак)

$$\frac{GG_2}{MD} = \frac{GC}{MC} = \frac{2}{3} \Rightarrow GG_2 = \frac{2}{3} MD = \frac{2}{3} \cdot 1,4 = \frac{14}{15}$$



б) центърът O_1 на описаната около триъгълника окръжност съвпада с точка M (средата на хипотенузата)

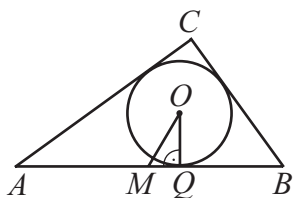
$$MC = \frac{1}{2} AB = 5 \Rightarrow GO_1 = GM = \frac{1}{3} MC = \frac{5}{3}$$

в) 1. Вписаната в $\triangle ABC$ окръжност има център O и се допира до AB в точка Q , $OQ \perp AB$, $OQ = r$, $BQ = p - b = 12 - 8 = 4$

$$MQ = MB - QB = 5 - 4 = 1, O_1 \equiv M$$

$$2. OQ = r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{6+8-10}{2} = 2, r = 2$$

$$3. \triangle MOQ$$
 ($\sphericalangle Q = 90^\circ$) $\Rightarrow MO^2 = MQ^2 + OQ^2 \Rightarrow MO = \sqrt{5}$



г) Разположението на точките G и O е дадено на чертежа:

1. $BQ = 4$

$$BG_1 = BD + DG_1$$

$$= a_1 + G_1 D = a_1 + GG_2 = 3,6 + \frac{14}{15} = 4 \frac{8}{15}$$

$$G_1 Q = BG_1 - BQ = 4 \frac{8}{15} - 4 = \frac{8}{15}$$

2. $GG_1 = \frac{8}{5}$; $OQ = r = 2$

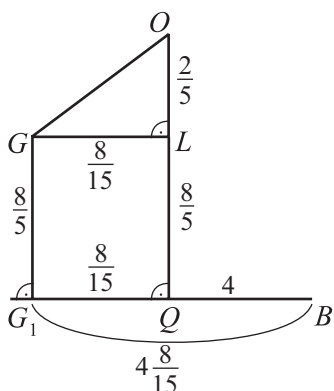
$GL \perp OQ$, $GG_1 OL$ е правоъгълник

$$GL = G_1 Q = \frac{8}{15}, LQ = GG_1 = \frac{8}{5}$$

$$OL = OQ - LQ = 2 - \frac{8}{5} = \frac{2}{5}$$

3. $\triangle OGL$ ($\sphericalangle L = 90^\circ$)

$$OG^2 = OL^2 + GL^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{8}{15}\right)^2 = \frac{100}{225} = \frac{4}{9} \Rightarrow OG = \frac{2}{3}$$



ЗАДАЧА 1 В една кутия има 6 бели и 10 черни топки. Изваждат се по случаен начин пет топки. Вероятността извадените топки да са 2 бели и 3 черни е:

- А) $\frac{75}{182}$; Б) $\frac{5}{364}$; В) $\frac{1}{728}$; Г) $\frac{5}{4\,368}$.

Решение:

Общият брой на топките е 16. От тях пет могат да се изберат по

$$C_{16}^5 = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 4\,368 \text{ начина, т.е. } n = v(\Omega) = 4\,368.$$

Нека $A = \{ \text{извадени са 2 бели и 3 черни топки} \}$.

Благоприятните елементарни събития за A са

$$m = v(A) = C_6^2 \cdot C_{10}^3 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} \cdot \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 1\,800.$$

$$\text{Тогава } P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{C_6^2 \cdot C_{10}^3}{C_{16}^5} = \frac{1800}{4368} = \frac{75}{182}.$$

Отг. А)

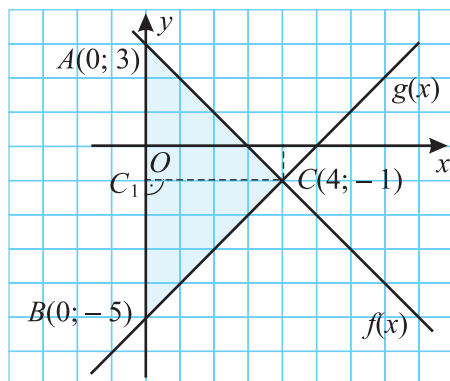
ЗАДАЧА 2 Лицето на фигурата, образувана от ординатната ос и графиките на функциите $f(x) = -x + 3$ и $g(x) = x - 5$, в квадратни мерни единици е:

- А) 8; Б) 10; В) 12; Г) 16.

Решение:

x	3	0
$f(x) = -x + 3$	0	3

x	5	0
$g(x) = x - 5$	0	-5



1. $f(x) \cap Oy^+ = A(0; 3)$

2. $g(x) \cap Oy^+ = B(0; -5)$

3. $f(x) = g(x)$
 $-x + 3 = x - 5$
 $x = 4; y = -1$
 $f(x) \cap g(x) = C(4; -1)$

4. $CC_1 \perp AB \quad |CC_1| = 4 \text{ м.ед.}$
 $|AB| = 8 \text{ м.ед.}$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{|AB| \cdot |CC_1|}{2} = \frac{8 \cdot 4}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = 16 \text{ кв. м.ед.}$$

Отг. Г)

ЗАДАЧА 3 Сборът от целите числа, които са решения на неравенството $|2x - 4| - |5x - 10| > -9$, е:

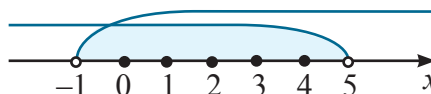
- А) 9; Б) 10; В) 13; Г) 14.

Решение:

$$\begin{aligned} |2x-4| - |5x-10| &> -9 \\ 2|x-2| - 5|x-2| &> -9 \\ -3|x-2| &> -9 : (-3) \\ |x-2| &< 3 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x-2 < 3 \\ x-2 > -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 5 \\ x > -1 \end{cases}$$

$$x \in (-1; 5)$$



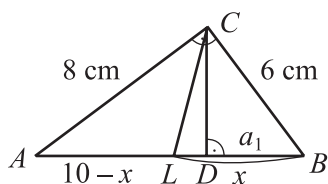
Търсеният сбор е: $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 4 В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $BC = 6$ cm и $AC = 8$ cm. Ако CD ($D \in AB$) е височина и CL ($L \in AB$) е ъглополовяща, дължината на отсечката DL (в cm) е:

- А) $\frac{18}{5}$; Б) $\frac{24}{35}$; В) $\frac{30}{7}$; Г) $\frac{7}{5}$.

Решение:



1. $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$c^2 = a^2 + b^2 = 36 + 64 = 100$$

$$c = 10 \text{ cm.}$$

2. $BD = a_1$ $a^2 = a_1 \cdot c$

$$36 = a_1 \cdot 10 \Rightarrow a_1 = \frac{18}{5} \text{ cm.}$$

3. CL – ъглополовяща

$$BL = x, \quad AL = c - x = 10 - x$$

$$\frac{BL}{BC} = \frac{AL}{AC} \Rightarrow \frac{x}{6} = \frac{10-x}{8} \Rightarrow x = \frac{30}{7} \text{ cm.}$$

4. $DL = BL - BD = x - a_1 = \frac{30}{7} - \frac{18}{5} = \frac{24}{35} \text{ cm.}$

$$DL = \frac{24}{35} \text{ cm.}$$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 5 Числената стойност на израза $A = \operatorname{tg}^2 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - \operatorname{cotg}^2 30^\circ + \sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ$ е:

- А) $-2\frac{1}{3}$; Б) $-3\frac{2}{3}$; В) $-2\frac{1}{2}$; Г) $-2\frac{5}{6}$.

Решение:

$$A = \operatorname{tg}^2 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - \operatorname{cotg}^2 30^\circ + \sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ =$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} - (\sqrt{3})^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} - 3 + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} - 3 = \frac{2}{3} - 3 = -2\frac{1}{3}$$

Отг. А)

ЗАДАЧА 6 Най-малкото цяло число, което е решение на неравенството $\frac{2x^2 - 8x + 6}{x^2 + 3x + 2} \geq 3$ е:

- А) -18 ; Б) -17 ; В) -16 ; Г) 0 .

Решение:

$$\frac{2x^2 - 8x + 6}{x^2 + 3x + 2} \geq 3 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - 8x + 6 - 3(x^2 + 3x + 2)}{x^2 + 3x + 2} \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{-x^2 - 17x}{x^2 + 3x + 2} \geq 0 \mid \cdot (-1) \Leftrightarrow \frac{x^2 + 17x}{x^2 + 3x + 2} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x(x+17)}{(x+2)(x+1)} \leq 0$$

Най-малкото цяло число, което е решение на неравенството е -17 .

Отг. Б)

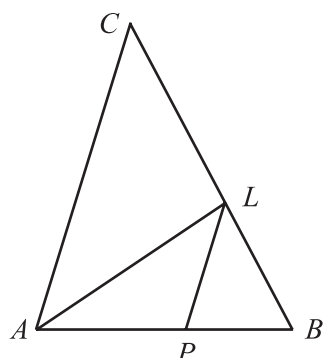
ЗАДАЧА 7 Даден е $\triangle ABC$ със страни $AB = 4$ и $AC = 5$. Построена е ъглополовящата AL ($L \in BC$) и през точка L е построена права LP ($P \in AB$) и $LP \parallel AC$. Отношението $S_{\triangle PBL} : S_{\triangle ABC}$ е равно на:

А) $\frac{4}{5}$;

Б) $\frac{4}{9}$;

В) $\frac{16}{25}$;

Г) $\frac{16}{81}$.

Решение:

1. От $LP \parallel AC$ следва, че
 $\triangle PBL \sim \triangle ABC \Rightarrow$

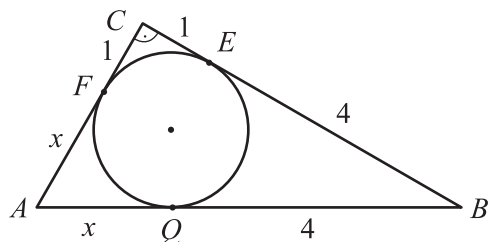
$$\frac{S_{\triangle PBL}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{BL^2}{BC^2} = \left(\frac{BL}{BC}\right)^2$$

2. AL е ъглополовяща в $\triangle ABC$
 $\Rightarrow \frac{BL}{CL} = \frac{BA}{CA} = \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{BL}{BC} = \frac{4}{9}$

3. От **(1.)** и **(2.)**
 $\Rightarrow \frac{S_{\triangle PBL}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{4}{9}\right)^2 = \frac{16}{81}$

Отг. Г)

ЗАДАЧА 8 Вписаната в правоъгълния $\triangle ABC$ окръжност се допира до катета BC в точка E и $CE = 1$, $BE = 4$. Намерете дължината на хипотенузата AB .

Решение:

1. Означаваме с F и Q допирните точки на вписаната окръжност със страните AC и AB .

$$CF = CE = 1; BQ = BE = 4; AF = AQ = x$$

2. $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$AC^2 + BC^2 = AB^2$$

$$(x+1)^2 + 5^2 = (x+4)^2$$

$$x^2 + 2x + 1 + 25 = x^2 + 8x + 16$$

$$6x = 10$$

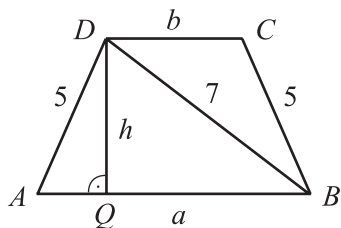
$$x = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow AB = x + 4 = 1\frac{2}{3} + 4 = 5\frac{2}{3}$$

Отг. $5\frac{2}{3}$

ЗАДАЧА 9 Равнобедреният трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) е описан около окръжност. Ако $AD = 5$ cm и $BD = 7$ cm, намерете AB и CD .

Решение:



1. Означаваме $AB = a$, $CD = b$ и височината

$$DQ = h \Rightarrow AQ = \frac{a-b}{2}; \quad BQ = \frac{a+b}{2}$$

2. Трапецът е описан около окръжност $\Rightarrow$

$$AB + CD = AD + BC \Rightarrow a + b = 5 + 5$$

$$\Rightarrow a + b = 10 \Rightarrow BQ = \frac{a+b}{2} = 5$$

3. $\triangle BDQ$ ($\sphericalangle Q = 90^\circ$)

$$BD^2 = BQ^2 + DQ^2$$

$$49 = 25 + h^2 \Rightarrow h^2 = 24$$

4. $\triangle ADQ$ ($\sphericalangle Q = 90^\circ$)

$$AQ^2 + QD^2 = AD^2$$

$$\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + 24 = 25$$

$$\frac{a-b}{2} = 1 \Rightarrow a - b = 2$$

5. $\begin{cases} a + b = 10 \\ a - b = 2 \end{cases} +$

$$2a = 12$$

$$a = 6, \quad b = 4$$

Отг. $AB = 6$

$CD = 4$

ЗАДАЧА 10 Решете системата: $\begin{cases} x^2 + y = 20 \\ x + y^2 = 20 \end{cases}$

Решение:

$$\begin{cases} x^2 + y = 20 \\ x + y^2 = 20 \end{cases} -$$

$$x^2 - y^2 - x + y = 0$$

$$(x+y)(x-y) - (x-y) = 0$$

$$(x-y)(x+y-1) = 0$$

Дадената система е еквивалентна на обединението на двете системи:

$$\begin{cases} x - y = 0 \Rightarrow y = x \\ x^2 + y = 20 \end{cases}$$

$$x^2 + x - 20 = 0$$

$$x_1 = -5 \quad x_2 = 4$$

$$y_1 = -5 \quad y_2 = 4$$

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \Rightarrow y = 1 - x \\ x^2 + y = 20 \end{cases}$$

$$x^2 + 1 - x - 20 = 0$$

$$x^2 - x - 19 = 0$$

$$x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{77}}{2} \Rightarrow y_{3,4} = \frac{1 \mp \sqrt{77}}{2}$$

Отг. $(-5; -5), (4; 4), \left(\frac{1+\sqrt{77}}{2}; \frac{1-\sqrt{77}}{2}\right); \left(\frac{1-\sqrt{77}}{2}; \frac{1+\sqrt{77}}{2}\right)$

1. В една кутия има 8 бели и 7 черни топки. Изваждат се по случаен начин три топки. Вероятността извадените топки да са от един и същ цвят е:
- А) $\frac{1}{5}$;
 Б) $\frac{8}{65}$;
 В) $\frac{1}{13}$;
 Г) $\frac{3}{91}$.
2. Решението на системата
- $$\begin{cases} x+5 \geq 3x-7 \\ 2x+1 < 4x+5 \end{cases} \text{ е:}$$
- А) $x \in (-\infty; -2)$;
 Б) $x \in [6; +\infty)$;
 В) $x \in (-2; 6]$;
 Г) $x \in [-6; 2)$.
3. Пресечните точки на графиките на функциите $f(x) = x^2$ и $g(x) = x + 2$ са:
- А) $A(-1; 0)$ и $B(2; 0)$;
 Б) $A(-1; 3)$ и $B(2; 4)$;
 В) $A(1; 3)$ и $B(-2; 0)$;
 Г) $A(-1; 1)$ и $B(2; 4)$.
4. Ъглополовящата BL на ъгъла при върха B на $\triangle ABC$ разделя страната AC на две отсечки, едната от които е с 10 cm по-голяма от другата. Ако $AB = 18$ cm и $BC = 6$ cm, дължината на AC (в cm) е:
- А) 10;
 Б) 15;
 В) 20;
 Г) 25.
5. Решенията на системата
- $$\begin{cases} x^2 - xy - y^2 = 19 \\ x - y = 7 \end{cases} \text{ са:}$$
- А) $(-4; 3); (10; 11)$;
 Б) $(4; -3); (17; 10)$;
 В) $(-3; 4); (10; 17)$;
 Г) $(-4; -11); (-17; -24)$.
6. При $\alpha = 60^\circ$, стойността на израза
- $$A = 1 - \frac{\cos \alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 - \cos \alpha} \text{ е:}$$
- А) -2 ;
 Б) -1 ;
 В) 1 ;
 Г) 2 .
7. Решенията на двойното неравенство $2x - 9 < 4x - 5 \leq 2x + 11$ са:
- А) $x \in (2; 8]$;
 Б) $x \in [2; 8)$;
 В) $x \in (-2; 8]$;
 Г) $x \in [-2; 8)$.
8. В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $AB = 25$ cm и $\operatorname{tg} \sphericalangle BAC = \frac{3}{4}$. Намерете дължината на ъглополовящата AL (в cm).
9. Основите на правоъгълен трапец са 14 cm и 8 cm, а един от ъглите му е 120° . Намерете периметъра и лицето на трапеца.
10. Решете неравенството:
- $$\frac{2x}{x-2} + \frac{x+2}{3-x} \leq \frac{2x-3}{x^2-5x+6}.$$

ИЗХОДНО НИВО. ТЕСТ № 2

1. В една кутия има 4 бели и 6 черни топки. Изваждат се по случаен начин четири топки. Вероятността извадените топки да са 1 бяла и 3 черни е:

А) $\frac{1}{70}$;
Б) $\frac{2}{105}$;
В) $\frac{2}{21}$;
Г) $\frac{8}{21}$.

2. Решението на системата

$$\begin{cases} 2x + 5 < 4x + 7 \\ 3x + 8 \geq 5x + 4 \end{cases} \text{ е:}$$

А) $x \in (-\infty; -1)$;
Б) $x \in [-2; 1)$;
В) $x \in (-1; 2]$;
Г) $x \in [2; +\infty)$.

3. Пресечните точки на графиките на функциите $f(x) = x^2$ и $g(x) = 2x + 8$ са:

А) $A(-2; 0)$ и $B(4; 0)$;
Б) $A(-1; 1)$ и $B(2; 4)$;
В) $A(2; 4)$ и $B(-4; 16)$;
Г) $A(-2; 4)$ и $B(4; 16)$.

4. Ъглополовящата CL на $\triangle ABC$ разделя страната AB на две отсечки, разликата на дължините на които е 2 cm. Ако $CA = 9$ cm и $CB = 6$ cm, дължината на AB (в cm) е:

А) 5;
Б) 10;
В) 6;
Г) 12.

5. Решенията на системата

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4x = 1 \\ x + y = -1 \end{cases} \text{ са:}$$

А) $(-1; 0)$; $(2; -3)$;
Б) $(0; 1)$; $(3; -4)$;
В) $(0; -1)$; $(-3; 2)$;
Г) $(0; -1)$; $(3; -4)$.

6. При $\alpha = 30^\circ$, стойността на израза

$$A = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} \text{ е:}$$

А) -2 ;
Б) -1 ;
В) 1 ;
Г) 2 .

7. Решенията на двойното неравенство

$$3x - 7 \leq 2x + 5 < 4x + 13 \text{ са:}$$

А) $x \in (-4; 12]$;
Б) $x \in (12; +\infty)$;
В) $x \in (-4; -2]$;
Г) $x \in (-\infty; 4)$.

8. В $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $AB = 17$ cm и $\operatorname{tg} \sphericalangle BAC = \frac{8}{15}$. Намерете дължината на ъглополовящата BL (в cm).

9. Основите на правоъгълен трапец са 18 cm и 12 cm, а наклоненото му бедро е 10 cm. Намерете периметъра и лицето на трапеца.

10. Решете неравенството:

$$\frac{3}{x-7} - \frac{10}{x^2 - 8x + 7} \leq \frac{x-2}{x-1}.$$

ОТГОВОРИ

ВХОДНО НИВО

4. Входно ниво.

Тест № 1 и Тест № 2

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	В	2
3	В	2
4	Б	3
5	А	3
6	Б	3
7	А	3
8	70°; 50°; 110°; 130°	6
9	28°; 62°; 90°	6
10	$x_{1,2} = \pm 1$; $x_{3,4} = \pm \sqrt{7}$	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	В	2
3	Б	2
4	Б	3
5	А	3
6	Г	3
7	В	3
8	65°; 55°; 115°; 125°	6
9	38°; 52°; 90°	6
10	$x_{1,2} = \pm 1$	до 10

ТЕМА 1. КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ

5. Множества

1.

- а) $A \cap B = \{10\}$;
 $A \cup B = \{4, 6, 8, 10, 12, 14\}$;
 $A \setminus B = \{4, 6, 8\}$;
 $B \setminus A = \{12, 14\}$;
 $\bar{A} = \{2, 12, 14, 16\}$;
 $\bar{B} = \{2, 4, 6, 8, 16\}$;

- б) $A \cap B = \{6, 8, 12\}$;
 $A \cap B = B$;
 $A \cup B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$;
 $A \cup B = A$;
 $A \setminus B = \{2, 4, 10\}$;
 $B \setminus A = \emptyset$;
 $\bar{A} = \{14, 16\}$;
 $\bar{B} = \{2, 4, 10, 14, 16\}$;

- в) $A \cap B = \emptyset$;
 $A \cup B = \{2, 6, 8, 12, 14, 16\}$;
 $A \setminus B = \{2, 6, 8\}$;
 $A \setminus B = A$;
 $B \setminus A = \{12, 14, 16\}$;
 $B \setminus A = B$;
 $\bar{A} = \{4, 10, 12, 14, 16\}$;
 $\bar{B} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$;
- г) $A \cap B = \emptyset$;
 $A \cup B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$;
 $A \cup B = U$;
 $A \setminus B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$;
 $A \setminus B = A$;
 $B \setminus A = \{12, 14, 16\}$;
 $B \setminus A = B$;
 $\bar{A} = \{12, 14, 16\}$;
 $\bar{A} = B$;
 $\bar{B} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$;
 $\bar{B} = A$.

6. Случайни събития

1. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$;
 $v(\Omega) = 8$;
 $A = \{2, 4, 6, 8\}$;
 $v(A) = 4$;
 $B = \{6, 7, 8\}$;
 $v(B) = 3$;
 $\bar{A} = \{1, 3, 5, 7\}$;
 $v(\bar{A}) = 4$;
 $\bar{B} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
 $v(\bar{B}) = 5$;
 $A \cup B = \{2, 4, 6, 7, 8\}$;
 $v(A \cup B) = 5$;
 $A \cap B = \{6, 8\}$;
 $v(A \cap B) = 2$;
 $A \setminus B = \{2, 4\}$;
 $v(A \setminus B) = 2$;
 $B \setminus A = \{7\}$;
 $v(B \setminus A) = 1$;
2. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$;
 $v(\Omega) = 12$;
 $A = \{3, 6, 9, 12\}$;
 $v(A) = 4$;
 $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$;
 $v(B) = 7$;
 $\bar{A} = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$;
 $v(\bar{A}) = 8$;
 $\bar{B} = \{8, 9, 10, 11, 12\}$;
 $v(\bar{B}) = 5$;
 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12\}$;
 $v(A \cup B) = 9$;

- $A \cap B = \{3, 6\}$;
 $v(A \cap B) = 2$;
 $A \setminus B = \{9, 12\}$;
 $v(A \setminus B) = 2$;
 $B \setminus A = \{1, 2, 4, 5, 7\}$;
 $v(B \setminus A) = 5$.

7. Класическа вероятност

1. $n = 6!$;
 $m = 2! \cdot 5!$;
 $P = \frac{1}{3}$;
2. $n = V_{10}^6$;
 $m = V_5^3 \cdot V_5^3$;
 $P = \frac{1}{42}$;
3. $n = C_{49}^6$;
 $m = 1$;
 $P = \frac{1}{13\,983\,816}$;
4. а) $n = C_{20}^2$;
 $m = C_4^2$;
 $P = \frac{3}{95}$;
- б) $n = C_{20}^2$;
 $m = C_{16}^2$;
 $P = \frac{12}{19}$;
- в) $n = C_{20}^2$;
 $m = C_4^1 \cdot C_{16}^1$;
 $P = \frac{32}{95}$.

8. Вероятност на сума на несъвместими събития

1. а) $P = 0,6$;
б) $P = 0,4$;
в) $P = 0,7$;
2. а) $P = \frac{3}{4}$;
б) $P = \frac{7}{10}$;
- в) $P = \frac{11}{20}$;
3. $P = \frac{7}{15}$;
4. $P = \frac{13}{203}$.

9. Вероятност на противоположно събитие

1. а) $P = \frac{1}{6}$;
б) $P = \frac{5}{6}$;
- в) $P = \frac{5}{6}$;
2. а) $P = \frac{37}{44}$;
б) $P = \frac{21}{22}$.

10. Вероятност на събитие. Упражнение

1. а) $P = \frac{14}{33}$;
б) $P = \frac{19}{33}$;
- в) $P = \frac{8}{99}$;
г) $P = \frac{14}{33}$;
2. а) $P = \frac{3}{1\,001}$;
б) $P = \frac{4}{143}$;
- в) $P = \frac{30}{143}$;
г) $P = \frac{139}{143}$.

11. Вероятност на обединение, сечение и разлика на събития

1. а) $P = \frac{17}{26}$;
б) $P = \frac{2}{13}$;

- в) $P = \frac{9}{26}$; г) $P = \frac{2}{13}$;
 2. а) $P = \frac{3}{5}$; б) $P = \frac{1}{10}$;
 в) $P = \frac{2}{5}$; г) $P = \frac{1}{10}$.

12. Вероятност на сума на съвместими събития.

Упражнение

1. $P = \frac{4}{13}$; 2. $P = \frac{3}{4}$;
 3. $P = \frac{7}{13}$; 4. $P = \frac{11}{18}$;
 5. $P = \frac{3}{4}$.

13. Обобщение на темата „Класическа вероятност“

1. а) $n = 6!$; $m = 2! \cdot 5!$; $P = \frac{1}{3}$;
 б) $P = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$;
 2. а) $n = 8!$; $m = 3! \cdot 6!$; $P = \frac{3}{28}$;
 б) $P = 1 - \frac{3}{28} = \frac{25}{28}$;
 3. $n = 5!$; $m = 4!$; $P = \frac{1}{5}$;
 4. $n = V_{10}^2$; $m = 1$; $P = \frac{1}{90}$;
 5. $n = V_{10}^4$; $m = 1$; $P = \frac{1}{5 \cdot 040}$;
 6. $n = 5!$; $m = 1$; $P = \frac{1}{120}$;
 7. $n = V_5^4 \cdot V_5^4$; $m = 1$; $P = \frac{1}{14 \cdot 400}$;
 8. $n = C_{35}^5$; $m = 1$; $P = \frac{1}{324 \cdot 632}$;
 9. $n = C_{42}^6$; $m = 1$; $P = \frac{1}{5 \cdot 245 \cdot 786}$;
 10. а) $n = C_{15}^4$; $m = C_{10}^4$; $P = \frac{2}{13}$;
 б) $P = 1 - \frac{2}{13} = \frac{11}{13}$;
 11. а) $P = \frac{7}{13}$; б) $P = \frac{1}{26}$;
 в) $P = \frac{6}{13}$; г) $P = \frac{1}{26}$;
 12. а) $P = \frac{11}{15}$; б) $P = \frac{1}{5}$;
 в) $P = \frac{2}{5}$; г) $P = \frac{2}{15}$;
 13. а) $P = \frac{33}{323}$; б) $P = \frac{14}{969}$;
 в) $P = \frac{224}{1615}$; г) $P = \frac{955}{969}$;

14. а) $P = \frac{7}{620}$; б) $P = \frac{253}{620}$;
 в) $P = \frac{69}{155}$; г) $P = \frac{367}{620}$;

14. Тестове върху темата „Класическа вероятност“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	В	2
2	Г	2
3	Б	2
4	Б	3
5	Б	3
6	А	3
7	Г	3
8	$\frac{5}{6}$	6
9	$\frac{8}{15}$	6
10	$\frac{9}{16}$	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	Г	2
3	В	2
4	А	3
5	А	3
6	В	3
7	В	3
8	$\frac{8}{9}$	6
9	$\frac{21}{40}$	6
10	$\frac{3}{4}$	до 10

ТЕМА 2. ФУНКЦИИ

15. Функция, дефиниционно множество

1. а) $y = x^2$; б) $y = 4x$; в) $y = 3x$;
 2. а) $y = x^2 + 3x$; б) $y = x^2 - 3x$.

16. Начини на задаване на функции

2. $S = 60t$, Д: $t \in [0; 2]$;
 3. $y = \frac{400}{x}$, Д: $x \in [10; 40]$;
 4. $y = 6x + 2$, Д: $x \neq 0$.

18. Линейната функция. Упражнение

5. $f(-3) = -4$; $f(1) = -1$;
 $f(0) = -\frac{7}{4}$; $f(9) = 5$;
 6. а) $\frac{1}{3}x - 3$; б) $\frac{1}{3}x - \frac{13}{3}$;
 в) $-\frac{1}{3}x + 9$; г) $x - 12$;
 7. $(-8; 0)$; $(0; -8)$.

20. Графика на функцията $y = ax^2$, $a \neq 0$. Упражнение

3. а) 0; б) 0;
 4. а) 100; -100;
 б) $x \in (-\infty; -100) \cup (100; +\infty)$;
 5. а) ± 20 ;
 б) $x \in (-\infty; -20) \cup (20; +\infty)$.

21. Графика на квадратната функция $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$

1. $V(0; -4)$; 2. $V(-1; -1)$;
 3. $V(0; 4)$; 4. $V(0; -1)$;
 5. $V(1; 0)$; 6. $V(-2; 0)$;
 7. $V(-1; 3)$; 8. $V(1; 4)$;
 9. $V(3; -2)$; 10. $V(-2; 3)$;
 11. $V(-1; 4)$; 12. $V(3; -10)$;

22. Растене и намаляване на квадратна функция, най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция

1. $y = 4$ при $x = 0$;
 2. $y = 9$ при $x = -2$;
 3. $y = 3$ при $x = 3$;
 4. $y = 16$ при $x = 4$;
 5. $y = 10$ при $x = -\frac{1}{2}$;
 6. $y = 14$ при $x = \frac{5}{3}$;
 7. $y = 8$ при $x = 1$;
 8. $y = -16$ при $x = 4$;
 9. $y = -9$ при $x = -\frac{2}{3}$;

$$10. y = -2 \text{ при } x = -\frac{5}{2};$$

$$11. y = -16 \text{ при } x = \frac{5}{2};$$

$$12. y = -10 \text{ при } x = \frac{3}{2};$$

$$13. (-\infty; 0) - \text{расте};$$

$$(0; +\infty) - \text{намалява};$$

$$14. (-\infty; 1) - \text{намалява};$$

$$(1; +\infty) - \text{расте};$$

$$15. (-\infty; 1) - \text{расте};$$

$$(1; +\infty) - \text{намалява};$$

$$16. (-\infty; -3) - \text{намалява};$$

$$(-3; +\infty) - \text{расте};$$

$$17. (-\infty; 2) - \text{намалява};$$

$$(2; +\infty) - \text{расте};$$

$$18. (-\infty; 5) - \text{расте};$$

$$(5; +\infty) - \text{намалява}.$$

23. Графично представяне на решенията на уравнение

$$1. \text{ а) } x = 1;$$

$$\text{б) } x = -3;$$

в) няма решение;

$$2. \text{ а) } x_1 = -2; x_2 = 1;$$

$$\text{б) } x_1 = x_2 = -2;$$

в) няма решение

$$3. \text{ а) } -2 \text{ и } 2; 2; \text{ няма решение}$$

$$\text{б) } -1 \text{ и } 2; -1 \text{ и } 1; -1.$$

24. Обобщение на темата „Функции“

$$1. (3; 2);$$

$$2. \text{ а) } (2; 0), (0; -4);$$

$$\text{б) } (2; 0), (0; 6);$$

$$\text{в) } (-2; 0), (0; 8);$$

$$3. (8; -1);$$

$$4. a = -0,5;$$

A и B принадлежат на графиката на $y = -0,5x + 3$, а C не принадлежи;

$$5. S = 3 \text{ (м. ед.)}^2;$$

$$6. \text{ а) } a = -1;$$

$$\text{б) } (-2; 0), (0; -2);$$

$$\text{в) } x = -2;$$

$$7. f(x) = -2x + 5; B = 17,2.$$

$$10. V(0; 1);$$

$$11. V(-2; -4);$$

$$12. V(-1; 1);$$

$$13. V(-2; -1);$$

$$14. y = -9 \text{ при } x = -3;$$

$$15. y = -12 \text{ при } x = 2;$$

$$16. y = -9 \text{ при } x = 4;$$

$$17. y = 9 \text{ при } x = \frac{1}{2};$$

$$18. y = 1 \text{ при } x = -1;$$

$$19. y = 14 \text{ при } x = -2;$$

$$20. y = 4 \text{ при } x = 3;$$

$$21. y = 11 \text{ при } x = -\frac{1}{3};$$

$$22. (-\infty; 0) - \text{расте};$$

$$(0; +\infty) - \text{намалява};$$

$$23. (-\infty; 4) - \text{намалява};$$

$$(4; +\infty) - \text{расте};$$

$$24. (-\infty; -1) - \text{расте};$$

$$(-1; +\infty) - \text{намалява};$$

$$25. (-\infty; -2) - \text{намалява};$$

$$(-2; +\infty) - \text{расте};$$

$$26. (-\infty; -1) - \text{расте};$$

$$(-1; +\infty) - \text{намалява};$$

$$27. (-\infty; -1) - \text{намалява};$$

$$(-1; +\infty) - \text{расте}.$$

25. Тестове върху темата „Функции“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	В	2
2	Г	2
3	Г	2
4	А	3
5	Б	3
6	Б	3
7	В	3
8	25	6
9	11,5	6
10	$V(1; -4)$	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	Б	2
3	Г	2
4	Г	3
5	Г	3
6	А	3
7	Б	3
8	8	6
9	7	6
10	$V(-1; -4)$	до 10

ТЕМА 3. СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

26. Линейни уравнения с две неизвестни

$$1. \text{ а) } (x; y = 1 - x):$$

$$(0; 1), (1; 0), (2; -1), \dots;$$

$$\text{б) } \left(x; y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\right):$$

$$\left(0; -\frac{1}{2}\right), (1; 0), \left(2; \frac{1}{2}\right), \dots;$$

$$\text{в) } (x; y = 2x - 2):$$

$$(0; -2), (5; 8), (-3; -8), \dots;$$

$$\text{г) } (x; y = -6x + 2):$$

$$(0; 2), (-1; 8), (1; -4), \dots;$$

$$\text{д) } (x; y = 8x - 6):$$

$$(0; -6), (1; 2), (2; 10), \dots;$$

$$\text{е) } \left(x; y = \frac{9}{8}x - \frac{15}{4}\right): \left(0; -\frac{15}{4}\right),$$

$$\left(2; -\frac{3}{2}\right), \left(1; -\frac{21}{8}\right);$$

$$2. \text{ а) } \left(x; y = -\frac{3}{4}x + 3\right):$$

$$(0; 3), (4; 0);$$

$$\text{б) } \left(x; y = -\frac{2}{5}x + \frac{7}{5}\right):$$

$$(1; 1);$$

$$4. \text{ а) } (-2; 0), (0; -5);$$

$$\text{б) } (3; 0);$$

$$\text{в) } (0; -2);$$

27. Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване

1. $(4; 2)$;
2. $(3; 6)$;
3. $(10; 5)$;
4. $(2,5; 2,5)$;
5. безброй много $(x; 4 - x)$;
6. няма решение;
7. $\left(\frac{11}{5}; \frac{3}{5}\right)$;
8. $(-1; 7)$;
9. $(1; 2)$;
10. $(125; -47)$;
11. безброй много $\left(x; \frac{x}{4} - 2\right)$;
12. няма решение.

28. Решаване чрез заместване на системи линейни уравнения. Упражнение

1. $(1; -1)$;
2. $(3; 4)$;
3. няма решение
4. няма решение
5. $(2; -5)$
6. безброй много $(2y; y)$

29. Взаимно разположение на графики на линейни функции. Изследване броя на решенията на система линейни уравнения

1. системата е съвместима и определена;
2. системата е несъвместима;
3. системата е съвместима и неопределена;
4. системата е съвместима и определена.

30. Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране

1. $(5; -3)$;
2. $\left(-\frac{7}{3}; \frac{8}{3}\right)$;
3. $(2; 1)$;
4. $(7; 4)$;
5. $(3; 2)$;
6. $(10; -2)$;
7. $(2; 5)$;
8. $(59; 369)$.

31. Решаване чрез събиране на системи линейни уравнения. Упражнение

1. $(1; 2)$;
2. няма решение;
3. $(1; 1)$;
4. $(1; 1)$;
5. $(x; y = x - 4)$;
6. $(8; 9)$;
7. $(2; -5)$;
8. $(11; 6)$;

9. а) $(1; 1; 1)$;
б) $(2; 3; 1)$;
в) $(1; 1; 1)$.

32. Графично представяне на решенията на системи линейни уравнения с две неизвестни

1. а) $x = 1; y = 2$;
б) $x = 5; y = 4$;
в) $x = -3; y = -6$;
2. а) $x = -3; y = -5$;
б) няма решение;
в) безброй много решения;
 $\left(x; y = \frac{1}{2}x - 2\right)$;

33. Решаване чрез полагане на системи линейни уравнения. Упражнение

1. $(-19; -3)$;
2. $(-3; -2)$;
3. $(19; -16)$;
4. $(4; 8)$;

34. Моделиране със системи линейни уравнения

1. 12 и 6;

2. 3 и 18;
3. 39 и 19;
4. 96;

35. Моделиране със системи линейни уравнения. Упражнение

1. 3 km/h; 20 km/h;
2. 20 cm и 11 cm;
3. 40 лв. и 80 лв.;
4. 31 г. и 7 г.;
5. 410 ст. и 20 ст.;
6. 32 kg и 88 kg.
7. I път: 2000 kg; 3000 kg;
II път 3000 kg; 2000 kg.

36. Обобщение на темата „Системи линейни уравнения с две неизвестни“

1. $(3; -1)$;
2. $(1; -2)$;
3. $(2; 1)$;
4. $(-9; -7)$;
5. $(1; -5)$;
6. $(-1; 1)$;
7. $(12; 2)$;
8. $(6; 8)$;
9. $(3; 2)$;
10. $(\sqrt{7}; \sqrt{5})$
11. $(2\sqrt{2}; 3\sqrt{3})$
12. $(5; 2)$;
13. $\left(\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right)$;
14. $(1; 1)$;
15. $(17; 0)$;
16. $(9; -2)$;
17. $\left(-\frac{23}{15}; \frac{112}{15}\right)$
18. $\left(-\frac{15}{8}; \frac{45}{8}\right)$
19. $(3; 2)$ и $(-3; 2)$;
20. $(1; -1)$ и $(-1; -1)$;
21. $(0; 1; 2)$;
22. $(1; 1; 1)$;

37. Тестове върху темата „Системи линейни уравнения с две неизвестни“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	Б	2
3	В	2
4	Б	3
5	В	3
6	Б	3
7	А	3
8	- 4; 16	6
9	2	6
10	7	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	Г	2
3	Б	2
4	А	3
5	Г	3
6	А	3
7	В	3
8	13	6
9	35	6
10	2	до 10

ТЕМА 4. СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

38. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едно от уравнения е от първа степен

1. $(-2; -4); (3; 1);$
2. $(5; 4); (-4; -5);$
3. $(3; -7); (7; -3);$
4. $(0; 0); (-0,4; 0,8);$

5. $(6; 9); (-9; -6);$
6. $(17; 10); (4; -3);$
7. $(1; 4); \left(-\frac{4}{3}; -3\right);$
8. $(2; 3); \left(-\frac{17}{5}; \frac{6}{5}\right);$
9. $(4; 3);$
10. $(-3; -1); \left(-\frac{7}{2}; -\frac{6}{7}\right);$
11. $(7; -2); (-2; 7);$
12. $(-1; 3); (3; -1);$
13. $\left(2; \frac{7}{3}\right); \left(\frac{7}{3}; 2\right);$
14. $(2; 1); (1; 2);$
15. $(3; 4); (4; 3);$
16. $(4; 3); (-3; -4);$
17. $(3; 4);$

39. Решаване на системи уравнения от втора степен, на които едното уравнение е от първа степен. Упражнение

1. $(2; -1); (1; -2);$
2. $(4; 3); (-18; -8);$
3. $(1; -2); (-7; -6);$
4. $(2; -1); (4,5; -4,75);$
5. $(1; 1); (1,6; 0);$
6. няма решение
7. $(0; 0);$
8. $(6; 3); (-2; -1)$
9. $(1; 2);$

40. Системи уравнения с две неизвестни, на които двете уравнения са от втора степен

1. $(1; 1); (1; 2);$
2. $(2; 1); (1; 2);$
3. $(3; 1); (1; 3);$
4. $(5; 2); (-2; -5);$
5. $(1; 3); (-3; -1);$
6. $(2; 2);$

41. Решаване на системи уравнения с две неизвестни, на които двете уравнения са от втора степен. Упражнение

1. $(1; -2); (-1; -2); (1; 2);$
2. $(3; 2); (3; -2); (-3; -2);$
3. $(3; 0); (3; 3); (2; 5); (-6; -3);$
4. $(5; 1); (5; 3); (4,8; 1,8);$
5. $(-1; 0); (-13; -6); (1; 0); (13; -6);$
6. $(-3; -2); (3; 2); (-2; -3);$
7. $(2; 1); (2; -1); (-5; 1);$
8. $(2; -1); (2; 2); (-3; -3);$
9. $(3; 3); (3; -2); (-1,5; -1,5);$

42. Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Упражнение

1. $(0; 0); (2; 2); (1,6; 0,8);$
2. $(4; 2); (-4; -2);$
3. $(5; 2); (-5; -2);$
4. $(-1; -3); (-1; 2); (1; 3); (1; -2)$
5. $(3; 2); (-3; -2);$
6. $(2; 1); (-2; -1);$

43. Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез полагане

1. $(1; 3); (3; 1); (-1,8; -2,6); (1; -3);$
2. $(0; 1); (4; -3);$
3. $(4; 2);$
4. $(3; 2); (-3; -2);$
5. $(6; 2); (-6; -2);$
6. $(3; 4);$

44. Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез полагане. Упражнение

1. $(-3; 4); (4; -3);$
2. $(2; 2); (2; 0); (-2; -2); (-2; 0);$
3. $(4; 3); (-1; -6);$

4. $(1; 0); (3,4; 1,2);$
 $(4; 0); (1,6; -1,2)$
 5. $(3\sqrt{2}; \sqrt{2}); (-3\sqrt{2}; -\sqrt{2});$
 $(-3\sqrt{2}; \sqrt{2}); (3\sqrt{2}; -\sqrt{2});$
 6. $(-2; -1); (2; 1);$
 $\left(-\sqrt{6}; -\frac{\sqrt{6}}{3}\right); \left(\sqrt{6}; \frac{\sqrt{6}}{3}\right);$

45. Моделиране със системи уравнения от втора степен с две неизвестни

1. 6; 8; 2. 8 m; 8 m;
 3. а) 15 задачи; б) 20 дни;
 4. 5 km/h; 6 km/h;

46. Обобщение на темата „Системи уравнения от втора степен с две неизвестни“

1. $(3; 1); (3; -1); (-3; 1); (-3; -1);$
 2. $(2; 5); (2; -5);$
 $(-3; 2\sqrt{5}); (-3; -2\sqrt{5});$
 3. $(1; 2); (2; 1);$
 4. $(3; 1); (1; 3);$
 5. $(5; 2); (-2; -5);$
 6. $(2; \sqrt{2}); (2; -\sqrt{2});$
 $(-2; \sqrt{2}); (-2; -\sqrt{2});$
 7. $(3; 1); \left(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}\right);$
 8. $(3; 2); (3; -3); (-4; 2); (-4; -3);$
 9. $(3; 4); \left(-\frac{1}{2}; \frac{15}{2}\right);$
 10. $(2; 2); \left(-\frac{9}{5}; -\frac{9}{5}\right);$
 $(-1; 3); (-1; -2);$
 11. $(0; 2); (3; 2);$
 $(2 + \sqrt{5}; \sqrt{5}); (2 - \sqrt{5}; -\sqrt{5});$
 12. $(2; -3);$
 13. $(1; 2); \left(\frac{4}{7}; \frac{59}{49}\right);$
 14. $(3; 4); (-3; 4); (0; -5);$
 15. $(-2; -1); \left(-\frac{3}{4}; -\frac{3}{8}\right);$
 $(1; -3); \left(\frac{3}{16}; -\frac{9}{16}\right);$
 16. $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right); (0; 0); (1; -2);$

17. $(1; -2); (-1; 2);$
 $\left(\frac{1}{3}; 1\right); \left(-\frac{1}{3}; -1\right);$
 18. $(-1; -2); \left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}\right); (2; -2);$
 19. $(2; 1); (-2; -1);$
 $(2; -1); \left(\frac{2}{7}; -\frac{1}{7}\right);$
 20. $(0; 1); (0; 2);$
 $(-2; -1); \left(-\frac{4}{7}; -\frac{2}{7}\right);$
 21. $(0; 0);$
 22. $(-1; 1); \left(-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right);$
 23. $(1; -2); (-1; 2);$
 $(1; 3); (-1; -3);$
 24. $(1; 3); (-1; -3);$
 $(3; -2); (-3; 2);$
 25. няма решение;
 26. $\left(-\frac{4}{5}; \frac{1}{5}\right); \left(\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right);$
 27. $(7; 3); \left(\frac{14}{3}; -\frac{5}{3}\right);$
 28. $(1; -1); \left(-\frac{34}{33}; \frac{34}{33}\right);$
 $(0; 1); \left(0; -\frac{17}{11}\right);$

47. Тестове върху темата „Системи уравнения от втора степен с две неизвестни“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	А	2
2	Г	2
3	Б	2
4	Г	3
5	Г	3
6	А	3
7	В	3
8	$(3; 1); (\sqrt{13}; 2);$ $(3; 6); (-\sqrt{13}; 2)$	6
9	5	6
10	$(1; 3); \left(-\frac{2}{5}; -1\frac{1}{5}\right)$	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	В	2
3	В	2
4	Б	3
5	А	3
6	Б	3
7	Г	3
8	$(0; -4); (0; 4);$ $(-2; -2); (2; 2)$	6
9	4	6
10	$(1; 2); \left(-\frac{1}{2}; -\frac{2}{2}\right);$ $\left(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}\right)$	до 10

ТЕМА 5. ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

48. Пропорционални отсечки

1. а) 36 m, 54 m;
 б) 40 m, 50 m;
 в) 18 m, 72 m;
 2. 6 cm, 15 cm;
 3. а) 2 : 1; б) 3 : 4;
 в) 1 : 4;
 4. 4,8 dm;
 5. а) 12 cm; б) 12 dm;
 6. 9 cm;
 7. а) 25 cm, 75 cm, 50 cm;
 б) 70 cm, 140 cm, 105 cm.

49. Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес

1. а) 10; б) 7,5;
 в) 12; г) 5.

50. Свойство на ъглополовящите в триъгълник

1. а) 9; б) $\frac{ma}{n}$;
 2. а) да; б) не;
 3. 4 cm, 3 cm, 28 cm, 24 cm.

51. Свойство на ъглополовящите в триъгълник.
Упражнение

1. 6 cm; 9 cm;
2. 7 cm; 5 cm;
3. 14 cm, 10 cm;
5. б) 2,4 cm;
6. $\frac{16}{3}$ cm; $\frac{32}{3}$ cm; 4 cm; 8 cm.

52. Подобни триъгълници.
Определение

1. 15 cm; 21 cm;
2. 36 cm или 16 cm;
3. 24 cm; 28 cm; 44 cm;
4. $\frac{1}{2}$;
5. а) $\frac{4}{3}$; б) 4 cm; 3 cm.

54. Първи признак за подобност на триъгълници.
Упражнение

2. 5 cm; 3. 9 cm.

56. Свойства на подобните триъгълници

1. 2 cm;
2. 6,25 cm;
3. а) 12 и 8;
б) 31,2 и 20,8;
в) 2,4 и 1,6.

57. Свойства на подобните триъгълници. Упражнение

1. 3 cm и 6 cm; 2. $\frac{ah}{a+h}$;

58. Отношение на лицата на подобните триъгълници

1. 4:9;
2. 20,25 cm²;
3. 64 cm² или 324 cm²;
4. 20 cm²;
5. 20 cm²;
6. $\frac{4}{9}S$;

7. 10 cm²; 90 cm²;
8. 36 dm²;
9. 10 cm²; 40 cm²;
10. 490 cm²;
11. 90 cm²; 160 cm²;

59. Обобщение на темата „Подобни триъгълници“

1. 15 cm; 18 cm.
2. 15 cm; 20 cm; 25 cm.
3. 12 cm; 16 cm; 20 cm.
7. $4\frac{4}{9}$ cm.
8. 6 cm.
9. 7,5 cm и 3 cm.
10. $AB = 18$ cm; $BC = 6$ cm
11. $AO : OL = 7 : 3$.
12. 4,5 cm.
13. а) $6\frac{2}{3}$ cm;
б) $1\frac{1}{3}$ cm.
14. 225 cm²; 25 cm².
15. 270 cm²; 120 cm².
16. а) $6\frac{6}{7}$ cm; $5\frac{1}{7}$ cm;
6 cm; 12 cm.
б) $AO : OK = 2 : 1$;
 $CO : OL = 7 : 2$.

60. Тестове върху темата „Подобни триъгълници“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	В	2
2	Г	2
3	Б	2
4	Г	3
5	Г	3
6	Б	3
7	Г	3
8	5,4 cm	6
9	6 cm; 4 cm	6
10	8 cm; 1 : 15	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Б	2
2	Г	2
3	В	2
4	Б	3
5	Б	3
6	Б	3
7	В	3
8	$4\sqrt{10}$	6
9	12 cm; 6 cm	6
10	2 cm; 2,5 cm, 25 : 11	до 10

ТЕМА 6. РАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

61. Обединение и сечение на числови интервали

1. а) $(-1; 0]$; б) $[-5; 2)$;
в) $\{-1\}$;
2. а) $(-3; -2) \cup (1; 5]$;
б) $(-\infty; 6]$;
в) $(-8; +\infty)$;
3. а) $(8; +\infty)$; $(-1; +\infty)$;
б) $\emptyset$; $(-11; 2) \cup [3; 4)$;
в) $\emptyset$; $(-\infty; +\infty)$.

62. Неравенство от вида $|ax + b| > c, a \neq 0$

1. а) $x \in (-\infty; -8) \cup (-2; +\infty)$;
б) $x \in (-\infty; -2] \cup [6; +\infty)$;
2. а) $x \in (-\infty; -4) \cup (10; +\infty)$;
б) $x \in (-\infty; 2] \cup [8; +\infty)$;
3. а) $x \in (-\infty; -3 + \sqrt{3}) \cup (3 + \sqrt{3}; +\infty)$;
б) $x \in (-\infty; -4\sqrt{2}) \cup (-2\sqrt{2}; +\infty)$;
4. а) $x \in (-\infty; -\sqrt{7}) \cup (2\sqrt{7}; +\infty)$;
б) $x \in \left(-\infty; \frac{-4\sqrt{6}}{3}\right] \cup [2\sqrt{6}; +\infty)$;
5. а) $x \in (-\infty; -10) \cup (2; +\infty)$;
б) $x \in (-\infty; 7] \cup [11; +\infty)$;
6. а) $x \in (-\infty; -1) \cup (5; +\infty)$;
б) $x \in (-\infty; 3] \cup [7; +\infty)$;
7. а) $x \in (-\infty; -4) \cup (14; +\infty)$;
б) $x \in \left(-\infty; 3\frac{2}{3}\right) \cup \left(4\frac{1}{3}; +\infty\right)$

63. Системи линейни неравенства с едно неизвестно

1. $(3; 5); [-3; 1];$
2. $\emptyset; [15; 25];$
3. $x \in (-1; 0); x \in \emptyset;$
4. $x = 4; x \in (-5; -1);$
5. $x \in [5; 6]; x \in \emptyset; x \in (-\infty; -6];$
 $x \in \left(1\frac{2}{3}; +\infty\right);$
6. $3 < x < 6; -1 < x < 1;$
 $-10 < x < -5; -2 \leq x \leq 7;$
7. а) $\begin{cases} x > -1 \\ x < 10; \end{cases} \begin{cases} x > 5 \\ x < 20; \end{cases} \begin{cases} x > -10 \\ x < -5; \end{cases}$
б) $\begin{cases} x \geq -3 \\ x < 5; \end{cases} \begin{cases} x > 0 \\ x \leq 7; \end{cases} \begin{cases} x \geq \sqrt{2} \\ x \leq \sqrt{3}; \end{cases}$
8. а) $x \in (4; 5,5];$ б) $x \in (-\sqrt{2}; \sqrt{5}).$

64. Решаване на системи линейни неравенства с едно неизвестно. Упражнение

1. $x \in (-1; 1);$
2. $x \in [-4; -1,5);$
3. $x \in (4; +\infty);$
4. $x \in \left(\frac{11}{12}; 1\right);$
5. $x \in (-8; 11];$
6. $x \in [0,5; 2);$
7. $x \in \emptyset;$
8. $x \in (-\infty; 2);$
9. $x \in \left(\frac{1}{12}; +\infty\right);$
10. $x \in \left[\frac{1}{3}; 23\right);$
11. $x \in (-\infty; -17).$

65. Двойно неравенство. Неравенство от вида $|ax + b| < c, a \neq 0$

1. а) $x \in (-4; 3);$ б) $x \in [-7; -3];$
2. а) $x \in (1; 5);$ б) $x \in [-7; -1];$
3. а) $x \in (0; 2\sqrt{2});$
б) $x \in [\sqrt{3}; 3\sqrt{3}];$
4. а) $x \in (-3\sqrt{3}; \sqrt{3});$
б) $x \in [0; \sqrt{5}];$
5. а) $x \in \left(-1\frac{1}{5}; \frac{4}{5}\right);$ б) $x \in [-10; 2];$
6. а) $x \in (-1; 5);$ б) $x \in [-4; 6];$

7. а) $x \in (0; 6);$ б) $x \in [-5; 1];$
8. а) $x \in (0; 8);$ б) $x \in [3; 7].$

66. Неравенства от вида

$$(ax + b)(cx + d) > 0,$$
$$\frac{ax + b}{cx + d} > 0$$

1. $x \in (-1,5; 3);$
2. $x \in \left(\frac{2}{3}; 2\right);$
3. $x \in \left(-\infty; -1\frac{2}{3}\right] \cup [4; +\infty);$
4. $x \in [-1; 1,5];$
5. $x \in [-2; 3];$
6. $x \in (2,5; 9);$
7. $x \in (-0,5; 3);$
8. $x \in (-\infty; 2] \cup [3; +\infty);$
9. $x \in (-\infty; 0] \cup [4; +\infty);$
10. $x \in \left(-1\frac{1}{4}; 1\frac{1}{4}\right);$
11. $x \in (-4; -3);$
12. $x \in (-\infty; -3) \cup (7; +\infty);$
13. $x \in (-9; 1);$
14. $x \in (-\sqrt{2}; \sqrt{7});$
15. $x \in (-\infty; -2\sqrt{3}) \cup (\sqrt{5}; +\infty);$
16. $x \in (0; \sqrt{3});$
17. $x \in (-\sqrt{5}; \sqrt{5});$
18. $x \in \left(-\infty; -\frac{\sqrt{7}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{7}}{2}; +\infty\right);$

67. Квадратни неравенства

1. $x \in (-2; 4);$
2. $x \in (-\infty; -3) \cup (1; +\infty);$
3. $x \in (-\infty; -4] \cup [-1; +\infty);$
4. $x \in [1; 6];$
5. $x = -4;$
6. $x \in (-\infty; +\infty);$
7. $x \in \emptyset;$
8. $x \neq -4;$
9. $x \in (-\infty; +\infty);$
10. $x \in \emptyset;$
11. $x \in \left(-\frac{4}{3}; 1\right);$
12. $x \in \left(-1; -\frac{2}{3}\right);$
13. $x \neq -\frac{1}{2};$
14. $x \in \emptyset;$
15. $x \in \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right] \cup [-1; +\infty).$

68. Квадратни неравенства. Упражнение

1. $x \in \left(-4; -\frac{3}{2}\right);$
2. $x \in \left(-\infty; -\frac{1}{3}\right] \cup [2; +\infty);$
3. $x \in (-\infty; -1] \cup [6; +\infty);$
4. $x \in \left(\frac{3}{2}; 2\right);$
5. $x \neq \frac{1}{3};$
6. $x \in \emptyset;$
7. $x \in (-5; 1) \cup (2; 5);$
8. $x \in (-\infty; -6] \cup (3; +\infty);$
9. $x \in \emptyset;$
10. $x \in [-4; -3) \cup (-2; 0];$
11. $x \in (1; 5);$
12. $x \in (1; 3).$

69. Метод на интервалите

1. $x \in (-\infty; -4] \cup (0; 3);$
2. $x \in [-3; -1] \cup [0; +\infty);$
3. $x \in \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right] \cup [0; 1];$
4. $x \in (-\infty; -2) \cup (-1; 1) \cup (2; +\infty);$
5. $x \in (-3; -1) \cup (1; 3);$
6. $x \in (-\infty; -1] \cup \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right] \cup [1; +\infty);$
7. $x \in (-\infty; 2] \cup [3; +\infty);$
8. $x \in [-2; 5];$
9. $x \in \left(-\infty; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right).$

70. Приложение на метода на интервалите при решаване на неравенства от по-висока степен

1. $x \in (-3; 0) \cup (2; 4);$
2. $x \in (-\infty; -1) \cup \left(-\frac{1}{3}; 0\right) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right);$
3. $x \in (-\infty; -3] \cup [0; 2] \cup [5; +\infty);$
4. $x \in \left[-2; -\frac{3}{2}\right] \cup [0; 3];$
5. $x \in (-4; 3);$
6. $x \in (-3; 2);$
7. $x \in \left[-\frac{7}{2}; 3\right];$

8. $x \in \left[-3; -\frac{1}{2}\right] \cup [4; +\infty) \cup \{0\}$;
 9. $x \in (-\infty; -3) \cup (2; 4) \cup (4; +\infty)$;
 10. $x \in (-5; -1) \cup (-1; 3)$;
 11. $x \in [-2; +\infty) \cup \{-6\}$;
 12. $x \in (-\infty; -1] \cup \{2\}$.

71. Дробни неравенства

1. а) $x \in (-\infty; -3) \cup (1; 2) \cup (3; +\infty)$;
 б) $x \in (-\infty; -3) \cup (1; 2] \cup [3; +\infty)$;
 в) $x \in (-3; 1) \cup (2; 3)$;
 г) $x \in (-3; 1) \cup [2; 3]$;
 2. а) $x \in (-\infty; -7) \cup (1; 10)$;
 б) $x \in (-\infty; -7) \cup [1; 10) \cup \{-3\}$;
 в) $x \in (-7; -3) \cup (-3; 3)$;
 г) $x \in (-7; 1]$;

72. Метод на интервалите. Упражнение

1. $x \in (0; 1) \cup (2; +\infty)$
 2. $x \in (-2; 0) \cup (6; +\infty)$
 3. $x \in (-\infty; -1) \cup (1; 5)$
 4. $x \in (-\infty; -3) \cup (0; 3)$
 5. $x \in (-\infty; -1) \cup (5; 11]$
 6. $x \in (-1; -0,5) \cup (-0,5; 4)$
 7. $x \in (-\infty; -5] \cup [0; 1) \cup (3; +\infty)$
 8. $x \in (3; 5)$
 9. $x \in (-3; 2) \cup (2; 5)$
 10. $x \in (-9; -4) \cup (-4; 1) \cup (7; +\infty)$

73. Обобщение на темата „Рационални неравенства“

1. а) няма решение;
 б) $x \in \left[-\frac{1}{3}; +\infty\right)$;
 2. а) $x \in (15; +\infty)$;
 б) $x \in (-\infty; 5]$;
 3. а) $x \in (5; 8)$;
 б) $x \in (-4; -3)$;
 4.
 а) $x \in (-\infty; -2\sqrt{3}) \cup (2\sqrt{3}; +\infty)$;
 б) $x \in (-\sqrt{7}; \sqrt{7})$;

5. а) $x \in (-1; 5)$;
 б) $x \in \left(\frac{1}{3}; 1\right)$;
 6. а) $x \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$;
 б) $x \in (-\infty; -1) \cup (9; +\infty)$;
 7. $x \in [-2; 1] \cup [5; +\infty)$;
 8. $x \in (-\infty; -3) \cup (2; 4)$;
 9. $x \in (-\infty; -5] \cup (0; 1)$;
 10. $x \in [0; 3] \cup [7; +\infty)$;
 11. $x \in (-\infty; -4] \cup (0; 2)$;
 12. $x \in [-1; 0] \cup [1; +\infty)$;
 13. $x \in (-\infty; -2] \cup (-1; 1)$;
 14. $x \in (-2; 2) \cup (2; +\infty)$;
 15. $x \in (-\infty; 1)$;
 16. $x \in (-3; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; 3)$;
 17. $x \in (-\infty; -\sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}; +\infty)$;
 18. $x \in (-2; 2)$;
 19. $x \in (-\infty; +\infty)$;
 20. $x \in \emptyset$;
 21. $x \in (-2; 1) \cup (2; 3)$;
 22. $x \in (-\infty; -1) \cup \left(\frac{1}{2}; 3\right) \cup (5; +\infty)$;
 23. $x \in (-\infty; 1] \cup [5; 7)$;
 24. $x \in (-\infty; 2) \cup (3; 5)$;
 25. $x \in \left(-1; -\frac{1}{2}\right) \cup (4; +\infty)$;
 26.
 $x \in (-\infty; -1) \cup \left[-\frac{2}{3}; 5\right) \cup (5; +\infty)$;
 27. $x \in \left(-2; \frac{1}{4}\right) \cup (2; +\infty)$;
 28. $x \in \left[-\frac{3}{2}; -1\right] \cup \left[\frac{3}{2}; 5\right)$;
 29. $x \in (-\infty; 0) \cup \left[\frac{3}{4}; +\infty\right)$;
 30. $x \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$;
 31. $x \in \left[\frac{1}{6}; 3\right)$;
 32. $x \in \left(-\frac{3}{2}; 0\right) \cup (0; 3)$;
 33. $x \in (-2; 0) \cup (2; 3)$;
 34. $x \in (-\infty; -1) \cup (-1; 0)$;
 35. $x \in (-3; 0] \cup (2; 10]$;

74. Тестове върху темата „Рационални неравенства“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	В	2
2	Г	2
3	В	2
4	Б	3
5	Г	3
6	В	3
7	Г	3
8	3	6
9	$x \in (0; 2) \cup (3; 5)$	6
10	$x \in (-\infty; -\sqrt{6}] \cup (-2; -\sqrt{3}) \cup (-1; 1) \cup [\sqrt{3}; 2) \cup [6; +\infty)$	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	В	2
3	В	2
4	Г	3
5	Г	3
6	Г	3
7	В	3
8	4	6
9	$x \in [-8; -7] \cup [0; 1]$	6
10	$x \in [1; 2) \cup [4; +\infty)$	до 10

ТЕМА 7. МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ

75. Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник

1. 25 cm; $5\sqrt{21}$ cm;
 2. $2\sqrt{13}$ cm; $3\sqrt{13}$ cm; 6 cm;
 3. 15 cm; 20 cm; 12 cm;
 4. 8 cm; $8\sqrt{3}$ cm; $4\sqrt{3}$ cm.

76. Теорема на Питагор

1. а) $c = \sqrt{2}$; б) $b = \sqrt{21}$;
 в) $c = 13$; г) $a = 12$;

2. $b = 5 \text{ cm}$; $a = 5\sqrt{3} \text{ cm}$;

3. $2\sqrt{2} \text{ cm}$; $2\sqrt{2} \text{ cm}$;

4. а) да; б) да;
в) да; г) не.

77. Теорема на Питагор. Упражнение

1. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$; 2. 5 cm ;

3. 30 cm , 600 cm^2 , 24 cm ;

4. 20 cm , 48 cm , 480 cm^2 ,
 $18\frac{6}{13} \text{ cm}$;

5. 26 cm , 13 cm ;

6. 28 cm , 48 cm^2

78. Намиране дължина на отсечка в правоъгълна координатна система

1. а) $AB = BC = 10$;

$AC = 2\sqrt{2}$;

$P = 20 + 2\sqrt{2}$;

б) $AB = BC = 2\sqrt{10}$;

$AC = 4\sqrt{2}$;

$P = 4\sqrt{10} + 4\sqrt{2}$;

2. а) $AB = 5\sqrt{2}$;

$AC = BC = 5$;

$AC^2 + BC^2 = AB^2$;

$S = 12\sqrt{5}$;

б) $AB = 10\sqrt{2}$;

$AC = BC = 10$;

$AC^2 + BC^2 = AB^2$;

$S = 50$.

79. Решаване на правоъгълен триъгълник

1. $c = 3$; $a_1 = \frac{4}{3}$;

$b_1 = \frac{5}{3}$; $h_c = \frac{2\sqrt{5}}{3}$;

2. $b = \sqrt{3}$; $b_1 = \frac{3}{2}$;

$a_1 = \frac{1}{2}$; $h_c = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

3. $a_1 = 1$; $c = 4$;

$b_1 = 3$; $b = 2\sqrt{3}$;

4. $c = 2\sqrt{2}$; $b = 2$;

$b_1 = \sqrt{2}$; $h_c = \sqrt{2}$;

5. $c = 4$; $b = 2\sqrt{3}$;

$a_1 = 1$; $h_c = \sqrt{3}$;

6. $a = 2\sqrt{3}$; $b = 2$;

$b_1 = 1$; $h_c = \sqrt{3}$;

7. $c = \frac{25}{4}$; $a = 5$;

$b = \frac{15}{4}$; $h_c = 3$;

8. $b_1 = 3$; $c = 4$;

$b = 2\sqrt{3}$; $a = 2$;

9. $b_1 = \frac{3}{2}$; $a_1 = \frac{1}{2}$;

$b = \sqrt{3}$; $a = 1$.

80. Приложения на метрични зависимости за намиране елементите на правоъгъ- лен триъгълник. Упраж- нение

1. 10 cm , 4 cm , $\frac{20}{29}\sqrt{29} \text{ cm}$;

2. $2\sqrt{241} \text{ cm}$, $\sqrt{481} \text{ cm}$, 17 cm ;

3. $\frac{15}{4}\sqrt{17} \text{ cm}$, $\frac{8}{5}\sqrt{34} \text{ cm}$,

$\frac{120}{23}\sqrt{2} \text{ cm}$;

4. 25 cm , 6 cm ;

5. $\frac{18}{5} \text{ cm}$, $\frac{24}{35} \text{ cm}$, $\frac{40}{7} \text{ cm}$;

6. а) $5\sqrt{13} \text{ cm}$, $12,5 \text{ cm}$;

б) $\frac{15}{2}\sqrt{5} \text{ cm}$;

в) $\frac{60}{7}\sqrt{2} \text{ cm}$;

г) 5 cm , $12,5 \text{ cm}$;

7. 15 cm , 12 cm ;

81. Решаване на равнобедрен триъгълник

1. $2\sqrt{3} \text{ cm}$; $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$;

2. $2\sqrt{3} \text{ cm}$;

3. 4 cm ; $4,8 \text{ cm}$;

4. 8 cm ; 25 cm .

82. Решаване на равнобедрен триъгълник. Упражнение

1. $15,6 \text{ cm}$

2. $\sqrt{2} \text{ cm}$; $\frac{9\sqrt{2}}{4} \text{ cm}$;

3. 36 cm ; 4. 32 cm ; 48 cm^2 ;

5. $h_c = 6 \text{ cm}$; $r = 2\frac{2}{3} \text{ cm}$;

$R = 8\frac{1}{3} \text{ cm}$; $OO_1 = 5 \text{ cm}$;

6. $r = 3\frac{1}{3} \text{ cm}$; $R = 7\frac{1}{24} \text{ cm}$;

$OO_1 = 1\frac{5}{8} \text{ cm}$;

83. Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец

1. $h = 2\sqrt{6}$; $d = 7$

2. 12 cm ;

3. $13\sqrt{10} \text{ cm}$; 4. 36 cm ; 54 cm ;

84. Решаване на успоредник

1. 34 cm ; 60 cm^2 ;

2. 10 cm ; 5 cm ;

3. 13 cm ; 34 cm ;

4. $AB = 20 \text{ cm}$; $AD = 15 \text{ cm}$

5. а) 4 cm ; 6 cm ;

б) $\sqrt{13} \text{ cm}$;

в) $4\sqrt{13} \text{ cm}$;

г) $h = \frac{12\sqrt{13}}{13} \text{ cm}$;

$r = \frac{6\sqrt{13}}{13} \text{ cm}$;

6. а) 6 ; $6\sqrt{3} \text{ cm}$;

б) $S = 18\sqrt{3} \text{ cm}^2$;

в) $h = 3\sqrt{3} \text{ cm}$; $r = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$

г) 60° ; 60° ; 120° ; 120° .

85. Метрични зависимости между отсечки в окръж- ност

1. 16 cm ; 2. 12 cm ;

3. 20 cm ; 4. 14 cm ;

5. 17 cm ; 6. 8 cm .

86. Метрични зависимости между отсечки в окръж- ност. Упражнение

1. 2 cm ; 2. 6 cm ; 9 cm ;

3. ДА; 4. ДА;

5. 5 cm ; 6. $12,2 \text{ cm}$

**87. Обобщение на темата
„Метрични зависимости
между отсечки“**

1. а) $c = 3; a_1 = \frac{4}{3};$
 $b_1 = \frac{5}{3}; h_c = \frac{2\sqrt{5}}{3};$
 б) $c = 5; a_1 = \frac{12}{5};$
 $b_1 = \frac{13}{5}; h_c = \frac{2\sqrt{39}}{5};$
 в) $b = 4; a_1 = \frac{9}{5};$
 $b_1 = \frac{16}{5}; h_c = \frac{12}{5};$
 г) $b = 5; a_1 = \frac{25}{13};$
 $b_1 = \frac{144}{13}; h_c = \frac{60}{13};$
2. а) $b = 2\sqrt{3}; c = 4;$
 $b_1 = 3; h_c = \sqrt{3};$
 б) $b = \sqrt{3}; a_1 = \frac{1}{2};$
 $b_1 = \frac{3}{2}; h_c = \frac{\sqrt{3}}{2};$
 в) $a = 2; c = 4;$
 $a_1 = 1; h_c = \sqrt{3};$
 г) $a = 3; a_1 = \frac{9}{5};$
 $b_1 = \frac{16}{5}; h_c = \frac{12}{5};$
3. а) $a = 2; b = 2\sqrt{3};$
 $c = 4; h_c = \sqrt{3};$
 б) $a = 2; b = 2;$
 $c = 2\sqrt{2}; h_c = \sqrt{2};$
 в) $a = 5; b = \frac{15}{4};$
 $c = \frac{25}{4}; b_1 = \frac{9}{4};$
 г) $a = 2\sqrt{3}; b = 2;$
 $c = 4; a_1 = 3.$
4. а) $b = 4; c = 5;$
 $a_1 = \frac{9}{5}; h_c = \frac{12}{5};$
 б) $b = 5; c = 13;$
 $b_1 = \frac{144}{13}; h_c = \frac{60}{13};$
- в) $b = \sqrt{3}; c = 2;$
 $a_1 = \frac{1}{2}; h_c = \frac{\sqrt{3}}{2};$
 г) $a = 2; c = 4;$
 $b_1 = 3; h_c = \sqrt{3};$
5. а) 10 cm; 5 cm.
 б) 8 cm; 4 cm.
6. а) $h_c = 12$ cm; б) $h_c = 6$ cm.
7. а) $a = 10$ cm; б) $a = 9$ cm.
8. 12 cm; 9. 16 cm;
10. 17 cm;
11. а) $AC = BC = 2\sqrt{5};$
 $P = 4\sqrt{5} + 2\sqrt{2};$
 б) $AB = BC = \sqrt{29};$
 $P = 2\sqrt{29} + 3\sqrt{2};$
 в) $AB = BC = \sqrt{17};$
 $P = 2\sqrt{17} + 3\sqrt{2};$
 г) $AB = BC = \sqrt{53};$
 $P = 2\sqrt{53} + 5\sqrt{2}.$
12. а) $S = 20;$ б) $S = 14,5;$
 в) $S = 17;$ г) $S = 17.$
13. $S = 24$ cm²;
 $R = 5$ cm; $r = 2$ cm
14. $m_a = \sqrt{601}$ cm;
 $m_b = 2\sqrt{61}$ cm;
 $m_c = 13$ cm.
15. $l_a = \frac{15\sqrt{5}}{2}$ cm;
 $l_b = \frac{20}{3}\sqrt{10}$ cm;
 $l_c = \frac{60\sqrt{2}}{7}$ cm.
16. $\frac{2}{3}$ cm.
17. $AO = \sqrt{10}$ cm;
 $BO = \sqrt{5}$ cm; $CO = \sqrt{2}$ cm.
18. $P = 490$ cm; $S = 42$ dm².
19. $R = 10\frac{5}{8}$ cm.

**88. Тестове върху темата
„Метрични зависимости
между отсечки“**

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	Б	2
2	В	2
3	Б	2
4	Б	3
5	В	3
6	В	3
7	Г	3
8	7,5	6
9	240 cm ²	6
10	9 cm; $1\frac{5}{7}$ cm; $1\frac{11}{14}$ cm; $12\frac{1}{2}$ cm	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Б	2
2	В	2
3	Б	2
4	Г	3
5	В	3
6	Б	3
7	В	3
8	$2\sqrt{6}$ cm	6
9	$5\sqrt{5}$ cm ²	6
10	$10\frac{4}{5}$ cm; $2\frac{2}{35}$ cm; $17\frac{1}{7}$ cm	до 10

ТЕМА 8. ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ

89. Тригонометрични функции на остър ъгъл

1. а) $\frac{3}{5}; \frac{4}{5}; \frac{3}{4}; \frac{4}{3};$
 б) $\frac{5}{13}; \frac{12}{13}; \frac{5}{12}; \frac{12}{5};$

$$\text{в)} \frac{8}{17}; \frac{15}{17}; \frac{8}{15}; \frac{15}{8};$$

$$\text{г)} \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; 1; 1;$$

$$2. \text{ а) } 12, 16; \quad \text{б) } \sqrt{3}, \sqrt{7}, \\ \text{в) } 14, 50.$$

90. Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$

$$1. \frac{3}{2}; \quad 2. -\frac{\sqrt{3}}{3}; \quad 3. \frac{31}{20};$$

$$4. \frac{3}{4}; \quad 5. \frac{1}{2}; \quad 6. \frac{\sqrt{3}+2}{4};$$

$$7. \frac{7-2\sqrt{3}}{4}; \quad 8. 3; \quad 9. \frac{3}{2}.$$

91. Основни зависимости между тригонометричните функции на един и същ ъгъл

$$1. \sin \alpha; \quad 2. \cos \alpha;$$

$$3. \sin \alpha \cdot \cos \alpha;$$

$$4. \sin \alpha + \cos \alpha;$$

$$5. \sin \alpha - \cos \alpha;$$

$$6. \cos \alpha - \sin \alpha; \quad 7. -\cos^2 \alpha$$

$$8. -\sin^2 \alpha; \quad 9. 2;$$

$$10. \frac{1}{\sin^2 \alpha}; \quad 11. 2;$$

$$12. 0.$$

$$13. \cos \alpha = \frac{\sqrt{21}}{5};$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{2\sqrt{21}}{21}; \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\sqrt{21}}{2};$$

$$14. \sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3};$$

$$\operatorname{tg} \alpha = 2\sqrt{2}; \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4};$$

$$15. \sin \alpha = \frac{6\sqrt{61}}{61};$$

$$\cos \alpha = \frac{5\sqrt{61}}{61}; \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{5}{6};$$

$$16. \sin \alpha = \frac{\sqrt{26}}{26};$$

$$\cos \alpha = \frac{5\sqrt{61}}{26}; \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{5};$$

92. Тригонометрични функции на остър ъгъл. Упражнение

$$1. 1; \quad 2. -1; \quad 3. \operatorname{tg}^2 \alpha$$

$$4. \operatorname{cotg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \beta; \quad 5. 1; \quad 6. -1$$

93. Тригонометрични функции на остри ъгли, които се допълват до 90°

$$1. 1; \quad 2. 1; \quad 3. 2;$$

$$4. \sin \alpha + \cos \alpha; \quad 5. 1; \quad 6. 1.$$

94. Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник

$$1. \alpha = 30^\circ; a = 3\sqrt{3}; c = 6\sqrt{3};$$

$$2. \beta = 60^\circ; b = 16\sqrt{3}; c = 32;$$

$$3. \beta = 45^\circ; a = 6\sqrt{2}; b = 6\sqrt{2};$$

$$4. \alpha = 30^\circ; a = 4; b = 4\sqrt{3};$$

$$5. \alpha = 60^\circ; \beta = 30^\circ; c = 6;$$

$$6. b = 5; \alpha = 45^\circ; \beta = 45^\circ;$$

95. Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник. Упражнение

$$1. \text{ а) } \beta = 30^\circ; b = \sqrt{3}; c = 2\sqrt{3};$$

$$\text{б) } \alpha = 60^\circ; a = 6\sqrt{3}; c = 12;$$

$$\text{в) } \beta = 45^\circ; a = 4\sqrt{2}; b = 4\sqrt{2};$$

$$\text{г) } \alpha = 30^\circ; a = 6; b = 6\sqrt{3};$$

$$2. \text{ а) } b = 5; \quad c = 13;$$

$$\text{б) } b = 6; \quad c = 2\sqrt{13};$$

$$\text{в) } b = 24; \quad c = 26;$$

$$\text{г) } b = 4; \quad c = 2\sqrt{22};$$

$$3. \text{ а) } a = 10; \quad c = 26;$$

$$\text{б) } a = 10; \quad c = 26;$$

$$\text{в) } a = 14; \quad c = 16;$$

$$\text{г) } a = 8; \quad c = 2\sqrt{29};$$

$$4. \text{ а) } a = 9; \quad b = 12;$$

$$\text{б) } a = 2; \quad b = 2\sqrt{3};$$

$$\text{в) } a = 5; \quad b = 12;$$

$$\text{г) } a = \sqrt{51}; b = 7.$$

96. Намиране елементи на равнобедрен триъгълник

$$1. 10 \text{ cm}; \quad \frac{4}{5} \quad 2. 12 \text{ cm}, \quad 3\sqrt{41} \text{ cm};$$

$$3. \frac{5\sqrt{61}}{61}; \quad \frac{6\sqrt{61}}{61}; \quad \frac{5}{6}; \quad \frac{6}{5};$$

$$4. 120 \text{ cm}^2;$$

97. Намиране елементи на равнобедрен и правоъгълен трапец

$$1. 2,05 \text{ cm}; \quad 2. \sqrt{29} \text{ cm}.$$

98. Приложение на тригонометричните функции на остър ъгъл. Практически задачи

$$1. \text{ а) } 0,574; 0,927;$$

$$\text{б) } 0,616; 0,946;$$

$$\text{в) } 0,869; 1,428;$$

$$\text{г) } 0,424; 2,475;$$

$$2. \text{ а) } \beta = 27^\circ; a \approx 28,958;$$

$$b \approx 14,755;$$

$$\text{б) } \alpha = 42^\circ; a \approx 18,468;$$

$$b \approx 20,511;$$

$$\text{в) } \beta = 16^\circ; b \approx 6,825;$$

$$c \approx 24,759;$$

$$\text{г) } \alpha = 38^\circ; a \approx 30,001;$$

$$c \approx 48,730.$$

99. Обобщение на темата „Тригонометрични функции на остър ъгъл“

$$1. \text{ а) } \cos \alpha = \frac{5}{6}; \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{11}}{5};$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{5\sqrt{11}}{11};$$

$$\text{б) } \cos \alpha = \frac{1}{3};$$

$$2. \text{ а) } \sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{5}; \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4};$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}; \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{4}{3};$$

$$\text{б) } \sin \alpha = \frac{6}{7};$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{6\sqrt{13}}{13}; \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\sqrt{13}}{6};$$

$$3. \text{ а) } \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}; \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3};$$

$$\text{б) } \sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5};$$

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}; \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{2};$$

4. а) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$;
 $\cos \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$; $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{3}$;
 б) $\sin \alpha = \frac{5}{13}$;
 $\cos \alpha = \frac{12}{13}$; $\operatorname{tg} \alpha = \frac{5}{12}$;
5. а) $2\sin \alpha + \cos \alpha$;
 б) $\sin \alpha + \cos \alpha$;
 в) $\cos \alpha - \sin \alpha$;
 г) $2\sin \alpha - 3\cos \alpha$;
6. а) 1; б) $\operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha$;
 в) 3; г) 1;
8. а) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; б) $\sqrt{3} - 1$; в) 1; г) 0.
9. а) $b = 8\sqrt{3}$; $c = 16$; $\beta = 60^\circ$;
 б) $a = 7\sqrt{3}$; $b = 7$; $\beta = 30^\circ$;
10. а) 8 cm; 10cm;
 б) 4 cm; $2\sqrt{22}$ cm;
11. а) $\sqrt{3}$ cm; 3 cm;
 б) 10 cm; 12 cm;
12. а) 8 cm; 6 cm;
 б) 10 cm; $2\sqrt{11}$ cm;
13. $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{4}{3}$;
14. 13 cm; $\frac{12}{13}$; $\frac{5}{13}$; $\frac{12}{5}$; $\frac{5}{12}$;
15. $\frac{8}{17}$; $\frac{15}{17}$; $\frac{8}{15}$; $\frac{15}{8}$;
16. $30\frac{6}{7}$ cm.
17. а) 162 cm^2 ; б) $162\sqrt{2} \text{ cm}^2$;
 в) $162\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

100. Тестове върху темата „Тригонометрични функции на остър ъгъл“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	Б	2
3	В	2
4	В	3
5	А	3
6	Г	3
7	Б	3
8	$\frac{9}{11}$	6
9	$30\frac{6}{7}$	6
10	$\sqrt{3}$	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	В	2
2	Г	2
3	Г	2
4	Г	3
5	Б	3
6	А	3
7	Г	3
8	$\frac{4}{15}$	6
9	36	6
10	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	до 10

ИЗХОДНО НИВО

104. Изходно ниво.

Тест № 1 и Тест № 2

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	А	2
2	В	2
3	Г	2
4	В	3
5	Б	3
6	А	3
7	В	3
8	$\frac{20\sqrt{10}}{3}$	6
9	$P = 34 + 6\sqrt{3} \text{ cm}$ $S = 66\sqrt{3} \text{ cm}^2$	6
10	$x \in [1; 2) \cup (3; 7]$	до 10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	В	2
3	Г	2
4	Б	3
5	В	3
6	Г	3
7	А	3
8	$\frac{8\sqrt{34}}{5}$	6
9	$P = 48 \text{ cm}$ $S = 120 \text{ cm}^2$	6
10	$x \in (-\infty; 1) \cup [3; 7) \cup [9; +\infty)$	до 10

МАТЕМАТИКА 9. КЛАС

Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

Художник на корицата Емил Христов

Редактор и коректор Юлиана Дамянова

Графичен дизайн Камелия Николова

Българска, първо издание 2018 г., Формат: 60/90/8. Печатни коли 31

Издателство “Архимед 2” ЕООД – София

тел./факс: 02 963 2890, www.arhimedbг.com, e-mail: arhimed_2@abv.bg

ISBN:

Печат “АЛИАНС ПРИНТ” – София

Към съдържанието